

Patrick Rosenberger

Bitcoin und Blockchain

Vom Scheitern einer Ideologie und dem Erfolg einer revolutionären Technik

Springer Vieweg

Bitcoin und Blockchain

Patrick Rosenberger

Bitcoin und Blockchain

Vom Scheitern einer Ideologie und dem Erfolg einer revolutionären Technik

Springer Vieweg

Patrick Rosenberger
Münster
Deutschland

ISBN 978-3-662-56087-7 ISBN 978-3-662-56088-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Vieweg
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort

In den 80er Jahren hatte ich einen Freund, der mit einem Commodore 64 kleine Computerspiele schrieb. So einen 64er mit einem selbstgelöteten Reset-Button, von seinen Fans aufgrund seines eckigen Designs auch liebevoll „Brotkasten“ genannt. Viele von Ihnen werden sowohl den Computer als auch diesen Typ Freund noch kennen. Jedenfalls tauschte dieser Freund mit einem anderen Freund Programmdaten mithilfe eines Geräts namens Akustikkoppler – eine Art Adapter, auf den sich die damaligen Norm-Telefonhörer aufstecken ließen. Wie der Name schon sagt, funktionierte die Übertragung der Daten mittels akustischer Signale, was zu Übertragungsfehlern führte, wenn man z. B. einmal laut niesen musste. Zudem war die Datenübertragung für heutige Verhältnisse mit durchschnittlich 800 bits extrem langsam.

Dennoch bot diese Form der Datenübertragung entscheidende Vorteile. Zum einen konnte mein Freund mit Gleichgesinnten am anderen Ende Deutschlands quasi in Echtzeit Daten austauschen, zum anderen hatte er diese Daten durch den Transfer am anderen Ende der Leitung dupliziert und somit gesichert.

Wer bereits von der Blockchain gehört hat, der weiß, worauf ich hinaus will. Im Gegensatz zur normalen Datenbank punktet die Blockchain mit einer dezentralen Datenspeicherung. Um beim Beispiel meines Freundes zu bleiben, würden seine Daten nicht nur bei ihm, sondern bei all seinen Freunden hinterlegt. Das schützt nicht nur vor dem Verlust, sondern sorgt auch dafür, dass diese Daten nicht manipuliert werden können, denn die Blockchain sorgt dafür, dass die Daten untereinander bei jeder Änderung verifiziert werden.

Dieses so simple Prinzip wird in Zukunft Einzug in nahezu jeden Bereich unseres Lebens halten und unseren Alltag revolutionieren. Banken, Versicherungen, die Industrie – sie alle sind dran an dieser revolutionären Technologie. Wer sich heute für die Thematik interessiert, der darf teilhaben an einer Entwicklung, die gerade erst am Anfang steht, wo derzeit noch Standards fehlen und niemand ahnt, welche Auswirkungen die Umstellung auf die Blockchain auf die bestehende Infrastruktur hat. Neue Geschäftsmodelle entstehen und ziehen die entsprechenden Berufswelten nach sich. Neue Lizenzmodelle und -mechaniken bei der Rechteverwertung von Songs oder eine zeilengenaue Abrechnung in der Literatur: das wird früher oder später kommen. Genauso wie neue Versicherungsmodelle oder Autos, die nach dem Tanken selbst bezahlen. Identitäten können fälschungssicher

und weltumspannend hinterlegt werden, was bereits als Meilenstein in der Terrorismusbekämpfung interpretiert wird.

Doch das bekannteste Anwendungsbeispiel für eine Blockchain-Anwendung, die Kryptowährung Bitcoin, steht exemplarisch dafür, wie digitale Währungen den Zahlungstransfer der Zukunft verändern werden. Denn in der Theorie machen sie Banken in ihrer Kernfunktion, der Verwaltung von Geld, überflüssig. In Zukunft überweist man direkt von A nach B, ohne eine Instanz dazwischen.

Und dennoch scheint die Zeit noch nicht reif. Anfang 2018 berichten die Medien in einer Endlosschleife über die starken Kursschwankungen der Kryptowährung, wohl unwissend darüber, dass eben diese Berichterstattung auch maßgeblich zu den Kursschwankungen beiträgt, was Bitcoin wiederum als Zahlungsmittel unbrauchbar macht. Ende 2017 hatte Bitcoin zahllose Investoren innerhalb nur weniger Monate zu Millionären gemacht, bevor der Wert sich Anfang 2018 schlagartig wieder halbierte.

Man unterstellte Bitcoin, eine Währung für das Darknet zu sein und so kriminelle Aktivitäten erst möglich zu machen oder schmuggelte pornografische Daten in die Bitcoin-Blockchain – all das konnte der Kryptowährung am Ende nicht wirklich schaden. Doch wohin sich Bitcoin entwickeln wird, das kann derzeit wohl niemand sagen. Der Kurs könnte sich noch in diesem Jahr vervielfältigen oder auch auf null fallen. Die mediale Meinung ist in diesem Punkt in zwei Lager gespalten.

Doch in einem Punkt, da sind sich alle einig: Die Blockchain, die wird kommen und wir stehen gerade erst am Anfang.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Bitcoin ermöglicht Überweisungen ohne Bank 1
1.2 Die Blockchain wird unsere Welt verändern 2
Literatur 4

2 Vom Tausch zur digitalen Münze 5
2.1 Geld, Grundlage unserer Gesellschaft 5
2.2 Naturalgeld 6
2.3 Münzgeld 6
2.4 Papiergeld 7
2.5 Giralgeld 8
2.6 Elektronisches Geld 8
2.7 Kryptowährungen 9
Literatur 10

3 Zukunftswährung Bitcoin 11
3.1 Cypherpunks 11
3.2 Vertrauen 13
3.2.1 Vertrauen als Grundlage einer Währung 13
3.2.2 Wir sind skeptisch 14
3.2.3 Bitcoin als echte Alternative 15
3.2.4 Besser als herkömmliche Zahlungsmittel 15
3.2.5 Kryptografie als Vertrauensbasis 16
3.3 Das Bitcoin-Konzept 17
3.3.1 Digital und dezentral 17
3.3.2 Bitcoins technische Basis heißt Blockchain 18
3.3.3 Wie entstehen Bitcoins 19
3.3.4 Preisfindung Bitcoin 21
3.4 Das digitale Portemonnaie 22
3.4.1 Bitcoins sind einzigartig 22
3.4.2 Hardware-Wallets 22

3.4.3 Desktop-Wallets . . . 23
3.4.4 Mobile Wallets . . . 23
3.4.5 Paper-Wallets . . . 23
3.4.6 Online-Wallets . . . 24
Literatur . . . 24

4 Satoshi Nakamto . . . 25
4.1 Wer ist Satoshi Nakamoto? . . . 25
4.1.1 Einzelperson oder Gruppe? . . . 25
4.1.2 Spurlos verschwunden . . . 26
4.2 Bitcoin Genesis, der erste Bitcoin . . . 27
4.2.1 Weltneuheit Blockchain . . . 27
4.2.2 Mitstreiter gesucht . . . 27
4.3 Die Legende von Hal Finney . . . 28
4.3.1 Alle jagen Nakamoto . . . 28
4.3.2 Hal Finney . . . 28
4.3.3 Dorian Prentice Satoshi Nakamoto . . . 29
4.3.4 Ist Hal Finney selbst Satoshi Nakamoto? . . . 30
4.3.5 Zu guter Letzt . . . 32
Literatur . . . 33

5 Bitcoins dunkle Seite . . . 35
5.1 Bitcoin beflügelt die kriminelle Fantasie . . . 35
5.2 Das Darknet . . . 36
5.2.1 Deep Web vs. Darknet . . . 36
5.2.2 Maximal anonym . . . 36
5.2.3 Eine Spielwiese für Kriminelle . . . 37
5.2.4 Enttarnung nahezu unmöglich . . . 37
5.3 Silk Road . . . 38
5.3.1 Ein Marktplatz für Gauner . . . 38
5.3.2 Nicht mehr aufzuhalten . . . 38
5.3.3 Ross William Ulbricht ist Dread Pirate Roberts . . . 39
5.3.4 Politischer Freigeist Ulbricht . . . 39
5.3.5 Ein abschreckendes Urteil . . . 40
5.4 Bitcoin-Börse Mt.Gox . . . 41
5.4.1 Jed McCaleb . . . 41
5.4.2 Die einst größte Bitcoin-Börse der Welt . . . 42
5.4.3 Mt.Gox am Ende . . . 43
Literatur . . . 44

6 Alternative Kryptowährungen . . . 47
6.1 Definition Kryptowährung . . . 47
6.2 Bitcoin Cash – Schneller als das Original . . . 48
6.3 IOTA – Wenn Maschinen Maschinen bezahlen . . . 50

6.4 Metronome – Freier Wechsel zwischen Blockchains 52
6.5 Ethereum – Die Mutter aller Smart Contracts 53
6.6 NEO – Chinas Antwort auf Ethereum 55
6.7 Dash – Schnell und demokratisch 56
6.8 Ripple – Bindeglied zwischen alt und neu 57
6.9 SpankChain – Sex sells 59
Literatur 60

7 Innovationstreiber Blockchain 63
7.1 Rai – die Mutter aller Blockchains 63
7.1.1 Zeit für die Blockchain 63
7.1.2 Mit Steinen zahlt es sich schlecht 64
7.2 Die Bitcoin-Blockchain 65
7.2.1 Das digitale Journal 65
7.2.2 Transparenz bis zum Genesis-Block 65
7.3 Die Byzantinischen Generäle 66
7.3.1 Reden hilft 66
7.3.2 Proof-of-Work 66
7.3.3 „Freiwillige“ Transaktionsgebühren 68
7.3.4 Sicher gegen Abschaltung 69
7.4 So revolutionär wie einst das Internet 69
7.4.1 Die nächste Entwicklungsstufe 69
7.4.2 Bahnbrechende Projekte auf Blockchain-Basis 70
7.4.3 Der dezentrale Marktplatz OpenBazaar 71
7.4.4 Geld fließt im Überfluss 73
7.5 Nicht für jeden macht die Blockchain Sinn 74
Literatur 74

8 Die Blockchain kann die Welt verändern 77
8.1 Eine Bank für die Banklosen 77
8.1.1 Menschen ohne Bank 77
8.1.2 Ein Handy wird zur Bankfiliale 78
8.1.3 Internationaler Handel dank Kryptowährungen 79
8.2 Humanitäre Hilfe wird optimiert 80
8.2.1 Es kommt einfach zu wenig an 80
8.2.2 Eindeutig identifiziert 80
8.2.3 Klare Eigentumsverhältnisse 81
8.2.4 Transparenz in der gesamten Prozesskette 81
Literatur 82

9 Eine Ideologie wird Wirklichkeit 83
9.1 Bitcoin hat prominente Unterstützung 83
9.2 Die Krypto-Profiteure 84
9.2.1 Interessant für Spekulanten 84

9.2.2 Die Verteilung der Bitcoin-Reichtümer 86
9.2.3 Ideologisch fragwürdig 87
9.3 Bitcoin als Kapitalanlage 87
9.3.1 Künstliche Verknappung 87
9.3.2 Bitcoin – gerüstet für die Zukunft 89
9.3.3 Bitcoin bald beliebter als Gold 90
9.4 Pizza for Bitcoins 91
9.4.1 (K)ein Gentleman's Agreement 91
9.4.2 Wohin mit all den Bitcoins? 92
9.4.3 Hanyecz bereut nichts 93
Literatur 93

10 Die Zukunft ist heute 95
10.1 ICO: Blockchain finanziert Blockchain 95
10.1.1 Crowdfunding auf Kryptobasis 95
10.1.2 Ein hohes Risiko lockt Spekulanten 96
10.1.3 Regulierung wahrscheinlich 97
10.2 Smart Contracts 97
10.2.1 Eigentlich schon alter Tobak 97
10.2.2 Grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten 98
10.2.3 Die Angst vor Plagiaten 100
10.2.4 Sicherheit geht vor 101
10.2.5 Token Economy 101
10.3 Wie die Blockchain den Arbeitsmarkt verändert 102
10.3.1 Wir werden dezentral 102
10.3.2 Alte Technologien neu erfunden 104
10.3.3 Neue Berufswelten entstehen 107
10.4 Blockchain – Zukunft ist heute 108
10.4.1 Vision Blockchain 108
10.4.2 Science Fiction wird Realität 109
Literatur 110

11 Tod einer Ideologie? 113
11.1 Bitcoin verkommt zur Kapitalanlage 113
11.1.1 Auf nach Clarion 113
11.1.2 Ist die Bitcoin-Ideologie gescheitert? 114
11.1.3 Bitcoin als Weltanschauung 115
11.1.4 Warum setzt sich Bitcoin nicht durch? 116
11.1.5 Spekulationsobjekt statt Zahlungsmittel 117
11.1.6 Bitcoins Probleme sind hausgemacht 117
11.1.7 So schlimm ist Fiat doch gar nicht 118
11.2 Die Fragilität von Bitcoin 119
11.2.1 Privat-Mining ausgeschlossen 119

11.2.2 Theoretisch denkbar: die 51 Prozent-Attacke 120
11.3 Stromfresser Bitcoin-Mining 120
11.3.1 Funktionsweise Bitcoin-Mining 120
11.3.2 Mining verbraucht Strom, viel Strom 122
11.3.3 Ökologisch in Ordnung? 124
11.3.4 Proof-of-Stake 125
11.3.5 Proof-of-Capacity 125
Literatur 126

12 Ausblick 129
12.1 Kryptowährungen werden Mainstream 129
12.1.1 CryptoKitties und die Blockchain-Realität 131
12.2 Regulierung von Kryptowährungen 134
12.2.1 Mit der Bekanntheit kommt die Kontrolle 134
12.2.2 Eine sanfte Kontrolle kann Sinn machen 136
12.2.3 Die Europäische Zentralbank warnt vor Kryptowährungen 139
12.2.4 Die Bundesregierung möchte die Blockchain erforschen 140
12.3 Wird Bitcoin abgelöst? 141
12.4 Erfolg fördert Kriminalität 143
12.5 Technische Probleme 144
12.6 Typische Blockchain-Branchen der Zukunft 145
12.7 Fazit 146
Literatur 148

Einleitung

1

Ein revolutionäres Konzept

Zusammenfassung

Es ist der 31.10.2008, als eine Gruppe Kryptografieinteressierter eine E-Mail erhält. Unterzeichnet ist diese E-Mail von Satoshi Nakamoto – ein bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannter Name, der später als Erfinder des Bitcoins und Erzeuger des Genesis-Blocks in die Geschichte eingehen wird. Nakamoto berichtet über ein neues elektronisches Zahlungssystem, das vollständig auf einem dezentralen System beruht und keine Moderation seitens eines vertrauenswürdigen Dritten erfordert. Mithilfe von Bitcoin, wie Nakamoto seine Währung nennt, soll es von nun an möglich sein, den Transfer einer Währungseinheit direkt von Computer zu Computer, von einer Person zur nächsten zu ermöglichen. Die Anwendung gleicht den Eigenschaften von Bargeld, nur eben in digitaler Form. Die Revolution der digitalen Währung hat begonnen.

1.1 Bitcoin ermöglicht Überweisungen ohne Bank

> „Ich glaube“, so Bill Miller, legendärer amerikanischer Investor und Fondsmanager, „es gibt eine nicht zu unterschätzende Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin auf null fällt. Doch an jedem Tag, an dem es nicht passiert, wird diese Wahrscheinlichkeit geringer.“ [1]

Es ist der 31.10.2008, als eine Gruppe Kryptografieinteressierter eine E-Mail [2] erhält. Unterzeichnet ist diese E-Mail von Satoshi Nakamoto – ein bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannter Name, der später als Erfinder des Bitcoins und Erzeuger des Genesis-Blocks in die Geschichte eingehen wird. Nakamoto berichtet sachlich über ein neues elektronisches Zahlungssystem, welches vollständig auf einem dezentralen System und auf gleichberechtigten Rechner-zu-Rechner-Verbindungen beruht und keine Moderation seitens eines vertrauenswürdigen Dritten erfordert [3]. Beachtlich, da zu dieser Zeit nahezu jeder Geldtransfer über Banken erfolgt.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_1

Mithilfe von Bitcoin, wie Nakamoto seine Währung nennt, soll es von nun an möglich sein, den Transfer einer Währungseinheit ohne einen dazwischengeschalteten Dritten direkt von Computer zu Computer, von einer Person zur nächsten zu ermöglichen. Die Anwendung gleicht den Eigenschaften von Bargeld, nur eben in digitaler Form. Die Revolution der digitalen Währung hat begonnen.

Denn Bitcoin bietet seinen Nutzern das in der Geldgeschichte sicherlich höchste Maß an Freiheit. Man muss sich nicht mehr auf die bestehende Infrastruktur der Finanzinstitute verlassen. Die Unterstützung von Banken bei der Transaktion von Geld ist nicht länger notwendig, vielmehr hat der Nutzer die zur Transaktion notwendige Technologie nun selbst in der Hand – ganz einfach in Form eines Computers oder Smartphones. Die Verwaltung des Vermögens durch Dritte: von nun an überflüssig. Erstmalig hat man jederzeit unlimitierten Zugriff auf sein gesamtes Vermögen, ohne dass das Geld dazu daheim unter der Matratze liegen muss. Was wäre bequemer, als zukünftig die alltäglichen Gebrauchsgüter mit Bitcoin zu bezahlen – ganz einfach, indem man an der Kasse einen QR-Code einscannt. Die Zahlung wird daraufhin automatisiert durchgeführt. Garantiert fehlerfrei, schnell und nahezu kostenneutral.

Seit es Banken gibt, haben wir uns immer mehr an sie gewöhnt. Der Mensch ist bequem und Banken arbeiten zuverlässig. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich Banken dermaßen tief in unsere Gesellschaft integriert, dass ein Leben ohne sie undenkbar zu sein scheint. Doch wir haben nie versucht, nach Alternativen zu suchen. Warum sollte man auch etwas verändern, das gut funktioniert: Never change a running system. Banken wickeln unseren gesamten Zahlungsverkehr ab, unsere Gehälter landen auf unseren Konten. Daueraufträge und Lastschriftmandate vereinfachen unser Leben. Doch Bitcoin gibt nun einen ernsthaften Anstoß, das Bewährte zu überdenken. Denn Bitcoin schickt sich an, eine echte Alternative zu sein.

1.2 Die Blockchain wird unsere Welt verändern

Doch Bitcoin ist nicht nur eine Kryptowährung. Durch Bitcoins technische Basis, die dahinterliegende Blockchain-Technologie, ist es möglich, ein vollkommen transparentes Ökosystem im internationalen Handel zu schaffen, bei der die Blockchain wie ein öffentlich einsehbares Grundbuch fungiert, Absender und Adressat der Transaktionen jedoch weitestgehend hinter Kontonummern verbirgt. Aber damit nicht genug – die Blockchain kann an beliebige Bedarfe angepasst werden, kann zusätzlich Dateien oder Eigentumsverhältnisse speichern oder den Weg eines Rindersteaks vom Spender zum Verzehrer unverfälschbar dokumentieren. Wir lernen das Potenzial der Blockchain gerade erst richtig kennen.

Bitcoin blickt nicht nur auf rosige Zeiten zurück. Hört man sich auf der Straße einmal um, so wird man zunächst Geschichten über Silk Road zu hören bekommen, über das Darknet, Waffen- und Drogenhandel, bezahlt mit Bitcoin. Dann über Mt.Gox, die ehemals größte Handelsbörse, die zeitweise den größten Teil des Welthandels mit der Kryptowährung

alleine abwickelte, bevor sie medienwirksam gehackt wurde und zahlreiche Anleger um ihr Vermögen brachte. Diese Geschichten wurden von den Medien dankbar ausgeschlachtet. Leider hat Bitcoin dadurch bis heute ein ernsthaftes PR-Problem. Über die Ideologie von Bitcoin und die Ernsthaftigkeit der dahinterliegenden Technik wissen hingegen nur die Wenigsten Bescheid.

Die, die sich mit Bitcoin beschäftigt haben, wissen um die hohe Volatilität der Kryptowährung, die enormen Kursschwankungen, die das Interesse der Risiko-Spekulanten weckt und den normalen Nutzer abschreckt. Der weitaus größte Teil der bislang erzeugten Bitcoins wird derzeit als Spekulationsobjekt gehortet, statt als Zahlungsmittel eingesetzt zu werden. Die enorme Kursentwicklung von Bitcoin ist sicherlich in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Kryptowährungen immer weiter im Mainstream ankommen. Mehr und mehr Anleger springen auf den Zug auf und spekulieren darauf, ihre Investition durch einen permanent steigenden Kurs versilbern zu können.

Dabei machte Bitcoin bereits 2013 einen großen Schritt in Richtung Rechtssicherheit. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin stellte klar, dass virtuelle Währungen keine gesetzlichen Zahlungsmittel sind und somit keiner zentralen Aufsicht unterliegen. Stattdessen wurden Bitcoins als Recheneinheit anerkannt. Nach Auffassung der BaFin können Bitcoins auch als Ersatz für Bargeld eingesetzt werden. Der Bezahlvorgang mit Bitcoins stellt somit keine erlaubnispflichtige Tätigkeit dar [4]. Im Klartext: Die Digitalwährung war von nun an rechtlich und damit auch steuerlich gebilligt. Dennoch akzeptieren bis heute nur die wenigsten Unternehmen die Kryptowährung als Zahlungsmittel. In unseren Nachbarländern sieht das schon ganz anders aus. In der Schweiz und in Österreich findet man Bitcoin-Automaten, an denen Bitcoins gegen Bargeld oder per Karte erworben werden können.

Einige Jahre später soll es anders kommen. Anfang 2018 steht fest, dass sich Bitcoin bislang nicht als Zahlungsmittel etablieren konnte. Zu starr scheint das technische Korsett, das die Kryptowährung mit zunehmender Nutzung immer leistungshungriger und damit träge und kostenintensiv werden lässt. Niemand weiß derzeit, ob der Kurs der Kryptowährung fällt oder steigt. Niemand weiß, ob Bitcoin vollständig vom Markt verschwindet. Denn es sind viele Einflüsse, die Bitcoin zu schaffen machen: In erster Linie ein Mangel an Akzeptanz, ein nach wie vor schlechter Ruf als Zahlungsmittel, dazu weltweite und uneinheitliche Regulierungen – all das lässt Bitcoins Kritiker ein schnelles Ende der digitalen Münzen prophezeien. Immer mehr sogenannte Altcoins, alternative digitale Währungen, wollen vom Hype profitieren und schießen wie Pilze aus dem Boden. Werden sie Bitcoin eines Tages den Rang ablaufen? Ethereum schickte sich bereits Mitte 2017 an, an Bitcoin vorbeizuziehen. Flippening [5] sollte der Zeitpunkt heißen, an dem beide Kryptowährungen die Führung an der Spitze der Marktkapitalisierung tauschen. Doch am Ende kam es anders.

Aber wie kam es überhaupt dazu? Lassen Sie uns ein paar Schritte zurückgehen, um den Ansatz hinter Kryptowährungen zu verstehen. Wir beginnen mit der Geschichte des Geldes.

Literatur

1. businessinsider.com, A big bitcoin investor thinks it might go to 0, but he's riding the rally anyway, http://www.businessinsider.com/bitcoin-price-bill-miller-2017-10?IR=T (abgerufen: 20.02.2018)
2. mail-archive.com, Bitcoin v0.1 released, https://www.mail-archive.com/cryptography@metzdowd.com/msg10142.html (abgerufen: 20.02.2018)
3. nakamotoinstitute.com, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, http://nakamotoinstitute.org/bitcoin/ (abgerufen: 20.02.2018)
4. bafin.de, Virtuelle Währungen/Virtual Currency (VC), https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node.html (abgerufen: 20.02.2018)
5. flippening.watch, FLIPPENING WATCH, https://www.flippening.watch/ (abgerufen: 20.02.2018)

Vom Tausch zur digitalen Münze

2

Zusammenfassung

Seit es Geld gibt, gilt es als der Inbegriff von Macht. Viel Geld führt zu Reichtum, Reichtum zu Macht. Geld war im Laufe der Geschichte Anlass für Kriege, hat unzählige Menschenleben gekostet und Begehrlichkeiten geweckt. Gleichwohl ist Geld eine der wichtigsten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit. Geld hat uns auf den Mond gebracht. Geld hat viele Vorteile. In Presseberichten über Bitcoin findet man in der Regel Geschichten über das halsbrecherische Auf und Ab der Kryptowährung, über das Darknet, in dem mit Bitcoins bezahlt wird oder von der bis heute erfolglosen Suche nach Satoshi Nakamoto, dem Erfinder von Bitcoin. Nur selten liest man über Bitcoin als eine epochale neue Form von Geld, das einen grundlegenden Wandel des heutigen Bankwesens herbeiführen könnte.

2.1 Geld, Grundlage unserer Gesellschaft

Vor einigen Tausend Jahren betrieben die Menschen Handel durch den Tausch von Waren oder Dienstleistungen. So wurde beispielsweise eine Kuh gegen Werkzeug getauscht, Kleidung gegen Reis oder auch eine Dienstleistung gegen einen entsprechenden Gegenwert. Doch was tun, wenn der, der die Kuh veräußern möchte, zum Zeitpunkt des Tauschs gar kein Werkzeug benötigt, da er bereits vollständig mit Werkzeug ausgestattet ist? Die Suche nach geeigneten Tauschpartnern stellte sich im Laufe der Geschichte als zu aufwendig und nicht praktikabel heraus. Ein Zwischentauschgut musste her, mit dessen Hilfe der Kaufprozess in zwei getrennte Vorgänge zerlegt werden konnte. Das Prinzip von Kauf und Verkauf war geboren. Heute stellen arbeitsteilige Wirtschaftsprozesse, das Prinzip von Kauf und Verkauf, eine der Grundlagen unserer Gesellschaft dar und sind ohne Geld kaum mehr denkbar.

Seit es Geld gibt, gilt es als der Prototyp von Macht. Viel Geld führt zu Reichtum, Reichtum zu Macht. Geld war im Laufe der Geschichte Anlass für zahllose Kriege, hat

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_2

unzählige Menschenleben gekostet und über alle Epochen hinweg Begehrlichkeiten geweckt. Außerdem verdirb Geld den Charakter, so glaubt es der Volksmund zu wissen. Gleichwohl ist Geld eine der wichtigsten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit. Geld hat uns auf den Mond gebracht. Geld hat viele Vorteile.

In erster Linie aber ist Geld als Tauschmittel zu verstehen. Der Austausch von Gütern wird durch Geld vereinfacht. Dadurch, dass man diese nicht direkt gegeneinander tauscht, sondern Geld als Zwischentauschmittel verwendet, können Kauf und Verkauf auch zeitlich auseinanderliegen. Der Wert eines Gutes kann so festgehalten werden. Man spricht von der Wertaufbewahrungsfunktion von Geld. Generell aber schafft Geld erst die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Güter und Dienstleistungen in ihrem Wert vergleichbar zu machen. Geld dient so also als Recheneinheit bzw. Wertmaßstab.

2.2 Naturalgeld

Doch zunächst wieder einen Schritt zurück. Als Zwischentauschgüter etablierten sich im 6. Jahrtausend vor Christus eher nützliche Alltagsgegenstände wie Muscheln, Pfeilspitzen, Perlen, Felle oder auch Salz und Kakaobohnen. Das Naturalgeld war geboren. Wichtig war, dass es leicht zu transportieren und zu zählen war. Überdies musste sein Gegenwert anerkannt sein, was in unterschiedlichen Regionen zur Herausforderung werden konnte. Zum Beispiel war das Angebot an Muscheln in Küstennähe naturgemäß höher als im Landesinneren. Ebenso verhielt es sich mit Salz, während der Kakaobohne eine Wertsteigerung in die umgekehrte Richtung bescheinigt werden konnte. In vielen Kulturen wurden auch Ziegen, Schafe oder Rinder als Tauschgut verwendet. Sie dienten gleichzeitig auch als Preisauszeichnung. So wurden militärische Ausrüstungsgegenstände wie eine Ritterrüstung bis ins Mittelalter gegen eine definierte Anzahl an Nutztieren getauscht.

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage fand hier also bereits Anwendung. Ein Gesetz, das auch bei Bitcoin zum Tragen kommt, doch dazu später mehr. Als eine der ersten Formen von Naturalgeld, das sich überregional verbreitet hat, gilt die Kaurischnecke. Das sehr harte und dadurch langlebige Schneckengehäuse kam in weiten Teilen Afrikas und Asiens über 3000 Jahre lang zum Einsatz und gilt daher bis heute als eines der erfolgreichsten und langlebigsten Zahlungsmittel der Welt [1]. Schnecken und Muscheln brachten der Welt übrigens auch das erste Falschgeld. Statt der echten Muscheln brachten Fälscher aufwendig nachgemachte Exemplare aus Knochen oder sogar Steinen in den Umlauf.

2.3 Münzgeld

Den Durchbruch brachte die Erfindung der Waage. Sie schuf erst die Grundlage für die Entstehung der Münze, denn mit ihrer Hilfe konnten die damaligen Zwischentauschgüter vereinheitlicht werden. Die Münzen, deren Wert zunächst exakt ihrem Materialwert entsprach, bestanden damals meist aus Elektron, einer recht leicht zu gewinnenden Gold-/

Silber-Legierung. Große Münzen waren seinerzeit also mehr wert als kleine. Im Gegensatz zum Naturalgeld waren Metallmünzen praktischer, da sie sich aufgrund ihrer nahezu identischen Größe einfacher aufbewahren oder stapeln ließen. Außerdem konnte man sie beim Bezahlen ganz einfach abzählen.

Im 6. Jahrhundert vor Christus versah man Münzen erstmals mit einer Prägung. Die Prägung machte den Wert der Münze erst eindeutig und stellte gleichzeitig eine Art Echtheitszertifikat dar. Die neue Bezahlkultur breitete sich rasch über Asien und Europa aus, bis die ersten Herrscher der Antike begannen, ihre Konterfeis auf Münzen zu prägen. Eine frühzeitliche Form der Selbstvermarktung. Der prominenteste Vertreter der Münzprägung war sicherlich der Lyder König Krösus, der als einer der Ersten einheitliche Münzen mit Stier und Löwe prägte und dessen Name bis heute sinnbildlich für Reichtum und Wohlstand steht. Die Erfindung des Münzgeldes verhalf so zunächst den Lydern und anschließend dem antiken Griechenland zu enormen wirtschaftlichen Aufschwung. In diesem Zusammenhang entstanden auch die ersten Handelsplätze. Wer etwas zu verkaufen hatte, der bot seine Waren auf dem Markt an und musste nicht mehr mühsam nach Abnehmern suchen.

Erst später bemerkte man, dass nicht das Gewicht einer Münze ausschlaggebend für deren Wert ist, sondern vielmehr ihre reine Anzahl und die Nachfrage danach. Dieses Prinzip, das eigentlich bereits vom Naturalgeld bekannt war, bei dem Muscheln in Küstennähe weniger wert waren als im Inland, wurde nun auf die Münzen übertragen. Eine definierte Menge sollte von nun an ihren Wert bestimmen. Auch die digitale Münze Bitcoin hat eine per Skript definierte Menge von maximal 21 Millionen Stück. Ihr Wert steigt durch Angebot und Nachfrage. Der oftmals umgangssprachlich verwendete Begriff „Moneten“ stammt übrigens von den Römern. Diese prägten ihre Münzen im Tempel der Göttin Juno, die den Beinamen „Moneta“ trug.

2.4 Papiergeld

Es sollte einige Jahrhunderte dauern, bis die Chinesen im 10. Jahrhundert die schweren Münzen gegen Papiergeld tauschten. Münzen waren aufgrund ihres hohen Gewichts im Alltag einfach unhandlich geworden. Als frühe Form des Papiergelds gilt dabei der Depotschein. Ihn erhielt man, wenn man Münzen an offizieller Stelle abgab und diese gegen eben diesen Schein tauschte. Da Depotscheine nicht personalisiert waren, konnten sie untereinander oder gegen Waren oder Dienstleistungen getauscht werden.

Noch länger trugen die Europäer ihre Münzen bei sich. Sie erkannten erst im 15. Jahrhundert die Vorteile des Papiergelds. Streng genommen mussten sie ihn erkennen, denn ihnen gingen ganz einfach die Münzen aus. Als Behelf versah man Zettel mit Wert und Siegel und funktionierte diese so ganz einfach um.

Im Laufe der Zeit setzte sich das Papiergeld schließlich in ganz Europa durch und wurde nun auch von offizieller Stelle gedruckt. Neben den praktischen Vorteilen waren die Herstellungskosten von Papiergeld ungleich geringer als der Wert der Münzen, die man dafür kaufen konnte. Dies blieb nicht immer ohne Probleme in der Akzeptanz. Bis diese

erreicht war, mussten Banken glaubhaft versichern, für jede Papiernote den Gegenwert in Münzen bereit zu halten. Skeptiker sollten jederzeit auf das bewährte Münzgeld wechseln können. Papiergeld stellt im Grunde bis heute nichts anderes dar als das schriftliche Versprechen, den angegebenen Wert auch tatsächlich zu zahlen. Schaut man sich die englische Pfundnote einmal genauer an, so findet man auf ihr auch heute noch den Hinweis

> „I promise to pay the bearer on demand the sum of one pound." Zu Deutsch: „Ich verspreche, dem Überbringer auf Verlangen die Summe von einem Pfund zu zahlen."

Die Akzeptanz von Papiergeld tatsächlich dauerhaft in den Köpfen der Gesellschaft zu verankern, schaffte in Europa erst die Bank of England. Sie erklärte 1833 Banknoten in einer Form, wie wir sie noch heute kennen, zu einem offiziellen Zahlungsmittel. Die Einführung der Banknote gilt bis heute als Wegbereiter der schnell wachsenden Industrialisierung. Münzen wurden von nun an zu Kleingeld degradiert.

2.5 Giralgeld

Später waren auch Scheine und Münzen nicht mehr zeitgemäß. Stapelweise Geld für größere Investitionen zu organisieren, wurde auf Dauer einfach zu unpraktisch. Abhilfe schaffte das sogenannte Giralgeld, auch Buchgeld genannt. Geld, das keines ist – im haptischen Sinne. Ab dem 14. Jahrhundert schufen Banken zunächst die Möglichkeit, Geld, ganz gleich, ob Scheine oder Münzgeld, auf einem Konto einzuzahlen und zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder abzuholen. Die Verzinsung wurde erfunden, um die Einzahlung attraktiver zu machen und so den Banken die Möglichkeit zu verschaffen, mit größeren Geldmengen zu arbeiten. Im 19. Jahrhundert ersetzten Konten, Überweisungen sowie später auch Schecks, zunehmend Münzen und Scheine und machten eine neue Form der Wert-Transaktion attraktiv – den bargeldlosen Zahlungsverkehr. In der Nachkriegszeit gewann das Konto immer mehr an Bedeutung und ersetzte schlussendlich die bis dahin übliche Gehaltsauszahlung per Lohntüte. Auch laufende Kosten für Wasser oder Gas wurden fortan per Überweisung ausgeglichen. Übrigens ist Giralgeld bis heute kein gesetzliches Zahlungsmittel – die Zahlungsmethode wird aber von den meisten Unternehmen in Form von Schecks und Überweisungen akzeptiert.

2.6 Elektronisches Geld

Mit der Digitalisierung im 20. Jahrhundert wurden die handschriftlichen Transaktionen schließlich elektronisch. Der Scheck, einst mit viel Mühe ausgefüllt und unterschrieben, musste der Elektronik ebenso weichen wie das Überweisungsformular. Die neuen Player am Markt hießen EC-, Kredit- oder Geldkarte. Mit der Verbreitung des Internets schließlich E-Payment oder Onlinebanking. Über Handy-Klingeltöne und -Logos hielt auch das

Mobile Payment Einzug in die Wohn- und leider auch Kinderzimmer unserer Gesellschaft. Die Erfindung des Smartphones gilt als Durchbruch der Micro- und Macropayments, da es zumeist für den Transfer von geringen Beträgen genutzt wird. Die Bedeutung von Bargeld nimmt seitdem von Jahr zu Jahr ab.

2.7 Kryptowährungen

Als Mutter aller Kryptowährungen gilt unbestritten der Bitcoin. Erfunden wurde Bitcoin 2008 von Satoshi Nakamoto, einer Person oder Gruppe, von dem oder der bis heute nicht bekannt ist, wer sich hinter dem Pseudonym tatsächlich verbirgt. Nakamoto wollte den Transfer einer Währungseinheit direkt von Computer zu Computer, von Person zu Person oder heute – von Smartphone zu Smartphone ermöglichen. Das Entscheidende dabei: Es gibt keinen dazwischengeschalteten Dritten, keine Kontrollinstanz, keine Bank. Ihrem Erfinder zu Ehren entspricht ein Bitcoin auch dem Gegenwert von 100 Millionen Satoshis, der kleinsten Bitcoin-Einheit.

Die Wortkomposition aus „Bit“, der Maßeinheit einer Datenmenge und „Coin“, englisch für Münze, ist die Währung, die von der Blockchain, im Prinzip einem übergreifenden und dezentralen Bitcoin-Konto, verwaltet wird. Wenn also eine Person einer anderen einen Bitcoin transferiert, wird diese Transaktion auf den Computern aller an der Blockchain Beteiligten hinterlegt und dokumentiert. So entsteht nach und nach eine Kette von Datenblöcken, an denen nachträglich nichts gelöscht oder geändert werden kann. Dabei wird die Blockchain nicht von einer Bank verwaltet und überprüft, sondern gleichzeitig von allen Computern, die die Bitcoin-Software installiert haben. Man kann sich die Blockchain wie ein öffentlich einsehbares Grundbuch vorstellen, in welchem die Bitcoins und die hieran bestehenden Eigentumsverhältnisse und jeweiligen Transaktionen verzeichnet sind. Ein Fälschen von Bitcoin oder ein mehrfaches Transferieren des gleichen Bitcoins ist somit faktisch nicht möglich. Bitcoin- und Technik-Enthusiasten mögen die Simplifizierung des Bitcoin-Konzepts an dieser Stelle verzeihen.

Aber muss man Kryptowährungen überhaupt bis ins letzte Detail verstehen? Wer kennt sich schon aus mit unserem Bankensystem, weiß genau Bescheid über Kredit- und Kapitalverkehr, Anleihen, Wertpapierhandel, Wechsel und die jeweilige Technik dahinter? Vermutlich die wenigstens von uns. Dennoch vertrauen wir den Banken und Kreditanstalten, überweisen unsere Rechnungen online. Viele investieren in Aktien oder Fonds ohne die Systematik dahinter auch nur ansatzweise zu verstehen. Vertrauen ist die Basis einer realen Währung, Akzeptanz die Voraussetzung ihrer Verbreitung.

In Presseberichten über Bitcoin findet man in der Regel Geschichten über das halsbrecherische Auf und Ab der Kryptowährung, über das Darknet, in dem mit Bitcoins bezahlt wird oder von der bis heute erfolglosen Suche nach Satoshi Nakamoto, dem Erfinder von Bitcoin. Nur selten liest man über Bitcoin als ein epochales Konzept, das einen grundlegenden Wandel des heutigen Bankwesens herbeiführen könnte.

Wenn sich Kryptowährungen tatsächlich durchsetzen – und bis heute weiß das noch niemand – werden viele der Dinge, die wir bislang für unersetzbar gehalten haben, bald der Vergangenheit angehören. Onlinebanking, das Überweisen von Rechnungen – alles Geschichte. Doch dazu müssen wir der neuen Währung erst vertrauen, sie akzeptieren und mutig genug sein, sie zu benutzen [2–5].

Literatur

1. br.de/ Von der Muschel zur Kreditkarte, http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/soziale-politische-bildung/geld-geschichte-100.html (abgerufen: 20.02.2018)
2. gabler.de, Geld, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/geld.html (abgerufen: 20.02.2018)
3. wikipedia.org, Geschichte des Geldes, https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Geldes (abgerufen: 20.02.2018)
4. wikipedia.org, Währung, https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrung (abgerufen: 20.02.2018)
5. ybrikman.com, Bitcoin by analogy, https://www.ybrikman.com/writing/2014/04/24/bitcoin-by-analogy/ (abgerufen: 20.02.2018)

Zukunftswährung Bitcoin

3

Zusammenfassung

Das Bitcoin-Konzept beruht auf der Ideologie der Cypherpunk-Bewegung. Bereits in den 90ern entstanden so erste Ansätze eines dezentralen Systems, über das Werte anonym und verschlüsselt zwischen Teilnehmern transferiert werden konnten. Als Nakamoto schließlich Bitcoin erfand, spielte die Dezentralisierung auch in seinem Konzept eine entscheidende Rolle. Im Falle von Bitcoin bedeutet Dezentralisierung, dass alle, die sich die Bitcoin-Software herunterladen, damit zu einem Teil des Bitcoin-Ökosystems werden. Je mehr Leute sich beteiligen, desto sicherer funktioniert dieses System. Für Händler sind die Vorteile, Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren, zumindest in der Theorie recht eindeutig. Zahlungen erfolgen schnell, günstig und sind vom Käufer nicht stornierbar. Doch woher kommt dieses überschwängliche Interesse, das Menschen scheinbar willenlos jeden Preis für Bitcoins zahlen lässt? Und wie kommt ein solcher Preis überhaupt zustande?

3.1 Cypherpunks

Wie viel von unserer Privatsphäre möchten wir der Öffentlichkeit preisgeben? Die meisten von uns sind sich dessen nicht bewusst, dass private Unternehmen und Regierungen unsere persönlichen Daten auslesen könnten wie ein offenes Buch. Bei nahezu allem, was wir heute tun, hinterlassen wir unsere Daten und stellen sie Unternehmen zur Verfügung, die uns fremd sind. Wir tun dies kostenlos und ohne nachhaltig kritisch zu hinterfragen, wofür unsere Daten eigentlich verwendet werden.

Wir fahren zur Arbeit und zahlen an der Tankstelle mit Kreditkarte. Über ein Bonusprogramm lassen wir uns eine Gutschrift erstellen. Wir hinterlassen Daten darüber, was und wieviel wir getankt haben und ob wir eventuell noch eine Zeitung, Kaugummis oder

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_3

einen Kaffee dazu gekauft haben. Im Hintergrund erstellt das Betriebssystem unseres Handys ein Bewegungsprofil und sendet unsere Daten an Google oder Apple. Im Büro rufen wir unsere E-Mails ab. Dazu nutzen wir einen Dienst wie Gmail, GMX, Web.de oder Microsoft, auf deren Servern unsere E-Mails gespeichert werden. Wir verlassen uns blind darauf, dass niemand diese Daten gegen uns verwendet. Beim Surfen im Internet hinterlassen wir ein Profil, weil wir irgendwann einmal große Social Media-Webseiten oder ein großes Shopping-Portal besucht haben. Beim Aufruf einer dieser Seiten wurde unbemerkt ein Cookie, ein kleines Skript, auf unserem Rechner platziert, das fortan unsere Bewegungen im Web verfolgt und an den Webseitenbetreiber übermittelt. Die meisten von uns stört das nicht. Denn die Unternehmen nutzen die Daten nicht gegen uns, sondern vielmehr für sich. Indem sie uns Werbung zeigen, die uns wirklich interessiert, z. B. das Paar Schuhe, das wir uns in der letzten Woche in einem Online-Shop angesehen haben. Ihnen ist sicher bereits aufgefallen, dass Sie häufig Werbung von Dingen angezeigt bekommen, die Sie interessieren oder die Sie sich im Internet sogar bereits angesehen haben. Über ein Provisionsmodell verdienen diese Unternehmen viel Geld, wenn wir dieses Paar Schuhe tatsächlich kaufen. Als Gegenleistung schlägt uns unser Handy wahrscheinliche Ziele vor, wenn wir auf die Autobahn fahren. Weil es erkannt hat, dass wir an diesem Wochentag zu dieser Tageszeit regelmäßig ein bestimmtes Ziel besuchen. Das ist praktisch und somit eine Win-Win-Situation für die Unternehmen, deren Marken sich in unsere Köpfe brennen, und natürlich auch für uns, denn der Dienst wird uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Daten gegen Daten.

Die sogenannten Cypherpunks sehen das anders. Sie sehen in der Verwertung unserer Daten keinen Vorteil. Im Gegenteil, für sie ist es ein Unding, wie kritiklos und unvorsichtig wir mit unseren Daten umgehen und uns damit gläsern für Industrie und Regierungen machen. Insofern war die E-Mail-Liste, über die Satoshi Nakamoto 2008 Bitcoin publik machen wollte, keine x-beliebige Liste. Hinter ihr verbargen sich Mitglieder der Cypherpunk-Bewegung – einer Bewegung, die sich bis heute der Verschlüsselung von Daten verschrieben hat. Dass Nakamoto sein Konzept genau hier veröffentlichte, war ganz bestimmt kein Zufall.

Um die Ideologie hinter Bitcoin zu verstehen, muss man sich zunächst damit beschäftigen, worum es den Cypherpunks geht, welche Vision sie verfolgen – nämlich den kompromisslosen Schutz unserer Privatsphäre mit allen technischen Mitteln.

David Chaum (siehe auch Abschn. 4.3.2) gilt als einer der Gründer der Bewegung. Er veröffentlichte bereits 1985 erste Artikel zum Thema Verschlüsselung [1]. Man muss wissen, dass die Verschlüsselung, die im übertragenden Sinne heute an jeder Ecke zu finden ist und über zahlreiche Dienste kostenlos zur Verfügung gestellt wird, zu dieser Zeit noch ein Thema war, das bis dahin ausschließlich dem Militär und den Geheimdiensten vorbehalten war. Kaum eine Firma, geschweige denn eine Privatperson setzte sich mit dem Thema tief gehend auseinander oder setzte Verschlüsselung in einer produktiven Umgebung ein. Dennoch gab es eine kleine eingeschworene Szene, die die Verschlüsselung nutzten, um im Netz keine Spuren zu hinterlassen und deren E-Mails nicht von Dritten mitgelesen werden konnten. Es ging ums Prinzip, um eine selbstbestimmte Verwendung der Daten, nicht etwa um die Verschleierung illegaler Aktivitäten. Aus einem Szenetreffen

unter Gleichgesinnten formierte sich 1992 in San Francisco dann offiziell eine Bewegung, deren Name ein Wortspiel aus „cipher“ und „cyberpunk“ ist. Eine Mailing-Liste entstand, die zum damaligen Zeitpunkt etwa 700 Mitglieder gehabt haben soll.

Wenige Monate nach der Gründung veröffentlichte Eric Hughes, ein amerikanischer Mathematiker, Programmierer und Mitgründer der Cypherpunks den Artikel „A Cypherpunk’s Manifesto“, in dem er die Ziele und Intention der Bewegung erläutert.

> Eine Privatangelegenheit ist etwas, das nicht die ganze Welt wissen soll. Eine geheime Angelegenheit ist etwas, das niemand wissen soll. Privatsphäre ist die Kraft, sich der Welt selektiv zu offenbaren. (…) Wir, die Cypherpunks, widmen uns dem Aufbau anonymer Systeme. Wir verteidigen unsere Privatsphäre mit Kryptografie, mit anonymen E-Mail-Weiterleitungssystemen, mit digitalen Signaturen und mit elektronischem Geld. (…) [2]

Das Bitcoin-Konzept beruht auf den Entwicklungen, Ideen und der Ideologie der Cypherpunks. Bereits in den 90ern entstanden erste Ansätze zu einem dezentralen System, über das Werte anonym und verschlüsselt zwischen Teilnehmern transferiert und hinterlegt werden konnten. Schon damals sollten diese Werte zentral beim Benutzer gespeichert werden und die eigentlichen Transferdaten, wer, wieviel und wohin, dezentral auf verschiedenen Rechnern. Auf Basis dieses Konzepts entstand einige Jahre später mit dem Arbeitsnachweis Proof-of-Work eine Funktion, die unter anderem auch bei Bitcoin Verwendung findet (siehe Abschn. 7.3.2).

Als prominentester Vertreter der Bewegung gilt übrigens der australische Aktivist und das Gesicht der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Assange war Anfang des Jahrtausends zu zweifelhaftem Ruhm gekommen, da er geheime Dokumente der US-Armee über die Plattform der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellte. Assange wird seitdem in den USA strafrechtlich verfolgt und flüchtete zunächst nach Skandinavien, wo man in Schweden wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung gegen ihn ermittelt. Ob er tatsächlich schuldig ist oder, wie er behauptet, nur ein Opfer einer Verschwörung der amerikanischen Geheimdienste ist, konnte bis heute nicht geklärt werden, da Assange seit 2012 politisches Asyl in der Botschaft des Landes Ecuador mitten in London genießt. Der Whistleblower war im Februar 2018 erneut in die Schlagzeilen geraten, da Ecuador den Daueraufenthalt Assanges zeitnah beenden wollte. Zu diesem Zweck wurde ein internationaler Mediator gesucht.

3.2 Vertrauen

3.2.1 Vertrauen als Grundlage einer Währung

Damit Geld zu Geld wird, bedarf es nicht einfach der Einführung der Zentralbanken, sondern zunächst einem weit wichtigeren Faktor: Vertrauen. Vertrauen stellt eine unverzichtbare Grundlage jeder Kooperation dar und ist ein obligatorischer Faktor jedes funktionierenden Währungssystems und eines der Kernelemente jeder Form von Zahlungstechnologie. Menschen, die mit einer Währung zahlen, müssen darauf vertrauen, dass ihr Gegenüber der Währung ebenfalls vertraut und sie als gültiges Zahlungsmittel akzeptiert

und verwendet. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Verkäufer darauf vertrauen muss, dass er nach Herausgabe der Ware auch eine entsprechende Gegenleistung, meist in Form einer Bezahlung, erhält. Der Käufer vertraut darauf, dass die Ware, die er bezahlt, den Preis auch tatsächlich wert ist.

Den Befürwortern von Kryptowährungen geht es in erster Linie darum, eine Alternative zu diesem Vertrauen zu bieten. Durch ein dezentrales Konzept, das darauf basiert, dass sich die Teilnehmer gegenseitig vertrauen und überprüfen – ohne, dass dazu eine Kontrollinstanz benötigt wird. Durch ein Konzept, das nicht beeinflussbar oder korrupt sein kann, da es ausschließlich den Regeln der Mathematik unterliegt, da es nicht „menschlich" ist.

3.2.2 Wir sind skeptisch

Die meisten von uns vertrauen dem überwiegenden Teil der Dienstleister, deren Leistung wir tagtäglich in Anspruch nehmen, blind. Wir nutzen Facebook und Google oder telefonieren mit Apple-Geräten. Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Unternehmen stimmen wir in den allermeisten Fällen bedingungslos zu – oftmals ohne sie überhaupt gelesen zu haben. Wir tun dies, da wir darauf vertrauen, dass Facebook und Co. die über uns gesammelten Daten nur zu unserem Vorteil nutzen – oder zumindest nicht gegen uns. Ob diese Unternehmen mit der Nutzung unserer Daten Geld verdienen, spielt nur für die wenigstens von uns eine Rolle.

Bei neuen Finanztechnologien verhält es sich interessanterweise anders. Hier sind wir skeptisch. Es geht um unser vermeintlich höchstes Gut: unser Geld. Es ist gut so, dass wir in diesem Bereich genauer hinsehen, Dinge hinterfragen, skeptisch sind. Wir würden niemals ein Bankkonto eröffnen oder eine Kreditkarte beantragen, wenn wir dem Anbieter nicht vertrauen würden. Zu hoch ist die Angst eines vermeintlichen Verlustes.

> Geld allein macht nicht glücklich, aber keines zu haben ganz bestimmt nicht.

Bei Bitcoin liegt die Vertrauenshürde hoch, sehr hoch. Zu sehr wurde das neue Konzept in der internationalen Presse verrissen, die sich mit Enthusiasmus auf jeden Kursrutsch und jede Gaunerei in Zusammenhang mit Bitcoin stürzt. Bis heute denkt man in Zusammenhang mit Bitcoin an Betrug, illegale Machenschaften und zahlreiche Hacks, die bereits einige Bitcoiner die Existenz kosteten. Dass illegale Machenschaften in Zusammenhang mit „normalem" Geld aber ebenso stattfinden, Banken unser Erspartes veruntreuen, sich verspekulieren oder sogar vollständig crashen, akzeptieren wir als vollkommen normal und vertrauen darauf, dass es uns nicht selbst passiert. So etwas passiert eben immer nur den anderen, zu weit weg scheint das ganze Thema von uns selbst zu sein. Wir tun das, weil wir es nicht anders kennen, weil wir es so gelernt haben, weil wir an dieser Stelle einfach nicht skeptisch genug sind.

3.2.3 Bitcoin als echte Alternative

Dabei könnte Bitcoin an dieser Stelle einfach besser sein. Denn man verwaltet sein Geld ausschließlich selbst. Kein Dritter muss in diesen Prozess involviert sein, wenn man es nicht ausdrücklich möchte. Dennoch könnte alles sein wie vorher. Die Gehaltszahlung, für die man zuvor ein Konto benötigte, würde direkt in das eigene virtuelle Portemonnaie transferiert. Bitcoiner sprechen hier von Wallet. Die Stromrechnung würde direkt an die Stadtwerke ausgeglichen – ohne den Umweg über die Bank. Sehen Sie den Unterschied? Die Banken helfen uns in diesem Bereich. Aber sie helfen nicht umsonst. Banken verlangen Gebühren für ihre Dienstleistungen. Selbstverständlich, dagegen spricht auch nichts. Niemand sagt, dass auf eine Leistung keine Gegenleistung mehr folgen soll. Diese Leistung wird zukünftig nur nicht mehr gebraucht, theoretisch zumindest. Entscheiden Sie daher selbst, ob Sie ihr Geld in Zukunft selbst verwalten oder dies weiterhin den Banken überlassen, die – geht es nach den Befürwortern von Bitcoin – ihr Kerngeschäft zukünftig überdenken müssen.

3.2.4 Besser als herkömmliche Zahlungsmittel

Erinnern Sie sich an Ihren letzten Kauf in einem Onlineshop? Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Sie per PayPal oder Kreditkarte bezahlt, eventuell auch per Überweisung. Sie sind also in Vorleistung gegangen. Sie vertrauen dem Onlineshop, dass er die Ware, die Sie bestellt haben, auch tatsächlich verschickt. Solange Sie per PayPal oder Karte bezahlt haben, können Sie sich sicher fühlen, die Ware auch tatsächlich zu erhalten, andernfalls buchen Sie die Überweisung ganz einfach zurück. Der Onlineshop ist Ihnen gegenüber nachweispflichtig, dass er die Ware auch tatsächlich verschickt hat. In der Regel geschieht dies über eine Tracking-ID des Zustellers. Aber was, wenn der Versender einfach einen leeren Karton auf die Reise schickt? Dann sähe es schlecht für Sie aus. Das Netz ist gespickt von unzähligen Betrügern, dennoch vertrauen die meisten von uns in der Regel auch hier darauf, dass sie nicht betroffen sein werden. Weil es so einfach ist, zu vertrauen und sich um nichts Gedanken machen zu müssen. Die Wahrscheinlichkeit, selbst zum Opfer zu werden, erscheint uns verschwindend gering.

Bleiben wir bei der Zahlung per Kreditkarte. Rein von der technologischen Warte aus ist das doch heutzutage längst nicht mehr zeitgemäß. Man übergibt diese Karte physisch, um sie anschließend in ein Lesegerät einzuführen und eine Quittung zu unterschreiben oder den Ausweis vorzulegen. Macht das wirklich Sinn? Online hangelt man sich durch den Registrierungsprozess, muss Kartendaten und den Sicherheitscode mühsam eingeben. Das geht längst besser. Bei einer Transaktion per Bitcoin können Zahlungen über ein Mobilgerät einfach durch das Scannen eines QR-Codes erfolgen. Etwas umständlicher ist eine Zahlung per Computer, bei der meist eine alphanumerische Empfängeradresse und der persönliche Schlüssel eingegeben werden müssen.

Mit Bitcoin ist der Geldtransfer in kurzer Zeit beim Händler, der unmittelbar den Versandprozess anstoßen könnte. Statt den langen Umweg über die Bank zu gehen, erfolgt

die Überweisung direkt und ohne Mittelsmann. Das kommt sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer langfristig zugute – denn durch den Transfer über das Bitcoin-Protokoll ist die Zahlung schneller auf dem Empfängerkonto, seinem Wallet, als bei einer vergleichbaren Zahlung per Kreditkarte. Hinzu kommen günstigere Konditionen. Günstiger schon deshalb, weil an einem Bezahlvorgang per Kreditkarte mindestens 4 Parteien beteiligt sind. Angefangen mit dem Karteninhaber, möchten auch noch dessen Bank, das Kreditkartenunternehmen, welches die Zahlung technisch umsetzt, die Bank des Zahlungsempfängers und der Empfänger selbst von der Zahlung profitieren. Die Mehrwertkette ist hier also deutlich länger als bei einer Transaktion von A nach B. Rückerstattungen oder Rückbuchungen können bei Bitcoin ausschließlich vom Empfänger ausgelöst werden. Ein wesentlicher Unterschied zur Kreditkarte, bei der die Zahlung auch nachträglich noch vom Kreditkarteninhaber zurückgezogen werden kann. Stornos in betrügerischer Absicht sind damit faktisch ausgeschlossen.

Für Händler sind die Vorteile, Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren, zumindest in der Theorie somit recht eindeutig. Zahlungen erfolgen schnell, günstig und sind vom Käufer nicht stornierbar [3]. Käufer profitieren von der Einfachheit des Bezahlvorgangs und niedrigen Transaktionsgebühren. Dafür kann die Kreditkarte in anderen Bereichen punkten. Die Plastikkarten sind als Zahlungsmittel seit Jahrzehnten weltweit akzeptiert und anerkannt. Daraus resultiert ein riesiger Vertrauensvorschuss gegenüber der noch recht jungen Kryptowährung. Zudem bieten Kreditkarten Zusatzfunktionen wie Bonuspunkte und Treueprogramme, Betrugsschutz und natürlich die Möglichkeit, den Kontorahmen auch einmal zu überziehen, wenn dies vorab mit dem Kreditkarteninstitut so abgestimmt wurde. Möglichkeiten, mit denen Bitcoin derzeit längst noch nicht dienen kann.

3.2.5 Kryptografie als Vertrauensbasis

Vertrauen war es auch, was Satoshi Nakamoto dazu bewegte, die Finanzwelt ändern zu wollen. Er selbst äußerte sich zu seiner Motivation ein neues, digitales Währungssystem etablieren zu wollen, wie folgt:

> Das Kernproblem konventioneller Währungen ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet, doch die Geschichte des Fiatgeldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. (…) [4]

Denn mit einer elektronischen Währung, die auf einem kryptografischen Beweis beruht und nicht durch Mittelsmänner kontrolliert und administriert wird, ist Geld sicher und kann mühelos transferiert werden. Anstelle von haptischen Scheinen und Münzen beruht es vollständig auf einer Kette digitaler Signaturen, ist vollständig digital. Der Eigentümer transferiert einen Bitcoin an den Zahlungsempfänger, indem er – rein technisch – einen Hashwert der vorigen Transaktion zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel des nächsten Eigentümers digital signiert und an das Ende der Kette anfügt. Alle jemals getätigten Transaktionen sind über Plattformen wie blockchain.info [5] zu jeder Zeit einsehbar. Ein

auf diese Art bis zur ersten Transaktion nachvollziehbares System schafft so vollständige Transparenz und somit Vertrauen.

Mit diesem kryptografischen Konzept konnte Nakamoto innerhalb kurzer Zeit viele Befürworter für sich gewinnen. Viele glaubten fest daran, dass das System funktioniert und trauten es Bitcoin zu, eine echte Alternative zu „realen“ Währungen zu sein. Dennoch sollte man auch Bitcoin nicht kritiklos vertrauen. Man muss sich zunächst über die Vorzüge der digitalen Währungen gegenüber traditionellen Zahlungsmethoden informieren und anschließend für sich selbst abwägen, ob der Einsatz dieses Zahlungsmittels einem einen persönlichen Vorteil bringt oder eben auch nicht. Erst dann kann eine fundierte Entscheidung darüber getroffen werden, ob man einer Kryptowährung vertrauen möchte oder nicht.

3.3 Das Bitcoin-Konzept

3.3.1 Digital und dezentral

Wie häufig hat man schon die Möglichkeit, die Entstehung einer neuen Währung zu beobachten. Noch dazu die Entstehung einer Währung, die so grundverschieden ist von allen anderen Währungen. Wir alle haben nun diese Möglichkeit. In etwa so muss es sich angefühlt haben, als das Papiergeld die Münze ablöste und man verstehen und darauf vertrauen musste, dass das, was man in den Händen hält, tatsächlich mehr wert ist als der reine Materialwert.

Bitcoin stellt derzeit unser Verständnis vor eine große Herausforderung. Aber betrachtet man es ganz nüchtern, ist Bitcoin doch nur ein weiteres Zahlungsmittel. Eines von vielen, nur eben vollständig digital. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde definiert in einer Stellungnahme Kryptowährungen wie folgt:

> Kryptowährungen sind eine digitale Abbildung von Wert, der nicht von einer Zentralbank oder Behörde geschaffen wird und auch keine Verbindung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln haben muss. Kryptowährungen werden von natürlichen und juristischen Personen als Tauschmittel verwendet und können elektronisch übertragen, verwahrt oder gehandelt werden. [6]

Man kann insofern mit Bitcoins bezahlen, sie sparen oder gegen Fiatwährungen wie Euro oder US-Dollar tauschen. Und dennoch ist Bitcoin anders: Denn die Kryptowährung ist digital und dezentral zugleich. Eine digitale Währung zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie auf Computern gespeichert und transferiert werden kann. Doch seit Erfindung des Giralgeldes gilt diese Definition im Grunde auch für den Euro oder den US-Dollar. Auch diese Währungen existieren in großen Teilen nur noch virtuell und werden von Konto zu Konto transferiert. Aber im Gegensatz zu Kryptowährungen wird jedes dieser Konten von einer zentralisierten Bank administriert.

Als Satoshi Nakamoto Bitcoin erfand, spielte die Dezentralisierung in seinem Konzept eine entscheidende Rolle. Dezentralisierung bedeutet zunächst, dass identische Aufgaben

an mehreren Orten gelöst werden. Im Falle von Bitcoin bedeutet Dezentralisierung, dass alle, die sich die Bitcoin-Software herunterladen und damit zu einem Teil des Bitcoin-Ökosystems werden, die Kryptowährung zum Leben erwecken und Transaktionen validieren. Alle Teilnehmer gemeinsam bilden das Bitcoin-Netzwerk und je mehr Leute sich beteiligen, desto sicherer funktioniert dieses System. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Seite des Zahlungsstroms sich ein Nutzer befindet, aufseiten des Käufers oder des Verkäufers. Bitcoin ermöglicht es, digitale Überweisungen von jedem auf dieser Erde zu empfangen – unabhängig von Landesgrenzen oder Landeswährungen. Schnell und nahezu kostenlos. Die Kryptowährung eignet sich somit perfekt als internationale Währung, die im Bedarfsfall jederzeit in die eigene Landeswährung zurückgetauscht werden kann.

Doch die Dezentralität birgt auch Probleme. Wie können in einem dezentralen System die Besitzansprüche an einer digitalen Münze eindeutig geklärt werden und wie kann sichergestellt werden, dass es diese Münze nur einmal gibt und sie nicht doppelt ausgegeben werden kann? Das Fehlen einer zentralen Instanz macht es schwierig, hier die Kontrolle zu behalten, denn theoretisch könnte in einem dezentralen System dieselbe Münze an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig erzeugt werden. Um dies zu verhindern und gleichzeitig die Historie sämtlicher Transaktionen von Bitcoins zu verwalten, hat Nakamoto die Blockchain erfunden.

3.3.2 Bitcoins technische Basis heißt Blockchain

Die Blockchain ist im Grunde eine endlose Liste aller Blöcke, die wiederum einzelne, bestätigte Transaktionen bündeln (Abb. 3.1). Jeder Block, der neu erzeugt wird, wird dieser Liste hinzugefügt. Die Bitcoin-Blockchain enthält somit Einträge sämtlicher jemals getätigter Transaktionen. Über entsprechende Online-Plattformen wie blockchain.info ist

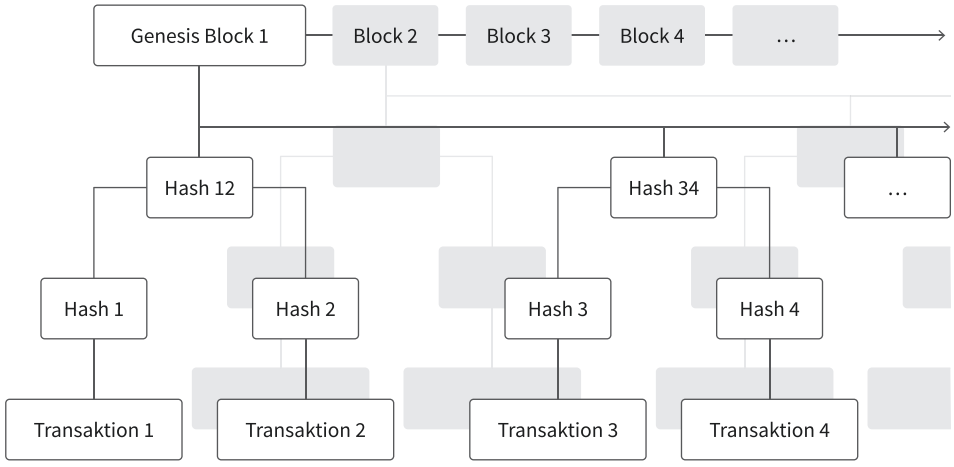


Abb. 3.1 Das Prinzip der Blockchain (vereinfacht)

die Blockchain für jedermann einsehbar, unabhängig davon, ob er die Bitcoin-Software installiert hat oder nicht. Wer die Transaktion namentlich vorgenommen hat, kann der Blockchain jedoch nicht entnommen werden. Bitcoin ist somit transparent und nahezu anonym.

Doch wie bringt man die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks dazu, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, wenn es keine zentrale Kontrollinstanz gibt? Wie kann man verhindern, dass Teilnehmer des Netzwerks das System zu ihren Gunsten manipulieren? In der Blockchain werden sämtliche Transaktionen in chronologisch geordneten Blöcken registriert und schlussendlich verifiziert. Ist die Verifizierung erfolgreich, erzeugt das System den nächsten Block und verkettet ihn mit dem zuvor als gültig anerkannten Block. Dieser Prozess der Überprüfung und Aneinanderreihung von Blöcken als Grundlage für weitere Blöcke stellt eine Übereinkunft über die Authentizität der Transaktionen dar. Somit ist es nicht möglich, eine der digitalen Münzen doppelt auszugeben. Das Fälschen der Kryptowährung Bitcoin ist somit faktisch nicht möglich.

3.3.3 Wie entstehen Bitcoins

In dem Moment, indem eine Transaktion, also eine Bitcoin-Überweisung, von A nach B transferiert wird, verschickt die Software, die der Nutzer verwendet, die Transaktion im Hintergrund an alle Nodes, die der Software zu diesem Zeitpunkt bekannt sind. Die sogenannten Nodes sind die Knotenpunkte des Netzwerks. Sie überprüfen und verifizieren die Transaktion, in der unter anderem die Bitcoin-Adresse des Versenders, die des Empfängers und natürlich die Höhe zu versendenden Betrags hinterlegt ist, und senden sie anschließend an alle Nodes die wiederum ihnen bekannt sind bzw. mit denen sie zu diesem Zeitpunkt verknüpft sind. Auf diese Art breitet sich die Transaktion nach und nach über das gesamte Bitcoin-Netzwerk aus, bis sie schlussendlich allen Nodes des Netzwerks bekannt ist.

An dieser Stelle kommen die Miner ins Spiel. Sie sind für die Überwachung der Transaktionen und deren Einmaligkeit zuständig. Ihre Aufgabe besteht darin, aus vielen Transaktionen einzelne Blöcke zu generieren und diese der Blockchain hinzuzufügen. Dieser Vorgang ist durch eine Proof-of-Work genannte, kryptografisch-mathematische Berechnung, die dem Miner gewissermaßen als Einstiegshürde abverlangt wird, sehr rechenintensiv und verlangt nach spezieller Hardware und jeder Menge Strom. Nur durchschnittlich alle 10 Minuten wird eine dieser komplexen Berechnungen im Netzwerk gelöst. Ein neuer Block wird erst dann in die Blockchain, das Bitcoin-Grundbuch, geschrieben, wenn er von einer definierten Menge anderer Miner überprüft wurde. Der erzeugte Block macht die Versuche der übrigen Miner dadurch hinfällig. Sie übernehmen die Daten des neu erzeugten Blocks.

Im Gegenzug erhält der Miner, der einen gültigen Block erzeugt und der Blockchain hinzufügt, als Belohnung die geschöpften Bitcoins und Gebühren aus den im Block enthaltenen Transaktionen. Derzeit werden mit jedem neu erzeugten Block 12,5 Bitcoins erzeugt und dem Miner gutgeschrieben. Nach dem Hinzufügen des Blocks wird die aktualisierte Blockchain über das Netzwerk verbreitet und dort wiederum von den Nodes auf Gültigkeit

überprüft. Es gilt das Mehrheitsprinzip, die Nodes vertrauen sich grundsätzlich untereinander nicht. Die Anzahl der Bitcoins, die ein Miner für jeden verifizierten Block erhält, halbiert sich übrigens alle 4 Jahre. Bis 2012 wurden ganze 50 Bitcoins, bis 2016 dann 25 und seitdem 12,5 Bitcoins mit jedem neuen Block an den Miner ausgeschüttet (Abb. 3.2).

Da ein Miner einen Bitcoin scheinbar selbst erzeugt, liest man über Bitcoin oftmals auch als digitales Gold. Und obwohl der Vergleich etwas hinkt, da Gold aktiv geschürft wird, Bitcoin aber eine passive Entlohnung für die Mining-Leistung darstellt, ist der Vergleich dennoch gerechtfertigt. Denn genau wie Bitcoin unterliegt auch das Erzeugen von Gold, in diesem Fall das Schürfen, keiner globalen oder zentralen Kontrolle. Wo immer man Gold findet, kann man es zu einer Münze verarbeiten und in den Umlauf bringen. Vorausgesetzt, man findet jemanden, der Gold als Zahlungsmittel akzeptiert. Denn der Wert der Goldmünze ist nur schwer zu bestimmen. Gewicht und Reinheit machen eine schnelle Bewertung unmöglich und selbst die Kenntnis von Legierung und Feingehalt lässt nur eine grobe Schätzung zu. Fundierte Informationen liefert hier erst die Röntgenfluoreszenzanalyse. Und versuchen Sie mal, eine Goldmünze über das Internet zu transferieren …

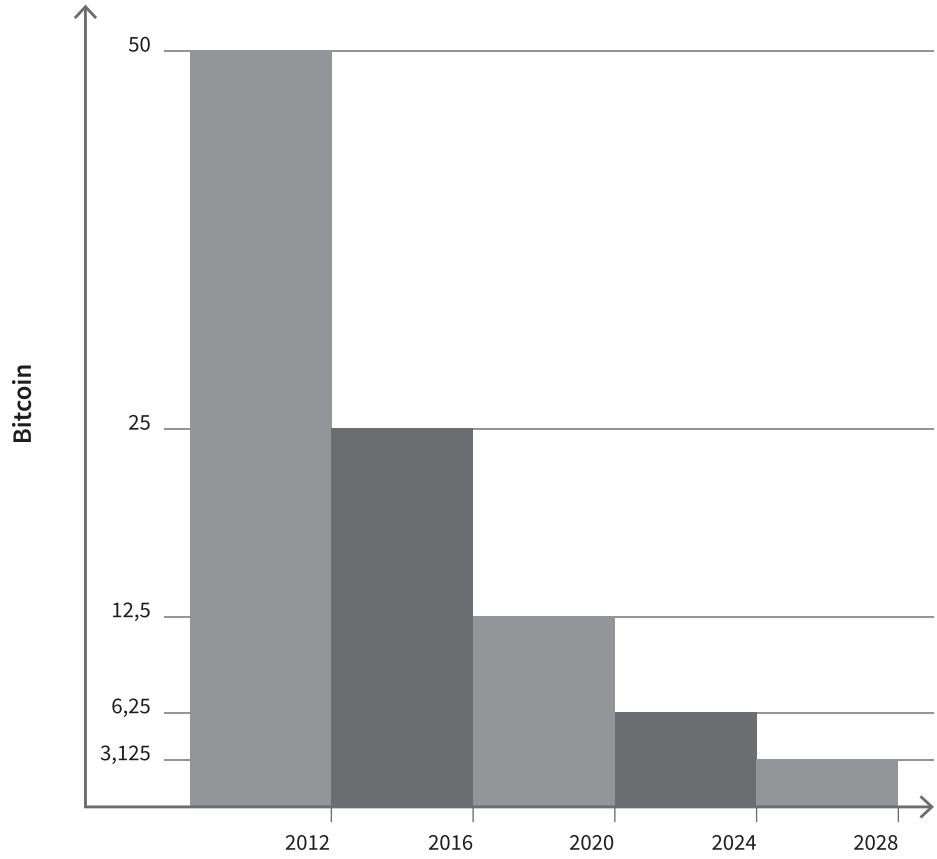


Abb. 3.2 Die Belohnung der Miner halbiert sich etwa alle 4 Jahre

3.3.4 Preisfindung Bitcoin

Doch woher kommt dieses Interesse, das Menschen scheinbar willenlos jeden veranschlagten Preis zahlen lässt? Wie kommt ein solcher Preis überhaupt zustande? Bleiben wir beim Beispiel Bitcoin. Dank des Bitcoin-Hypes ist die Kryptowährung nahezu allgegenwärtig. Im Aufzug, beim Bäcker oder im Fitnessstudio – überall hört man Gespräche und Diskussionen über Bitcoin. Thema Nummer 1: Der steigende Kurs von Bitcoin und die Frage, wie dieser überhaupt zustande kommt.

Die Frage ist berechtigt, doch die Antwort gar nicht so einfach. Denn sieht man sich andere Finanzprodukte einmal genauer an, so findet man immer einen Gegenwert zum Kurs. Beispielsweise werden Aktien nach dem Wert bewertet, mit dem sie zum Bilanzstichtag in der Bilanz aktiviert werden. Hinzu kommt die Summe der Dividenden, die voraussichtlich in Zukunft ausgeschüttet werden. Der Kurs ist somit zumindest einigermaßen genau zu bestimmen. Bei Bitcoin verhält es sich anders, Bitcoin hat keinen Wert, den man plausibel ermitteln und prognostizieren kann. Eine Parallele zu Gold. Der Goldpreis wird an den Rohstoffbörsen durch das weltweite Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage definiert. Als Einflussfaktoren gelten dabei der US-Dollar-Kurs, Zinssätze, der Ölpreis sowie die Preise anderer Metalle und Edelmetalle. Aber es gibt eben auch weiche Faktoren wie Emotionen die den Preis beeinflussen, z. B. die Angst vor Inflation, politische Ereignisse oder Spekulationen [7].

Lediglich die Kaufpreisuntergrenze ist bei Bitcoin klar definiert. Wie beim Gold entsteht sie aus den Kosten, die ein Minenbetreiber zu tragen hat, um das Gold zu bergen. Das Gro der Kosten entsteht beim Abbau von Gold sicherlich durch den Arbeitslohn und die Anschaffung und den Betrieb geeigneter Geräte. Ansonsten folgt der Goldpreis dem Marktgesetz von Angebot und Nachfrage. Beim Bitcoin heißen die Minenbetreiber Miner. Auch ihre Kosten entstehen durch Lohn- und Gerätekosten, auch wenn die Geräte hier deutlich kleiner, dafür aber nicht weniger leistungshungrig sind. Denn der größte Kostenfaktor beim Bitcoin-Mining ist der Strom. Diese Positionen zusammen bestimmen den Minimalpreis einer Einheit. Unter diesem Preis ist der Verkauf von Bitcoin nicht lukrativ.

Aber Bitcoins werden nicht knapp über der Preisuntergrenze verkauft, ihr Verkaufspreis liegt sogar deutlich darüber. Schaut man sich die Preise auf den unterschiedlichen Handelsplattformen einmal an, wird man feststellen, dass der Preis für einen Bitcoin dort teils erheblich differiert. Am 24.01.2018 konnte beispielsweise ein Bitcoin zwischen 10.023,00 und 12.701,00 US-Dollar erworben werden. Hier lohnt es sich durchaus, auch einmal mehr hinzusehen. Die große Unbekannte, nämlich die Differenz von der Preisuntergrenze zum Verkaufspreis ist dagegen nicht zu ermitteln – sie wird ausschließlich durch die Nachfrage bestimmt. Oder anders formuliert: durch den Preis, den ein Käufer zu zahlen bereit ist.

Tatsächlich bemühen sich weltweit die unterschiedlichsten Experten darum, den Preis von Bitcoin zu bestimmen und seriös vorherzusagen. N-TV beispielsweise führt ein interessantes Rechenbeispiel an, nach dem sich der Preis eines Bitcoins anhand der

vorhandenen Geldmenge ermitteln lässt. Einzige Voraussetzung: Bitcoin wird dieses Geld zuvor ersetzen. Demnach liegt die Geldmenge an US-Dollar derzeit bei etwa 3,64 Billionen US-Dollar. Geteilt durch die Menge von 21 Millionen Bitcoins entspricht dies etwa 173.000 US-Dollar pro Bitcoin. Wenn sogar alle G7-Länder auf den Bitcoin-Zug aufspringen würden, läge die Geldmenge bei etwa 21.4 Billionen US-Dollar und der Preis somit bei etwa 1 Million US-Dollar. Das Rechenmodell lässt sich auf diese Art beliebig über den gesamten Globus erweitern. Aber sie merken selbst: Diese Berechnung ist doch eher absurder Natur und dürfte wohl niemals Realität werden.

Einen weiteren Ansatz liefert der amerikanische Autor Charles Hugh-Smith. Folgt man seiner Theorie, beläuft sich das Finanzvermögen am weltweiten Aktien- und Anleihenmarkt auf etwa 300 Billionen US-Dollar. Findet nun ein Umdenken in der Vermögensdiversifizierung statt und steigt gleichzeitig das Vertrauen in Kryptowährungen und würden nur 0,1 Prozent des Vermögens in Bitcoins, statt andere Vermögenswerte investiert, dann läge der Preis für einen Bitcoin bei etwa 17.000 US-Dollar. Bei 1 Prozent Investment läge demnach bereits bei 170.000 US-Dollar [8].

3.4 Das digitale Portemonnaie

3.4.1 Bitcoins sind einzigartig

Eine entscheidende Information ist in der Blockchain selbst nicht hinterlegt. Nämlich die, wer eigentlich wie viele Bitcoins besitzt. Dies hat einen ganz einfachen Grund: Die Blockchain muss schlank gehalten werden. Dennoch werden diese Informationen dezentral hinterlegt. Nämlich in den Wallets der Bitcoin-Nutzer, entweder auf dem eigenen Rechner oder online bei einem Wallet-Anbieter. Die Blockchain ist also dafür zuständig über sämtliche Transaktionen Buch zu führen, während die eigentlichen Besitzverhältnisse lokal gespeichert werden. Möglich wird dieses Prinzip erst dadurch, dass jede einzelne Bitcoin-Transaktion eine eigene ID besitzt. Dies ist unter anderem einer der Gründe, warum man einen Bitcoin nicht an unterschiedlichen Stellen mehrfach ausgeben kann. Jeder Bitcoin ist letztlich einzeln identifizierbar. Bei der Speicherung der digitalen Münzen unterscheidet man zwischen unterschiedlichen Arten von Wallets.

3.4.2 Hardware-Wallets

Hardware-Wallets können bislang eine gute Erfolgsbilanz vorweisen. Zwar gibt es die kleinen Geräte, die meist über den USB-Anschluss mit dem Computer verbunden werden, noch nicht allzu lange – bis heute ist aber kein Fall bekannt, bei dem Bitcoins aus einem Hardware-Wallet entwendet wurden. Der Grund ist einfach: Hardware-Wallets sind nicht mit dem Internet verbunden und somit nicht von extern angreifbar, wodurch die Geräte gleichzeitig immun gegen Computer-Viren, Trojaner oder Phishing-Attacken sind. Durch ihre einfache Bauart sind Hardware-Wallets zudem intuitiv und laienverständlich

zu benutzen. Es bietet sich an, die Verwendung eines Hardware-Wallets in Betracht zu ziehen, wenn man größere Beträge damit verwalten möchte. Gleichzeitig muss man sich darüber im Klaren sein, dass das kleine Gerät, auf dem man seinen privaten Schlüssel speichert, bei der aktuellen Kursentwicklung von Bitcoin schnell einige tausend Euro oder sogar mehr wert sein kann. Hardware-Wallets sollten daher wie Bargeld behandelt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

3.4.3 Desktop-Wallets

Wie der Name bereits erahnen lässt, befindet sich ein Desktop-Wallet auf dem Computer. Das prominenteste Beispiel für eine Desktop-Wallet ist die Bitcoin-Software selbst. Wer sich diese einmal heruntergeladen und installiert hat, der ist bereits im Besitz eines Desktop-Wallets. Die Software kann nicht nur als Knoten fungieren und Transaktionen weiterleiten, sondern auch Bitcoin-Adressen generieren, die zum Empfang und Versenden von Bitcoins benötigt werden. Die Sicherheit eines Desktop-Wallets hängt unmittelbar damit zusammen, wie sicher ihr Computer ist. Wer Computersicherheit nicht allzu ernst nimmt, der sollte daher besser die Finger von dieser Art von Wallets lassen.

3.4.4 Mobile Wallets

Für einen Bezahlvorgang im Alltag sind Desktop-, Paper- und Hardware-Wallets eher ungeeignet. Hier kommen die Stärken der Mobile-Wallets zum Tragen. Die Software in Form einer App wird auf dem Smartphone installiert und verwaltet den privaten Schlüssel direkt in der Software. So können Bitcoins ganz unkompliziert empfangen und versendet werden, oftmals durch Einscannen eines QR-Codes. Die bislang sicherlich simpelste Form eines Bezahlvorgangs. Bitcoin-Enthusiasten, die Bitcoins nicht nur als Kapitalanlage erworben haben, sondern diese auch nutzen möchten, werden sich daher kleinere Beträge ihres Bitcoin-Vermögens auf ihrem Mobile-Wallet zur Verfügung stellen, um einen schnellen Zugriff darauf zu haben. Die Mobilität ist gleichzeitig aber auch der größte Nachteil dieser Form der Bitcoin-Wallets: Ist das Handy erst verloren, sind die Bitcoins erstmal weg. Im Gegensatz zum Bargeld lässt sich aber auch dieses Problem durch ein verschlüsseltes Backup lösen, das bei Verlust wieder eingespielt werden kann.

3.4.5 Paper-Wallets

Der Klassiker unter den Wallets, insofern man bei einer solch kurzen Zeitspanne schon davon reden darf, ist sicherlich das Paper-Wallet. Gleichzeitig ist es eine der günstigsten Methoden, um Bitcoins sicher zu verwahren. Online findet man verschiedene Anbieter, die einem das einfache Erstellen eines Paper-Wallets ermöglichen. Am Ende generiert man in der Anwendung meist die Druckvorlage für ein Stück Papier, welches einen QR-Code

für die öffentliche Adresse enthält. Diese wird benötigt, um Bitcoins zu empfangen. Ein weiterer QR-Code beinhaltet den privaten Schlüssel für das Aufbewahren und Transferieren von Bitcoins. Paper-Wallets sollten ausgedruckt und idealerweise wasserfest laminiert im feuerfesten Tresor aufbewahrt werden. Zusätzlich kann man die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes minimieren, indem man das Paper-Wallet kopiert und einer Person seines Vertrauens zur sicheren Verwahrung überlässt. Außerdem werden die privaten Schlüssel zu 100 Prozent offline aufbewahrt. Eine Cyberattacke auf das Bitcoin-Vermögen ist somit unmöglich. Für ein spontanes Bezahlen mit Bitcoin am Point-of-Sale ist ein Paper-Wallet dagegen vollkommen ungeeignet.

3.4.6 Online-Wallets

Der große Vorteil der Online-Wallets ist ihre Verfügbarkeit. Um Zugriff auf die eigenen Bitcoins zu erhalten, benötigt man lediglich eine Internetverbindung und ein entsprechendes Endgerät wie den Desktop-Computer oder ein Smartphone. Der Preis der Verfügbarkeit ist jedoch, dass der private Schlüssel auf einem Server gespeichert wird, den eine dritte Partei administriert, der man sein Vermögen damit anvertraut. Führt der Anbieter dieses Dienstes Böses im Schilde, sind die Bitcoins unter Umständen schnell Geschichte. Einzuschätzen, ob ein Anbieter tatsächlich seriös ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Kryptowährung trifft, ist speziell für Laien eine kaum zu lösende Aufgabe. Doch auch Profis dürften sich schwertun, die entsprechenden Informationen vom Anbieter zur Verfügung gestellt zu bekommen, da dieser, wohl aus gutem Grund, keine Auskünfte zu seinen Sicherheitsvorkehrungen geben wird. Die Wahl des richtigen Anbieters für ein Online-Wallet ist somit reine Vertrauenssache und für große Summen eher ungeeignet.

Literatur

1. chaum.com, Security without Identification, https://chaum.com/publications/Security_Wthout_Identification.html (abgerufen: 20.02.2018)
2. activism.net, A Cypherpunk's Manifesto, https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html (abgerufen: 20.02.2018)
3. investopedia.com, Bitcoin Transactions Vs. Credit Card Transactions, https://www.investopedia.com/articles/forex/042215/bitcoin-transactions-vs-credit-card-transactions.asp?ad=dirN&qo=serpSearchTopBox&qsrc=1&o=40186 (abgerufen: 20.02.2018)
4. bitcoin.org, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (abgerufen: 20.02.2018)
5. blockchain.info, Infos zu getätigten Bitcoin-Transaktionen, blockchain.info (abgerufen: 20.02.2018)
6. europa.eu, EBA Opinion on 'virtual currencies', http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf (abgerufen: 20.02.2018)
7. wikipedia.org, Goldpreis, https://de.wikipedia.org/wiki/Goldpreis (abgerufen: 20.02.2018)
8. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Was-ist-der-faire-Wert-eines-Bitcoin-article20187593.html (abgerufen: 20.02.2018)

Satoshi Nakamto

4

Zusammenfassung

Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto? Bis heute ist noch immer unklar, wer oder welche Gruppe sich hinter dem Erfinder von Bitcoin und Blockchain verbirgt. Fest steht nur eines: Wer auch immer sich hinter dem Pseudonym verbirgt, muss eine überdurchschnittlich hohe Begabung im Bereich der Programmierung und Kryptologie haben und dazu ein tiefes ökonomisches Wissen. Ist Satoshi Nakamoto ein genialer Erfinder, der seine Schöpfung der Welt als Nachlass zur Verfügung stellen wollte? Oder ist Satoshi Nakamoto ein gewiefter Gauner, der Bitcoin erschuf, um sich selbst zu bereichern?

4.1 Wer ist Satoshi Nakamoto?

4.1.1 Einzelperson oder Gruppe?

Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto? Bis heute ist noch immer unklar, wer oder welche Gruppe sich hinter dem Namen verbirgt. Erste Vermutungen gingen aufgrund des Namens in Richtung Japan, verliefen aber schnell im Sande. Seit dem Bekanntwerden von Bitcoin und Blockchain wurden verschiedenste Personen mit verschiedensten Nationalitäten auf der ganzen Welt für Nakamoto gehalten oder haben die Identität Nakamotos für sich beansprucht.

Fest steht nur eines: die Person oder die Gruppe, die sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto verbirgt, muss eine überdurchschnittlich hohe Begabung im Bereich der Programmierung und Kryptologie haben und dazu ein tiefes ökonomisches Wissen. Denn obwohl es die Kryptologie bereits mehrere Jahrzehnte in der Programmierung gibt, war es Nakamoto, der ein zentrales Problem digitaler Währungen in einem dezentralen Umfeld als erster lösen konnte: die Möglichkeit, eine digitale Münze zweimal auszugeben. Das war bislang nur Banken in ihrem zentralen Umfeld gelungen.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_4

4.1.2 Spurlos verschwunden

Von Nakamoto findet man keinerlei Spuren im Netz, die nicht im Zusammenhang mit Bitcoin stehen. E-Mails versendete er über anonyme Hosting Services, sein PGP-Schlüssel („Pretty Good Privacy“) wurde erst kurz vor dem Erzeugen des Genesis-Blocks erstellt. Mithilfe von PGP ist es möglich, Nachrichten so zu verschlüsseln, dass nur ein berechtigter Empfänger sie lesen kann [1]. 2011 ist Nakamoto schließlich komplett aus der digitalen Öffentlichkeit verschwunden. Seitdem haben zahlreiche Journalisten und Netzaktivisten versucht, die wahre Identität Nakamotos zu enttarnen. Bislang jedoch vergeblich.

Ist Satoshi Nakamoto ein genialer Erfinder, der seine Schöpfung der Welt als Nachlass zur Verfügung stellen wollte? Eine so revolutionäre Entwicklung, ohne Ruhm, ohne Glamour? In seiner Korrespondenz mit Hal Finney, dem Programmierer, der den zweiten Bitcoin-Block erzeugte, finden sich einige Hinweise auf einen politischen Denker, der das Bitcoin-Konzept zur Verwirklichung seines Traums einer neuen Ordnung schuf. Ein Leben ohne Banken, ohne Kontroll-Instanzen, einfach und anonym.

Oder ist Satoshi Nakamoto ein gewiefter Gauner, der Bitcoin erschuf, um sich – die Akzeptanz der Nutzer vorausgesetzt – am Ende selbst zu bereichern? Satoshi Nakamoto dürfte in den ersten Bitcoin-Jahren tausende neuer Bitcoins mit einem Gegenwert von heute mehreren Milliarden US-Dollar erzeugt haben. Ist Bitcoin am Ende ein großangelegter Coup eines genialen Programmierers? War es von Anfang an geplant, Bitcoin zu entwickeln, zu etablieren und das Projekt zu einem Zeitpunkt zu verlassen als es sich verselbstständigte?

Ein technisches Konzept wie die Blockchain mit der darauf aufgesetzten Kryptowährung Bitcoin zu entwickeln, erfordert unzweifelhaft Know-how aus den unterschiedlichsten Bereichen. Zunächst einmal muss man eine Software entwickeln können. Das ist mit dem eigentlichen Programmieren nicht getan, denn davor steht die Entwicklung eines technischen Konzepts bis hin zum Softwareentwurf, bevor dieser durch das Programmieren in Quellcode umgewandelt wird. Insbesondere bei komplexen Programmstrukturen wie dem der Blockchain erfordert dies spezifisches Know-how und vor allem jahrelange Erfahrung. Die Blockchain ist daher ganz sicher nicht das Programmier-Debüt eines unerfahrenen Entwicklers.

Hinzu kommen fundierte Kenntnisse der Kryptografie. Auch hier steht vor der eigentlichen Umsetzung zunächst die Konzeption eines Systems, das später resistent gegen externe Zugriffe und Manipulation sein soll.

Der Erfinder der Blockchain muss außerdem eine tief gehende Kompetenz im Bereich finanzwirtschaftlicher Zusammenhänge haben – nicht nur auf betriebswirtschaftlicher, sondern auch auf volkswirtschaftlicher Basis.

Ist es daher tatsächlich realistisch, dass ein Mensch allein all diese Kenntnisse besitzt? Hinzu kommt der unabdingbare Wille, etwas verändern zu wollen, über Jahrzehnte gewachsene globale Zusammenhänge auf den Kopf zu stellen und ein weltumspannendes Finanzsystem neu zu erfinden. Es scheint eher unwahrscheinlich, dass ein einzelner Mensch all dies tun kann. Vieles spricht für eine Gruppe aus Einzelkompetenzen, die gemeinsam die Welt verändern wollten.

4.2 Bitcoin Genesis, der erste Bitcoin

4.2.1 Weltneuheit Blockchain

Bitcoin, Satoshi Nakamotos neues Währungssystem, ermöglicht es uns, Beträge ohne Zwischeninstanzen wie Banken auf direktem Wege an einen Adressaten zu überweisen. Anstelle von Scheinen und Münzen oder dem entsprechend verbuchten Gegenwert beruht es vollständig auf einer Kette digitaler Signaturen. Der Eigentümer überträgt die virtuelle Münze an den nächsten, indem er einen Hashwert der vorigen Transaktion zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel des nächsten Eigentümers digital signiert und an das Ende der Kette anfügt. Der Empfänger des Transfers kann anhand der Signaturen die Eigentümer überprüfen. Vereinfacht kann man sich diese Kette digitaler Signaturen wie einen Stapel virtueller Notizzettel verstellen, bei dem bei jeder Transaktion ein weiterer Zettel auf dem Stapel ergänzt wird, aber nur alle Zettel miteinander lesbar und gültig sind.

Als Nakamoto dieses Konzept per E-Mail ankündigte, waren bereits zahlreiche Versuche, ein anonymes und digitales Währungssystem zu etablieren, an Kinderkrankheiten und der Akzeptanz der Teilnehmer gescheitert. Folglich ließen die Befürworter aus dem Kreise der E-Mail-Empfänger auch auf sich warten. Diejenigen, die sich überhaupt die Mühe machten, Nakamotos Texte zu lesen, glaubten nicht an den Fortschritt dieser Technik, beruhte sie doch auf der gleichen konzeptionellen Basis wie ihre Vorgänger.

Doch im Gegensatz zu früheren Versuchen, beinhaltete Nakamotos Konzept zwei wesentliche Neuerungen. In der von ihm so genannten Blockchain integrierte er eine Funktion, mit deren Hilfe es möglich war, die Gültigkeit einer Transaktion zu verifizieren. Über das Mining, den Prozess, der Transaktionen zu Blöcken bündelt, integrierte Nakamoto ein Belohnungssystem, das die Miner für das erfolgreiche Hinterlegen eines Blocks in der Blockchain mit Bitcoins bezahlt. Dieses Erzeugen neuer Bitcoins für theoretisch jedermann gewährleistet die Aktualität der Blockchain und damit die Authentizität des gesamten Bitcoin-Systems.

4.2.2 Mitstreiter gesucht

Anfang 2009 startete Satoshi Nakamoto die Bitcoin-Software und schuf so den ersten Block in der Blockchain [2]. Sein Computer gilt bis heute als der erste Knoten im Netzwerk. In der folgenden Woche folgten noch unzählige Bitcoins, heute von unschätzbarem Wert, die darauf warteten, gegen Waren oder Dienstleistungen getauscht zu werden. Doch genau dort lag das Problem.

Eine Währung funktioniert nur dann, wenn ihr Wert auch von einem anderen akzeptiert wird. Das technisch so revolutionäre System geriet ins Wanken, Mitstreiter mussten her. Nur wenige Tage nach dem ersten Block, dem sogenannten Genesis-Block [3], kündigte Nakamoto die Veröffentlichung seiner kryptografischen Währung Bitcoin als dezentrales System an, das auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk basiert. Per E-Mail rührte er so erneut

die Werbetrommel, um erste Interessenten von seiner Idee zu begeistern. Doch wie bereits beim ersten Mal, blieb die Reaktion darauf sehr verhalten. Möglicherweise lag es auch daran, dass bis zum Oktober 2008 niemand je von Satoshi Nakamoto gehört hatte. Ein No-Go in einer Welt, in der die hochspezialisierten Akteure beinahe an einer Hand abzuzählen waren.

Seinen ersten Mitstreiter fand Nakamoto schließlich in Hal Finney, einem Entwickler, der bereits einige kryptografische Innovationen vorzuweisen hatte. Finney antwortete auf Nakamotos E-Mail und erzeugte in den nächsten Tagen diverse Blöcke für je 50 weitere Bitcoins [4]. Finneys Computer gilt bis heute als Knoten Nummer zwei im Bitcoin-Netzwerk. Da Nakamoto zwischenzeitlich Bitcoins an Finney transferiert hatte, gilt Finney offiziell als die erste Person, der jemals eine kryptografische Währung überwiesen wurde [5].

4.3 Die Legende von Hal Finney

4.3.1 Alle jagen Nakamoto

Im Laufe der Zeit versuchten viele Journalisten, Bitcoin- und Kryptografie-Experten die wahre Identität Nakamotos zu entschlüsseln. Darunter namhafte Magazine wie Newsweek [15], GQ [27] und The Economist [18] oder der Sender BBC [26]. Folgt man ihren Recherchen, wurden zahlreiche Verdächtige aus aller Herren Länder als vermeintliche Urheber der Kryptowährung identifiziert. Unter Ihnen sogar Krypto-Prominenz wie Jed McCaleb, Gründer der umstrittenen Bitcoin-Börse Mt.Gox, seinerzeit wohnhaft in Japan. Er geriet als Mitgründer der Zahlungssysteme Ripple und Stellar in den unmittelbaren Fokus der selbsternannten Ermittler.

Mit dem australischen Geschäftsmann Craig Steven Wright drängte sich schließlich jemand selbst als Erfinder der virtuellen Währung ins Rampenlicht [6]. Als Nachweis für seine zweite Identität signierte Wright während eines Gesprächs mit der BBC mehrere Nachrichten mit einem kryptografischen Schlüssel, der aus der Anfangszeit der Bitcoin-Entwicklung stammte. Über eben diesen Schlüssel wurde einst die erste Transaktion mit Bitcoin ermöglicht und durchgeführt. Trotz der anwesenden Jon Matonis, seinerzeit der Direktor der Bitcoin Foundation, und Bitcoin-Entwickler Gavin Andresen wurde die Glaubhaftigkeit dieses Beweises später von der Bitcoin-Gemeinde infrage gestellt. Wright bleibt Antworten auf gezielte Fragen nach weiteren Beweisen bis heute schuldig [7].

4.3.2 Hal Finney

Eine besondere Rolle im Wirrwarr um Satoshi Nakamoto sollte der Software-Entwickler Hal Finney spielen. Der 1956 geborene Finney wuchs in einem Vorort von Los Angeles auf. Schon zu Schulzeiten galt er als ein außergewöhnlich intelligenter und nachdenklicher Schüler, der selbst seine Lehrer durch seine schnelle Auffassungsgabe verblüffte. Seine

besondere Aufmerksamkeit galt den Zahlen und der Mathematik. Als sich Finney nach der Schule in das California Institute of Technology einschrieb, wechselte sein Augenmerk von der Mathematik zur Informatik, womit er den Grundstein für das Wissen legte, welches ihn später zu einem der bekanntesten Software-Entwickler seiner Zeit machen sollte.

Nach dem Abschluss seines Studiums heiratete Finney 1982 seine College-Freundin Fran und zog mit ihr nach Temple City, einem Vorort von Los Angeles [8]. Seine Karriere startete er als Programmierer von Konsolenspielen und war unter anderem an der Entwicklung der heutigen Kultspielklassiker Astroblast und Space Attack beteiligt [9].

1991 stieß Finney auf eine Bewegung, die sein Leben von nun an beeinflussen sollte. Die Cypherpunks hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die Macht der Regierungen zu hinterfragen und zu untergraben. Als Werkzeuge dienten vor allem Verschlüsselungs-Tools, mit denen Spuren im Netz verwischt und E-Mails verschlüsselt werden konnten, um so eine komplett anonyme Kommunikation zu ermöglichen. Besonders inspiriert war Finney von der Arbeit von David Chaum. Dieser hatte mit DigiCash eine Art Vorläufer von Bitcoin entwickelt, der bereits einige der anonymen und dezentralen Eigenschaften der späteren Kryptowährung vorweisen konnte [10].

Über die Cypherpunk-Bewegung lernte Finney später den Aktivisten Phil Zimmermann kennen, der mit PGP oder Pretty Good Privacy ein Verschlüsselungsprogramm entwickelt hatte, das selbst den Attacken von Regierungsbehörden standhalten konnte. Hal Finney wurde Zimmermanns erster Angestellter und hatte maßgeblichen Einfluss auf Code und Verschlüsselungstechnik. Er sollte bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 für PGP arbeiten [11].

Doch der wohl wichtigste Moment in Finneys beruflicher Laufbahn war der 31.10.2008. Ein bis dahin vollkommen unbekannter Satoshi Nakamoto erläutert ein neues elektronisches Zahlungssystem, welches vollständig auf einem gleichberechtigten Peer-to-Peer-Netzwerk beruhen soll und keine Moderation seitens einer Bank erfordert [12]. Finneys Interesse war sofort geweckt und er antwortete auf Nakamotos Nachricht, die bei den meisten anderen nur auf Skepsis und Desinteresse stieß.

Finney lud den Bitcoin-Code herunter und startete diesen auf seinem privaten Rechner. Bei etwa 1.000 geminten Bitcoins war jedoch Schluss. Finney brach den Prozess ab, da er um seinen Computer fürchtete. Dieser war durch die permanente Rechenleistung bereits seit Wochen überhitzt. Einige Male tauschte sich Finney während dieser Zeit mit dem ihm unbekannten Satoshi Nakamoto aus, verbesserte Fehler im Code oder schickte Anregungen für Bugfixes [13].

Anfang 2009 war es dann soweit. Nakamoto initiierte die erste Testübertragung von Bitcoins in Finneys Account – mit eben jenem Schlüssel, den Craig Wright Jahre später als vermeintlichen Beweis vorlegen sollte, Satoshi Nakamoto zu sein [14].

4.3.3 Dorian Prentice Satoshi Nakamoto

Nach wie vor suchten Journalisten und Netzaktivisten permanent nach dem wahren Satoshi Nakamoto. Wer war der Mann, der sich 2011 komplett aus der digitalen Öffentlichkeit

verabschiedete? Im März 2014 war es das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek, das in einer Titelgeschichte den Kalifornier Dorian Satoshi Nakamoto, einen japanischen Einwanderer, als vermeintlich wahren Nakamoto enttarnte. Er war der perfekte Kandidat, hatte die perfekte Vita [15].

Folgt man den Recherchen des Magazins absolvierte der damals 64-jährige Dorian bereits mit 23 die California Polytechnic State University in San Luis Obispo in Kalifornien mit einem Abschluss in Physik. 1973 änderte er seinen Namen von Satoshi Nakamoto zu Dorian Prentice Satoshi Nakamoto und benutzte seinen alten Namen von nun an nicht mehr. Seine Familie charakterisierte Nakamoto als einen ausgesprochen intelligenten, aber zugleich launischen und einsilbigen Menschen, dem seine Privatsphäre sehr am Herzen lag.

Dorian arbeitete in unterschiedlichen Unternehmen als Computer-Ingenieur in Kommunikations- und Technologie-Projekten. Darunter auch Militärprojekte höchster Geheimhaltungsstufe. Zur damaligen Zeit war er jedoch arbeits- und vollkommen mittellos.

Bitcoin Entwickler Gavin Andresen, der per E-Mail mit Satoshi Nakamoto in Kontakt stand, beschrieb diesen einmal als einen aus seiner Wahrnehmung älteren Menschen, der alleine arbeitet und in einem nicht mehr aktuellen Stil programmiert. Allesamt Attribute, die perfekt auf Dorian passten.

Leah McGrath Goodman, die den Fall für Newsweek recherchierte, interviewte Dorians Exfrau Grace Mitchell zu ihrem ehemaligen Lebenspartner und konfrontierte sie damit, dass sie Dorian für den Bitcoin-Erfinder halte. Mitchell stritt dies nicht ab, sondern hielt sogar eine Erklärung für Dorians vermeintliche Motivation parat, Bitcoin erfunden zu haben: die Frustration über zu hohe Bankgebühren und Wechselkurse, die Dorian bei seinen internationalen Bestellungen von Modelleisenbahnen in der Vergangenheit stets geärgert hatten. Dorian war Sammler und bestellte viele Teile seines Hobbys in Europa.

Aber das Wichtigste: Wie Hal Finney wohnte auch Dorian Nakamoto in Temple City, Los Angeles, Kalifornien. Ein Vorort mit nur etwa 36.000 Einwohnern, nur etwa 2,5 Kilometer voneinander entfernt.

4.3.4 Ist Hal Finney selbst Satoshi Nakamoto?

Diesen Zusammenhang verfolgte zur gleichen Zeit auch ein Journalist des Forbes Magazine. Andy Greenberg arbeitete ebenfalls an der Enttarnung Nakamotos und hatte bereits ein Treffen mit Hal Finney organisiert, was kurz bevorstand [16].

Schenkt man seinen Veröffentlichungen Glauben, so erreichte ihn nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des Newsweek-Artikels die E-Mail einer Community-Bekanntschaft Finneys, in der der Verfasser darauf hinwies, dass Hal Finney seit 1982 in Temple City gelebt hatte. In der gleichen Stadt, in der Newsweek Dorian Nakamoto gefunden hatte.

Mit anderen Worten: Der vermeintlich echte Satoshi Nakamoto lebte nur wenige Kilometer von seinem engsten Vertrauten entfernt. Von dem Mann, mit dem er die erste

Transaktion durchführte. Das konnte kein Zufall sein. Kannten sich die beiden? Möglicherweise hatten sie sich in einem Forum kennengelernt, möglicherweise aber auch im örtlichen Computer-Club. Greenberg arbeitete fieberhaft daran, einen Zusammenhang zwischen beiden herzustellen. Haben Sie die gleiche Schule besucht, die Universität oder haben sie gleiche Freunde? Wo ist der Zusammenhang? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide sich tatsächlich nicht kennen?

Trotz intensiver Recherchen konnte Greenberg keinen Zusammenhang feststellen, keine Gemeinsamkeiten entdecken. Alle Versuche, Beruf oder Freizeit beider Personen irgendwie übereinander zu bringen, scheiterten. Greenberg suchte nach Alternativen, als die entscheidende Idee in ihm reifte. Was, wenn Hal Finney in Wirklichkeit Satoshi Nakamoto ist? Auch auf ihn trifft die Beschreibung eines Programmierers der alten Schule, der vorwiegend allein arbeitet.

Er beauftragte ein Unternehmen, das Online-Postings und Veröffentlichungen Finneys mit einem Whitepaper Nakamotos verglich, in dem er die Funktionsweise von Bitcoin schilderte. Mithilfe der Stilometrie, einer Methode, die Untersuchungen zum Sprachstil und Schreibstil auf einer statistischen Basis durchführt, wurden Finneys Texte mit denen Nakamotos verglichen. Dabei werden die Texte in einzelne Wortgruppen aufgeteilt und die am häufigsten genutzten Wörter identifiziert. Am Ende entsteht aus der Analyse eine Art individueller Fingerabdruck. Das gleiche Unternehmen hatte bereits Dorian Nakamotos Schreibstil analysiert und diesen vom Verdacht des echten Nakamoto entlastet. Bei Finney jedoch waren die Übereinstimmungen eindeutig, sein Schreibstil war ebenso präzise wie das Whitepaper, mit dem Nakamoto Ende 2008 Bitcoin erläutert hatte [17].

Beseelt von dem Gedanken, dass Finney der wahre Nakamoto ist, traf sich Greenberg mit Finney, um diesen mit seinem Verdacht zu konfrontieren. Er war überzeugt, dass sich Finney des Namens eines Mannes bedient hatte, dessen Lebenslauf durch Erfolg und spätere Verarmung symbolisch für ein gescheitertes Finanzsystem stand.

Doch Finney war bereits 2009 an ALS erkrankt und konnte zum Zeitpunkt des Treffens nur noch mit seinen Augen und über seinen Sohn mit Greenberg kommunizieren. Dennoch lernte Greenberg ihn als einen offenen, sympathischen und vertrauenswürdigen Menschen kennen, dem der Vergleich mit Nakamoto sogar schmeichelte. Aber er widersprach dem Verdacht, der Erfinder von Bitcoin zu sein, kategorisch und ließ ihn sogar Einblick in die E-Mail-Korrespondenz nehmen, die er mit Satoshi Nakamoto geführt hatte. Auch der Transaktionsdatensatz, der zeigte, dass Finney am 11. Januar 2009 10 Bitcoins von Nakamoto erhalten hatte, durfte von Greenberg eingesehen werden. Dem Vorwurf, die Identität Dorian Nakamotos benutzt zu haben, widersprach Finney ebenfalls vehement.

Hatte Finney all das nur inszeniert? Hatte er zwei Konten eröffnet, um eine Korrespondenz mit sich selbst zu fingieren, Transaktionen an sich selbst ausgeführt? Und das alles zu einer Zeit, als Bitcoin noch nicht die geringste Bedeutung hatte? Greenberg glaubte am Ende selbst nicht mehr daran. Das Rätsel um Satoshi Nakamoto wurde ein weiteres Mal nicht gelöst.

4.3.5 Zu guter Letzt

Dorian Nakamoto veröffentlichte ein Dementi und ging rechtlich gegen das Magazin Newsweek vor. Newsweek veröffentlichte daraufhin gezwungenermaßen Nakamotos Gegendarstellung, hält aber bis heute an der Theorie fest, dass Dorian Nakamoto der echte Nakamoto sei. Dorian, der nach eigenen Angaben zuvor noch nie von Bitcoin gehört hatte, weiß inzwischen deutlich besser Bescheid. Nach dem Ende des Trubels um seine Person sammelte die Bitcoin-Community 2014 über 20.000 US-Dollar an Spenden für ihn, natürlich in Bitcoin [18].

Hal Finney war im Laufe seiner beruflichen Karriere an den bahnbrechendsten Entwicklungen in der Geschichte der Verschlüsselungs-Technologien beteiligt, bis er im August 2009 an ALS erkrankte. Hal programmierte solange er konnte, bevor er am 28. August 2014 in Scottsdale, Kalifornien verstarb. In der Hoffnung, eines Tages wiederbelebt werden zu können, ließ sich Finney nach seinem Tod kryokonservieren [19–24]. Bis heute ranken sich die unterschiedlichsten Theorien um die Identität des Bitcoin-Erfinders. Nahezu jeder der großen Player der Tech-Branche wurde auf der fieberhaften Suche mindestens einmal auf ein mögliches Doppelleben durchleuchtet. Als prominentes Beispiel geriet zuletzt Elon Musk, Gründer des E-Mobilitätskonzerns Tesla in den Fokus der Spekulationen. Ein ehemaliger Praktikant hatte ihn diesbezüglich ins Gespräch gebracht und damit eine ganze Welle von Presseartikeln weltweit losgetreten. Doch auch diese Spur verlief sich im Sande. Musk selbst nahm es mit Humor und freute sich über kostenlose Werbung für sich und seine Projekte. Natalya Kasperskaya, die Mitbegünderin des Softwarekonzerns Kaspersky Lab brachte schließlich den US-amerikanischen Geheimdienst in Spiel.

> Nach Informationen, die ihr vorliegen, sei Bitcoin eine Erfindung amerikanischer Geheimdienste mit dem Ziel, eine schnelle Finanzierung der Geheimdienste der USA, Englands, Kanadas und anderer Länder zu schaffen.

Der Zeitpunkt, an dem Kasperskaya die Bombe mithilfe eines Posts in den sozialen Medien platzen ließ, war klug gewählt: Sie startete zeitgleich eine neue Firma an der Universität St. Petersburg. Dabei kann ein wenig öffentliche Aufmerksamkeit sicherlich nicht schaden [25].

Aber kann es tatsächlich sein, dass niemand die wahre Identität Nakamotos kennt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei Nakamoto um eine Gruppe handelt? Kann diese Gruppe wirklich dichthalten, bei all dem Erfolg? Je größer diese Gruppe ist, desto unwahrscheinlicher ist das. Gleiches gilt für den US-amerikanischen Geheimdienst als Erfinder der Kryptowährung. Können viele Menschen ein Geheimnis bewahren? Ein Geheimnis, das über Jahre hinweg als gescheitert galt, in einer Zeit, in der so ziemlich alles „geleaked“ wird? Kennt dieser Geheimdienst, wenn er es selbst nicht war, die Identität Nakamotos? Dieser hat der Welt viel Text in Form von E-Mails und Kommentaren in Quelltexten hinterlassen. Geheimdienste haben die Möglichkeit, das aus diesen Texten erstellte Profil mit Milliarden von E-Mails und Textdokumenten auf der ganzen Welt abzugleichen. Doch auch das ist am Ende nur reine Spekulation.

Literatur

1. https://www.datenschutzzentrum.de/selbstdatenschutz/internet/pgp/wasdas.htm (abgerufen: 21.02.2018)
2. blockchain.info, Block #0, https://blockchain.info/block/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f (abgerufen: 21.02.2018)
3. cryptocompare.com, What is the Bitcoin Genesis Block?, https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-is-the-bitcoin-genesis-block/ (abgerufen: 21.02.2018)
4. washingtonpost.com, Hal Finney received the first Bitcoin transaction. Here's how he describes it., https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/01/03/hal-finney-received-the-first-bitcoin-transaction-heres-how-he-describes-it/?utm_term=.90f2415ca6d6 (abgerufen: 21.02.2018)
5. nakamotoinstitute.org, Hal Finney, http://nakamotoinstitute.org/finney/ (abgerufen: 21.02.2018)
6. cointelegraph.com, Who is Satoshi? – The Hal Finney-Dorian Nakamoto Connection, https://cointelegraph.com/news/who-is-satoshi-the-hal-finney-dorian-nakamoto-connection (abgerufen: 21.02.2018)
7. newyorker.com, We need to know who Satoshi Nakamoto is, https://www.newyorker.com/business/currency/we-need-to-know-who-satoshi-nakamoto-is (abgerufen: 21.02.2018)
8. forbes.com, Nakamoto's Neighbor: My Hunt For Bitcoin's Creator Led To A Paralyzed Crypto Genius, https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2014/03/25/satoshi-nakamotos-neighbor-the-bitcoin-ghostwriter-who-wasnt/#5c7517454a37 (abgerufen: 21.02.2018)
9. nytimes.com, Hal Finney, Cryptographer and Bitcoin Pioneer, Dies at 58, https://www.nytimes.com/2014/08/31/business/hal-finney-cryptographer-and-bitcoin-pioneer-dies-at-58.html (abgerufen: 21.02.2018)
10. forbes.com, Nakamoto's Neighbor: My Hunt For Bitcoin's Creator Led To A Paralyzed Crypto Genius, https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2014/03/25/satoshi-nakamotos-neighbor-the-bitcoin-ghostwriter-who-wasnt/#5c7517454a37 (abgerufen: 21.02.2018)
11. nytimes.com, Hal Finney, Cryptographer and Bitcoin Pioneer, Dies at 58, https://www.nytimes.com/2014/08/31/business/hal-finney-cryptographer-and-bitcoin-pioneer-dies-at-58.html (abgerufen: 21.02.2018)
12. nakamotoinstitute.com, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, http://nakamotoinstitute.org/bitcoin/ (abgerufen: 21.02.2018)
13. bitcointalk.org, Bitcoin and me (Hal Finney), https://bitcointalk.org/index.php?topic=155054.0 (abgerufen: 21.02.2018)
14. nakamotoinstitute.org, Hal Finney, http://nakamotoinstitute.org/finney/ (abgerufen: 21.02.2018)
15. newsweek.com, The Face behind Bitcoin, http://www.newsweek.com/2014/03/14/face-behind-bitcoin-247957.html (abgerufen: 21.02.2018)
16. forbes.com, Nakamoto's Neighbor: My Hunt For Bitcoin's Creator Led To A Paralyzed Crypto Genius, https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2014/03/25/satoshi-nakamotos-neighbor-the-bitcoin-ghostwriter-who-wasnt/#5c7517454a37 (abgerufen: 21.02.2018)
17. bitcoin.org, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (abgerufen: 21.02.2018)
18. techcrunch.com, Dorian Nakamoto Thanks The Bitcoin Community, Reminds Us He's Not The Real Satoshi, https://techcrunch.com/2014/04/22/dorian-satoshi-nakamoto-thanks-the-bitcoin-community-for-donations-reminds-us-hes-not-the-real-satoshi/ (abgerufen: 21.02.2018)
19. nakamotoinstitute.org, Hal Finney, http://nakamotoinstitute.org/finney/ (abgerufen: 21.02.2018)
20. mail-archive.com, Bitcoin v0.1 released, https://www.mail-archive.com/cryptography@metzdowd.com/msg10142.html (abgerufen: 21.02.2018)
21. coindesk.com, Hal Finney on Bitcoin: In His Own Words, https://www.coindesk.com/hal-finney-bitcoin-words/ (abgerufen: 21.02.2018)

22. coindesk.com, Who is Satoshi Nakamoto?, https://www.coindesk.com/information/who-is-satoshi-nakamoto/ (abgerufen: 21.02.2018)
23. heise.de, Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto angeblich enttarnt, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitcoin-Erfinder-Satoshi-Nakamoto-angeblich-enttarnt-2136700.html (abgerufen: 21.02.2018)
24. https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/01/03/hal-finney-received-the-first-bitcoin-transaction-heres-how-he-describes-it/?utm_term=.90f2415ca6d6 (abgerufen: 21.02.2018)
25. https://www.welt.de/wirtschaft/article172631820/Kaspersky-Gruenderin-Kryptowaehrung-Bitcoin-ist-Erfindung-von-US-Geheimdiensten.html (abgerufen: 21.02.2018)
26. bbc.com, The long search for Satoshi Nakamoto, http://www.bbc.com/news/technology-36168864 (abgerufen: 24.05.2018)
27. gq.com, Alleged Bitcoin Creator Says It Wasn't Him, https://www.gq.com/story/newsweeks-bitcoin-founder-doesnt-have-internet-and-other-news-a-man-needs-to-know-today (abgerufen: 24.05.2018)

Bitcoins dunkle Seite

5

Zusammenfassung

Bitcoin erlaubt Transaktionen ohne die Beteiligung von Banken oder anderen Finanzorganisationen. Versender und Empfänger bleiben damit weitestgehend anonym. Diese Tatsache beflügelt von Beginn an die Fantasie Krimineller jedweder Couleur, die Bitcoin nutzen, um ihre Geschäfte abzuwickeln. Eine Einschätzung, die auch eine Studie der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA unterstreicht. Demnach hat sich der internationale Handel 2017 auf Kryptowährungen umgestellt. Schuld am schlechten Ruf von Bitcoin ist eine Geschichte, die 2011 begann und in den folgenden Jahren Fahnder und Öffentlichkeit gleichermaßen beschäftigte. Über Silk Road konnten Drogen bestellt und sogar Mordaufträge in Auftrag gegeben werden. Der Betreiber wurde in einem medienwirksamen Prozess zu einer mehrfach lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

5.1 Bitcoin beflügelt die kriminelle Fantasie

Bitcoin erlaubt Transaktionen ohne die Beteiligung Dritter. Banken oder andere Finanzorganisationen sind somit außen vor, wodurch Versender und Empfänger der Transaktion anonym bleiben. Diese Tatsache beflügelt von Beginn an die Fantasie Krimineller jedweder Couleur, die versuchen, aus der Anonymität der Transaktion ihren Vorteil zu schlagen. Im Klartext: Bitcoin macht es Kriminellen recht einfach, ihre Geschäfte weitestgehend anonym abzuwickeln.

Die Kryptowährung bietet sich regelrecht an, damit Geld zu waschen oder Glücksspiel zu betreiben. Von der Steuerhinterziehung der Gewinne einmal ganz abgesehen. Wer früher sein Geld noch umständlich über die Grenze nach Lichtenstein oder in die Schweiz schaffen musste, der überweist es heute ganz zeitgemäß ins eigene Wallet.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_5

Das im Oktober 2017 vorgestellte Dokument „National Drug Threat Assessment“, die „Nationale Beurteilung der Bedrohung durch Drogen“, das jährlich durch die amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA herausgegeben wird, unterstreicht diese Einschätzung. Demnach hat sich der internationale Handel auf Kryptowährungen umgestellt, die Kapitalflüsse verändern sich. Denn die Vorteile liegen auf der Hand: Selbst größte Summen können ohne jede Kontrolle über Landesgrenzen hinweg verschoben werden [1].

5.2 Das Darknet

5.2.1 Deep Web vs. Darknet

Auch Google und Co. kennen längst nicht alle Seiten, die sich im Internet tummeln. Spricht man über das Deep Web oder das Darknet schrillen bei den meisten Menschen an dieser Stelle bereits die Alarmglocken. Zuviel wurde in der Vergangenheit darüber berichtet. In unserer Wahrnehmung werden beide Begrifflichkeiten oft gleichgestellt, beide stehen synomym für Verbrechen und die düstere Seite des Internets. Tatsächlich aber bezeichnet man alles, was Suchmaschinen nicht automatisiert erfassen können oder über die Suchfunktion nicht auffindbar ist, als das Deep Web. Dabei sind die Seiten im Deep Web nicht zwangsläufig kriminell. Im Deep Web finden sich auch Seiten, deren Administratoren Suchmaschinen über eine Einstellung ausgeschlossen haben – wissentlich oder auch aus purer Unwissenheit. Auch Firmen-Intranets werden häufig bewusst aus der Suche ausgesperrt und gelten damit als Seiten im Deep Web [2].

5.2.2 Maximal anonym

Das Darknet ist der Teil des Deep Web, den man mit herkömmlichen Browsern gar nicht aufrufen kann, rein technisch gesehen ein vollständig verschlüsselter Teil des Internets. Genau wie das Deep Web ist auch das Darknet per Definition nicht ausschließlich Kriminellen vorbehalten. Ihr Anteil dürfte jedoch um ein Vielfaches höher sein als im Deep Web.

Erreichen kann man Webseiten im Darknet ausschließlich durch die Verwendung des sogenannten Tor-Browsers („The Onion Router“) [3], der die Anonymität beim Surfen gewährleisten soll. Nur er ist technisch in der Lage sogenannte .onion-Domains anzusteuern, die „Top-Level-Domain“ des Darknet. Dabei steht Onion, auf Deutsch Zwiebel, sinnbildlich für die verschiedenen Schichten der Verschlüsselung, die die Identität des Nutzers auf dem Weg zur Webseite durchläuft. Anders als man es von normalen Browsern wie Chrome, Safari oder dem Internet Explorer kennt, stellt der Browser keine direkte Verbindung zwischen Computer und Webseite her, sondern verknüpft gleich eine ganze Reihe von Servern, um ein Maximum an Anonymität zu sichern.

5.2.3 Eine Spielwiese für Kriminelle

Einmal im Darknet angekommen, findet man hier anarchistisch anmutende Freigeister neben einer Vielzahl von Verschwörungstheoretikern. Auch Journalisten und Whistleblower schätzen die Anonymität, um zu kommunizieren und ihre Quellen zu schützen. Gleiches gilt für Regime-Kritiker, die von ihrer Regierung beobachtet oder verfolgt werden [4].

Vor allem aber findet man im Darknet jede Menge Online-Shops, die denen des normalen Webs in nichts nachstehen. Was Verkäufer und auch Käufer betrifft, sind die Betreiber der Darknet-Shops durchaus wählerisch. In einigen Shops muss man sich zunächst von verifizierten Verkäufern empfehlen lassen, bevor man nach Freischaltung eigene Produkte über die Plattform verkaufen kann. Bei Käufern verhält es sich ähnlich: auch sie werden vom Shop-Betreiber zunächst genauestens unter die Lupe genommen, bevor sie für den Shop freigeschaltet werden und einkaufen können [5]. Was in der „normalen“ Welt nach einem elitären Club klingt, dient hinter den Pforten des Darknets wohl eher der Sicherstellung, dass es sich bei den Antragstellern nicht um verdeckte Ermittler der Polizei handelt. Man bleibt eben gerne unter sich.

Apropos einkaufen: Die Produkte sind mit denen einen herkömmlichen Online-Shops nur selten vergleichbar. Versteckt hinter den .onion-Domains scheint die Kriminalität tatsächlich keine Grenzen zu kennen. Die Produktpalette beginnt hier mit vergleichsweise harmlosen Produkten wie gefälschter Markenkleidung, steigert sich dann aber schnell über gestohlene Hehlerware und harte Drogen zu Waffen und Kriegsgerätschaften, um schließlich in Mordaufträgen und dem bezahlten Ausleben sexueller Abartigkeiten zu gipfeln – in der Anonymität des Darknets kann man tatsächlich alles kaufen. Eine der Standard-Währungen: Bitcoin.

5.2.4 Enttarnung nahezu unmöglich

Die Kryptowährung hat mit dem Tor-Browser den perfekten Spielpartner gefunden. Denn beide Technologien setzen auf ein hohes Maß an Anonymität und sind in Kombination miteinander kaum nachvollziehbar. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass die Verknüpfung beider förmlich zu illegalen Geschäften einlädt.

Genau hier entsteht auch das Problem für die Ermittler. Die Käufer und Verkäufer im Darknet bewegen sich dort beinahe ohne Spuren zu hinterlassen. Die Behörden haben daher Spezialeinheiten gegründet, um den Kriminellen in den Tiefen des Web nach langwieriger Recherche auf die Schliche zu kommen. Dabei stehen den Ermittlern keine Dummköpfe gegenüber: Unter den großen Playern des Darknets befinden sich ebenso begnadete Programmierer, wie man sie in der realen Welt hinter den Monitoren großer Tech-Firmen finden würde. Hochspezialisiert und den Behörden oftmals einen großen Schritt voraus, sind diese Entwickler jedoch skrupellos und getrieben vom Reiz des schnellen Geldes. Im Darknet lässt sich jede Menge davon verdienen.

5.3 Silk Road

5.3.1 Ein Marktplatz für Gauner

Unterhält man sich mit Menschen, die sich mit dem Thema Bitcoin nicht tiefergehend auseinandergesetzt haben, hört man oftmals die Meinung, dass die Kryptowährung illegal sei oder nur von Verbrechern genutzt werde. Schuld am schlechten Ruf von Bitcoin ist eine Geschichte, die 2011 begann und in den folgenden Jahren Fahnder und Öffentlichkeit gleichermaßen beschäftigte. Viele Nachrichtenportale, darunter theguardian.com [6], forbes.com [13, 14] und welt.de [7] haben die Geschichte detailliert und aufwändig recherchiert.

Als Mitglied „silkroad“ am 01.03.2011 einem Bitcoin-Forum den Marktplatz Silk Road als einen neuen anonymen Onlinemarkt vorstellte, erhielt er sogleich Hunderte Antworten auf seinen Post [8]. Einigen gefiel die Idee des anonymen Shoppens, andere lehnten sie ab und wieder andere ahnten bereits, welch zwielichtige Adressaten sich zukünftig von den technischen Vorzügen der Plattform angesprochen fühlen. „silkroad“, später „Dread Pirate Roberts“, gab seinen Nutzern die Möglichkeit, ihre Identität vollständig zu verschleiern – Käufern wie Verkäufern gleichermaßen. Der Onlinemarkt nutzte den Anonymisierungs-Browser Tor, der sämtliche Spuren, die man im Netz hinterlässt, bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Als Zahlungsmittel nutzte Silk Road Bitcoin, deren dezentrales und auf Kryptografie beruhendes Konzept perfekt zum Ansatz der Online-Plattform passte.

In den folgenden Monaten etablierte sich Silk Road zu einer Art Untergrund-Marktplatz – verbraucherorientiert und technisch auf der Höhe. Hier im sogenannten Darknet, jener Internet-Twilight-Zone, die für normale Internet-Surfer nicht einsehbar ist, gab es laut welt.de Kundenbewertungen, ein Forum und sogar ein Treuhandkonto. Hier konnten Käufer und Verkäufer die Transaktionen zunächst zwischenparken, bis beide Parteien der Zahlung zustimmten [9]. Im Gegensatz zum Vorbild wurde auf Silk Road jedoch mit Drogen, Waffen, Hacker-Software und gefälschten Ausweisen gehandelt und sogar Auftragsmörder sollen über die Plattform akquiriert worden sein.

5.3.2 Nicht mehr aufzuhalten

Die Nachricht über die Drogen-Handelsbörse verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Mehr und mehr TV-Sender und Nachrichtenportale griffen das Thema auf und verhalfen Silk Road so zu ungeahnter Popularität. Heute würde man sagen, die Website ging viral. Doch nicht nur Drogenhändler wurden auf die Plattform aufmerksam. Mit zunehmender Bekanntheit interessierten sich nun auch die Strafverfolgungsbehörden für Silk Road und ihren Erfinder und Gründer Dread Pirate Roberts. Und obwohl das organisierte Verbrechen so offensichtlich war, ist es dem FBI mehrere Jahre nicht gelungen, Silk Road zu enttarnen und zu schließen. In dieser Zeit wurden fast 1 Million Nutzerkonten auf der Handelsplattform eingerichtet. Zum Vergleich hatte Amazon zu diesem Zeitpunkt etwa 280 Millionen [10].

5.3.3 Ross William Ulbricht ist Dread Pirate Roberts

Doch Dread Pirate Roberts machte einen Fehler. Er hatte zu seinem Pseudonym (Dread Pirate Roberts ist ein Charakter aus einem Abenteuerroman von William Goldman) [11] an anderer Stelle im Internet eine E-Mail-Adresse hinterlegt, die die Ermittler mit einem Mann namens Ross William Ulbricht [12] in Verbindung bringen konnten.

Ulbricht, Baujahr 1984, wuchs in Austin, Texas auf und verbrachte sein Leben bis dahin vollkommen unauffällig. Er war ein guter Schüler, aktiv als Pfadfinder, nett und naturverbunden. Auf Bildern, die seine Familie und Freunde, die bis heute von seiner Unschuld überzeugt sind, ins Netz gestellt haben, sieht man ihn als einen liebenswerten Menschen, vollkommen unauffällig, oftmals gemeinsam mit Tieren und Kindern auf einem Bild. 2006 schloss er zunächst ein Physikstudium an der Universität in Dallas mit dem Bachelor ab, bevor er anschließend seinen Master an der Pennsylvania State University im Gebiet der Kristallographie absolvierte. Im Jahr 2009 gründete er gemeinsam mit einem Freund einen Onlineshop für gebrauchte Bücher, scheiterte damit aber. Die Idee zu Silk Road kam Ulbricht im gleichen Jahr. Fieberhaft begann er an seiner Webseite zu arbeiten. Um diese interessant zu machen, sollen die ersten Produkte, die über die Seite gehandelt wurden, halluzinogene Pilze gewesen sein, die Ulbricht zuvor selbst angebaut hatte. Die Pilze zogen die ersten Nutzer an.

Im Herbst 2012 zog Ulbricht dann nach San Franzisco, lebte dort gemeinsam mit einem Freund in einer Wohngemeinschaft [13]. Er gab sich als Bitcoin-Händler aus, nannte sich fortan Josh und verdiente während dieser Zeit etwa 80 Millionen Euro an Provisionen über seine Handelsplattform [14]. Seine verdienten Bitcoins speicherte er in einem lokalen Wallet und reinvestierte in sein Geschäft, baute die Bereiche Marketing und Kundenbetreuung weiter aus, installierte ein Qualitätsmanagement und warb neue Mitarbeiter an, um der Expansion seines Unternehmens Herr zu werden.

Doch einer, der sich bei Silk Road bewarb, war nicht der, der er zu sein vorgab. In Wirklichkeit war er ein FBI-Agent, der in seiner neuen Rolle regelmäßig mit Dread Pirate Roberts kommunizierte und ihn mit E-Mails lockte, um ihn dazu zu bringen, seine digitale Deckung zu verlassen. Ulbricht wurde inzwischen beschattet, aber man wollte ihn in flagranti, an seinem Rechner als Dread Pirate Roberts eingeloggt, überführen. Im Oktober 2013 war es dann soweit. Ulbricht hatte sich in einer Bücherei in Glen Park in der Science-Fiction-Abteilung als Dread Pirate Roberts eingeloggt. Zwei FBI-Agenten, die ihm auf den Fersen waren, fingierten in seiner Nähe einen lauten Streit und begannen so ein Ablenkungsmanöver, während ein Dritter sich sein Laptop griff. Dread Pirate Roberts wurde verhaftet [15].

5.3.4 Politischer Freigeist Ulbricht

Auf dem Laptop fanden die Ermittler jede Menge autobiografisches Material. Aus einer Art Tagebuch charakterisierten Psychologen Ulbricht später als einen Nerd und intelligenten

Unternehmer, der von der Ideologie des „echten“ Silicon Valley nicht weit entfernt zu sein schien. Eines war er jedoch nicht: der charismatische Abenteurer, den sein Pseudonym suggerierte. Vielmehr hielt Ulbricht nicht viel von staatlichen Regularien, sah sich vielmehr als Vorreiter in technischen Innovationen und Verfechter freier Märkte. Es war sein Ziel einen Handelsplatz für Menschen zu erschaffen, die nicht jeden ihrer Schritte im Internet öffentlich machen wollten. Und obwohl neun von zehn der meistverkauften Produkte auf Silk Road Rauschgifte waren, verstand er sein Unternehmen als ein idealistisches, nahezu anarchistisches Projekt mit politischem Anspruch. Zahlreiche seiner Posts in Foren belegen das [16].

5.3.5 Ein abschreckendes Urteil

Ulbricht hatte ursprünglich sicherlich nicht die Absicht, eine durch und durch kriminelle Webseite zu bauen. Im Gegenteil, der Erfolg der Seite dürfte seine kühnsten Erwartungen übertroffen haben. Dennoch wurde Ross Ulbricht bereits im Februar 2017 schuldig gesprochen. Rauschgifthandel, Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Schuldig in allen Anklagepunkten [17]. Richterin Katherine Forrest bestätigte das Urteil am 02.06.2017 am New Yorker Bezirksgericht Manhattan und verhängte damit die Höchststrafe, weit über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinaus. Gleich zwei Mal lebenslange Haft, ohne die Chance einer Freilassung auf Bewährung. Ein abschreckendes Urteil, das in dieser Höhe selbst für amerikanische Verhältnisse äußerst ungewöhnlich ist [18]. Für weitere Anklagepunkte bekam er zusätzlich noch weitere Haftstrafen. Sie allein hätten ihn bis ins hohe Rentenalter hinter Gitter gebracht. Außerdem steht noch ein Urteil wegen sechsfachen versuchten Mordes aus. Neben Rauschgifthandel, Geldwäsche und anderen Straftaten soll Ulbricht Ermittlungen zufolge auch Morde in Auftrag gegeben haben, die letztendlich jedoch nicht ausgeführt wurden. Das Delikt wird derzeit noch bei einem Gericht in Baltimore verhandelt [19].

Bis heute polarisiert der Fall Silk Road die Bitcoin-Szene. Die einen sehen in Ulbricht einen Verbrecher, der in der Schwere seiner Taten denen von Mafia-Bossen in nichts nachsteht. Andere sehen in ihm einen Bitcoin-Pionier und Bauernopfer in einem politischen Prozess, der die volle Härte der amerikanischen Justiz gegenüber Drogendealern demonstrieren sollte. Unterstützt wurde diese Theorie durch die Tatsache, dass sich einer der ermittelnden Beamten nach Abschluss des Prozesses selbst vor Gericht verantworten musste. Dieser hatte sich Ulbricht im Zuge der Ermittlungen als Auftragsmörder angeboten, angeblich um Informanten aus dem Weg zu schaffen, die Ulbricht durch ihr Wissen gefährlich werden konnten. Ulbricht soll ihm dafür Bitcoins überwiesen haben, die der Ermittler jedoch auf sein eigenes Konto veruntreute, statt es der digitalen Asservatenkammer zuzuführen. Doch damit nicht genug: Kurz nachdem er erwischt wurde, bediente sich der scheinbar unbelehrbare Ermittler erneut – diesmal bei den nach der Schließung von Silk Road beschlagnahmten Bitcoins, von denen er sich im Gegenwert von damals knapp 360.000 US-Dollar bediente [20]. Er und ein weiteres Mitglied der Einheit, die den Silk

Road-Fall untersuchten, wurden später wegen Geldwäsche und Diebstahl der Bitcoins zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Doch trotz der negativen Schlagzeilen, die Silk Road Bitcoin gebracht hat, spielte der Marktplatz eine nicht unwesentliche Rolle in der Entwicklung der Kryptowährung. Streng genommen war Silk Road das erste große Bitcoin-Unternehmen, das Zahlungen vollständig mit der Kryptowährung abwickelte und damit der Beweis, dass Bitcoin als Währung und als Zahlungsmittel funktionieren kann.

Ironischerweise profitieren Behörden weltweit vom Handel mit Bitcoins im Darknet. Wenngleich auch nur dann, wenn illegale Plattformen ermittelt und geschlossen werden können. Die beschlagnahmten Bitcoins werden dann auf den legalen Handelsbörsen wieder in Fiatgeld getauscht – durch die lange Lagerzeit oftmals mit horrenden Gewinnspannen. So gehörte das FBI eine Zeit lang zu den Besitzern eines der größten Wallets der Welt. Die Bitcoins stammten aus der Beschlagnahmung des Silk Road Vermögens. Aber auch bei uns darf man sich von Amtes wegen auf unverhoffte Gewinne freuen. Ermittler aus Hessen hatten gemeinsam mit dem FBI und Europol einigen Trittbrettfahrern von Silk Road den Garaus gemacht und dabei reichlich Bitcoins beschlagnahmt, die anschließend gewinnbringend veräußert wurden. Auch in anderen Fällen wurden immer wieder Bitcoins sichergestellt, sodass die Summe der digitalen Münzen inzwischen eine nennenswerte Dimension erreicht hat, die sogar in der Kriminalstatistik 2018 ihren Platz finden wird. Doch die derzeit wohl größte Menge an sichergestellten Bitcoins findet man in Bulgarien. Dort hatten Ermittler Anfang 2017 über 213.000 Bitcoins beschlagnahmt [21, 22].

5.4 Bitcoin-Börse Mt.Gox

5.4.1 Jed McCaleb

Jed McCaleb [23] war anders. Anders als diejenigen, die sich bislang mit Bitcoin beschäftigt hatten. Als einer der Ersten sah er das immense Potential, das die Kryptowährung mit sich brachte. Und Jed war kein Unbekannter. Bereits 2000 hatte er die berüchtigte Video-Sharing-Website eDonkey gegründet, eines der größten File-Sharing-Netzwerke seiner Zeit. Später folgte mit Overnet ein Nachfolger der Peer-to-Peer-Plattform. 2007 entwickelte McCaleb eine Online-Plattform, auf der die über 14.000 verschiedenen Karten eines Sammelkartenspiels getauscht und gehandelt werden konnten. Seine Plattform benannte er nach dem Spiel „Magic: The Gathering Online Exchange“, abgekürzt „Mt.Gox“.

Doch 2009 lief der Handel mit Sammelkarten schleppend; der Betrieb der Plattform wurde letztlich eingestellt. Nur kurze Zeit später wurde McCaleb schließlich auf Bitcoin aufmerksam. Er recherchierte und erkannte sofort, dass ein Marktplatz fehlte, um die virtuelle Währung online zu erwerben und zu verkaufen. Er zögerte nicht lange und begann mit der Entwicklung einer webbasierten Handelsplattform für Bitcoin, die er 2010 unter seiner nicht mehr benötigen Domain mtgox.com ins Netz stellte [24].

Die Plattform schlug auf Anhieb große Wellen und der Handel mit Bitcoin verselbstständigte sich. Auch einige Investoren, die von der mysteriösen Währung fasziniert waren, durften vom Erfolg der Plattform profitieren. Mt.Gox überzeugte durch ein beeindruckendes Wachstum – bis McCaleb die Seite im März 2011 überraschend verkaufte. Über das Bitcoin-Forum verbreitete er die Nachricht, dass es „amüsant und interessant" gewesen sei, Mt.Gox „zum Spaß" zu gründen. Doch nun sei es an der Zeit, an jemanden zu verkaufen, „der besser geeignet sei, die Webseite weiter zu entwickeln" [25]. Jed McCaleb hatte die Handelsbörse an einen französischen Programmierer namens Mark Karpelès [26] verkauft. Karpelès war Administrator und PHP-Entwickler, bevor er 2009 von Frankreich nach Japan auswanderte, um dort den IT-Dienstleister Tibanne Co. Ltd. in Tokio zu gründen. Unmittelbar nach dem Kauf wurde der Firmensitz der Bitcoin-Plattform aus den USA nach Japan überführt.

Jed McCaleb blieb auch weiter im Bereich der Kryptowährungen tätig und sollte im Jahr 2011 den Altcoin Ripple [27] gründen, ein Zahlungsnetzwerk, das jede beliebige Währung unterstützt und 2017 im Windschatten von Bitcoin eine kometenhafte Kursrallye hinlegte. Doch dazu später mehr. Heute leitet McCaleb die technische Entwicklung von Stellar.org, einem Unternehmen, das Menschen über kostengünstige Finanzdienstleistungen verbinden möchte, nach eigenen Angaben, um Armut zu bekämpfen und individuelle Potenziale zu fördern [28] – finanziert über eine eigens dafür spezialisierte Kyptowährung, die anfangs auf dem Protokoll von Ripple basierte. Einige Überarbeitungen später gehört Stellar Lumen zu den zehn Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung. McCaleb ist außerdem ist er Berater von Miri, einem Forschungslabor für künstliche Intelligenz.

5.4.2 Die einst größte Bitcoin-Börse der Welt

Mt.Gox war eines der ersten echten Unternehmen in der sonst so virtuellen Bitcoin-Welt. Die Währung wurde sichtbar und bekam über Mt.Gox ein Gesicht und eine Anlaufstelle. Bitcoin näherte sich Stück für Stück der normalen Welt. Plötzlich beschäftigten sich auch normale Menschen mit Bitcoin, die virtuelle Münze war nicht länger nur den Technikverrückten vorbehalten. Mt.Gox wuchs und wuchs. Die gesamte Bitcoin-Szene wuchs und wuchs. Im Juni 2010 verzeichnete das Bitcoin-Forum einen sprunghaften Anstieg seiner Mitglieder. Die Anzahl der Bitcoin-Interessierten hatte sich innerhalb eines Monats nahezu verdoppelt.

Doch wir erinnern uns. McCaleb hatte die Online-Börse so schnell wie möglich aufgebaut, um von Anfang an von der neuen Kryptowährung zu profitieren. Das System war nicht auf einen derartigen Zuwachs ausgelegt, Skalierbarkeit und Automatisierung fehlten in den entscheidenden Bereichen. Zwischen April und Juni 2010 stieg der Kurs des Bitcoins von einem auf knapp 30 US-Dollar, gleichzeitig verzehnfachte sich die Zahl der Accounts bei Mt.Gox auf über 60.000. Karpelès hatte große Probleme, die inzwischen riesige Anzahl an Transaktionen abzuwickeln [29].

5.4.3 Mt.Gox am Ende

Der große Knall kam am 13. Juni 2011, als die ersten Mt.Gox-Kunden bemerkten, dass Bitcoins aus ihren Accounts verschwunden waren und die Foren sich mit Beschwerden füllten. Doch damit nicht genug: Nur etwa eine Woche später nutzte ein Hacker die Zugangsdaten eines Mitarbeiters der Online-Börse, um eine große Anzahl Bitcoins an sich selbst zu transferieren. Einige Zeit später wurden die vormals verschwundenen Bitcoins unerkannt auf Mt.Gox gehandelt, zu einem Preis von nur einem Cent. Die Transaktionen wurden durchgeführt, der Kurs fiel ins Bodenlose. Von derzeit knapp 17 US-Dollar auf nur wenige Cent.

Hinzu kamen immer wieder Probleme mit der Technik. Schon im Juli 2011 wickelte Mt.Gox über 75 Prozent des gesamten Welthandels von Bitcoins ab [30]. Die Anzahl der Transaktionen stieg permanent. Durchgeführt auf einem System, das dieser Belastung im Jahr 2013 nicht standhalten konnte. Um die Börse wieder zu stabilisieren, musste Karpelès zunächst die aufgelaufenen Transaktionen abwickeln. Dies funktionierte jedoch nur, wenn nicht gleichzeitig weitere An- und Verkäufe über die Börse abgewickelt wurden. Im April entschloss sich Karpelès, die Börse zwischenzeitlich zu schließen. Er schaffte es tatsächlich, den Handelsplatz kurzfristig zu stabilisieren, doch bereits Ende Juni musste er erneut Zahlungen aussetzen. Ein Zustand, der sich von nun an nicht mehr verbessern sollte [31].

Hinzu kamen Klagen vom einstigen Mitstreiter CoinLab, der einst das US-Geschäft für Mt.Gox begleiten sollte. Im Mai beschlagnahmte das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten Konten der Onlinebörse bei einem Zahlungsdienstleister, da Mt.Gox es versäumt hatte, einige in den USA notwendige Dokumente zu hinterlegen [32]. Anfang Februar 2014 waren Abhebungen über Mt.Gox schließlich nicht mehr möglich, das Desaster gipfelte in der vollständigen Abschaltung der Seite am 25. Februar 2014. Am 28. Februar teilte Karpelès schließlich mit, dass circa 850.000 Bitcoins verloren gegangen seien, davon etwa 750.000 aus Kundenkonten [33]. Etwa einen Monat später korrigierte Karpelès die Zahl auf 650.000, etwa 200.000 Bitcoins waren plötzlich wieder aufgetaucht. Mt.Gox war Geschichte [34], der Ruf von Bitcoin ruiniert, der Kurs fiel ins Bodenlose.

Mark Karpelès wurde schlussendlich vorgeworfen, die verschwundenen Bitcoins durch eine interne Manipulation unterschlagen zu haben. Man vermutet, dass nur knapp 7000 Bitcoins tatsächlich durch Hackerangriffe gestohlen wurden. Der gesamte Rest, circa 643.000 Bitcoins, soll von Insidern unterschlagen worden sein. Mark Karpelès wurde am 1. August 2015 von den japanischen Behörden festgenommen und sitzt seitdem im Gefängnis. Im Juli 2017 musste sich Karpelès in Tokio vor Gericht verantworten. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, über Mt.Gox Daten manipuliert und Bitcoins im Wert von mehreren Millionen US-Dollar veruntreut zu haben. Ob im Laufe der Zeit herauskommt, was mit den verschwundenen 650.000 Bitcoins geschehen ist, bleibt abzuwarten [35]. Über deren Verbleib wird bis heute spekuliert. Bereits im Juni hatte die auf Blockchain-Analysen spezialisierte Firma Chainanalysis erklärt, dass man den Verbleib der verschwundenen Bitcoins definitiv kenne. Beweise für diese Behauptung wurden bislang jedoch noch nicht vorgelegt [36].

Laut der Studie „Journal of Monetary Economics“ [37], die erst Anfang Januar 2018 veröffentlicht wurde, haben sich die Betreiber der Kryptobörse nicht nur der Unterschlagung, sondern auch der Manipulation der Kryptokurse schuldig gemacht. In einem Zeitraum, in dem der Kurs von Bitcoin in nur zwei Monaten von 150 auf 1000 anstieg, soll der Kurs künstlich in die Höhe getrieben worden sein. Dazu wurden über einen längeren Zeitraum Bitcoin-Käufe getätigt, aber nie bezahlt. Das System hat die Käufe dennoch als Nachfrage interpretiert, was so zu einer Erhöhung der Bitcoin-Preise führte. Insgesamt sollen so über mehrere fingierte Konten etwa 600.000 Bitcoins im Wert von 188 Millionen US-Dollar in betrügerischer Absicht erworben worden sein. Im betroffenen Zeitraum stieg der Wechselkurs an Tagen, an denen verdächtige Geschäfte stattfanden, um durchschnittlich vier Prozent, während er an Tagen ohne verdächtige Aktivitäten leicht zurückging. Aufgefallen war der Manipulationsversuch, da nicht nur die Bitcoins selbst nie bezahlt wurden, sondern für die betroffenen Käufe auch keine Transaktionsgebühren generiert wurden. Man vermutet Mark Karpelès als Täter. Sein Ziel soll der Ausgleich seiner hohen Verluste gewesen sein [38, 39].

Literatur

1. dea.gov, National Drug Threat Assessment, https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf (abgerufen: 21.02.2018)
2. gdata.de, Was ist eigentlich das Darknet?, https://www.gdata.de/ratgeber/was-ist-eigentlich-das-darknet (abgerufen: 21.02.2018)
3. torproject.org, Tor, https://www.torproject.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
4. gdata.de, Was ist eigentlich das Darknet?, https://www.gdata.de/ratgeber/was-ist-eigentlich-das-darknet (abgerufen: 21.02.2018)
5. chip.de, Wegweiser durch das Darknet, http://www.chip.de/artikel/Darknet-So-funktioniert-der-Zugang-ins-Deep-Web_63227067.html (abgerufen: 21.02.2018)
6. theguardian.com, Silk Road, https://www.theguardian.com/technology/silk-road (abgerufen: 21.02.2018)
7. welt.de, Vom Pfadfinder zum Paten des Internets, https://www.welt.de/kultur/article137345173/Vom-Pfadfinder-zum-Paten-des-Internets.html (abgerufen: 21.02.2018)
8. bitcointalk.org, Silk Road: anonymous marketplace. Feedback requested :), https://bitcointalk.org/index.php?topic=3984.msg57086 (abgerufen: 21.02.2018)
9. theguardian.com, Ross Ulbricht begs judge: „Please leave light at end of tunnel“ with sentencing, https://www.theguardian.com/technology/2015/may/29/silk-road-sentencing-ross-ulbricht-asks-judge-leniency (abgerufen: 21.02.2018)
10. welt.de, Vom Pfadfinder zum Paten des Internets, https://www.welt.de/kultur/article137345173/Vom-Pfadfinder-zum-Paten-des-Internets.html (abgerufen: 21.02.2018)
11. wikipedia.org, The Princess Bride, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Princess_Bride (abgerufen: 21.02.2018)
12. linkedin.com, Ross Ulbricht, https://www.linkedin.com/in/rossulbricht/ (abgerufen: 21.02.2018)
13. forbes.com, Who Is Ross Ulbricht? Piecing Together The Life Of The Alleged Libertarian Mastermind Behind Silk Road, https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/10/02/who-is-ross-ulbricht-piecing-together-the-life-of-the-alleged-libertarian-mastermind-behind-silk-road/#1e8ef5873a74 (abgerufen: 21.02.2018)

14. forbes.com, Living With Ross Ulbricht: Housemates Say They Saw No Clues Of Silk Road Or The Dread Pirate Roberts, https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/10/09/living-with-ross-ulbricht-housemates-say-they-saw-no-clues-of-silk-road-or-the-dread-pirate-roberts/#6b59fffc3992 (abgerufen: 21.02.2018)
15. businessinsider.com, The FBI staged a lovers' fight to catch the kingpin of the web's biggest illegal drug marketplace, http://www.businessinsider.com/the-arrest-of-silk-road-mastermind-ross-ulbricht-2015-1?IR=T (abgerufen: 21.02.2018)
16. forbes.com, Who Is Ross Ulbricht? Piecing Together The Life Of The Alleged Libertarian Mastermind Behind Silk Road, https://www.forbes.com/sites/ryanmac/ 192013/10/02/who-is-ross-ulbricht-piecing-together-the-life-of-the-alleged-libertarian-mastermind-behind-silk-road/#1e8ef5873a74 (abgerufen: 21.02.2018)
17. scribd.com, Criminal Complaint Against Silk Road and Dread Pirate Roberts, https://de.scribd.com/doc/172773561/Criminal-Complaint-Against-Silk-Road-and-Dread-Pirate-Roberts (abgerufen: 21.02.2018)
18. zeit.de, Silk-Road-Gründer muss lebenslang hinter Gitter, http://www.zeit.de/digital/internet/2015-05/ross-ulbricht-silk-road-strafmass-urteil (abgerufen: 21.02.2018)
19. bloomberg.com, Silk Road's Ulbricht Accused of Six Murder for Hire Plots, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-09/us-says-silk-roads-ulbricht-solicited-six-murders-for-hire (abgerufen: 21.02.2018)
20. reuters.com, Ex-agent in Silk Road probe gets more prison time for bitcoin theft, https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-silkroad/ex-agent-in-silk-road-probe-gets-more-prison-time-for-bitcoin-theft-idUSKBN1D804H (abgerufen: 21.02.2018)
21. tagesspiegel.de, Der Staat kassiert dank Bitcoins Millionen, http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/cyberwaehrung-der-staat-kassiert-dank-bitcoins-millionen/20719958.html (abgerufen: 21.02.2018)
22. https://www.dailydot.com/crime/silk-road-ross-ulbricht-evidence-list/ (abgerufen: 21.02.2018)
23. bitcoin.it, Jed McCaleb, https://en.bitcoin.it/wiki/Jed_McCaleb (abgerufen: 21.02.2018)
24. theverge.com, Barons of Bitcoin: the Tokyo-based powerhouse that controls the world's virtual money, https://www.theverge.com/2013/4/1/4154500/mt-gox-barons-of-bitcoin (abgerufen: 21.02.2018)
25. bitcointalk.org, Mtgox is changing owners, https://bitcointalk.org/index.php?topic=4187.0 (abgerufen: 21.02.2018)
26. wikipedia.org, Mark Karpelès, https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Karpel%C3%A8s (abgerufen: 21.02.2018)
27. ripple.com, Ripple, https://ripple.com/ (abgerufen: 21.02.2018)
28. stellar.org, Stellar, https://www.stellar.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
29. dailytech.com, Inside the Mega-Hack of Bitcoin: the Full Story, http://www.dailytech.com/Inside+the+MegaHack+of+Bitcoin+the+Full+Story/article21942.htm (abgerufen: 21.02.2018)
30. theverge.com, Barons of Bitcoin: the Tokyo-based powerhouse that controls the world's virtual money, https://www.theverge.com/ 192013/4/1/4154500/mt-gox-barons-of-bitcoin (abgerufen: 21.02.2018)
31. wikipedia.org, Mt. Gox, https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox (abgerufen: 21.02.2018)
32. gawker.com, Massive Bitcoin Business Partnership Devolves Into $75 Million Lawsuit, http://gawker.com/massive-bitcoin-business-partnership-devolves-into-75-487857656 (abgerufen: 21.02.2018)
33. scribd.com, MtGox Situation: Crisis Strategy Draft, https://de.scribd.com/doc/209050732/MtGox-Situation-Crisis-Strategy-Draft (abgerufen: 21.02.2018)
34. heise.de, Bitcoin-Börse: Ehemaliger Mt.-Gox-Chef kommt vor Gericht, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitcoin-Boerse-Ehemaliger-Mt-Gox-Chef-kommt-vor-Gericht-3768265.html (abgerufen: 21.02.2018)

35. heise.de, Bitcoin-Börse: Ehemaliger Mt.-Gox-Chef kommt vor Gericht, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitcoin-Boerse-Ehemaliger-Mt-Gox-Chef-kommt-vor-Gericht-3768265.html (abgerufen: 21.02.2018)
36. cyberscoop.com, The curious case of the missing Mt. Gox bitcoin fortune, https://www.cyberscoop.com/bitcoin-mt-gox-chainalysis-elliptic/ (abgerufen: 21.02.2018)
37. sciencedirect.com, Journal of Monetary Economics, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393217301666 (abgerufen: 21.02.2018)
38. golem.de, Mtgox beantragt Insolvenz, https://www.golem.de/news/bitcoin-mtgox-beantragt-insolvenz-1402-104862.html (abgerufen: 21.02.2018)
39. heise.de, Bitcoin-Börse Mt. Gox sperrt alle Bitcoin-Abhebungen, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitcoin-Boerse-Mt-Gox-sperrt-alle-Bitcoin-Abhebungen-2108053.html (abgerufen: 21.02.2018)

Alternative Kryptowährungen

6

Zusammenfassung

Der Begriff Kryptowährung an sich hat schon etwas Mystisches. Das Kofferwort aus „Kryptografie“ und „Währung“ soll letztlich nichts anderes suggerieren, als dass zur Erschaffung der Währung das Prinzip der Verschlüsselung angewandt wird. Außerdem beruhen Kryptowährungen in nahezu allen Fällen auf einem dezentralen System zur Verwaltung der digitalen Münzen. Heute gibt es längst mehr als tausend der digitalen Währungen. Tendenz steigend. Der überwiegende Teil beruht dabei auf der technischen Basis von Bitcoin oder der Ethereum-Blockchain. Nahezu alle der sogenannten Altcoins werben mit einer Verbesserung des Bitcoin-Konzepts, einige gehen sogar darüber hinaus. Aber: Die meisten der Kryptowährungen sehen sich selbst gar nicht als Währung. Vielmehr dienen sie der Finanzierung eines Unternehmens oder stellen eine Unternehmensbeteiligung ähnlich einer Aktie dar.

6.1 Definition Kryptowährung

Der Begriff Kryptowährung an sich hat schon etwas Mystisches. Höchste Zeit, das komplexe Thema einmal zu entmystifizieren. Das Kofferwort aus „Kryptografie“, der Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen, und „Währung“ soll letztlich nichts anderes suggerieren, als dass zur Erschaffung der Währung das Prinzip der Verschlüsselung angewandt wird. Alle Kryptowährungen haben gemeinsam, dass sie von Menschen hergestellt und verwaltet werden können. Außerdem beruhen sie in nahezu allen Fällen auf einem dezentralen System zur Verwaltung der digitalen Münzen.

Wann immer es in der Wirtschaft kriselt, sind die Menschen auf der Suche nach alternativen Investitions- und Finanzmodellen. Mit Kryptowährungen wie Bitcoin erhalten verunsicherte Investoren nun teils vollständig autarke Systeme, von denen einige bereits als Zahlungsmittel etabliert sind. Am Beispiel Bitcoin hat eine Kryptowährung sogar bereits

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_6

vor Jahren die Hürde der steuerlichen Anerkennung genommen. Die digitale Münze wurde 2009 zum ersten Mal gehandelt und gilt als Mutter aller Kryptowährungen.

Heute gibt es längst mehr als tausend der digitalen Währungen. Tendenz steigend. Der überwiegende Teil beruht dabei auf der technischen Basis von Bitcoin oder der Ethereum-Blockchain. Nahezu alle der sogenannten Altcoins (Alternate Coins) werben mit einer Verbesserung des Bitcoin-Konzepts, einige gehen sogar weit darüber hinaus. Aber: Die meisten der Kryptowährungen sehen sich selbst gar nicht als Währung. Die Begrifflichkeit führt hier in die Irre. Vielmehr dienen die meisten der Coins der Finanzierung eines Unternehmens oder stellen eine Unternehmensbeteiligung ähnlich einer Aktie dar. Nur die wenigsten von ihnen treten wirklich an, um moderne Fiatwährungen zu ersetzen oder zu ergänzen.

Auch für Regierungen sind die digitalen Währungen interessant: Nachdem sich Russland in der Vergangenheit kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert hatte und sowohl Verwendung als auch Handel unterbinden wollte, musste die Regierung um Putin kurze Zeit später erkennen, dass Bitcoin und Co. nur schwer noch aufzuhalten sind. Stattdessen plant man inzwischen eine eigene Kryptowährung, den CryptoRuble, der von der Regierung selbst erzeugt wird, insofern per Definition aber keine echte Kryptowährung darstellt, da sie zentral, statt dezentral verwaltet wird. Auf diese Weise will man Steuerbetrug und mangelnde finanzielle Transparenz verhindern und so die vollständige Kontrolle über das Finanzwesen gewinnen. Obwohl es auch in anderen Ländern bereits Bestrebungen gibt, existiert bislang keine einzige von staatlicher Seite kontrollierte Kryptowährung.

6.2 Bitcoin Cash – Schneller als das Original

Die Kryptowährung Bitcoin ist in der Vergangenheit oftmals kritisiert worden (siehe Kap. 11), was unter Entwicklern und Minern zu zahlreichen Diskussionen geführt hat, die sowohl technisch, aber auch politisch motiviert waren.

In erster Linie ging es darum, das Netzwerk von Bitcoin zu verbessern, welches dem hohen Transaktionsaufkommen derzeit nicht mehr gerecht wird. Dadurch, dass die Blockchain auf unzähligen Computern arbeitet, ist sie zwar extrem sicher, aber für den Einsatz als zukunftssicheres Währungssystem schlicht zu langsam. Das Problem ist die Skalierbarkeit der Blockchain, deren Konzept vorsieht, nur alle zehn Minuten einen Block zu erzeugen, der zumeist etwa 2500 Transaktionen enthält. Das führt dazu, dass das Netzwerk an seine Grenzen kommt und Wartezeiten sich technisch bedingt verlängern.

Vergleicht man die Geschwindigkeit der Blockchain mit der etablierter Kreditkartensysteme, werden die Unterschiede schnell klar. Visa gibt die Anzahl der täglichen Transaktionen mit 150 Millionen an [1], was etwa 1736 Transaktionen pro Sekunde entspricht. In der gleichen Zeit schafft Bitcoin gerade einmal eine gute Hand voll, deren Bearbeitung zehn Minuten dauert (Abb. 6.1).

Noch beeindruckender lesen sich die Zahlen des Singles' Day in China. Das Shopping-Festival, das erst 1993 als chinesischer Junggesellentag ins Leben gerufen

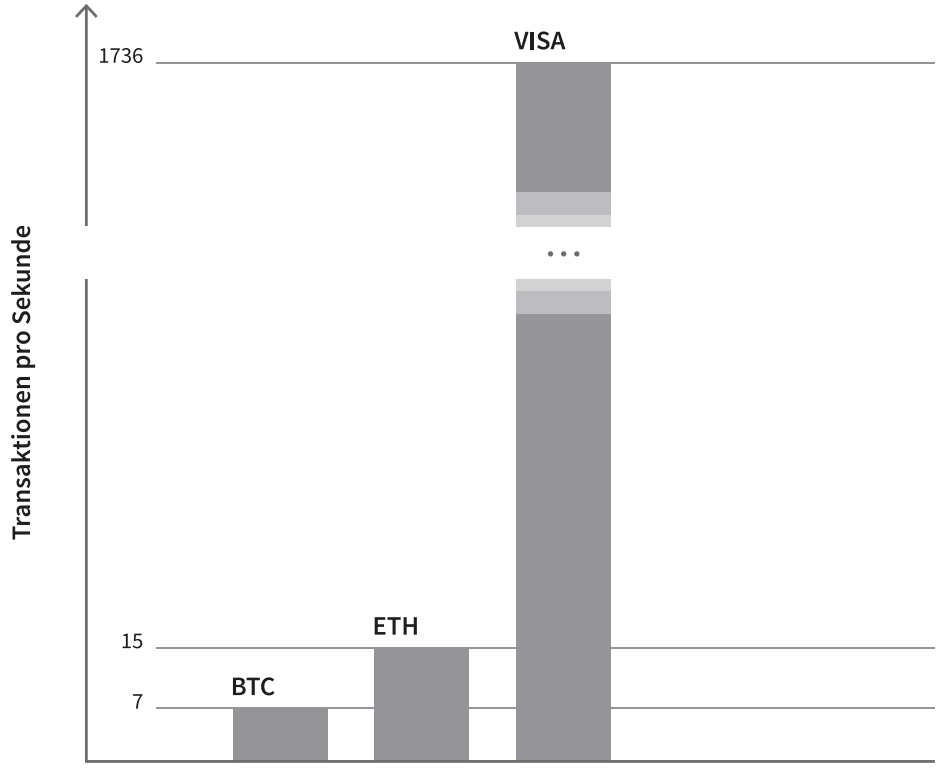


Abb. 6.1 Bitcoin und Visa: Transaktionen pro Sekunde

wurde und am 11.11.2017 in heutiger Form bereits zum neunten Mal in Folge stattgefunden hat, stellt hiesige Spektakel wie den Black Friday oder den Cyber Monday mit links in den Schatten. Die Zahlen, die Alipay, der größte Zahlungsabwickler der Welt und eine Art PayPal Chinas, präsentierte, beeindruckten auf ganzer Linie. Bereits in den ersten zwei Minuten des Shopping-Events wurde ein Umsatz von zwei Milliarden US-Dollar generiert, fünf Milliarden waren nach 15 Minuten erreicht. Am Ende des Tages wurden unglaubliche 25,3 Milliarden US-Dollar über den Zahlungsanbieter abgewickelt. Der Umsatz wurde in diesen 24 Stunden durch insgesamt 1,5 Milliarden Transaktionen in die Kassen der Anbieter gespült. Der Anteil der mobilen Geräte lag dabei über 90 Prozent [2]. Die Bitcoin-Blockchain wäre vermutlich noch heute mit der Abwicklung der Transaktionen beschäftigt.

Für dieses Problem haben die Entwickler von Bitcoin Cash [3] zwei Lösungsansätze identifiziert. Zum einen sollte die Datenmenge, die in jedem Block verifiziert werden muss, verkleinert werden. Zum anderen sollte die Größe der Datenblöcke vergrößert werden, um mehr Daten gleichzeitig verarbeiten zu können. Spruchreif wurde das Thema Mitte Juli 2017 als sich das Gro der Miner auf die Implementierung eines Updates namens

SegWit2x verständigte, über das die Datenmenge, die in einen Block geschrieben wird, verkleinert werden konnte. Dazu wurden einfach die Signaturdaten ausgelagert, die einen Großteil der Datenmenge ausmachen.

Doch trotz dieser Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks nahmen die internen Diskussionen nicht ab. Eine Gruppe von Minern war der Überzeugung, dass die Einführung des Updates das Problem nicht final löst, sondern lediglich verschiebt und somit noch immer keine zufriedenstellende Lösung für das Skalierungsproblem darstellt. Die Diskussionen konkretisierten sich und gipfelten letztlich in der Abspaltung von Bitcoin Cash am 01. August 2017. Dazu produzierte das Mining-Unternehmen ViaBTC einen 1,9 MB großen Bitcoin Cash-Block, der auf dem alten Bitcoin-Netzwerk nicht gültig war – mit Block 478.558 war Bitcoin Cash geboren.

Bitcoins Ableger verfügt über eine deutlich erhöhte Blockgröße im Vergleich zum Original und soll dadurch effizienter bei der Verifizierung sein. Um eine gleichmäßige Erzeugung von Bitcoin Cash zu gewährleisten, ist der Schwierigkeitsgrad der Verifizierung unabhängig von der Anzahl der beteiligten Miner einstellbar, was von Kritikern infrage gestellt wurde, da so die Demokratisierung des Konzepts nicht gewährleistet werden kann. Bitcoin Cash sieht sich selbst als „die Fortführung des Bitcoin-Projekts als peer-to-peer digital cash“ [4] und setzt auf die dezentrale Entwicklung mit gleich mehreren Entwickler-Teams, um die Zukunft der Kryptowährung zu sichern.

Übrigens feierten nicht nur die Bitcoin Cash-Miner die Abspaltung von Bitcoin. Auch die Bitcoin-Investoren freuten sich: Denn weil Bitcoin Cash aus einer Abspaltung der Bitcoin-Blockchain entstanden ist, erhielt jeder Bitcoin-Besitzer Bitcoin Cash in gleicher Höhe des zum Zeitpunkt der Abspaltung im eigenen Wallet vorhandenen Bitcoin-Vermögens.

6.3 IOTA – Wenn Maschinen Maschinen bezahlen

In Kap. 7 werfen wir einen Blick auf die technischen Möglichkeiten der Blockchain. Die Kombination mit Smart Contracts wird es zukünftig ermöglichen, dass Elektrogeräte miteinander kommunizieren und über eine wenn-dann-Beziehung miteinander interagieren. Wenn der Kaffeevollautomat eine Tasse Kaffee brüht, dann überweist er eine vertraglich definierte Anzahl an Währungseinheiten an den Leasinggeber der Maschine. Wenn die Stromlieferung im Haushalt ankommt, wird automatisch eine Zahlung zum Stromanbieter ausgelöst. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen schier unendlich.

Die Idee hinter dem IOTA-Token (Internet of Things' Applications) geht hier noch einen Schritt weiter. Die Kryptowährung wurde bereits 2014 von Dominik Schiener, Serguei Popov und David Sønstebø mit dem Ziel programmiert, ein autonomes Bezahlen zwischen miteinander kommunizierenden Maschinen zu ermöglichen. Schiener, Popov und Sønstebø unterstellen dabei, dass unterschiedliche Geräte zukünftig nicht einfach miteinander kompatibel sein werden, sondern sich die Leistung auch gegenseitig vergüten. Kommuniziert der Feuchtigkeitsmesser im Rasen (Hersteller A) also zukünftig mit dem Bewässerungssystem (Hersteller B), so wird das Bewässerungssystem den Feuchtigkeitsmesser

für seine Leistung, die Bereitstellung der Daten, entlohnen. Und aus welchem Grund sollte der WLAN-Router einem Handy die Daten eigentlich kostenlos zur Verfügung stellen? Was zunächst verwirrend klingt, ist bei näherer Betrachtung doch nur ein auf Leistung und Gegenleistung beruhendes Prinzip, das bereits seit Jahrtausenden Bestand hat. In diesem Fall eben nur zwischen Maschinen und nicht zwischen Menschen.

Geht es nach den Machern von IOTA, so benötigt eine autonome Technologie für das Internet der Dinge neben der Eigenschaft, Maschinen einer industriellen Produktionskette miteinander vernetzen zu können, auch ein entsprechend geeignetes Zahlungsmittel, das in der Lage ist, im Bedarfsfall auch monetäre Transaktionen in Kleinstbeträgen durchzuführen.

Dabei nutzt IOTA das dezentrale Prinzip der Bitcoin-Blockchain, ersetzt diese aber durch den sogenannten „Tangle-Ledger", der Transaktionen in Tangles statt – wie bei Bitcoin – in Blöcken ablegt. Transaktionen werden hier direkt miteinander verbunden, wobei jede neue Transaktion automatisch zwei vorhergehende Transaktionen verifiziert, indem sie diese auf Deckung und Plausibilität überprüft. Welche Transaktionen das sind, entscheidet ein Algorithmus auf Zufallsbasis.

Der Verzicht auf Blöcke macht das System nahezu unendlich skalierbar (ein Dauer-Problem der Bitcoin-Blockchain) (Abb. 6.2). In einer Welt voller Maschinen, die permanent miteinander kommunizieren und sich für ihre Leistung entlohnen, ermöglicht IOTA ein höchst

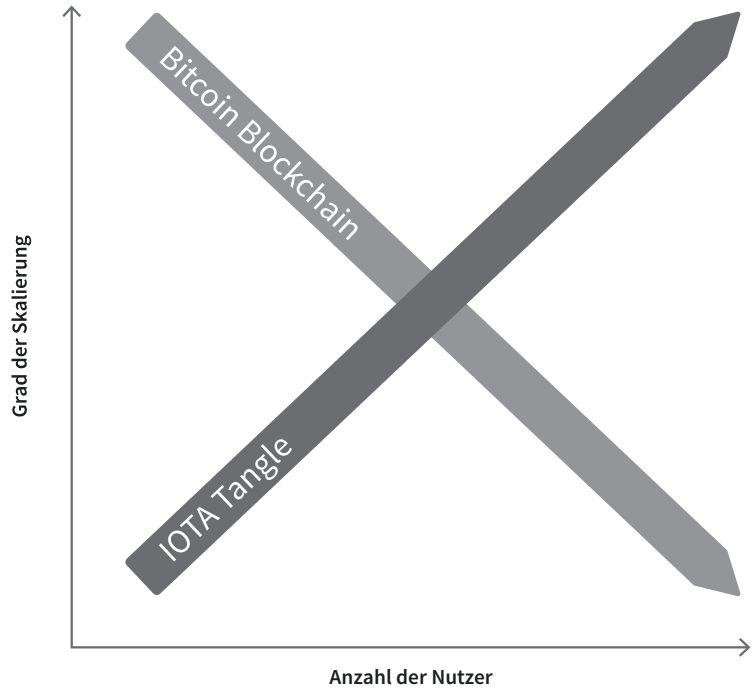


Abb. 6.2 Skalierung IOTA und Bitcoin

flexibles Payment-System, das kleinste Transaktionen in riesiger Menge nahezu in Echtzeit umsetzen können soll. Bitcoin benötigt dafür ein Intervall von zehn Minuten.

Auch das Mining entfällt vollständig, wodurch keine Transaktionsgebühren notwendig sind. Bei der Bitcoin-Blockchain werden die Miner unter anderem über die Transaktionsgebühren für ihre Dienste entlohnt. Auch ein Kontrollverlust, der im Bitcoin-Netzwerk theoretisch möglich wäre, wenn über 50 Prozent der Rechenleistung auf einen einzigen Miner entfallen, ist so nicht mehr möglich. Allerdings entfällt bei diesem Prinzip auch die durch künstliche Verknappung erschaffene Nachfrage des Bitcoin-Systems.

Geht man davon aus, dass sich die miteinander kommunizierenden Maschinen, die sich für ihre Leistung gegebenenfalls auch gegenseitig bezahlen, tatsächlich etablieren, so eröffnet diese Vorstellung vollkommen neue Geschäftsmodelle. Hersteller könnten Geräte so auch kostenlos zur Verfügung stellen, Einnahmen würden über die Vernetzung mit anderen Geräten generiert. Zu diesem Zweck hat IOTA Ende November 2017 unter data.iota.org [5] eine eigene Handelsplattform für Sensordaten ins Leben gerufen. Mithilfe dieser Plattform möchte IOTA das Problem lösen, dass Datenströme über Zwischenhändler zentralisiert werden. Das Problem der Zentralisierung ist ein möglicher Datenverlust, da die Daten zur Zwischenspeicherung in ein standardisiertes Format gebracht werden müssen und so nicht mehr auf die Originaldaten zugegriffen werden kann. Über die Plattform haben Institutionen und Unternehmen nun die Möglichkeit, ihre Daten direkt über die Plattform anzubieten und zu verkaufen. Als technologischer Vorreiter in diesem Bereich konnte IOTA schnell eine ganze Reihe namhafter Unternehmen für sich gewinnen [6].

Möglicherweise stellt der IOTA-Token heute eine lukrative Investitionsmöglichkeit dar. Bereits 2015 verkaufen die drei Gründer IOTAs für etwa 500.000 US-Dollar [7]. Die Investition hat sich gelohnt. Schon kurze Zeit später erreichte die Kryptowährung einen Wert von 15 Millionen US-Dollar. Seit dem 03.11.2017 ist die IOTA Foundation zudem als rechtsfähige Stiftung anerkannt – die deutschlandweit erste Stiftung, die auf dem Konzept einer Kryptowährung basiert und so als Meilenstein in der deutschen Stiftungs-, aber auch Krypto- und Blockchain-Geschichte gilt. Laut der begleitenden Kanzlei ist die IOTA-Stiftung als gemeinnützige Stiftung errichtet worden, die zum Zwecke der Förderung von Wissenschaft und Forschung und der Bildung insbesondere die IOTA-Technologie und die Distributed-Ledger-Technologie weiterentwickeln soll [8–10].

6.4 Metronome – Freier Wechsel zwischen Blockchains

Der Bitcoin-Pionier und langjährige Bitcoin-Entwickler Jeff Garzik ist das Gesicht von Metronome [11]. Die Kryptowährung setzt exakt an der Stelle an, an der das Vertrauen in Bitcoin endet. Dabei zweifelt Garzik gar nicht an der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain selbst, sondern unterstellt ein sehr theoretisches Szenario, dass aufgrund immer wieder aufkeimenden Hardfork und Update-Debatten nicht an Aktualität verliert. Was, wenn die Blockchain aufgrund von Streitigkeiten der Entwickler oder Miner vollständig

zusammenbricht? Was, wenn aufgrund der langwierigen Diskussionen um dieses Thema das Vertrauen in Bitcoin immer mehr abnimmt? Was, wenn sich niemand mehr für Bitcoin interessiert?

Die Lösung scheint so simpel wie genial. Die Metronome-Coins sollen sich zwischen Blockchains der unterschiedlichen Kryptowährungen hin- und herbewegen können, etwa von Bitcoin zu Ethereum und zurück. Blockchain 2.0 gewissermaßen, eine Kryptowährung der nächsten Generation, in jedem Fall aber der Zeit weit voraus. Mehr Selbstbestimmtheit geht nicht.

Doch jede Innovation holt naturgemäß auch Zweifler auf den Plan. Der freie Wechsel zwischen den Blockchains verspricht zwar ein höchstes Maß an Flexibilität, der Nachteil besteht allerdings darin, dass der Metronome-Coin immer nur so sicher ist, wie die Blockchain, auf der er sich gerade befindet. So die Kritik. Doch auch für dieses Problem haben die Entwickler eine Lösung gefunden: Wird eine Blockchain angreifbar und Metronome existenziell bedroht, sollen Smart Contracts dafür sorgen, dass die Kryptowährung auf eine sicherere Blockchain wechselt. Eine echte Herausforderung an die Vorstellungskraft.

Auch im Bereich der Finanzierung geht Metronome andere Wege. Zum Start gibt man zunächst zehn Millionen Token, genannt MTN aus. Acht Millionen davon werden in einer Auktion gegen Ether versteigert. Die größte Menge davon gleich zu Anfang, danach täglich weitere 2880. Das soll eine konstante Nachfrage über einen langen Zeitraum gewährleisten [12].

Dabei soll die Auktion selbst nach dem umgekehrten Prinzip stattfinden. Der Anfangspreis wird zunächst sehr hoch angesetzt und fällt anschließend so lange, bis der Preis der Nachfrage entspricht. So soll verhindert werden, dass vermögende Investoren einen zu großen Anteil der Kryptowährung erwerben können. Gleichzeitig erhalten Einsteiger die Chance, bei der Auktion mitzugehen.

Die verbleibenden zwei Millionen Tokens verbleiben beim Anbieter selbst. Damit soll die Liquidität und Aktualität der Plattform sichergestellt werden [13].

Das Startup Bloq hinter Jeff Garzik versucht mit diesem neuen und innovativen Ansatz das Feld mit inzwischen weit über 1000 verschiedenen Kryptowährungen komplett neu aufzurollen. Ob ihm das gelingen wird, steht in den Sternen. Denn am Beispiel Bitcoin stehen im nahezu 40 Millionen aktive Nutzer pro Monat gegenüber. Metronome startet dagegen bei null [14].

6.5 Ethereum – Die Mutter aller Smart Contracts

Die meisten der Daten, mit denen wir tagtäglich arbeiten, sind auf zentralen Servern oder Cloud-Systemen großer Unternehmen gespeichert. Das gesamte Internet funktioniert auf diese Art und Weise. Dies hat Vorteile, da sich auf Unternehmensseite viele Spezialisten beispielsweise darum kümmern, dass die Daten rund um die Uhr performant zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bringt dieses System aber einen entscheidenden Nachteil mit sich: Es ist angreifbar. Die Daten sind nicht sicher. Auch soziopolitisch kann es von Nachteil sein,

wenn zu viele Daten in einer Hand liegen. Man begibt sich in eine Anhängigkeit und der, der die Daten speichert, erlangt Macht

An diesem Punkt setzt das Team um Vitalik Buterin an. Buterin möchte die zentrale Datenspeicherung großer Unternehmen durch die Blockchain ersetzen und absichern. Technisch möchte er das bestehende Modell des Internets vollständig dezentralisieren, politisch die Internet-Welt demokratisieren und sie so ein wenig besser machen [15].

Genau wie Bitcoin ist auch Ethereum [16] ein dezentrales Blockchain-Netzwerk. Obwohl es erhebliche technische Unterschiede zwischen beiden Technologien gibt, ist der bemerkenswerteste Unterschied der Zweck, den beide verfolgen. Während die Bitcoin-Blockchain eine Technologie ist, auf deren Basis es möglich ist, Zahlungen zwischen Transaktionspartnern per Bitcoin durchzuführen, stellt Ethereum primär das technische Fundament zur Verfügung, um Programmcodes, sogenannte DAPPs (decentralized applications) auszuführen. Sowohl Ethereum als auch Bitcoin arbeiten also auf der technischen Grundlage einer Blockchain, jedoch hat Ethereum diese Technologie um die Möglichkeit erweitert, Smart Contracts zu implementieren oder eigene Programme darauf laufen zu lassen.

Inzwischen konnte sich Ethereum als eine Art Standard für die Anwendungsentwicklung auf der Blockchain etablieren und wird durch die Enterprise Ethereum Alliance, eine im März 2017 aus Forschungsgruppen, Startups und Fortune-500-Unternehmen bestehende Gruppe, unterstützt, deren Intention es ist, die Blockchain-Technologie auf Basis von Ethereum weiterzuentwickeln. Das Besondere an Ethereum ist daher die Technologie, die das Netzwerk zur Verfügung stellt, nicht, dass es sich dabei um eine weitere Kryptowährung handelt.

Die eigentliche Währung von Ethereum nennt sich Ether. Genau wie Bitcoins können auch Ether genutzt werden, um Einkäufe zu tätigen oder sich in ICOs einzukaufen. Neben der Eigenschaft als eine handelbare Kryptowährung wird Ether auch von Anwendungsentwicklern verwendet, um Transaktionsgebühren und Dienste im Ethereum-Netzwerk zu bezahlen. Derzeit werden maximal 18 Millionen Ether pro Jahr generiert und ausgegeben, um über diesen Mechanismus eine künstliche Nachfrage zu erzeugen. Die Anzahl der erzeugten Ether pro Jahr soll jedoch zukünftig reduziert werden. Im Gegensatz zu Bitcoin ist die maximale Anzahl allerdings nicht auf 21 Millionen begrenzt, sondern theoretisch unendlich. Ether ist also die Währung, mit der innerhalb des Netzwerks bezahlt wird. Um das Netzwerk selbst am Leben zu halten, wird intern mit einer Währung namens Gas bezahlt. Über Gas werden z. B. die Ausgaben der Miner ausgeglichen, konkret der Stromverbrauch, die Kosten für Hardware etc. Im Gegensatz zu Ether orientiert sich der Kurs von Gas an den tatsächlichen Kosten der zur Verfügung gestellten Rechenleistung, während der von Ether der Volatilität von Kryptowährungen unterliegt und somit als Zahlungsmittel eher ungeeignet ist.

Neben dem technischen verfolgt Vitalik Buterin mit Ethereum also einen sehr politischen Ansatz. Wie auch im Bitcoin-Konzept sollen bestehende, zentralisierte Server sukzessive durch die am Ethereum-Netzwerk beteiligten Rechner ersetzt werden. Die beteiligten Nutzer erhalten durch das dezentrale System die Rechte an ihren Daten zurück. Wie

auch in der Bitcoin-Blockchain entscheidet die Mehrheit über Recht und Unrecht über ein Konsensverfahren. Ethereum hat das Potenzial, Bitcoin als die dominierende Münze auf dem Markt zu überholen [17].

6.6 NEO – Chinas Antwort auf Ethereum

Ähnlich und doch vollkommen anders als Ethereum ist NEO [18]. Die chinesische Kryptowährung gilt zugleich als Chinas Antwort auf Ethereum und erste quelloffene Blockchain-Plattform im Reich der Mitte [18]. Das Entwickler-Team um Gründer Da Hongfei, das NEO im Juni 2017 medienwirksam als Nachfolger von Antshares vor 200 Teilnehmern im Microsoft-Hauptquartier in Peking präsentierte, gilt als eines der professionellsten in der Kryptoszene [20]. Kein Wunder, dass das Konzept von NEO gleich quantencomputertauglich aufgesetzt wurde, was der Kryptowährung im Vergleich zu anderen Projekten einen technologischen Vorsprung verschafft.

Für Reichweite soll neben einem durchdachten Konzept auch die Tatsache sorgen, dass NEO, im Gegensatz zu anderen Plattformen, über Standard-Programmiersprachen entwickelt wurde. Während Konkurrent Ethereum hier auf eine eigens für die Blockchain entwickelte Skriptsprache setzt, gibt NEO nahezu jedem, der etwas vom Programmieren versteht, die Möglichkeit, an der Plattform zu arbeiten, ohne sich vorab zusätzliches Wissen aneignen zu müssen. Das senkt die Eintrittsbarriere naturgemäß deutlich. Schon allein diese Tatsache macht NEO zu einem starken Ethereum-Konkurrenten, da die Smart Contracts leichter bzw. von potentiell mehr Menschen aufgesetzt werden können. Außerdem gilt NEO bzw. die NEOVM (NEO Virtual Machine) genannte Technik als performant, sicher und in einem hohen Maß skalierbar.

Genau diese Attribute sind die Voraussetzung für die Idee, Vermögenswerte und Identitäten vollständig zu digitalisieren. Traditionelle Vermögenswerte werden in digitale Vermögenswerte umgewandelt, Identitäten elektronisch hinterlegt. Konkret werden traditionelle Vermögenswerte mittels digitaler Zertifikate in der Blockchain hinterlegt und auf diese Weise rechts- und fälschungssicher dezentralisiert. Identitäten wie Handelsregistereinträge oder Grundbucheinträge können in der NEO-Blockchain auf die gleiche Art und Weise elektronisch und somit eindeutig hinterlegt werden. Ähnlich der Ethereum-Blockchain nutzt auch NEO dafür eine Form von Smart Contracts.

Doch das ist nicht alles, was NEO so einzigartig macht. Denn NEO nutzt im Gegensatz zu Ethereum gleich zwei Tokens, den NEO-Token und den GAS-Token [21]. Der NEO-Token dient der Finanzierung des Projektes, er ist gewissermaßen der Investitionstoken. Die NEO-Tokens wurden gleich zu Projektstart erzeugt und über einen ICO an Kapitalanleger verkauft. Die GAS-Tokens dienen dazu, das Projekt am Leben zu erhalten, d. h. sie werden als Entgelt für die Netzwerknutzung, Währung für Smart Contracts oder Anreiz für die Miner genutzt [19].

Genau wie von den NEO-Tokens gibt es von ihnen 100 Millionen Stück, die jedoch nicht vollständig erzeugt wurden, sondern über einen Zeitraum von etwa 22 Jahren

sukzessive generiert werden. Aufgrund dieser Trennung musste sich NEO das eine oder andere Mal die Frage gefallen lassen, ob der NEO-Token tatsächlich eine echte Kryptowährung ist und über die entsprechenden Börsen gehandelt werden sollte. Denn wer den NEO-Token kauft, erwirbt im Grunde Firmenanteile und keine digitale Währung. NEO selbst rechnet intern mit Fiatwährungen und sieht sich als eine Art Bindeglied zwischen Fiat und dem dezentralen Konzept der Blockchain.

Gründer Da Hongfei lässt keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass er in gutem Dialog mit den Offiziellen Chinas steht. Man geht davon aus, dass er sich und NEO als anerkannte Institution auf dem chinesischen Kryptomarkt etablieren möchte [22].

6.7 Dash – Schnell und demokratisch

Bitcoin gilt als anonym. Eine Eigenart, die Bitcoin bereits in den Anfangszeiten zu einem großen Zuspruch aus der kriminellen Szene verholfen hat. Die vermeintliche Anonymität wird dadurch gewährleistet, dass es an keiner Stelle einer Transaktion notwendig ist, persönliche Daten anzugeben. Stattdessen verschickt man Transaktionen über eine alphanumerische Adresse, deren Aktivitäten in der Blockchain gespeichert werden. Solange diese Adresse mit keiner Identität in Verbindung gebracht werden kann, funktioniert die Anonymität von Bitcoin. Man kann diese Adresse mit einem Pseudonym vergleichen, unter der viele Autoren Bücher veröffentlichen. Wird jemals der wahre Autor eines Buches bekannt, sind sogleich alle Bücher bekannt, die der Autor je unter diesem Pseudonym geschrieben hat. So verhält es sich auch mit Bitcoin: Wird die Identität hinter der Adresse bekannt, kann sogleich jede Transaktion unter dieser Adresse einer Identität zugeordnet werden. Bitcoin ist daher streng genommen pseudonym, nicht anonym.

An diesem Punkt setzt Dash [23] an. Ursprünglich von Evan Duffield unter dem Namen Darkcoin ins Leben gerufen, wurde die Kryptowährung 2015 aus Marketinggründen, zu groß war die namentliche Nähe zum Darknet, in Dash umbenannt und versteht sich seitdem als neue Generation von Bargeld. Insofern ist der Anspruch an eines der Hauptmerkmale von Bargeld, die Anonymität, extrem hoch. Wie Bitcoin wird auch Dash nicht von einer Bank verwaltet, sondern in einer digitalen Geldbörse, dem Dash-Wallet.

Auch bei Dash gelten die Transaktionen dank einer hochentwickelten Verschlüsselung als unlesbar für Dritte und die Blockchain im Hintergrund als unhackbar. Dennoch geht Dash einen entscheidenden Schritt weiter als Bitcoin: Zwar nutzt die Kryptowährung die gleiche technische Basis, deckelt diese aber über eine weitere Netzwerkebene. Bevor die Miner sich analog Bitcoin um die Verifizierung der Transaktionen kümmern, wird das Netzwerk von sogenannten Masternodes abgeschirmt, gesichert und anonymisiert [24]. Für ihre Dienste werden die Masternodes mit 45 Prozent der Mining-Erträge entlohnt [25]. Weitere 45 Prozent erhalten die Miner selbst. Die verbleibenden zehn Prozent gelten als Entwicklungs- und Marketingbudget und werden an entsprechender Stelle ausgeschüttet. Veränderungen am Netzwerk werden also direkt aus dem Netzwerk finanziert. Wie und wo dieses Geld verbraucht wird, wird in regelmäßigen

Abständen im Konsens von den Masternodes entschieden. Und zwar in kürzester Zeit – ein weiterer Unterschied zu Bitcoin, wo Abstimmungsprozesse viele Monate dauern können.

Die gleiche Geschwindigkeit kann Dash bei den Transaktionen vorweisen. Dank einer InstantX genannten Technologie werden Zahlungen nahezu sofort durch die Masternodes bestätigt und von der Gegenpartei empfangen. Bei Bitcoin wird diese Aufgabe von den Minern übernommen, was zu deutlich längeren Transaktionszeiten führt. Und ist eine Transaktion erst einmal getätigt, sorgt ein Anonymisierungskonzept dafür, dass die Transaktionen keiner Absenderadresse zugeordnet werden können. Ein erheblicher Vorteil für alle, die nicht möchten, dass ihre Transaktionshistorie wie bei Bitcoin öffentlich zugänglich gemacht wird.

Mit Dashs vorgeschalteter Anonymisierung hat nur der Absender selbst Zugriff auf seine Transaktionsinformationen. Dash gilt somit als eine wirklich anonyme Technologie, die neben schnellen Verarbeitungszeiten auch niedrige Transaktionskosten vorweisen kann. Möglicherweise genau die technologischen Merkmale, die das Bargeld der Zukunft vorweisen muss [26].

6.8 Ripple – Bindeglied zwischen alt und neu

Jed McCaleb ist uns in diesem Buch bereits mehrere Male begegnet. 2000 etablierte er mit eDonkey eines der größten Filesharing-Netze der damaligen Zeit. 2007 entwickelte er eine Online-Plattform, auf der die Karten eines Sammelkartenspiels getauscht und gehandelt werden konnten. Seine Plattform benannte er nach dem Spiel „Magic: The Gathering Online Exchange“, abgekürzt „Mt.Gox“. Kurze Zeit später wurde daraus die zu ihrer Zeit größte Handelsplattform der Welt für den Handel mit Bitcoins (siehe Abschn. 5.4). In diesem Zusammenhang geriet McCaleb auch in Verdacht, der Erfinder der Kryptowährung, Satoshi Nakamoto, zu sein. Doch der Verdacht bestätigte sich nicht (siehe Abschn. 4.1). 2011 gründete Jed McCaleb die Kryptowährung Ripple [27] als deren treibende Kraft er galt, bis er das Unternehmen 2013 im Streit verließ.

Der Begriff Ripple wird oft als Synonym für die Währung, das Netzwerk selbst und die Betreiberfirma genannt. Korrekt heißt die Währung XRP, das Netzwerk Ripple Transaction Protocol (RTXP) und die Betreiberfirma Ripple Labs, bleiben wir der Einfachheit halber dennoch bei „Ripple“[28].

Anderes als die meisten Kryptowährungen möchte Ripple keine neue Währung etablieren, sondern vielmehr als Bindeglied zwischen den einzelnen Währungen agieren. Ob Fiat- oder Kryptowährung spielt dabei keine Rolle. Ripple ist ein privates Unternehmen, dessen erklärtes Ziel es ist, ein globales Netzwerk der Finanzinstitute aufzubauen, um Zahlungstransfers zwischen den Instituten zu optimieren und so Kosten zu sparen. Ripple möchte Banken im Bereich des internationalen Zahlungsverkehrs nicht ersetzen, so wie andere Kryptowährungen es möchten – Ripple versteht sich im Gegenteil als Dienstleister der Banken, der den Transfer von Zahlungen optimiert.

> „Zahlungssysteme sind heute dort, wo E-Mail in den frühen 80er Jahren war. Jeder Anbieter baute sein eigenes System für seine Kunden und wenn die Leute verschiedene Systeme benutzten, konnten sie nicht einfach miteinander interagieren. Ripple wurde entwickelt, um verschiedene Zahlungssysteme miteinander zu verbinden.“, so Ripples Chefkryptograph David Schwartz [29].

Ripple steht so in direktem Wettbewerb mit SWIFT [32], dem Standard-Protokoll bei internationalen Überweisungen. Die belgische Organisation koordiniert und standardisiert den Überweisungsverkehr von inzwischen weit mehr als 10.000 Banken und Börsen in mehr als 200 Ländern. Trotz der hohen Verbreitung ist das System träge, weshalb immer mehr Banken mit Ripple experimentieren. Bis heute konnte Ripple mehr als 100 Banken für sich gewinnen, Tendenz stark steigend.

Um zu verstehen, was Ripple im Vergleich zu SWIFT für Banken attraktiv macht, muss man sich zunächst einen Zahlungsprozess genauer ansehen. Um einen Geldbetrag von A nach B zu transferieren, beauftragt A seine Bank A als Mittelsmann, um einen Betrag zu Bank B, einem weiteren Mittelsmann, zu transferieren, der seinerseits B über den Empfang informiert. A übermittelt dabei ein Passwort an B, das dieser benötigt, um von seiner Bank B die Zahlung zu erhalten und den Transfer zu bestätigen. Bank B veranlasst die Auszahlung an B ohne zuvor den Betrag von Bank A erhalten zu haben. Bank A schuldet Bank B somit diesen Betrag. Es kann nun eine Ausgleichszahlung von Bank A an Bank B erfolgen oder man führt Buch über sämtliche Transfers und verrechnet die Zahlungen. Dies macht dann Sinn, wenn die Banken A und B noch mehrere Klienten haben, die sich Beträge überweisen [30].

Eine Besonderheit dieses Systems ist außerdem, dass die Banken die Auszahlung an ihre Klienten in sämtlichen angeschlossenen Währungen vornehmen können. A könnte also US-Dollar einzahlen und B wünscht die Auszahlung in Bitcoin – kein Problem dank Ripple. Im Gegensatz zum vergleichsweise trägen Bitcoin-Netzwerk wird der Währungskurs in Echtzeit bestimmt und umgerechnet. Dieses Prinzip nennt sich Real Time Gross Settlement System (RTGS) und soll gewährleisten, dass alle Transaktionen bereits zum Zeitpunkt ihres Entstehens verarbeitet und unverzüglich abgewickelt werden [33].

Für Spekulanten ist Ripple dagegen eher ungeeignet. Die schiere Anzahl der Tokens, derzeit gibt es etwa 2000 Mal so viele wie Bitcoins, dürfte die Mechanik von Angebot und Nachfrage aushebeln. Das Geschäftsmodell ist eben ein anderes: Ripple möchte mit Zahldiensten wie Mastercard oder Visa in Konkurrenz treten. Dafür ist es essentiell notwendig, die Transaktionskosten niedrig zu halten, um so überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Da die Transaktionskosten direkt vom Kurs abhängig sind, kann es nicht im Interesse des Unternehmens sein, den Kurs in die Höhe zu treiben oder von Spekulanten in die Höhe treiben zu lassen. Ganz im Gegenteil – um diesen niedrig zu halten, schüttet Ripple sogar noch Tokens aus.

Um diese Umrechnung on-the-fly zu gewährleisten, arbeitet das Ripple-Netzwerk mit sogenannten Gateways, die im Grunde eine Art Schnittstelle an die bestehenden Blockchains der unterschiedlichen Kryptowährungen und Finanzinstitute darstellen. Alle im Netzwerk aktiven Akteure werden so auf einen Nenner gebracht und standardisiert. Die

Transaktionen werden dabei über ein Konsensprotokoll validiert. Findet ein Betrugsversuch wie z. B. eine Mehrfachzahlung über mehrere Gateways statt, wird abgeglichen, welche Transaktion die erste war und die restlichen Transaktionen für ungültig erklärt. Die Validierung soll nicht länger als 5 Sekunden dauern. Für all diese Vorzüge erhebt Ripple keine Transaktionsgebühren, wie man es von Zahlungsdienstleistern wie Kreditkarten oder PayPal kennt. Stattdessen wird ein kleiner Teil eines XRP bei jeder Transaktion einbehalten. Dies soll verhindern, dass das Ripple-Netzwerk von einer Transaktions-Flut in Millionenhöhe von nur einer Person überschwemmt werden kann, um es zu attackieren [31].

XRP, Ripples Währung, basiert genau wie Bitcoin auf einer mathematischen Formel. Genau wie Bitcoin ist die Anzahl der digitalen Münzen nicht unendlich, im Fall von Ripple allerdings auf 100 Milliarden limitiert. Bei Bitcoin sind es 21 Millionen. Beide Systeme sind dezentral organisiert und beruhen auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Wie auch beim Thema Banken sieht sich Ripple auch Kryptowährungen gegenüber als Partner und nicht als Wettbewerber. Trotz allem ist Ripple in der Krypto-Szene in die Kritik geraten, denn Ripple Labs selbst hält das Gro der digitalen Münzen, in Summe mehr als 60 Milliarden. Kann man in diesem Zusammenhang von einem wirklich dezentralen System sprechen oder ist die Dezentralität nur durch das technische Konzept gegeben? Wie auch immer man diese Tatsache bewerten mag, es lohnt sich sicherlich, die Entwicklung der Kryptowährung zu beobachten. Denn Ripple könnte sich zu einer wichtigen Schnittstelle des alten und des neuen Finanzsystems entwickeln.

6.9 SpankChain – Sex sells

Sex sells! Das ist nichts Neues, aber im Kryptobereich ist es zumindest bemerkenswert. Die Pornobranche hat der Welt viele Innovationen gebracht: flottes Video-Streaming, zahllose Payment-Schnittstellen, den Durchbruch der Webcams und zuletzt Virtual Reality. Auch die Videokassette hätte es ohne die großen Pornostudios nie gegeben. Denn Hollywood hatte den Vertrieb über VHS zunächst abgelehnt, zu groß war die Angst vor entgangenen Einnahmen durch Raubkopien. Doch die Pornoindustrie setze von Anfang an auf Videokassetten als Vertriebsinstrument. Nur so konnten die Konsumenten den Film in Ruhe zu Hause genießen. Man munkelt, dass auch der Krieg zwischen VHS, Beta und Video2000 an der Pornofront entschieden wurde. Denn Beta weigerte sich, pornografisches Material auf die Kassetten zu kopieren. Der Durchbruch für die VHS-Kassette.

All diese Innovationen waren getrieben durch einen unstillbaren Durst nach nackter Haut. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Business auch die Vorzüge der Blockchain zunutze macht. Und zwar in Form einer auf die Branche zugeschnittenen Chain inklusive Coin – zusammen SpankChain [34] genannt – frei nach ihrem Schöpfer Spanktoshi Nakabooty. Sie werden den Witz inzwischen verstehen.

Doch die Idee hinter SpankChain ist durchaus ernst. In den USA steht es den Banken frei, einer Konteneröffnung zuzustimmen. Aufgrund der dort herrschenden Doppelmoral werden die in Pornovideos schauspielernden Damen und Herren oftmals abgelehnt. Die

Einnahmen wandern unter das Kopfkissen, eine Teilnahme am globalen Finanzsystem ist so nur schwerlich möglich. Außerdem soll es mit SpankChain möglich sein, Lizenzrechte an den Videos in der Blockchain zu hinterlegen und die Darsteller so bei jedem Abspielen anteilig zu entlohnen. Im Prinzip vollautomatisiert und fälschungssicher.

Technisch basiert SpankChain auf der Ethereum-Blockchain und glänzt dennoch durch eine Besonderheit. Der Gebührenmechanismus für einen Transfer wird nur dann ausgelöst, wenn ein Benutzer einen neuen Zahlungskanal öffnet oder diesen wechselt. Ein interessantes Feature, dass auch in vielen anderen Bereichen zur Anwendung kommen könnte.

SpankChain ist nicht der erste Versuch der Pornobranche, Fuß in der Blockchain-Technik zu fassen. Bereits 2014 gab es mit TitCoin einen Versuch, der sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Dank prominenter Unterstützung von Branchengrößen wie den Darstellerinnen Janice Griffith und Kayden Kross ist SpankChain aber wohl der bislang erfolg- und aussichtsreichste.

Literatur

1. investopedia.com, Bitcoin vs. Bitcoin Cash: What's the Difference?, https://www.investopedia.com/tech/bitcoin-vs-bitcoin-cash-whats-difference/ (abgerufen: 21.02.2018)
2. hermesworld.com, Singles' Day 2017, https://www.hermesworld.com/de/unsere-dienstleistungen/full-service-e-commerce/global-e-commerce/11-11-singles-day-china/ (abgerufen: 21.02.2018)
3. bitcoincash.org, Bitcoin Cash, https://www.bitcoincash.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
4. investopedia.com, What's Bitcoin Cash And Where the Heck Did It Come From?, https://www.investopedia.com/news/whats-bitcoin-cash-hard-fork-segwit/ (abgerufen: 21.02.2018)
5. https://data.iota.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
6. https://www.btc-echo.de/iota-eroeffnet-daten-marktplatz/ (abgerufen: 21.02.2018)
7. finanzen.net, Kryptowährung IOTA – Was man über den vielversprechenden Bitcoin-Konkurrenten wissen muss, http://www.finanzen.net/nachricht/private-finanzen/iota-token-kryptowaehrung-iota-was-man-ueber-den-vielversprechenden-bitcoin-konkurrenten-wissen-muss-5597663 (abgerufenw: 21.02.2018)
8. https://www.winheller.com/fileadmin/redaktion/pressemitteilungen/iota-stiftung-winheller.pdf (abgerufen: 21.02.2018)
9. iota.org, IOTA Whitepaper (PDF), https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf (abgerufen: 21.02.2018)
10. tangleblog.com, IOTA: Die Internet-der-Dinge-Revolution, http://www.tangleblog.com/2016/11/22/german-iota-die-internet-der-dinge-revolution/ (abgerufen: 21.02.2018)
11. metronome.io, Metronome, metronome.io (abgerufen: 21.02.2018)
12. businesswire.com, World's First Cross-Blockchain Cryptocurrency, http://www.businesswire.com/news/home/20171024005401/en (abgerufen: 21.02.2018)
13. fortune.com, Bitcoin Alums Announce New Digital Currency Metronome, http://fortune.com/2017/10/24/bitcoin-metronome/ (abgerufen: 21.02.2018)
14. bloomberg.com, Bitcoin Pioneer Says New Coin to Work on Many Blockchains, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/bitcoin-pioneer-says-new-coin-to-work-on-multiple-blockchains (abgerufen: 21.02.2018)
15. coindesk.com, What is Ethereum?, https://www.coindesk.com/information/what-is-ethereum/ (abgerufen: 21.02.2018)
16. ethereum.org, Ethereum, https://www.ethereum.org/ (abgerufen: 21.02.2018)

17. github.com, Ethereum White Paper, https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper (abgerufen: 21.02.2018)
18. neo.org, NEO, https://neo.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
19. coinsutra.com, NEO Cryptocurrency, https://coinsutra.com/neo-cryptocurrency/ (abgerufen: 21.02.2018)
20. krypto-magazin.de, Was ist der NEO-Coin?, https://www.krypto-magazin.de/was-ist-der-neo-coin/ (abgerufen: 21.02.2018)
21. steemit.com, The new Star in the Crypto Universe NEO, https://steemit.com/cryptocurrency/@adsactly/the-new-star-in-the-crypto-universe-neo (abgerufen: 21.02.2018)
22. reddit.com, Interview with the NEO Founder Da Hongfei, https://www.reddit.com/r/NEO/comments/70h3qo/interview_with_neo_founder_da_hongfei/
23. dash.org, DASH, https://www.dash.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
24. dashmasternode.org, What is DASH?, http://dashmasternode.org/what-is-dash/ (abgerufen: 21.02.2018)
25. kryptokenner.de, Was ist DASH?, http://kryptokenner.de/was-ist-dash/ (abgerufen: 21.02.2018)
26. dashpay.io, DASH Whitepaper, https://www.dashpay.io/wp-content/uploads/2015/04/Dash-WhitepaperV1.pdf (abgerufen: 21.02.2018)
27. ripple.com, Ripple, https://ripple.com/ (abgerufen: 21.02.2018)
28. coincentral.com, What is Ripple XRP? A Complete Guide, https://coincentral.com/what-is-ripple-xrp/ (abgerufen: 21.02.2018)
29. coindesk.com, 10 things you need to know about Ripple, https://www.coindesk.com/10-things-you-need-to-know-about-ripple/ (abgerufen: 21.02.2018)
30. investopedia.com, Ripple (Cryptocurrency), https://www.investopedia.com/terms/r/ripple-cryptocurrency.asp (abgerufen: 21.02.2018)
31. coindesk.com, 10 things you need to know about Ripple, https://www.coindesk.com/10-things-you-need-to-know-about-ripple/ (abgerufen: 21.02.2018)
32. wikipedia.org, SWIFT, https://de.wikipedia.org/wiki/SWIFT (abgerufen: 21.02.2018)
33. wikipedia.org, Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem, https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem (abgerufen: 21.02.2018)
34. spankchain.com, Adult Entertainment on the Blockchain, https://spankchain.com/ (abgerufen: 21.02.2018)

Innovationstreiber Blockchain

7

Zusammenfassung

Erstmals aufgetaucht ist die Begrifflichkeit als Technologie hinter der Kryptowährung Bitcoin. Hier funktioniert die Blockchain wie ein digitales Journal, in dem alle Transaktionen verzeichnet werden. Die Technologie hat das Potenzial, die nächste Evolutionsstufe des Internets einzuleiten. Denn die Blockchain bietet die Möglichkeit, über sogenannte Smart Contracts z. B. Besitzansprüche fälschungssicher zu hinterlegen und diese vor ungewollter Manipulation zu schützen. Auf der Grundlage der Blockchain lassen sich neue Applikationen entwickeln und komplett neue Ökosysteme begründen. Nahezu jede Großbank tüftelt aktuell an Blockchain-Produkten. Ganze Berufszweige werden so überflüssig und neue werden geschaffen. Ob es so kommt, das wird sich zeigen. Wir stehen erst am Anfang. Doch für wen ist die Blockchain tatsächlich geeignet?

7.1 Rai – die Mutter aller Blockchains

7.1.1 Zeit für die Blockchain

Die Dezentralität der Blockchain ist ihre größte Stärke. Trotz oder gerade weil die Blockchain dezentral aufgestellt ist, haben alle Nutzer einen uneingeschränkten öffentlichen Zugriff auf die darin hinterlegten Daten. Nahezu alle derzeit im Umlauf befindlichen Währungssysteme haben diesen Vorteil nicht, sie beruhen auf einem zentralen System, über das Banken sämtliche Transaktionen speichern.

Zweifellos ist dies ein sicheres System für eine Gesellschaft, die keine andere Möglichkeit hat, als sich über diese Art der Buchführung Gewissheit zu verschaffen, wer wem etwas schuldet. Doch gerade hier liegt das Problem – in der zentralen Ablage der Daten. Derjenige, der die Daten verwaltet, tut dies in den allermeisten Fällen nicht umsonst.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_7

Durch seinen Wissensvorsprung erlangt er zudem Macht. Eine ungünstige Situation für den, der Zugriff auf diese Daten haben möchte. Zeit für ein Konzept, das die Daten auf den Schultern aller verteilt und dabei in erster Linie vertrauenswürdig, aber ebenso sicher und schnell ist und eine Buchführung über sämtliche mit einer Währung getätigten Transaktionen gewährleistet. Zeit für die Blockchain.

7.1.2 Mit Steinen zahlt es sich schlecht

Um das Konzept der Blockchain zu erläutern, greift der Softwareingenieur Yevgeniy Brikman zu einem Beispiel aus der Geschichte, nach der auf den mikronesischen Yap-Inseln einst die Schulden der Mitglieder einer Gesellschaft mithilfe von Rai-Steinen, auch Steingeld genannt, vermerkt wurden und nutzt diese, um eine Analogie zu Bitcoin zu schaffen [1].

Das Steingeld besteht aus riesigen, teils tonnenschweren Steinscheiben, die noch heute überall auf der Insel am Wegesrand oder bei den Häusern herumstehen, obwohl der letzte Rai-Stein bereits 1931 hergestellt wurde. Wenn ein Rai bei einem Kauf den Besitzer wechselte, ließ der neue Eigentümer den Stein gewöhnlich aufgrund des Gewichts einfach dort, wo er stand. Wem wieviel von welchem Stein gehörte, merkte man sich einfach. So die Theorie.

Doch mit der Ausweitung des Handels wurde es im Laufe der Zeit immer schwieriger, festzuhalten, geschweige denn sich zu merken, wer wem in welcher Höhe etwas schuldet. Ob einzelne Personen über den Reichtum verfügten, den sie vorgeben, war plötzlich nicht mehr nachvollziehbar. Es kam, wie es kommen musste. Schuldfragen wurden gewaltsam geklärt. Zeit zu handeln, dachten sich die Stammesältesten und bestimmten eine Person, die von nun an alle Transaktionen mit Rai in einem Buch verzeichnen sollte.

Doch es dauerte nicht lange, bis auch hier die ersten Probleme aufkamen. Wann auch immer der Buchhalter krank oder im Urlaub war, konnten die Besitzverhältnisse nicht eindeutig protokolliert werden. Später begann der Buchhalter, Gebühren für seine Dienste zu verlangen oder er bevorzugte seine Freunde und Geschäftspartner und selbst die Stammesältesten drängten ihn dazu, die Bücher doch bitte zu ihren Gunsten zu führen.

Erneut breitete sich Unmut aus, was eine Gruppe besorgter Mitglieder der Gesellschaft auf den Plan rief. Sie entließen den Buchhalter und erklärten sein Grundbuch für ungültig. Von nun an sollte jede Familie des Stammes ihr eigenes Buch führen. Nicht nur über die eigenen Transaktionen, sondern über die Transaktionen aller. Damit dies funktionieren konnte, ging die Person, die eine Transaktion tätigte, auf den Dorfplatz in der Mitte des Dorfes und verkündete allen Anwesenden Art und Umfang der Zahlung. Anschließend war jede Familie angehalten, ihr eigenes Buch auf den neuesten Stand zu bringen, indem sie Buchung nebst Gegenbuchung entsprechend hinterlegte. Um einen Anreiz zu schaffen, dass das auch wirklich getan wurde, durften neue Steine nur dann in den Büchern hinterlegt und damit in Verkehr gebracht werden, wenn gleichzeitig eine Transaktion in den Büchern hinterlegt und somit bestätigt wurde. Kam es später zu Unstimmigkeiten, wurde nach dem Mehrheitsprinzip entschieden. Eine Buchung war insofern gültig, wenn die Mehrheit der Familien sie als gültig erachtete [3].

Bis vor kurzem war es nicht möglich, ein solches dezentrales Prinzip in einem weltweiten Netzwerk aufzubauen. Schon die reine Anzahl der Transaktionen brachte die Technik an ihre Grenzen. Von der unüberschaubaren Menge der Teilnehmer einmal abgesehen. Abhilfe brachte das Internet, welches ein weltumspannendes Netz der Kommunikation erst möglich machte [2, 5–7].

7.2 Die Bitcoin-Blockchain

7.2.1 Das digitale Journal

Erstmals aufgetaucht ist die Begrifflichkeit als Technologie hinter der Kryptowährung Bitcoin. Im Falle von Bitcoin funktioniert die Blockchain wie ein digitales Journal, in dem alle Bitcoin-Transaktionen verzeichnet werden. Wenn eine Person einer anderen virtuelles Geld transferiert, wird diese Transaktion auf den Computern aller an der Blockchain Beteiligten hinterlegt und dokumentiert. Das Gleiche passiert, wenn später einen Teil des Geldes an einen Dritten weitergeleitet wird. All diese Daten werden dezentral gespeichert. So entsteht nach und nach eine Kette von Datenblöcken, an denen nachträglich nichts gelöscht oder geändert werden kann. Der gesamte Prozess läuft ohne Mittelsmann wie eine Bank ab, die Teilnehmer verifizieren die Vorgänge selbst. Niemand hat die Macht, die Daten zu manipulieren.

Mit der Blockchain wurde also ein System geschaffen, das die Transparenz dieses öffentlichen Grundbuchs gewährleisten kann und in dem eine Transaktion erst dann als gültig gilt, sobald die meisten Nutzer von ihrer Gültigkeit überzeugt sind.

Das schafft Sicherheit. Denn um Daten zu verfälschen, müsste nicht ein einzelner Server oder Computer gehackt werden, sondern jeder, der in der Blockchain agiert. Aus diesem Grund wird das Netzwerk mit jedem weiteren Knoten sicherer. Ein oder wenige Rechner können eben leichter gehackt werden als viele.

7.2.2 Transparenz bis zum Genesis-Block

Am Beispiel einer Excel-Tabelle wird durch jede Transaktion eine neue Zeile in der Tabelle hinzugefügt. Mit jeder Zeile wird die Tabelle länger und dadurch Träger in der Bearbeitung. Um dies zu vermeiden, wird diese Tabelle nicht endlos verlängert, sondern alle paar tausend Zeilen, wann immer eine bestimmte Größe erreicht ist, zusammengefasst und gespeichert. Ein neuer Block entsteht und wird in die Blockchain geschrieben.

Doch das Erstellen eines neuen Blocks ist nicht trivial. Jeder Block wird durch eine komplexe Berechnung erstellt. Je mehr Blöcke erzeugt wurden, desto schwieriger und rechenintensiver wird diese Aufgabe. Etwa alle 14 Tage wird der Schwierigkeitsgrad der Berechnung angepasst, um so zu gewährleisten, dass ungefähr alle zehn Minuten eine weitere Aufgabe gelöst wird. Sobald ein Knoten im Netzwerk die aktuelle Aufgabe gelöst hat, wird der Block angehängt. Es entsteht eine ununterbrochene Kette, über die sich

die Blockchain vom jeweils aktuellen Block aus bis zum ersten Block, dem sogenannten Genesis-Block, zurückrechnen lässt. Wer Dubioses im Sinne hat, müsste so stets die gesamte Historie ändern.

Konkret besteht die Blockchain also aus einer Reihe von Datenblöcken, in denen jeweils mehrere tausend Transaktionen zusammengefasst und mit einer Prüfsumme versehen sind. Neue Blöcke werden in einem rechenintensiven Prozess erschaffen, der sich Mining nennt, und anschließend über das Netzwerk an die Teilnehmer verbreitet.

Die Transaktionen eines Blocks werden paarweise miteinander verschlüsselt und nur der letzte Hashwert, der Root-Hash, als Prüfsumme im Header des Blocks vermerkt. Das Verketten der Blöcke erfolgt dann mithilfe dieses Root-Hashes.

Jeder Block enthält im Header den Hash des vorherigen Blockheaders, so ist die Reihenfolge der Blöcke eindeutig festgelegt. Somit ist das nachträgliche Modifizieren vorangegangener Blöcke bzw. Transaktionen praktisch ausgeschlossen [14, 15].

7.3 Die Byzantinischen Generäle

7.3.1 Reden hilft

Der Legende nach hatten osmanische Generäle, die im Jahr 1453 n.Chr. Konstantinopel belagerten, ein Kommunikationsproblem. Wegen der starken Befestigung Konstantinopels war es notwendig, dass die Generäle mit ihren Truppen die Stadt gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen angriffen. Die Generäle konnten über Boten miteinander kommunizieren. Allerdings intrigierten einige der Generäle gegen andere. Ihr Ziel war es, ihre Konkurrenten beim Sultan in Misskredit zu bringen – beispielsweise dadurch, dass sie die anderen durch geschickt gestreute Fehlinformationen zu einem verfrühten Angriff treiben wollten. Keiner der Generäle wusste nun, welche Information authentisch war und wem sie vertrauen konnten.

Es geht also um ein Problem der Übereinkunft, welches darin besteht, dass die Heerführer einstimmig beschließen müssen, ob sie angreifen oder nicht. Kompliziert wird das Problem durch die räumliche Trennung der Befehlshaber; sie müssen also Boten hin- und herschicken. Außerdem kommt die Möglichkeit hinzu, dass sich unter den Generälen Verräter befinden können, die an die anderen Generäle absichtlich irreführende Informationen schicken können. Man entschloss sich dazu, dass jeder General eine Angriffszeit ankündigen kann. Die Zeit, die zuerst gehört wird, sollte zur offiziellen Angriffszeit werden.

7.3.2 Proof-of-Work

Doch was, wenn unterschiedliche Generäle unterschiedliche Angriffszeiten zum gleichen Zeitpunkt kommunizieren? Da das Peer-to-Peer-Netzwerk Informationen nicht simultan übermittelt, werden die übrigen Generäle unterschiedliche Angriffszeiten zuerst hören.

Konkret muss verhindert werden, dass eine Transaktion, eine Überweisung nicht vorsätzlich oder fälschlicherweise mehrfach ausgeführt wird. Ohne entsprechende Kontrolle wäre es theoretisch möglich, ein und denselben Bitcoin an unterschiedliche Adressaten zu transferieren. Dieses Problem löst Satoshi Nakamoto mit der Proof-of-Work-Kette.

Und das ist dringend nötig, denn Nakamotos Konzept gewinnt im Laufe der Zeit mehr und mehr Menschen für sich. Viele glauben heute fest daran, dass das System funktioniert und trauen es Bitcoin zu, eine echte Alternative zu realen Währungen zu sein. Immer mehr Interessierte laden Software herunter und beginnen mit dem Transferieren von Bitcoins. Jede Person, die ihren Rechner im Netzwerk anmeldet, erhöht damit theoretisch die Gesamtrechenleistung, die zum Erzeugen der Bitcoins benötigt wird. Gleichzeitig erhöht sich der Stromverbrauch, die im Prinzip einzig variable Größe beim Bitcoin-Mining. In erster Linie aber erhöht sich der Wettbewerb im Kampf um die virtuellen Münzen mit jedem zugeschalteten Rechner, da die Chance, einen der begehrten Blöcke zu erzeugen, sinkt. Gleichzeitig sieht das Bitcoin-Konzept vor, den Schwierigkeitsgrad der Rechenaufgaben, den Proof-of-Work, mit dem Anstieg der Rechenkapazität zu erhöhen. So soll verhindert werden, dass durch die zunehmende Gesamtrechenleistung Blöcke schneller erzeugt werden können, was zu einer schnelleren Ausschüttung der digitalen Münzen führen würde.

Wie zuvor bereits beschrieben, müssen die Miner also eine Einstiegshürde nehmen, um den nächsten Block aus Transaktionen für sich zu beanspruchen. Dafür müssen sie rechenintensive kryptografische Rätsel lösen. Hintergrund dieses Verfahrens ist die Tatsache, dass die Erzeugung der Bitcoins gleichmäßig auf die verbleibenden Jahre verteilt werden soll. Wir erinnern uns: Das Bitcoin-Protokoll sieht nur 21 Millionen der digitalen Münzen vor. Wenn etwa alle zehn Minuten ein Block in die Blockchain geschrieben wird, ist etwa im Jahr 2140 Schluss und der letzte Bitcoin wurde erzeugt. Das Prinzip der künstlichen Verknappung.

Den Minern soll es also möglichst schwer gemacht werden, einen neuen Block in die Blockchain zu schreiben und so die dadurch erzeugten Bitcoins zu erhalten. Daher müssen die Miner zu einer bekannten Lösung den passenden Weg errechnen. Was für Laien recht simpel klingt, ist mathematisch tatsächlich ein hochkomplexes Unterfangen. Die Miner probieren daher solange mögliche Rechenwege durch, bis das Ergebnis schließlich passt.

Findet der erste die Lösung, darf er den Block für sich beanspruchen und in die Blockchain schreiben. Die Wahrscheinlichkeit, ein solches Rätsel zu lösen, hängt dabei unmittelbar von der Rechenleistung ab, die der Miner zu Verfügung stellen kann. Je höher die Leistung, desto wahrscheinlicher der Erhalt des Blocks [16–19].

Obiges Trial-and-Error-Verfahren, das Ausprobieren der Rechenwege, wird im Bitcoin-Protokoll über eine sogenannte Hash-Verschlüsselung gelöst. Dabei erhält jede der Transaktionen einen Hash, einen kryptischen Verschlüsselungswert, der letztlich in den Blöcken gebündelt wird. Dazu werden die einzelnen Hashes der Transaktionen solange paarweise gebündelt, bis kein weiteres Paar mehr gebündelt werden kann, der sogenannte Merkle-Tree entsteht. Das letzte Bündel nennt man Root-Hash. Es wird zur Verknüpfung mit der Blockchain benötigt. Vervollständigt wird ein Block durch einen

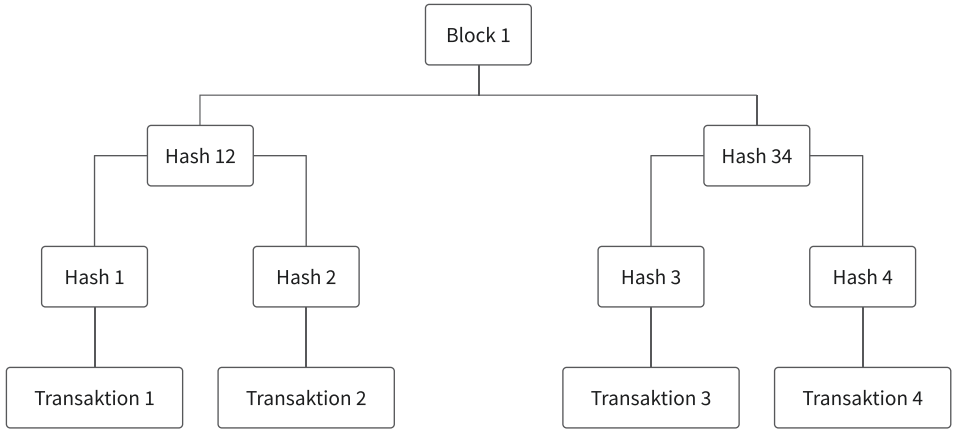


Abb. 7.1 Merkle-Tree

Zeitstempel und den Vermerk der Anzahl der Versuche, die benötigt wurden, um das mathematische Rätsel zu lösen. Der Vermerk dient der Anpassung des Schwierigkeitsgrads der mathematischen Aufgabe. Wird die Aufgabe zu schnell gelöst, da Hard- oder Software der Miner optimiert werden konnten, findet hier ein automatischer Ausgleich des Schwierigkeitsgrads statt, um die 10-Minuten-Abstände neu erzeugter Blöcke zu gewährleisten (Abb. 7.1).

7.3.3 „Freiwillige" Transaktionsgebühren

Um einen zusätzlichen Anreiz für das Schürfen zu schaffen, integrierte Nakamoto geringe Transaktionsgebühren, um die Bitcoin-Miner für ihren Ressourcenaufwand zu entschädigen. Transaktionsgebühren können grundsätzlich jedem Transfer von Bitcoins hinzugefügt werden und gehen direkt an den Bitcoin Miner. Sie können, müssen aber nicht hinzugefügt werden. Allerdings ist der Miner auch nicht verpflichtet, eine Transaktion ohne Gebühren in einen neu erzeugten Block aufzunehmen. Im Grunde eine marktgerechte Lösung, doch genau hier versteckt sich ein Problem.

Inzwischen wissen wir, dass das Bitcoin-Netzwerk mit zunehmender Popularität an seine Grenzen gerät. Die Transaktionen stauen sich in einer Warteschlange. Wer also sichergehen möchte, dass seine Transaktion tatsächlich und vor allem schnell abgewickelt wird, der lässt die im Konzept als freiwillig angelegte Transaktionsgebühr entsprechend hoch ausfallen. Freiwillig ist die Gebühr insofern im Grunde nur noch auf dem Papier. In der Praxis unterscheidet das System eine Verifizierung der Transaktion in den nächsten Block, innerhalb der nächsten drei oder innerhalb der nächsten sechs Blöcke. Je nachdem, wie schnell es gehen soll, fällt die Gebühr entsprechend höher aus.

Die im Bitcoin-Konzept ursprünglich als zusätzlicher Anreiz für die Miner angelegte Gebühr wird so in der täglichen Praxis zu einem seiner Hauptkritikpunkte: Eine

Bitcoin-Transaktion ist theoretisch kostenlos, praktisch jedoch deutlich teurer als eine vergleichbare Kreditkartentransaktion – eine hohe Nachfrage nach Bitcoin zu diesem Zeitpunkt vorausgesetzt. Eines der Hauptargumente für den Bitcoin scheint somit entkräftet.

Einen aktuellen Überblick über die Höhe der Transaktionsgebühren kann man sich auf der Seite bitcoinfees.info verschaffen [4].

7.3.4 Sicher gegen Abschaltung

Die Dezentralisierung des Bitcoin-Konzepts, basierend auf dem Peer-to-Peer-Netzwerk in Kombination mit der Proof-of-Work-Mechanik, bringt einem Währungssystem, das sich selbst als Alternative zu einem realen, von Banken betriebenen System präsentiert, echte Vorteile. Da es keine Kontrollinstanz gibt, keine zentrale Datenbank, die das gesamte System kontrolliert und koordiniert, kann Bitcoin nicht abgeschaltet werden. Länder wie China, die der Kryptowährung kritisch gegenüberstehen, können Bitcoin und andere Kryptowährungen verbieten und unter Strafe stellen – eine Möglichkeit, das System abzuschalten oder nicht zugänglich zu machen, gibt es aber faktisch nicht.

7.4 So revolutionär wie einst das Internet

7.4.1 Die nächste Entwicklungsstufe

Fahren Sie noch mit Straßenkarten in den Urlaub oder nutzen einen Stadtplan? Vermutlich nicht. Für Schnappschüsse nutzen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihr Smartphone und Filme streamen Sie auf Ihren Fernseher. Videotheken haben ausgedient, Kamerahersteller müssen umdenken. Auch der Konsum von Musik verlagert sich immer weiter auf Streaming-Dienste und das gute alte Faxgerät dürfte auch bald ein Teil unserer Geschichte sein. Und wer weiß schon, wie es mit dem klassischen Fernsehen auf Dauer weitergehen wird.

Der Blockchain wird unterstellt, so revolutionär wie einst das Internet zu sein. Ganze Berufszweige werden überflüssig und dafür neue geschaffen. Neue Anwendungen, ein neues Ökosystem soll entstehen. Ob es so kommt, das wird sich zeigen. Wir stehen erst am Anfang. In jedem Fall aber haben Blockchains ein riesiges Potenzial.

Die Technologie hat das Potenzial, die nächste Evolutionsstufe des Internets einzuleiten. Denn die Blockchain ist dezentral organisiert und bietet zudem die Möglichkeit, über sogenannte Smart Contracts, intelligente Verträge, zum Beispiel Besitzansprüche fälschungssicher zu hinterlegen und diese vor ungewollter Manipulation zu schützen.

Eben diese Fälschungssicherheit, bedingt dadurch, dass Daten nicht zentral an einem, sondern mittels effizienter, kryptografischer Verfahren dezentral an vielen Orten hinterlegt sind, schafft ein hohes Maß an Vertrauen zwischen Teilnehmern, die sich ansonsten nicht kennen.

Ein erstes Beispiel ist die Entwicklung des Bitcoin-Systems, der ersten digitalen Währung, die sicherstellen kann, dass es einen Bitcoin nicht mehrfach gibt und dessen Transfer nur von seinem Besitzer vorgenommen werden kann.

7.4.2 Bahnbrechende Projekte auf Blockchain-Basis

Eines der fundamentalsten und zugleich reduziertesten Projekte auf Basis der Bitcoin-Blockchain ist „Proof of Existence“ des argentinischen Programmierers Manuel Aráoz. Über die Website „poex.io“ [20] lässt sich eine beliebige Datei auf dem eigenen Computer kryptografisch verschlüsseln und gegen einen kleinen Obolus in der dezentralen Blockchain hinterlegen – angereichert durch einen Zeitstempel. So wird dokumentiert, dass der Nutzer diese Datei zu einem bestimmten Zeitpunkt besessen hat. Dabei werden die Dokumente selbst weder in der Datenbank des Anbieters noch in der Bitcoin-Blockchain gespeichert, sondern lediglich eine kryptografische Zusammenfassung der Datei. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass die verschlüsselten Daten von Dritten eingesehen werden können.

Einmal im Besitz des Hashes, kann der Nutzer jederzeit öffentlich den Besitz des Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt nachweisen. Vollkommen anonym, fälschungs- und bestechungssicher. Dies ist das Grundprinzip der Blockchain.

Wer Onlinebanking nutzt, der vertraut zwangsläufig der gesicherten Verbindung, die sein Rechner mit dem Server der Bank aufbaut. Der Server weist sich als vertrauenswürdig aus, indem er ein gültiges Zertifikat zur Überprüfung bereithält. Doch was, wenn das Zertifikat gar nicht von der Bank kommt, sondern von einem Dritten, der Böses im Schilde führt? Der Domain-Name, z. B. beispielbank.de, wird über dezentrale DNS-Server (Domain Name System) [22] in eine maschinenlesbare IP-Adresse umgewandelt. Dabei ist das DNS trotz zentraler Organisation auf einer Vielzahl von Servern hierarchisch strukturiert, wird also von einer übergeordneten Instanz organisiert. Konkret von einer Non-Profit-Organisation namens Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kurz ICANN, mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Denkt man darüber nach, dass eine der Hauptfunktionen des Internets in den Händen nur einer Organisation liegt, wird einem schon mulmig oder? Was hier helfen könnte, ist eine vollständig dezentrale Organisation des DNS, inklusive der verifizierenden Instanz. Helfen könnte auch hier die Blockchain.

Ein Fork von Bitcoin mit dem passenden Namen Namecoin [21] setzt genau an diesem Problem an. Geht es nach den Machern der experimentellen Open-Source-Technologie, würde die Auflösung von Domains in eine IP-Adresse zukünftig dezentral in der Blockchain organisiert. Domains könnten so nicht mehr willkürlich attackiert, zensiert oder abgeschaltet werden. Die Sicherheit und Privatsphäre der Internet-Infrastruktur würde mithilfe dieses Projekts deutlich verbessert. Namecoin wird von einem Team internationaler Programmierer entwickelt, die sich dafür einsetzen, die freie Meinungsäußerung online zu schützen.

7.4.3 Der dezentrale Marktplatz OpenBazaar

OpenBazaar [8] ist zunächst einmal ein Marktplatz. Soweit nichts Besonderes, aber dieser ist anders als andere Marktplätze. Denn genau wie die meisten Kryptowährungen basiert er auf einem dezentralen System. Wenn man in der Zeit und der Geschichte des Geldes ein paar Schritte zurückgeht, erklärt sich seine Einzigartigkeit.

Als Menschen einst in den Dörfern anfingen zu handeln, ging man aufeinander zu und tauschte Waren, deren Wert man für ähnlich oder gleich hielt. Als die Dörfer größer wurden, traf man sich dazu an zentralen Plätzen. Später wurden die Dörfer zu Städten und die Städte zu Metropolen. Und mit ihnen wuchsen die Marktplätze für deren Nutzung man als Händler eine Gegenleistung erbringen musste. Zunächst im Tausch, später gegen Geld.

Mit der Entwicklung des Geldes verhielt es sich ähnlich. Nach dem Tausch etablierte sich das Geld und wurde zunächst durch Schecks und später durch Kreditkarten und Banking-Software ergänzt. All diese Zahlungsmöglichkeiten basieren auf einem zentralisierten System. Keines dieser Zahlungsmittel kommt ohne einen Moderator wie eine Bank oder einen Zahlungsdienstleister aus.

Mit Bitcoin entstand schließlich erstmalig ein dezentralisiertes System, mit dem es möglich war, Transaktionen direkt vom Sender zum Empfänger einer Zahlung vorzunehmen. Die Moderation einer Bank in der Mitte ist von nun an überflüssig.

Auf genau diesem Prinzip beruht das Konzept von OpenBazaar. Das Projekt stammt im Kern bereits aus dem Jahr 2014. Entwickelt hat es ein Netzaktivist namens Amir Taaki [9], der es aus Protest gegen die Schließung von Silk Road (siehe Abschn. 5.3) zunächst unter dem Namen „Dark Market“ veröffentlichte. Taaki ist ein britisch-iranischer Revolutionär, Hacker und Programmierer, der maßgeblich an der Entwicklung des Bitcoin-Projekts beteiligt war und 2014 von Forbes als einer der 30 einflussreichsten Unternehmer des Jahres gelistet wurde [10]. Der jetzige OpenBazaar-Chefentwickler Brian Hoffman übernahm und forkte die von Taaki entwickelte Software und baute OpenBazaar von da an zu einem klassischen Open Source-Geschäftsmodell aus.

Heute stellt OpenBazaar die Infrastruktur für einen weltweiten Handel zur Verfügung. Wie bei Bitcoin findet der Handel direkt vom Verkäufer zum Käufer statt, ohne eine zentralisierte Plattform in der Mitte. Alles vollkommen kostenlos.

Eine Gebühr wird nur dann erhoben, wenn man für eine Transaktion von A nach B einen Moderator einsetzen möchte, um auszuschließen, dass bei der Bezahlung etwas schiefgeht. Doch selbst dann geht diese Gebühr nicht an OpenBazaar, sondern an den Moderator, der einen Anteil der Transaktionsgebühr für seine Leistung einbehält. Der digitale Marktplatz gilt somit als der erste ernstzunehmende Versuch einer wirklich dezentralen E-Commerce-Software.

Doch natürlich müssen auch Brian Hoffman und seine Mitgründer Sam Patterson und Washington Sanchez finanziell von der Entwicklung der Software profitieren. Ihre Firma OB1 möchte in Zukunft das OpenBazaar-Ökosystem durch Dienstleistungen und branchenspezifische Funktionen erweitern und diese kostenpflichtig anbieten.

Im Gegensatz zum normalen Onlineshop ist OpenBazaar also eine Software, die mit wenigen Handgriffen auf den gängigen Betriebssystemen installiert ist und sich kinderleicht und intuitiv konfigurieren lässt. Mit dem Start der Software auf dem eigenen Rechner wird man Teil des P2P-Netzwerkes und muss sich zunächst entscheiden, ob man als Käufer oder Verkäufer auftreten möchte. Ein Kauf wird direkt zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgewickelt. Die Preise sind in der Landeswährung des Verkäufers angegeben, bezahlt wird jedoch ausschließlich zum Echtzeitkurs in Bitcoin.

Sämtliche Transaktionen, ganz gleich, ob Kauf oder Verkauf, sind grundsätzlich kostenlos. Kosten entstehen nur, wenn man zur sicheren Abwicklung einer Transaktion einen Moderator einschaltet, der über eine Gebühr für seine Tätigkeit entlohnt wird. In diesem Fall wird der Kaufpreis zunächst auf ein Treuhandkonto überwiesen, welches nur ausgelöst werden kann, wenn die Kaufbedingungen erfüllt wurden und mindestens zwei der drei Beteiligten ihre Zustimmung erteilen.

Ein Blick auf die Produktübersicht bietet derzeit einen bunten Strauß an Artikeln aus aller Herren Länder. Die Bandbreite reicht dabei von Rennrädern über Schmuck bis hin zur Playstation oder getrockneten thailändischen Garnelen. Die meisten Artikel sind gebraucht und von privat.

Illegales ist auf den ersten Blick nicht zu finden – was zunächst verwundert, denn die Tatsache, dass es keinen zentralen Betreiber gibt, sollte verlockend genug für Gauner sein, hier innerhalb gesetzlicher Grauzonen oder sogar illegal zu operieren. Der Grund für das Fehlen solcher Angebote ist simpel: Über eine Schnittstelle lassen sich die IP-Adressen der Nutzer des Marktplatzes einsehen. OpenBazaar weist in den Teilnahmebedingungen ausdrücklich darauf hin. Wer also Böses im Schilde führt, nutzt zwar die Vorzüge des dezentralen Angebots, nämlich zumeist kostenlose Transaktionen, nicht aber die weitestgehende Anonymität des Netzwerks, so wie das Vorbild Bitcoin sie vorlebt.

Und obwohl das Produktspektrum von OpenBazaar durch den hohen Anteil privater Verkäufer derzeit eher wie das von Ebay wirkt, ist der Anteil an gebrauchten Artikeln wohl durchaus gewünscht. Der Marktplatz befindet sich derzeit in der Betaphase und soll zunächst ausgiebig getestet werden, bevor man Firmenkunden aktiv bewirbt und unter Vertrag nimmt. Denn gerade für Firmenkunden kann die Teilnahme an OpenBazaar sinnvoll sein. Marktplatzgebühren entfallen und die dazugehörige Community kann später einmal Reichweite generieren. Doch auch ohne die Teilnahme der Händler nimmt die Anzahl der verkauften Artikel und Shops derzeit von Tag zu Tag zu. Dies lässt sich auch online auf duosear.ch [11] beobachten. Die Website setzt direkt auf der Schnittstelle von OpenBazaar an und spiegelt diese ins Netz, wo man die Angebote nach Land oder Keywords filtern und durchsuchen kann.

Vor allem für die Entwicklung und Akzeptanz von Bitcoin kann OpenBazaar ein wichtiger Faktor sein, denn der Marktplatz bietet – zumindest in der Theorie – einen in sich geschlossenen Wirtschaftskreislauf auf Bitcoin-Basis. Dies ist ein wichtiger Aspekt für das Wachstum eines sensiblen Ökosystems, bei dem es so wichtig ist, dass Bitcoin möglichst lange im System verbleibt, anstatt sofort wieder gegen Fiatwährungen zurückgetauscht zu werden und so erneut im Kreislauf der traditionellen Banksysteme zu versickern.

Alles in allem ist OB1 auf einem guten Weg. Bereits im Juni 2015 gab das Team von OpenBazaar bekannt, dass sie 1 Million US-Dollar Investment-Kapital einsammeln konnten. Am 09.09.2017 veröffentlichte OpenBazaar mit der Version 2.0 eine Beta-Version des dezentralen Marktplatzes. Letztlich ist ein dezentraler Marktplatz wie OpenBazaar die ideale Umgebung für eine dezentrale Währung wie Bitcoin. Die Möglichkeiten scheinen endlos. Man darf gespannt sein, ob die neue, dezentrale Form des Online-Handels dem klassischen, zentralen Webshop auf Dauer Konkurrenz machen kann [12, 13].

7.4.4 Geld fließt im Überfluss

Auf der Grundlage der Blockchain-Technologie lassen sich neue Applikationen entwickeln und komplett neue Ökosysteme begründen. Nahezu jede Großbank tüftelt aktuell an Blockchain-Produkten. Banken richten eigene Forschungslabore ein oder arbeiten an eigenen Versionen einer Kryptowährung. Auch die Börsen testen Blockchains und analysieren das Wesen eines dezentralen Blockchain-Registers. Wohin der Enthusiasmus führt, ist aktuell schwer vorherzusagen, Geld fließt dessenungeachtet en masse. Allein 2017 haben Risikokapitalgeber über 5,5 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung individueller Blockchain- und Bitcoin-Produkte gepumpt, zum Vergleich lagen die Investitionen im Jahr 2012 noch bei null.

Dabei treibt die Fantasie der Blockchain-Kreativen teils bunte Blüten. Ein kurioses Projekt wurde 2016 von einem Berliner Forscherteam unter dem Namen terra0 [23] ins Leben gerufen. Hier stellte man sich der Aufgabe, Technologie und Natur derart zu verschmelzen, dass die Natur sich mittels der Technologie selbst verwaltet. Doch der Reihe nach.

Der Wald ist uns Deutschen wichtig. Wir nutzen ihn als Naherholungsgebiet und sorgen uns, wenn saurer Regen ihm das Leben schwermacht. Wir hegen und pflegen unsere Wälder. Unsere Bemühungen, den Wald stets Gesund zu halten, kosten uns Millionen, Jahr für Jahr. Umweltschutzorganisationen arbeiten nicht umsonst, auch Förster wollen bezahlt werden. Wissenschaftler des Forschungszentrums Informatik in Berlin und des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie haben nun eine Reihe von Pflanzen mit Sensoren ausgerüstet, die über Sonnenbestrahlung, Schädlingsbefall oder Wachstumsgeschwindigkeit in einer Blockchain Buch führen. Basierend auf diesen Daten entscheidet ein Algorithmus, ob ein Baum gedüngt, bewässert oder unter Umständen auch gefällt werden muss. Diese Entscheidungen werden anhand von wenn-dann-Beziehungen getroffen, die vorab per Smart Contract in der Blockchain hinterlegt wurden. Wenn der Boden zu trocken ist, dann starte die Bewässerungsanlage. Was einfach klingt, das ist es am Ende auch und soll eine Menge Geld sparen. Doch die Wissenschaftler gehen noch einen Schritt weiter.

In ihrem Szenario hat der Wald nicht nur eine konkret vorausberechenbare Produktionskraft, sprich er wächst und produziert dadurch Holz, sondern er fungiert gleichzeitig auch als Dienstleister. Er tut dies, indem er anderen Pflanzen Schatten spendet oder

seinen Besuchern als Wohlfühloase dient und so seinen Beitrag zu einem ökologischen Gleichgewicht leistet. Über die per Smart Contracts automatisierten Prozesse könnte sich ein Wald so selbst bewirtschaften und sogar Kapital erwirtschaften. Der Denkansatz der Wissenschaftler geht dabei soweit, dass sich ein Wald am Ende auch selbst kaufen könnte.

7.5 Nicht für jeden macht die Blockchain Sinn

Unternehmen jeder Größe, vom Startup bis zum Großkonzern, beschäftigen sich derzeit mit der Blockchain. Unter ihnen auch nahezu alle Großbanken, die versuchen, die neue Technologie für ihre Zwecke zunutzen. Eigentlich paradox, denn diese Technologie wurde einst entwickelt, um Banken zu ersetzen oder vorsichtig formuliert – um ihnen ein wenig Arbeit abzunehmen.

Friedrich Joussen, Vorstandschef der TUI, ist überzeugt, dass Unternehmen wie Uber oder AirBnB zukünftig als Vermittler wegfallen und sieht auch die TUI im Zugzwang, auf die neue Technologie umzustellen.

> Wir disrupten uns selbst weil ich 100 Prozent sicher bin, dass Blockchain die Zukunft ist. Auf diese Technologie muss sich nicht nur die TUI umstellen. Da muss die gesamte deutsche Industrie hin – und zwar schnell [24].

Oha. Das mag für den Touristikkonzern stimmen, dennoch sollte jedes Unternehmen individuell für sich entscheiden, ob der Einsatz der Blockchain tatsächlich zielführend ist oder nicht. In den meisten Fällen ist sie es nämlich nicht.

Denn ein dezentrales Konzept zentral aufzusetzen macht in den allermeisten Fällen keinen Sinn. Zentrale Funktionen wie Rollen und Rechte, Administratoren oder Redakteure – sie sind in einer vollständig dezentralen Anwendung in dieser Form nicht vorgesehen. Das können herkömmliche Datenbanken besser und deutlich effizienter. Die Blockchain in solchen Unternehmen zu installieren, ist, als wenn Sie einen Drucker, den Sie per Kabel an Ihrem Rechner angeschlossen haben, im Netzwerk installieren, ohne anschließend den Standort eines der Geräte zu verändern: Das Kabel ist weg, die Anbindung ist scheinbar moderner, aber unter dem Strich bringt die Umstellung nichts. Im Gegenteil: Die Fehlerquote steigt und die Anbindung ist langsamer als zuvor.

Das Wesen der Blockchain liegt also darin, nicht zentral kontrolliert werden zu müssen, unabhängig zu sein. Speziell in einem Punkt ist die Blockchain unschlagbar: In der dezentralen Speicherung und Unverfälschbarkeit der darin abgelegten Daten. In diesem Zusammenhang sollte sie zum Einsatz kommen, sonst besser nicht.

Literatur

1. ybrikman.com, Bitcoin by Analogy, https://www.ybrikman.com/writing/2014/04/24/bitcoin-by-analogy/ (abgerufen: 21.02.2018)

2. visualcapitalist.com, The World's Strangest Currencies, http://money.visualcapitalist.com/tag/rai-stones/ (abgerufen: 21.02.2018)
3. everydayeconomies.net, The Stone Money of Yap, http://everydayeconomies.net/blog/stone-money-yap-i (abgerufen: 21.02.2018)
4. bitcoinfees.info, Bitcoin Transaction Fees, https://bitcoinfees.info/ (abgerufen: 21.02.2018)
5. wondermondo.com, Rai of Yap – The Stone Money, http://www.wondermondo.com/Countries/Au/MicronesiaFS/Yap/RaiOfYap.htm (abgerufen: 21.02.2018)
6. wikipedia.org, Rai (Währung), https://de.wikipedia.org/wiki/Rai _(W%C3%A4hrung)
7. nbbmuseum.be, Der Yap-Stein, http://www.nbbmuseum.be/de/2007/04/stone-of-yap.htm (abgerufen: 21.02.2018)
8. openbazaar.org, OpenBazaar, https://www.openbazaar.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
9. amirtaaki.org, Amit Taaki, https://amirtaaki.org/ (abgerufen: 21.02.2018)
10. wikipedia.org, Amir Taaki, https://en.wikipedia.org/wiki/Amir_Taaki (abgerufen: 21.02.2018)
11. duosear.ch, Duosearch, https://duosear.ch/ (abgerufen: 14.11.2017)
12. forbes.com, OpenBazaar Is Not The Next Silk Road – It's An Anarchist eBay On Acid, https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/03/16/openbazaar-silk-road-dark-web-drugs-ebay/#1538865a5ab4 (abgerufen: 21.02.2018)
13. hackernoon.com, OpenBazaar and the Bitcoin Closed Loop Economy, https://hackernoon.com/openbazaar-and-the-bitcoin-closed-loop-economy-b7aee2a5031e (abgerufen: 21.02.2018)
14. golem.de, Eine Technik zwischen Hype und Wirklichkeit, https://www.golem.de/news/blockchain-eine-technik-zwischen-hype-und-wirklichkeit-1510-116573.html (abgerufen: 21.02.2018)
15. fortune.com, Wait, What Is Blockchain?, http://fortune.com/2016/05/23/blockchain-definition/ (abgerufen: 21.02.2018)
16. wikipedia.org, Byzantine fault tolerance, https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_fault_tolerance (abgerufen: 21.02.2018)
17. wikipedia.org, Two Generals' Problem, https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Generals%27_Problem (abgerufen: 21.02.2018)
18. microsoft.com, The Byzantine Generals Problem, https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/byzantine-generals-problem/ (abgerufen: 21.02.2018)
19. tu-berlin.de, Die Byzantinischen Generäle (PDF), https://www.mtv.tu-berlin.de/fileadmin/a3435/Lehre/SoSe06/DistAlgs/Byzanz1.pdf (abgerufen: 21.02.2018)
20. poex.io, Proof of Existence, https://poex.io (abgerufen: 21.02.2018)
21. namecoin.org, Namecoin, https://namecoin.org (abgerufen: 21.02.2018)
22. commerce.gov, Domain Name System (DNS), https://www.commerce.gov/tags/domain-name-system
23. paulkolling.de, terra0, http://paulkolling.de/projects/terra0 (abgerufen: 21.02.2018)
24. manager-magazin.de, Interview mit TUI-Chef Fritz Joussen, http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/blockchain-monopole-wie-booking-oder-airbnb-brechen-a-1140811.html (abgerufen: 21.02.2018)

Die Blockchain kann die Welt verändern

8

Zusammenfassung

Etwa zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Bank. Teile Afrikas, Südamerikas, Indiens – riesige Gebiete ohne Bank. Diese Menschen sind dadurch von der modernen Welt abgeschnitten, können ihr Erspartes nicht zur Bank bringen, Sparkonten eröffnen oder mit Kreditkarten bezahlen. Sie können sich volkswirtschaftlich nicht entwickeln. Handel wird klein und nahezu ausschließlich lokal betrieben. Für Banken ist die Kontoführung hier einfach unwirtschaftlich. Mithilfe der Blockchain könnten diese Menschen am internationalen Zahlungssystem teilnehmen, auch ohne Bank. Auch die Entwicklungshilfe kann durch die Blockchain optimiert werden. Durch sie werden keine Mittelsmänner benötigt, die für ihre Dienstleistungen Geld verlangen oder in die eigene Tasche wirtschaften. So kommt am Ende der Kette einfach mehr an.

8.1 Eine Bank für die Banklosen

8.1.1 Menschen ohne Bank

Der extrem volatile Kurs von Bitcoin und Berichte über potenziell massive Spekulationsgewinne verschaffen der Kryptowährung seit geraumer Zeit ungeahnte Popularität. Das ist gut so, obwohl Bitcoins Ideologie ursprünglich einen sehr anarchistischen, geradezu politischen Ansatz verfolgt. Satoshi Nakamoto, wer auch immer es ist, hatte Bitcoin als dezentrale Währung konzipiert, die sich dem Einfluss von Banken und Börsen vollständig entzieht. Bitcoin glänzt durch Transaktionen ohne zwischengeschaltete Banken und eine hohe Anonymität im Vergleich zum konventionellen Banking. Fonds, Trading, Handel, Spekulationsgewinne – all das hat nichts mit der ursprünglichen Ideologie hinter Bitcoin zu tun.

Doch das wirklich Bahnbrechende an Bitcoin ist nicht die Währung selbst, sondern die Technik dahinter – die Blockchain. Das digitale Grundbuch findet bei all dem Hype

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_8

und der Berichterstattung über die Kryptowährung aktuell noch viel zu wenig Beachtung. Denn die Blockchain kann die Welt verändern, sie für viele von uns erträglicher machen und so vielleicht sogar Leben retten.

Etwa zwei Milliarden Menschen dieser Welt haben keinen Zugang zu einer Bank [1]. Teile Afrikas, Südamerikas, Indiens etc. – hier überall finden sich riesige Gebiete ohne Bank. Diese Menschen sind dadurch von der modernen Welt abgeschnitten, können ihr Erspartes nicht zur Bank bringen, Sparkonten eröffnen oder mit Kreditkarten bezahlen. Sie können sich volkswirtschaftlich nicht entwickeln, Handel wird klein und nahezu ausschließlich lokal betrieben. Bereits seit 2011 gibt es Bestrebungen und glücklicherweise große Fortschritte bei der Ausweitung der sogenannten „finanziellen Integration" der dortigen Bevölkerung. Davor waren etwa 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde ohne Bank [2]. Dennoch haben bis heute längst nicht alle Erwachsenen ein Konto und damit Zugang zu einem globalen Finanzsystem. Laut Studien geht dies mit mangelnder Bildung und Armut einher. Zum Vergleich: In Deutschland haben 95 Prozent aller 16-Jährigen ein Bankkonto. In den USA liegt der Anteil mit etwa 88 Prozent schon deutlich darunter und nur circa 64 Prozent der Chinesen haben direkten Zugang zu einem Finanzsystem.

Dabei ist es sicherlich nicht so, dass diese Menschen ohne Bank kein Interesse an einem Konto haben. Der Hauptgrund dieser Situation dürfte sein, dass die Kontoführung in diesen Bereich der Welt für die Banken einfach unwirtschaftlich ist. Hinzu kommt ein System, das weder eine konsequente Erfassung von Grundeigentum noch ein Unternehmensregister kennt. Ist dieser Rahmen nicht gegeben, kann kein Konto eröffnet werden. Eine fatale Situation, denn die Teilnahme am Finanzsystem ist eine fundamentale Voraussetzung für ein Wachstum von Konsum, Beschäftigungsstatus und letztlich Einkommen.

Es gibt Regionen in Afrika, in denen die Männer ihre Dörfer verlassen, um Geld in den Großstädten zu verdienen. Teils hunderte Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Frauen und Kinder bleiben zurück. Es ist nicht unüblich, dass die Männer das Bargeld, das sie verdienen, sogar per Boten in ihr Heimatdorf „transferieren". Man kann sich vorstellen, wieviel dieses Geldes tatsächlich bei Frau und Kindern ankommt.

8.1.2 Ein Handy wird zur Bankfiliale

Interessanterweise haben in Afrika statistisch aber acht von zehn Menschen einen Mobilfunkanschluss. Die Anzahl der Mobilfunknutzer ist seit Erfindung des Feature Phone, einer Art abgespecktem Smartphone, und dem Ausbau der GSM-Netze schlagartig gestiegen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ein altes Nokia-Handy wird so in den Händen seines Besitzers zur Bankfiliale. Es gibt zahlreiche Dienste, wie den kenianischen Vodafone-Dienst M-Pesa, der allein in Kenia von rund 15 Millionen Menschen genutzt wird und durch den das Transferieren von Geld mithilfe eines Smartphones möglich wird. Die Funktionsweise ist dabei ähnlich der einer Prepaid Karte. Man lädt Geld von seinem Konto auf sein Smartphone und transferiert es von dort auf ein anderes Smartphone, wo es vom Besitzer wieder in Geld gewechselt werden kann. Die Voraussetzungen dafür sind

ein Smartphone und ein Bankkonto. Diejenigen, die kein Bankkonto haben, wenden sich an einen Menschen mit Smartphone und Bankkonto, der das Geld transferiert – natürlich gegen Gebühr. Das können Privatpersonen sein, aber auch Tankstellen, Internet-Cafés, Supermärkte oder ein Tante Emma-Laden. Ein neues Geschäftsmodell ist entstanden. Größer könnte der Kontrast zu einer Bankfiliale, so wie wir sie kennen, wohl kaum sein.

Der Zahlungsanbieter M-Pesa ist inzwischen in zahlreichen Ländern dieser Welt vertreten. Außerhalb Afrikas z. B. in Indien, Afghanistan, Fidschi, in Ägypten und mit Rumänien auch in Europa. Während aber große Teile Europas beim Zahlen per Smartphone noch zögerlich sind, hat sich Afrika ganz unbemerkt an die Weltspitze transferiert. Vodafone verdient dabei an jeder Transaktion. Und auch die „Banken", also die Privatpersonen, Kioske oder Tankstellen stellen ihre Dienstleistung sicherlich nur in den wenigsten Fällen kostenlos zur Verfügung.

8.1.3 Internationaler Handel dank Kryptowährungen

Welche Möglichkeiten würden sich diesen Menschen erst offenbaren, wenn sie Geld transferieren könnten wie zuvor – aber auf internationaler Ebene. Wenn sie so am globalen Finanzsystem teilnehmen könnten. Und das zu vertretbaren Kosten. Sie würden mit diesen Möglichkeiten Geld verdienen. Genau wie der Rest der Welt ist auch Afrika voll von fleißigen Menschen, die versuchen voranzukommen, Business zu betreiben. Sie sind nur aufgrund ihrer fatalen Situation nicht in der Lage, dies zu tun.

Hier kann Bitcoin helfen. Denn Bitcoin ist eine Kryptowährung auf Basis eines offenen Zahlungsprotokolls, das den Nutzern die Möglichkeit gibt, elektronisch zu handeln, ohne dass dazu eine Bank oder ein Dritter benötigt wird. Das Bitcoin-Netzwerk ist frei und unabhängig von Banken, Zahlungsdienstleistern oder staatlichen Regulierungsbehörden. Man überweist von Smartphone zu Smartphone. Von Mensch zu Mensch. Bitcoin ist durch die automatische Überprüfung der Teilnehmer untereinander zudem absolut fälschungs- und damit „korruptionssicher". So einfach wie man ein E-Mail-Konto erstellt, kann man ein Bitcoin-Konto eröffnen, um damit Bitcoins zu senden oder zu empfangen. Im Gegensatz zu M-Pesa aber über die Landesgrenzen hinaus. Dies macht Bitcoin zu einem wertvollen Werkzeug für Menschen, die einen Weg suchen, am internationalen Finanzsystem und der modernen Wirtschaft teilzunehmen.

Macht man sich klar, welchen Einfluss der Zugang zu einem globalen Finanzsystem hat, nämlich einen Zugang zu Bildung und Reichtum, so wird auch klar, dass dieser Zugang schlussendlich zu einer boomenden Volkswirtschaft führen kann. Zu geregelten Eigentumsverhältnissen, Schulen, Universitäten und einem flächendeckenden Netz medizinischer Versorgung. So kann die Blockchain kann Leben retten.

Es bleibt zu hoffen, dass Bitcoin und die Blockchain sich in diesen Ländern durchsetzen können. In Nordafrika sind bereits einige Länder an das Bitcoin-System angeschlossen, es gibt Automaten, Läden akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel. Die Zahl der Online-Shops, Geschäfte und Services, bei denen man mit Bitcoins bezahlen kann, steigt. Ein weiterer Schritt in eine positive Zukunft der Banklosen.

8.2 Humanitäre Hilfe wird optimiert

8.2.1 Es kommt einfach zu wenig an

Jahr für Jahr fließen Hunderte Millionen US-Dollar in Entwicklungsländer. Dabei ist oftmals gar nicht klar, welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen dieser Geldfluss tatsächlich hat. In der Spendensumme, die beim Empfänger ankommt, steckt im Vergleich zur Summe, die ursprünglich zur Verfügung gestellt wurde, jedenfalls noch jede Menge Potenzial. Vieles spricht dafür, dass Diktatoren, korrupte Staatsdiener oder andere eigennützige Mittelsmänner einen großen Teil der Spendensumme in die eigene Tasche fließen lassen, bevor die Spende dort ankommt, wo sie tatsächlich benötigt wird.

Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Anstieg der Staatseinnahmen die Ausschüttung am Ende reduzieren oder sogar verhindern kann. Als Grund dafür nennt eine Analyse des Journal of International Economics [3], dass der erhöhte Verwaltungsaufwand, der durch den Zuwachs entsteht, das zusätzliche Kapital am Ende vollständig liquidieren kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Geld von Staat zu Staat geflossen ist oder über eine Organisation zur Verfügung gestellt wurde.

Um den Geldfluss besser kontrollieren zu können, rief UNICEF Canada bereits 2015 ein Kryptowährungsprojekt namens Unicoin [4] ins Leben. Die virtuellen Münzen sollten Kindern den Zugang zum Finanzsystem ermöglichen, indem sie ein hübsches Bild gegen eben diese Währung tauschten, um gewissermaßen Startkapital für ein komfortables Leben zu erhalten. Spinnt man diese Idee weiter, hätte UNICEF jedes hilfsbedürftige Kind mit einem eigenen Konto ausstatten können, auf das Spendengelder anteilig transferiert werden. Kein Diktator, kein korrupter Beamter hätte Zugriff auf dieses Konto erlangen können, wenn man die Blockchain als technische Basis für dieses Konto nutzt. Denn die Blockchain ermöglicht Transaktionen direkt vom Spender zum Empfänger – ohne einen Mittelsmann, der möglicherweise eigene Interessen verfolgt. Über die Blockchain hätten so die Mittel zur Verfügung gestellt werden können, die die Ärmsten auf dieser Welt so dringend benötigen. Leider wurde das Projekt Unicoin inzwischen eingestellt.

Anfang 2017 setzt UNICEF dann erneut auf die Blockchain. Denn Hilfsorganisationen haben ein großes Problem: Sie müssen Vertrauen schaffen, um an Spendengelder zu gelangen. Zudem befinden sie sich im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Hilfsorganisationen, die um dieselben Spendengelder ringen. Um sämtliche Transaktionen vollkommen transparent vorhalten zu können, experimentiert UNICEF Ventures nun mit den Ethereum Smart Contracts. So soll zukünftig jede noch so kleine Transaktion öffentlich einsehbar sein und „als ein Fenster für die Arbeit dienen, die wir leisten“ [5]. Darüber hinaus sind die Personen, die an der Genehmigung und Prüfung der Smart Contracts und Transaktionen beteiligt sind, auch vollständig öffentlich einsehbar und auditierbar.

8.2.2 Eindeutig identifiziert

Auch in der aktuellen Flüchtlings-Diskussion könnte die Blockchain eine entscheidende Rolle spielen. Das Gedankenspiel beginnt an der Stelle, an der vermeintliche Flüchtlinge

unter falschen oder mehreren Identitäten durch die Welt reisen. Würde die Identität in der Blockchain hinterlegt, könnte die echte Identität eines Reisenden mit seinen individuellen Daten und Merkmalen jederzeit und absolut fälschungssicher abgerufen werden.

Gleichzeit könnte ein weiteres Problem gelöst werden, dass mit den Flüchtlingsströmen einhergeht. Wo auch immer diese Menschen durch Hilfslieferungen unterstützt werden müssen, gerät die örtliche Wirtschaft in Schieflage. Denn die Hilfslieferungen lösen keinen Zahlungsstrom in das lokale Finanzsystem aus. Umsatz bleibt aus, da Nahrungsmittel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Bedürftigen mit Bargeld zu versorgen, führt wiederum zu Missbrauch und Zweckentfremdung. Abhilfe schafft auch hier die Blockchain und ein über die Blockchain generiertes Konto. Die Bedürftigen bekommen virtuelle Münzen auf ihr Handy gespielt, womit sie sich Lebensmittel kaufen können. Der Wirtschaftskreislauf bleibt geschlossen. Aktuell arbeitet das United Nations World Food Programme an einem solchen System, welches derzeit bereits bei etwa 10.000 Flüchtlingen zum Einsatz kommt [6]. In Jordanien hinterlegt das Welternährungsprogramm (WFP) die Identität der dort emigrierten Flüchtlinge ebenfalls direkt auf der Blockchain – inklusive eines Scans der Iris. Anlass dieser bis dato ungewöhnlichen Methode eine Identität fälschungssicher zu speichern, war die Vorgehensweise zahlreicher Flüchtlinge bei der Ausgabe der rationierten Lebensmittel – denn diese wurden bei der Ausgabestelle unter verschiedenen Identitäten gleich mehrfach abgeholt und auf dem Schwarzmarkt wieder angeboten [7].

8.2.3 Klare Eigentumsverhältnisse

2010 ist das Rote Kreuz nach dem Erdbeben von Haiti in die Kritik geraten. Die Organisation wurde verdächtigt, Mittel zu verschwenden und nicht dem geplanten Ziel zukommen zu lassen. Was war passiert? Das Rote Kreuz hatte angekündigt, etwa 130.000 neue Wohnungen zur Verfügung zu stellen, tatsächlich gebaut wurden am Ende aber gerade einmal sechs [8]. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass die Organisation einfach nicht in der Lage war, herauszufinden, wem das Land, auf dem die Wohnungen gebaut werden sollten, eigentlich gehörte. Die unorganisierten Strukturen Haitis konnten diese vermeintlich einfache Information nicht verbindlich beisteuern. In einem virtuellen Grundbuch wären diese Informationen unwiderruflich und unmanipulierbar hinterlegt. Die Technik schafft klare Eigentumsverhältnisse und schützt vor unrechtmäßiger Enteignung.

8.2.4 Transparenz in der gesamten Prozesskette

Die Blockchain kann so einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Geldfluss der Entwicklungshilfe zu optimieren. Durch sie werden keine Mittelsmänner benötigt, die Gelder in die eigenen Taschen wirtschaften oder für ihre Dienstleistungen Geld verlangen. Denn die Blockchain macht es möglich, Beträge direkt und ohne Umwege von A nach B zu transferieren. So kommt am Ende der Kette einfach mehr an. Des Weiteren sorgt sie für absolute Transparenz in der gesamten Prozesskette vom Spender zum Empfänger. Bei

jeder Spende eines Einzelnen könnte nachvollzogen werden, wofür sie schlussendlich eingesetzt wurde – für den Bau eines Krankenhauses oder um das Gehalt eines Dorflehrers zu finanzieren. Fehler oder Veruntreuung der beteiligten Organisationen würden sofort auffallen und geahndet werden. Über Smart Contracts, digitale Verträge, die sich über die Blockchain aufsetzen lassen, könnten Treuhandkonten eingerichtet werden, die eine definierte Summe erst dann freisetzen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind – ohne Mittelsmann, ohne Notar [9, 10].

Literatur

1. businessinsider.de, The world's 2 billion unbanked, in 6 charts, http://www.businessinsider.de/the-worlds-unbanked-population-in-6-charts-2017-8?r=UK&IR=T (abgerufen: 22.02.2018)
2. worldbank.org, Global Findex Overview, http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex (abgerufen: 22.02.2018)
3. harvard.edu, Foreign aid and rent-seeking (PDF), http://conferences.wcfia.harvard.edu/sites/projects.iq.harvard.edu/files/gov2126/files/1632.pdf (abgerufen: 22.02.2018)
4. Unicoin – The first currency dedicated to good launched today, https://www.unicef.bg/en/article/Unicoin-The-first-currency-dedicated-to-good-launched-today/903#close (abgerufen: 22.02.2018)
5. unicefstories.org, UNICEF Ventures: Exploring Smart Contracts, http://unicefstories.org/2017/08/04/unicef-ventures-exploring-smart-contracts/ (abgerufen: 22.02.2018)
6. newsbtc.com, World Food Programme Uses Blockchain Technology to Alleviate Hunger, http://www.newsbtc.com/2017/03/26/world-food-programme-uses-blockchain-technology-alleviate-hunger/ (abgerufen: 22.02.2018)
7. faz.net, Wo Flüchtlinge mit einem Augenblick bezahlen, http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/jordanien-iris-scan-und-blockchain-bei-fluechtlingen-15306863.html (abgerufen: 22.02.2018)
8. propublica.org, How the Red Cross Raised Half a Billion Dollars for Haiti and Built Six Homes, https://www.propublica.org/article/how-the-red-cross-raised-half-a-billion-dollars-for-haiti-and-built-6-homes (abgerufen: 22.02.2018)
9. welt.de, Warum es mehr Mobilfunkanschlüsse als Menschen gibt, https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article148928278/Warum-es-mehr-Mobilfunkanschluesse-als-Menschen-gibt.html (abgerufen: 22.02.2018)
10. spiegel.de, Kenia erlebt ein Handy-Wirtschaftswunder, http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/afrika-kenia-erlebt-ein-handy-wirtschaftswunder-a-670684.html (abgerufen: 22.02.2018)

Eine Ideologie wird Wirklichkeit

9

Zusammenfassung

Der Hype um die Bitcoin wächst derzeit von Tag zu Tag. Die Medien erkennen Bitcoin als ein System, das frei von jeglicher Regulierung ist und somit keine Bank benötigt. Zudem ist die Blockchain frei von Korruption oder Manipulation. Doch all diese Vorzüge, die die virtuelle Währung schnell und fälschungssicher machen, scheinen bedeutungslos gegen die Tatsache, dass Bitcoin das Potenzial hat, schnelles Geld zu bringen. Das lockt Spekulanten auf den Plan. Bitcoin hat eine neue Generation von Superreichen erschaffen. Doch diese Vermögenskonzentration passt nicht zur Ideologie von Bitcoin. Wenn Reichtum und Einfluss sich auf eine kleine Gruppe konzentrieren, entsteht kein gesellschaftliches Vertrauen, sondern Misstrauen und Neid. Die großen Leitwährungen sind diesbezüglich gesellschaftlich akzeptiert und müssen niemanden mehr von sich überzeugen. Die Zukunft wird zeigen, ob Bitcoin es ihnen gleichtun kann.

9.1 Bitcoin hat prominente Unterstützung

Beschäftigt man sich mit Bitcoin, so erliegt man schnell der Faszination der Kryptowährung. Nahezu unendlich scheinen die Anwendungsmöglichkeiten, die sich aus der Verwendung von Bitcoin und der dahinterliegenden Technik ergeben. So ist es nur verständlich, dass die digitale Münze inzwischen auch zahlreiche prominente Unterstützer für sich gewinnen konnte.

Unter ihnen Steve Wosniak, einer der Apple-Gründer, der sich 2017 auf einer Finanz-Konferenz in Las Vegas als großer Bitcoin-Fan outete [1]. Wozniak ist begeistert von der endlichen Menge an Bitcoin, die im Vergleich zu Gold und Fiatwährungen einer mathematischen Begrenzung unterliegt. Damit unterstützt er McAfee-Gründer John McAfee, der bereits zuvor äußerst positiv für die Kryptowährung argumentierte und für Bitcoin ein Kurswachstum auf 1 Million US-Dollar für das Jahr 2020 prognostiziert [2]. Schauspieler

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_9

Ashton Kutcher, der auch vorher schon erfolgreich als Venture Capitalist im Technologiebereich tätig war und in bekannte Unternehmen wie AirBnB und Uber investierte, unterstützt BitPay, eine Zahlungsschnittstelle, über die es Händlern möglich ist, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Rapper Snoop Dogg demonstrierte sein Interesse an neuen Technologien, als er ankündigte, dass sein neues Album „available in bitcoin“ und „delivered in a drone“ sein wird. Leider blieb er der Ankündigung nach Veröffentlichung des Albums nicht treu. Für die Bekanntheit von Bitcoin war es trotzdem ein Erfolg.

Seine Musiker-Kollegin Mel B., das ehemalige Spice Girl, machte Snoops Bekanntgabe schließlich war und akzeptierte in Kooperation mit einem Londoner Technologie-Unternehmen als erste Musikerin überhaupt Bitcoin als Zahlungsmittel. Mel B. ist überzeugt von der Idee, dass neue Technologien wie Bitcoin das Leben einfacher machen [3].

Auch die isländische Sängerin und Komponistin Björk treibt die Verbreitung von Kryptowährungen voran. Ihr Album „Utopia“ kann zusätzlich zu Euro und US-Dollar auch über Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin oder AudioCoin erworben werden. Vorbestellungen werden mit einem kleinen AudioCoin-Guthaben belohnt, für welches der Kooperationspartner Blockpool automatisch Wallets einrichtet. Somit können die AudioCoins in andere Kryptowährungen gewandelt, ausgezahlt oder auch gespart werden. In jedem Fall aber ist ein leichter Einstieg in die Welt der Kryptowährungen gewährleistet [4].

Aber natürlich will auch Björk von der neuen Zahlungsmethode profitieren. Für sie wirken die AudioCoins wie ein Kundenbindungs-Tool, ein echtes Marketing-Instrument. Es könnten Belohnungsmechanismen implementiert werden, wie z. B. die Auszahlung eines kleinen Betrages direkt an das Fan-Wallet für das Verlinken des Björk-Shops. Facebook-Einträge oder Blog-Posts könnten ebenso vergütet werden. Die Möglichkeiten scheinen endlos.

Selbst zwei Montessori-Schulen in New York möchten inzwischen am Hype um Kryptowährungen mitverdienen. Im Mai 2017 erhielten die Eltern eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Schulgeld von nun an auch mit Bitcoins und Ether beglichen werden kann. Im technologieoffenen New York sind Kryptowährungen längst im Mainstream angekommen, sodass die Eltern der Montessori-Schüler die Zahlungsmöglichkeit anfragten. Die Schulen erkannten schnell die Vorzüge des digitalen Transfers – im Speziellen die Schnelligkeit und die vermeintlich niedrigen Transaktionsgebühren überzeugten die Entscheider. Doch sind die digitalen Münzen erst einmal im Schul-Wallet gelandet, ist die weitere Handhabung noch recht konservativ – aufgrund der starken Kursschwankungen zahlen oder spekulieren die Schulen nicht mit Bitcoin und Ether, sondern wandeln sie unmittelbar nach Erhalt automatisiert in US-Dollar um [5].

9.2 Die Krypto-Profiteure

9.2.1 Interessant für Spekulanten

Jackie Fenn beschrieb bereits 1995 den Begriff des Hype-Cycle [6], der die Einführung einer neuen Technologie in Phasen unterteilt. Am Anfang steht immer die Veröffentlichung von etwas gänzlich Neuem, was auf ein gewaltiges Interesse des Fachpublikums

stößt. Die Berichte mehren und überschlagen sich und erzeugen überzogene Erwartungen an mögliche Anwendungen der neuen Technologie. Können diese Erwartungen nicht zeitnah erfüllt werden, ebbt die Euphorie, die den Hype zunächst auslöste, recht schnell wieder ab. Die Diskussion wird wieder emotionsneutral und deutlich sachlicher als zuvor. Der Hype ist vorbei. Produktiv wird eine Technologie erst dann, wenn die Vorteile allgemein anerkannt und akzeptiert werden.

Bezogen auf Bitcoin wächst der Hype um die Kryptowährung derzeit von Tag zu Tag. Die Medien kommen gerade in Fahrt, erkennen Bitcoin als ein System, das frei von jeglicher Regulierung ist und somit keine Banken oder Zahlungsdienstleister benötigt. Zudem ist die Blockchain frei von Korruption oder Manipulation. Doch all diese Vorzüge, die die virtuelle Währung schnell und fälschungssicher machen und Befürworter der Kryptowährung in Verzückung versetzen – sie scheinen bedeutungslos gegen die Tatsache zu sein, dass Bitcoin, Ethereum und Co. das Potenzial haben, schnelles Geld zu bringen. Nahezu täglich erscheinen neue Berichte über neue Kurs-Bestmarken. Das lockt Spekulanten auf den Plan. Die Zahl der Nutzer, eine Mischung aus Bitcoin-Enthusiasten und Spekulanten steigt permanent. Die Anzahl der Zeitungsberichte nimmt täglich zu. Die Marktkapitalisierung wächst. Noch ist unklar, ob wir uns bereits am Scheitelpunkt des Hype-Cycle befinden oder die Begeisterung noch weiter wächst.

Denn man darf eines nicht vergessen. Bislang ist das Thema Bitcoin recht komplex, insgesamt eher technisch, die Beschaffung und Aufbewahrung vergleichsweise kompliziert – man muss sich erst einmal Reindenken in diese vermeintliche Währung der Zukunft. Die breite Masse hat Bitcoin zwar zur Kenntnis genommen, scheitert aber noch an der technischen Hürde und ist verunsichert durch unzählige, teils veraltete Informationen, die im Netz kursieren und Bitcoin als eine Währung darstellen, die scheinbar nur für Nerds von Interesse sein kann.

Für Spekulanten ist die technische Hürde deutlich kleiner. Hier geht es nicht darum, mit einer Kryptowährung zu bezahlen oder sich damit bezahlen zu lassen, sondern es geht nur um den An- und Verkauf. Spezialisierte Dienstleister haben den Markt dafür längst breit besetzt. Dieser „Missbrauch“ von Kryptowährungen führt letztlich dazu, dass der Sprung zur anerkannten Währung aktuell noch nicht realisierbar ist. Zu volatil ist der Kurs, zu hoch die technische Hürde, um sich am Markt zu behaupten. Gewissheit brachte die Untersuchung des SWIFT Institutes, nach der Bitcoins derzeit in erster Linie als Kapitalanlage eingesetzt werden und nicht als Zahlungsmittel [7].

Stand Ende 2017 gibt es circa 16,9 Millionen Bitcoins mit einer Marktkapitalisierung von knapp 148,5 Milliarden US-Dollar. Etwa 36 Prozent, also 53,46 Milliarden der Bitcoins, sind dabei auf nur 1000 Wallets verteilt. Umgerechnet sind dies durchschnittlich 53,46 Millionen US-Dollar pro Wallet. Dies stützt die Hypothese, dass ein Großteil der Bitcoins zu spekulativen Zwecken verwendet wird. Ihre Besitzer sind entweder sehr vermögend und haben einen Teil ihres Vermögens in die Kryptowährung investiert, um ihr Portfolio zu diversifizieren oder sie haben zur richtigen Zeit auf Bitcoin gesetzt. Möglicherweise haben sie sogar noch selbst gemint – zu Zeiten, als dies noch gewinnbringend möglich war. In jedem Fall aber wird der Bestand gehalten, um ihn zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder zu veräußern.

9.2.2 Die Verteilung der Bitcoin-Reichtümer

Die Zahlen deuten somit auf eine extreme Vermögenskonzentration, verteilt auf einen geringen Anteil von Bitcoin-Nutzern. Das spektakuläre Wachstum des Bitcoin-Kurses hat in kurzer Zeit eine elitäre Gruppe von Spekulanten zu Bitcoin-Königen gemacht. Unter den etwa 22 Millionen Bitcoin-Besitzern weltweit gibt es gerade einmal zwei Hände voller Milliardäre. Diese kleine Gruppe hat insofern einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Bitcoin-Wirtschaft. Sie ist sehr daran interessiert, dass Bitcoin funktioniert, dass Bitcoin akzeptiert wird, dass Bitcoin vielleicht sogar anerkanntes Zahlungsmittel wird. Denn all das beeinflusst den Kurs der Kryptowährung. Es gibt Berichte über Luxuskäufe mit Bitcoins: große Autos, Villen und sogar einen Flug ins All.

Denn durch die rasante Kursentwicklung hat Bitcoin eine neue Generation von Superreichen erschaffen. Superreiche, die sich ihr Vermögen nicht erarbeiten mussten, sondern zur richtigen Zeit auf das richtige Pferd gesetzt haben. Superreiche, deren Investition teilweise bei wenigen Tausend US-Dollar lag, investiert zu einem Zeitpunkt, als ein einzelner Bitcoin noch wenige Cents wert war. Oder die zu einer Zeit Bitcoins gemint haben, als es noch möglich war, dies mit privater Hardware zu bewerkstelligen.

Bitcoin ist transparent. Jede einzelne Transaktion ist in der Blockchain dokumentiert. Genau wie der Inhalt sämtlicher Wallets. Hinterlegt sind die Absender- und Empfängeradresse sowie der transferierte Betrag jeder einzelnen Transaktion. Im Gegensatz zu einem Bankkonto können die Adressen, also im Prinzip die Kontonummern, in der Regel aber keiner natürlichen Person oder einem Unternehmen zugeordnet werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Pseudoanonymität. Ebenfalls im Gegensatz zu einem Bankkonto sind die einzelnen Konten aber für jedermann einsehbar. Jeder kann jederzeit abfragen, wie viele Bitcoins sich auf einem Konto befinden. Eine Information bleibt jedoch im Verborgenen: nämlich wem dieses Konto überhaupt gehört. Pseudoanonym.

So findet man im Netz eine Handvoll Webseiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und Spekulationen darüber schüren, wer wohl die Besitzer dieser Bitcoin-Wallets sind. Eine ganze Zeit lang befand sich das größte Wallet im Besitz der amerikanischen Bundesbehörde FBI. Diese hatte zuvor sämtliche Bitcoin-Bestände der Darknet-Handelsbörse Silk Road beschlagnahmt (siehe Abschn. 5.3). Die Bestände wurden einige Zeit später jedoch meistbietend versteigert.

Das derzeit dickste Wallet findet man unter der Adresse „3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r“. Derzeit sind dort knapp 164.000 Bitcoins gespeichert. Ihr Gegenwert, Stand Ende Februar 2018: 1,4 Milliarden Euro. Der Besitzer ist jedoch weit weniger spannend – die täglich schwankenden Bestände lassen darauf schließen, dass es sich dabei um Bitfinex, eine der größten Bitcoin-Börsen der Welt handelt. Die Börse nutzt vermutlich unter anderem diese Adresse, um die Bitcoin-Bestände ihrer Kunden zu speichern. Man darf insofern davon ausgehen, dass sich unter den Top-Adressen auch andere große Bitcoin-Börsen befinden.

Dennoch ist eine der großen Adressen sehr wohl einer Person oder zumindest einer Gruppe zuzuordnen. Sie ahnen bereits, um wen es geht. Satoshi Nakamoto selbst soll

in den Anfangszeiten von Bitcoin über eine Million Bitcoins geschürft haben. Leider benutzte er zahlreiche Wallets, von denen jedoch eine ihrem Besitzer verbindlich zuzurechnen ist. Die Adresse lautet „1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa“, die erste Bitcoin-Adresse, die jemals erzeugt wurde (siehe Abschn. 4.2). Die Bitcoin-Genesis-Adresse. Nakamoto hat den Großteil der erzeugten Bitcoins nie angetastet, hat sie weder in eine Fiatwährung gewandelt, noch wäre bekannt, dass sie jemals für einen anderen Zweck verwendet wurden. Warum nicht, ist nicht bekannt. Nakamoto verschwand 2011 einfach von der Bildfläche. Möglicherweise lebt er gar nicht mehr.

9.2.3 Ideologisch fragwürdig

Diese bemerkenswerte Vermögenskonzentration passt nicht zur Ideologie von Bitcoin. Generell passt es nicht zur Ideologie von Bitcoin, die virtuellen Münzen als Spekulationsobjekt einzusetzen. Satoshi Nakamoto, wer auch immer es ist, hatte Bitcoin als dezentrale Währung konzipiert, die sich dem Einfluss von Banken und Börsen entzieht. Statt Kontrolle, Korruption und Manipulation glänzt Bitcoin durch Transaktionen ohne einen vertrauenswürdigen Dritten, stattdessen durch gegenseitige Kontrolle und das Wichtigste, was eine Währung ausmacht: das Vertrauen in ihren Wert. Wenn Reichtum und Einfluss sich auf eine kleine Gruppe konzentrieren, entsteht kein gesellschaftliches Vertrauen, es entsteht Misstrauen und Neid. Zwar verhält es sich mit den US-Dollar, Euro und Yen ähnlich, diese müssen jedoch niemanden mehr von sich überzeugen. Die großen Leitwährungen sind gesellschaftlich akzeptiert. Die Zukunft wird zeigen, ob Bitcoin es ihnen gleichtun kann.

9.3 Bitcoin als Kapitalanlage

9.3.1 Künstliche Verknappung

Die Werthaltigkeit traditioneller Währungen resultiert aus Rücklagen, die einem Zahlungsmittel gegenüberstehen. Als die Bank of England 1844 Papiergeld einführte, wurde dieses durch eine entsprechende Menge an Gold hinterlegt. Theoretisch hatte so jeder die Möglichkeit, Papier gegen Gold zu tauschen. Die Menschen brauchten einige Zeit, um diesen Mechanismus zu akzeptieren, doch schließlich breitete sich diese Form der Wertstabilisierung über die ganze Welt aus.

Bei Bitcoin verhält es sich ein wenig anders. Um die Werthaltigkeit der virtuellen Währung zu gewährleisten, wurde eine im Protokoll verankerte künstliche Verknappung bei der Erzeugung der Münzen integriert, um Angebot und Nachfrage im richtigen Verhältnis zu halten. So sieht Nakamotos Protokoll vor, in den ersten 4 Jahren etwa alle zehn Minuten eine Menge von 50 Bitcoins zu erzeugen. Alle 4 Jahre halbiert sich diese Menge, sodass 2012 nur noch 25 Münzen pro Block erzeugt werden konnten, ab

2016 dann 12,5 etc. Irgendwann sinkt dieser Wert rechnerisch auf null, mit insgesamt 21 Millionen Bitcoins ist Schluss, es werden keine weiteren Coins mehr generiert. Diese künstliche Verknappung soll den Preis von Bitcoin stützen und einen Anreiz schaffen, weiterhin Coins zu schürfen. Je geringer die Ausschüttung, desto höher die Nachfrage, desto höher der Preis.

Akzeptiert man erst den Umstand, dass Bitcoins im Gegensatz zu traditionellen Geldanlageprodukten wie Immobilien, Gold, Edelsteinen, Münzen, Antiquitäten oder Briefmarken faktisch weder einen haptischen Gegenwert besitzen noch eine Unternehmensbeteiligung darstellen, wie es beispielsweise bei Aktien der Fall ist, sondern man beim Erwerb von Bitcoins ausschließlich in Einsen und Nullen und den festen Glauben daran investiert, dass Bitcoins sich tatsächlich etablieren, so akzeptiert man auch ihre Eignung als Kapitalanlage oder zumindest als Spekulationsobjekt.

Einen maßgeblichen Beitrag für die Verbreitung leisten dabei Online-Plattformen, über die auch weniger technikaffine Menschen die digitale Münze inzwischen einfach gegen Euro kaufen können. Ohne diese Möglichkeit würde das Konzept schnell an Attraktivität verlieren. So macht Bitcoin Spaß – nicht nur Programmierern, sondern auch normalen Menschen, die die komplexe Technik hinter Bitcoin nicht interessiert.

Viel Spaß haben heute sicherlich auch Cameron und Tyler Winklevoss. Viele kennen die beiden bereits durch ihre Klage gegen Facebook-Milliardär Marc Zuckerberg, den die Zwillinge des Ideenraubs beschuldigt hatten, als sie noch gemeinsam in Harvard studierten. Einen Teil der 65 Millionen US-Dollar, mit denen sie seinerzeit abgefunden wurden, sollen sie zukunftsträchtig in Bitcoins investiert haben. Man spricht von etwa elf Millionen US-Dollar – zu einer Zeit, als der Bitcoin noch etwa 120 US-Dollar wert war. Die circa 91.000 Bitcoins, die die beiden damals erstanden, haben zwischenzeitlich eine Wertsteigerung von etwa 10.000 Prozent erfahren, was die Winklevoss-Zwillinge zu den bislang wohl prominentesten Bitcoin-Milliardären macht [8].

Unternehmen und Institutionen haben seit Dezember 2017 zudem die Möglichkeit einer weiteren Form der Spekulation auf einen Wechsel des Bitcoins-Kurses. Über die US-Terminbörsen Chicago Mercantile Exchange (CME) und CBOE Global Markets können von nun an auch Bitcoin-Futures gehandelt werden [9, 10]. Diese Form der Spekulation ist für Unternehmen attraktiv, da sie das Risiko eines schnellen Kursverlustes, welches die hohe Volatilität von Bitcoin mit sich bringt, minimiert. Denn über Futures wird der Preis festgelegt, zu dem ein Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt wird. Diese Eigenschaft der Terminkontrakte [11], wie Futures auch genannt werden, sichert nicht nur Käufer und Verkäufer gegen Kursschwankungen ab, sondern lässt auch Raum für Spekulation auf zukünftige Kursentwicklungen und wird so als eine Art Wette auf den Bitcoin-Kurs zweckentfremdet. Ein Investor spekuliert beispielsweise darauf, dass Bitcoin zu einem bestimmten Tag einen bestimmten Kurs hat. Liegt der Kurs an diesem Tag höher, gewinnt er. Liegt er darunter, war es ein Minusgeschäft. Für die Aufsicht über den Handel der neuen Derivate ist die US-Regulierungsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zuständig. Die Behörde hat die Regulierung des Rohstoffhandels inne und hatte sich zuvor einige Jahre über die Thematik abgestimmt, bevor sie Bitcoins

angesichts ihrer Beschaffenheit schlussendlich als Rohstoff eingestuft hatten. Nach dem erfolgreichen Start in den USA wurde auch die Deutsche Börse auf den Erfolg der Futures aufmerksam. Auch hier gibt es bereits Gespräche, entsprechende Derivate einzuführen. Ob und wann dies passiert, ist bislang jedoch noch unklar [12].

Befürworter stufen diese Entwicklung als einen großen Schritt in der Akzeptanz der Kryptowährung ein, Kritikern missfällt der Wandel von Bitcoin vom ursprünglich disruptiven Ansatz hin zu einem emotionslosen Finanzprodukt.

9.3.2 Bitcoin – gerüstet für die Zukunft

Zweifellos, Bitcoin bietet Vorteile. Viele Vorteile. Die Kryptowährung funktioniert ohne Banken oder andere Zahlungsdienstleister und ist dadurch frei von Manipulation und Korruption. Dadurch, dass es nur eine begrenzte Anzahl Bitcoins gibt, sind Bitcoins sogar weitestgehend vor Inflation geschützt. Das Bitcoin-Konzept ist auf schnelle Transaktionen ausgelegt und fälschungssicher. Die Transaktionen selbst sind weitestgehend anonym und oftmals kostenlos oder mit geringen Transaktionsgebühren belegt. Inzwischen können mit Bitcoins weltweit Waren und Dienstleistungen bezahlt werden. Dabei akzeptiert Microsoft die virtuellen Münzen in einigen Ländern ebenso wie das weltberühmte Filmstudio Lionsgate Films oder die Reiseplattform Expedia [13].

Dennoch warnen viele Finanzexperten vor Bitcoin als Kapitalanlage und prognostizieren das Platzen der Investitions-Blase, die rund um die virtuelle Währung entstanden ist.

> Aufgrund ihrer Konstruktion sind Bitcoins hochspekulativ,

erklärt dazu Carl-Ludwig Thiele, Mitglied im Vorstand der Bundesbank, gegenüber dem Handelsblatt [14]. Die Kursschwankungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Bitcoins als sichere Geldanlage derzeit noch nicht geeignet sind. Wie Thiele betont, gebe es keine staatlichen Garantien, ein Totalverlust für die Anleger sei grundsätzlich möglich.

Trotz gebotener Vorsicht investieren viele Chinesen und Russen ein Großteil ihres Vermögens in Bitcoin, da ihnen ihre Landeswährungen zu unsicher erscheinen, die Angst vor der Entwertung der eigenen Währung zu groß ist. Obwohl der Bitcoin aufgrund massiver Kursschwankungen bereits mehrfach totgesagt war, flüchten sich Menschen auf der ganzen Welt in die virtuelle Währung. Aus ihrer Sicht bietet die Kryptowährung mehr Sicherheit und eine schnellere Chance auf Veräußerung.

Besonders bemerkenswerte Auswüchse trägt dieses Phänomen im Binnenstaat Simbabwe im südlichen Afrika. Dort liegt der Kurs von Bitcoin bei der lokalen Bitcoin-Börse golix.io traditionell mehr als deutlich über dem internationalen Marktwert. Während man in Deutschland Ende Februar 2018 etwa 8700 Euro für einen Bitcoin investieren muss, sind es in Simbabwe bereits 10.850 Euro. Was hier förmlich nach Abzocke schreit, ist letztlich nur das Resultat aus Angebot und Nachfrage, bezogen auf den dortigen Bitcoin-Markt. Denn der ist vergleichsweise klein und hochvolatil. Voraussetzungen, unter denen sich oftmals überhöhte Kurse durchsetzen.

Schwankende Preise in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Kryptobörsen sind nichts Ungewöhnliches, jedoch beträgt die Differenz in den meisten Fällen weniger als 1 Prozent. In Afrika scheinen diese Regeln jedoch außer Kraft gesetzt. Auch die südafrikanische Börse ice3x.com liegt mit etwa 5 Prozent Abweichung deutlich über dem Mittel. Verantwortlich ist die afrikanische Wirtschaft selbst. Simbabwe beispielsweise leidet unter einer Währungskrise. In Krisenzeiten neigen die Menschen dazu, ihr Geld in Ersatzwährungen oder sicherere Vermögenswerte zu investieren. So entsteht eine hohe Nachfrage nach Bitcoins.

Simbabwe hatte Anfang 2009 mehrere ausländische Währungen als Zahlungsmittel zugelassen, darunter den US-Dollar, den Südafrikanischen Rand und das britische Pfund. Nachdem China dem Binnenstaat etwa 40 Millionen US-Dollar Schulden erlassen hatte, wurde ab 2015 auch der Renminbi zum offiziellen Zahlungsmittel. Im Oktober 2015 wurde der Simbabwe-Dollar schließlich offiziell abgeschafft [15].

Doch Simbabwe darf die ausländischen Währungen zwar als Zahlungsmittel nutzen, sie jedoch nicht selbst produzieren, weshalb im Land ein Mangel an echten Geldscheinen herrscht. Es fehlt an Liquidität. Um diesen Mangel auszugleichen, führte Simbabwe 2016 zusätzlich Schuldscheine als Parallelwährung ein.

Von all diesen Pseudowährungen vollkommen verunsichert, flüchten sich die Menschen in Kryptowährungen. Selbst Firmen lassen sich lieber mit volatilen Bitcoins statt mit Schuldscheinen bezahlen und nehmen hohe Kursverluste in Kauf, wenn sie Bitcoins über die Grenze transferieren.

Wer nun auf die Idee kommt, vom extremen Bitcoin-Kurs in Simbabwe zu profitieren, indem man lokale Bitcoin-Bestände nach Simbabwe transferiert und dort zum überhöhten Kurs veräußert, dem sei davon abgeraten. Der Handel an der dortigen Kryptobörse golix.io setzt nämlich ein Bankkonto in Simbabwe voraus. Eine Überweisung von dort ins Ausland ist nicht so einfach möglich. Die Auszahlung vor Ort über den Bankschalter oder dortige EC-Automaten ist mangels Dollar-Scheinen ebenfalls nicht möglich. Somit ist es zwar theoretisch möglich, von der Kursdifferenz zu profitieren, praktisch hängt das Geld danach aber in Simbabwe fest. Genau diese Abschirmung des dortigen Marktes führt letztlich auch dazu, dass der Bitcoin-Kurs sich noch nicht selbst reguliert und an das internationale Niveau angeglichen hat.

9.3.3 Bitcoin bald beliebter als Gold

Bedeutet das, dass Gold zukünftig als Anlageprodukt ausgedient hat? Das Edelmetall gilt bis heute als das beliebteste Anlageprodukt in Krisenzeiten und typischer Indikator für Krisenstimmung der Gesellschaft. Je höher der Goldkurs, desto größer ist die Unsicherheit am Finanzmarkt. Eignet sich die Kryptowährung, um die Funktion von Gold als Krisen-Indikator zu übernehmen? Bitcoin punktet vor allem bei der jüngeren Generation. Laut einer Studie von Facebook IQ aus dem Jahr 2016 [16] äußerten 92 Prozent der sogenannten Millennials (die Generation nach der Generation X) ihr Misstrauen gegenüber den klassischen Banken und Finanzinstituten. Die Kryptowährung Bitcoin wird als praktisches und

schnelles Zahlungsmittel bewertet, weshalb der Großteil dieser Generation auf der Suche nach einer Alternative zum heutigen Bankensystem ist.

Ob sich Bitcoin oder eine andere Kryptowährung aber jemals als globales Zahlungsmittel durchsetzt, steht aktuell noch in den Sternen. Zu hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Regierungen der Entwicklung beizeiten einen Riegel vorschieben. Denn die Zahlungsströme lassen sich nur schwer überwachen, Steuern auf Gewinne insofern schwer erheben. Doch nichts ist unmöglich.

Auch aus Kapitalanlagesicht ist es schwierig, eine Prognose über das Wertsteigerungspotenzial zu treffen. Laut einer Untersuchung des SWIFT Institute [17] haben Bitcoins noch keine ausreichende Akzeptanz in der Gesellschaft, um primär als Zahlungsmittel genutzt zu werden. Bitcoins werden als Kapitalanlage [18] eingesetzt. Vielleicht ein guter Ansatz, denn der Wert aller bislang erzeugten und zukünftig erzeugten Bitcoins (wir erinnern uns, die Anzahl ist auf 21 Millionen begrenzt) ist im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen wie Gold, Anleihen oder Aktien geradezu verschwindend gering. Würde daher nur ein Bruchteil dieser klassischen Kapitalanlagen in Bitcoin umgewandelt, könnte sich der Wechselkurs schnell verzigfachen.

Der Bitcoin-Wechselkurs wird sicherlich noch lange volatil bleiben, hat langfristig aber das Potenzial stark zu steigen. In jedem Fall bietet Bitcoin wohl eine interessante Möglichkeit, das Portfolio zu diversifizieren und auf hohe Kursgewinne zu setzen.

9.4 Pizza for Bitcoins

9.4.1 (K)ein Gentleman's Agreement

Als Laszlo Hanyecz 2010 Mitglied im Bitcoin Forum wurde, war die Kryptowährung noch weit unspektakulärer als heute. Gerade eine Handvoll Menschen beschäftigten sich mit ihr und niemand wusste, welche bahnbrechende Entwicklung Bitcoin in den nächsten Jahren nehmen würde. Die Forumsmitglieder waren daher allesamt technikbegeistert, die Spekulanten von heute gab es damals noch nicht. Alles drehte sich um das Minen und den eigentlichen Bitcoin-Code in einem eher spielerischen und experimentellen Kontext. Einen Anwendungsfall für Bitcoin gab es noch nicht, noch nie war etwas mit Bitcoin bezahlt worden.

Die komplexen Rechenprozesse des Minings wurden seinerzeit noch über die zentrale Prozessoreinheit CPU des Computers abgewickelt. Erste Diskussionen kamen darüber auf, den deutlich schnelleren Grafikkartenprozessor GPU für die Berechnungen einsetzen zu können. Auch Satoshi Nakamoto hatte sich bereits Monate zuvor in einem Post dazu geäußert und mahnte, das Wettrüsten so lange wie möglich herauszuzögern.

> Wir sollten ein Gentleman's Agreement haben, den GPU-Rüstungswettlauf zum Wohle des Netzwerks so lange wie möglich zu verschieben. Es ist viel einfacher, neue Benutzer auf den neuesten Stand zu bringen, wenn sie sich keine Sorgen um Grafikprozessortreiber und Kompatibilität machen müssen. Es ist schön, dass jeder, der nur eine CPU hat, im Moment ziemlich gleichmäßig konkurrieren kann [19].

Sicherlich konnte damals niemand ahnen, welche Ausmaße dieses Wettrüsten nur wenige Jahre später tatsächlich einmal haben würde, wenn ganze Mining-Fabriken die kleineren Heim-Miner vollständig verdrängen würden.

Laszlo Hanyecz war nicht nur einer der ersten, der mit seinem Rechner Bitcoins minte, als dies noch von zuhause aus möglich war, er war auch einer der ersten, der seinen Rechner auf das Mining per Grafikkartenprozessor umrüstete und so die Rechenleistung seines Rechners um ein Vielfaches steigerte. Seit dem Aufkommen der Kryptowährung konnte er sich so unzählige Bitcoins sichern, die das Bitcoin-Konzept als Entschädigung der Miner für Strom und Rechenleistung vorsah. Tatsächlich besaß Hanyecz zu diesem Zeitpunkt wohl den größten Anteil aller je geschürften Bitcoins [20]. Doch sein Beitrag in der Geschichte von Bitcoin geht noch weit darüber hinaus.

Denn was nützt der vermeintliche Reichtum, wenn sich niemand findet, der die virtuellen Münzen als Zahlungsmittel annimmt? So kam Laszlo Hanyecz am 18.05.2010 eine ebenso einfache wie bahnbrechende Idee: In einem Forum bot er 10.000 Bitcoins für 2 Pizzen.

> Ich zahle 10.000 Bitcoins für ein paar Pizzas … vielleicht 2 große, dann habe ich noch etwas übrig für den nächsten Tag. Ich mag es, wenn ich noch Pizza übrig habe, um später daran zu knabbern. Sie können die Pizza selbst machen und sie zu mir nach Hause bringen oder sie für mich bei einem Lieferservice bestellen – aber ich wünsche mir, dass das Essen im Austausch gegen Bitcoins geliefert wird! (…) Wenn Sie interessiert sind, dann lassen Sie es mich bitte wissen und wir können einen Deal aushandeln [21].

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte noch nie jemand Bitcoins in der realen Welt als Zahlungsmittel akzeptiert, geschweige denn ein Pizzabäcker in Florida, der Heimat von Laszlo Hanyecz [22].

9.4.2 Wohin mit all den Bitcoins?

Das Konzept von Bitcoin beruht darauf, Zahlungen direkt und ohne Kontrollinstanz von einem zum nächsten zu transferieren – vom Käufer zum Verkäufer. In Ermangelung einer Pizzeria, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptierte, brauchte Hanyecz zunächst einen Mittelsmann, um das Geschäft zu ermöglichen. Aus seiner Sicht genügten 10.000 Bitcoins, damals etwa 40 US-Dollar, um zwei Pizzen zu bezahlen und den Mittelsmann für seine Bemühungen zu entschädigen.

Was dann passierte, ist Geschichte. Wenige Tage später meldete sich ein Forumsmitglied aus England. Jercos, so sein Name, bestellte aus England über das Internet die Pizzen aus Hanyecz Lieblings-Pizzeria in Florida und bezahlte mit seiner Kreditkarte. Hanyecz überwies daraufhin 10.000 Bitcoin von seinem Wallet zu Jercos. Bitcoins erster Schritt in die reale Welt [21].

Übrigens: Würde man die Pizzen mit dem Marktpreis von heute bewerten (1 Bitcoin entspricht circa 8700 Euro), hätten sie einen Gegenwert von etwa 87 Millionen Euro.

9.4.3 Hanyecz bereut nichts

Glaubt man einem New York Times Interview mit Laszlo Hanyecz aus dem Jahr 2013, so hat dieser bis heute nicht bereut, einen Großteil seiner Bitcoins für Pizza investiert zu haben.

> Bitcoins hatten damals überhaupt keinen Wert, daher war die Idee mit dem Tausch doch einfach nur cool [23].

Als Bitcoins den Wert von einem US-Dollar erreichten, veräußerte Hanyecz den Rest seines Krypto-Vermögens und kaufte sich vom Gewinn einen neuen Rechner. Darüber freut er sich bis heute.

Jeremy Sturdivant alias „Jercos“ schrieb am 22.05.2010 Bitcoin-Geschichte. Der damals gerade 18-jährige verkaufte dem Software-Entwickler Laszlo Hanyecz zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin. Bereits ein Jahr später wären die Pizzas 57.000 US-Dollar wert gewesen. Die unter der Adresse https://blockchain.info/tx/a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d nachvollziehbare Transaktion gilt als der erste dokumentierte Kauf, der über das Bitcoin-Netzwerk realisiert wurde. Sturdivant ist bis heute ein Bitcoin-Enthusiast, der Bitcoins nutzt wie ein Giro-Konto, mit dem er sowohl online als auch offline Geschäfte tätigt, wann immer er die Gelegenheit dazu hat. Die 10.000 Bitcoins von damals hat er insofern auch schnell ausgegeben. Der Gegenwert seinerzeit: etwa 400,00 US-Dollar. Für Sturdivant ein gutes Geschäft – denn er konnte sein Investment verzehnfachen und seine Videospielbibliothek damit beträchtlich aufstocken [24].

Literatur

1. bitcoinmagazine.com, Money20/20: Wozniak Thinks Bitcoin Is Better Than Gold, https://bitcoinmagazine.com/articles/money2020-wozniak-thinks-bitcoin-better-gold/ (abgerufen: 22.02.2018)
2. marketwatch.com, Bitcoin $1 million! Cybersecurity legend John McAfee ramps up NSFW wager, https://www.marketwatch.com/story/bitcoin-1-million-cybersecurity-legend-jon-mcafee-ramps-up-his-nsfw-wager-2017-11-29 (abgerufen: 22.02.2018)
3. coindesk.com, 10 Celebrities Investing in, Using and Talking About Bitcoin, https://www.coindesk.com/10-celebrities-investing-using-talking-bitcoin/ (abgerufen: 22.02.2018)
4. forbes.com, What Björk's Cryptocurrency-Paired Album Means For The Music Industry, https://www.forbes.com/sites/jessedamiani/2017/11/07/what-bjorks-cryptocurrency-paired-album-means-for-the-music-industry/#778ff07213d8 (abgerufen: 22.02.2018)
5. businessinsider.com, Why this New York City preschool accepts bitcoin but doesn't accept credit cards, http://uk.businessinsider.com/preschool-accepts-bitcoin-for-tuition-2017-11?IR=T (abgerufen: 22.02.2018)
6. floor.nl, Gartner’s Hype Cycle, https://www.floor.nl/ebiz/gartnershypecycle.htm (abgerufen: 22.02.2018)
7. ccn.com, https://www.ccn.com/swift-report-summary-bitcoin-isnt-going-anywhere-fast/ (abgerufen: 22.02.2018)
8. theverge.com, The Winklevoss twins are now Bitcoin billionaires, https://www.theverge.com/2017/12/4/16732952/winklevoss-twins-bitcoin-billionaires-surge (abgerufen: 22.02.2018)

9. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-04/cboe-says-it-will-start-bitcoin-futures-trading-on-dec-10 (abgerufen: 22.02.2018)
10. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-kurs-klettert-weiter-future-handel-startet-in-zwei-wochen-15323630.html (abgerufen: 22.02.2018)
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Terminkontrakt (abgerufen: 22.02.2018)
12. http://www.fundresearch.de/Nachrichten/Top-Themen/Bitcoin-Alle-moechten-ein-Stueck-vom-Kuchen.html (abgerufen: 22.02.2018)
13. 99bitcoins.com, Who Accepts Bitcoins As Payment? List of Companies, Stores, Shops, https://99bitcoins.com/who-accepts-bitcoins-payment-companies-stores-take-bitcoins/ (abgerufen: 22.02.2018)
14. handelsblatt.com, „Bitcoins sind teuer und ineffizient“, http://www.handelsblatt.com/my/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/bundesbank-vorstand-carl-ludwig-thiele-bitcoins-sind-teuer-und-ineffizient/20682124.html (abgerufen: 22.02.2018)
15. sueddeutsche.de, Simbabwe übernimmt Chinas Währung als Zahlungsmittel, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/afrika-simbabwe-uebernimmt-chinas-waehrung-als-zahlungsmittel-1.2793486 (abgerufen: 22.02.2018)
16. facebook.com, Millennials + Money: The Unfiltered Journey, https://www.facebook.com/iq/articles/millennials-money-the-unfiltered-journey (abgerufen: 22.02.2018)
17. ccn.com, https://www.ccn.com/swift-report-summary-bitcoin-isnt-going-anywhere-fast/ (abgerufen: 22.02.2018)
18. wirtschaftslexikon24.com, Kapitalanlage, http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kapitalanlage/kapitalanlage.htm (abgerufen: 22.02.2018)
19. bitcointalk.org, A few suggestions, https://bitcointalk.org/index.php?topic=12.msg54#msg54 (abgerufen: 22.02.2018)
20. wsj.com, From Space Travel to Pizza, Your Bitcoin Goes Far These Days, https://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/01/16/from-space-travel-to-pizza-your-bitcoin-goes-quite-far-these-days/ (abgerufen: 22.02.2018)
21. bitcointalk.org, Pizza for Bitcoins, https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0. (abgerufen: 22.02.2018)
22. forbes.com, The Bitcoin Pizza Purchase That’s Worth $7 Million Today, https://www.forbes.com/sites/ericmack/2013/12/23/the-bitcoin-pizza-purchase-thats-worth-7-million-today/ (abgerufen: 22.02.2018)
23. nytimes.com, Disruptions: Betting on a Coin With No Realm, https://bits.blogs.nytimes.com/2013/12/22/disruptions-betting-on-bitcoin/ (abgerufen: 22.02.2018)
24. bitcoinwhoswho.com, An Interview with „Jercos“, http://bitcoinwhoswho.com/blog/2016/01/30/a-living-currency-an-interview-with-jercos-party-to-first-bitcoin-pizza-transaction/ (abgerufen: 22.02.2018)

Die Zukunft ist heute

10

Zusammenfassung

Die Einführung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Schon in naher Zukunft werden sämtliche Bestandteile unseres Lebens unter dem Einfluss eines dezentralen Netzwerks stehen. Dies ändert die Art, wie wir Zahlungen abwickeln oder Verträge schließen grundlegend. Viele traditionelle Berufe werden infrage gestellt, andere müssen sich neu erfinden. Neue Berufsbilder entstehen, andere werden abgelöst. Risikokapitalgeber fördern scheinbar blind nahezu jedes Projekt, das sich nur ansatzweise mit der Thematik auseinandersetzt. Das Thema hat das Potential, das neue Internet zu werden. Auch die Begrifflichkeit des Smart Contract, des „klugen Vertrags" ist neu und liefert noch lange keine Rechtssicherheit. Denn wo die Anhänger der Technologie mit Programmcode Rechtswirkung entfalten möchten, treibt es Juristen die Sorgenfalten ins Gesicht. Denn die Ideologie hinter Smart Contracts steht im Konflikt mit der Gesetzeslage.

10.1 ICO: Blockchain finanziert Blockchain

10.1.1 Crowdfunding auf Kryptobasis

Der Hype um Kryptowährungen setzt aktuell auch deren technische Basis, die Blockchain, ins verdiente rechte Licht. Über die zukunftsweisende Technologie, die bislang im Schatten der Berichterstattungen über die Kursgewinne von Bitcoin und Co. ihr Dasein fristete, entstehen derzeit zahlreiche spannende Anwendungen im Bereich der Finanzdienstleistung und Rechteverwaltung.

Um die Entwicklung dieser Anwendungen zu finanzieren, setzen zahlreiche Startups, aber auch etablierte Unternehmen, auf das sogenannte ICO-Konzept, eine Abkürzung für Initial Coin Offering. Der Begriff ICO ist abgeleitet vom Börsenbegriff IPO für Inital

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_10

Public Offering, dem Börsengang eines Unternehmens, bei dem Aktien aus einer Kapitalerhöhung oder dem Bestand von Altaktionären auf dem Kapitalmarkt angeboten werden. Bei einem IPO geht es dabei um den Verkauf von Firmenanteilen, beim ICO um den Verkauf sogenannter Tokens, die ebenfalls Firmenanteilen entsprechen können.

Diese Tokens können jedoch unterschiedliche Funktionen haben, dienen in den allermeisten Fällen aber als Währung des Projekts, das durch sie finanziert werden soll. Investoren haben so die Möglichkeit, in eine Kryptowährung zu investieren, die es zum Zeitpunkt der Investition nicht zwangsläufig überhaupt schon gibt.

10.1.2 Ein hohes Risiko lockt Spekulanten

Für Anleger stellt das Finanzierungsmodell ICO eine interessante Investitionsmöglichkeit dar. Allein 2017 wurden etwa 5,5 Milliarden US-Dollar in unterschiedlichste ICOs investiert. Noch ein Jahr zuvor war der Wert mit etwa 295 Millionen deutlich geringer Abb. 10.1 [1].

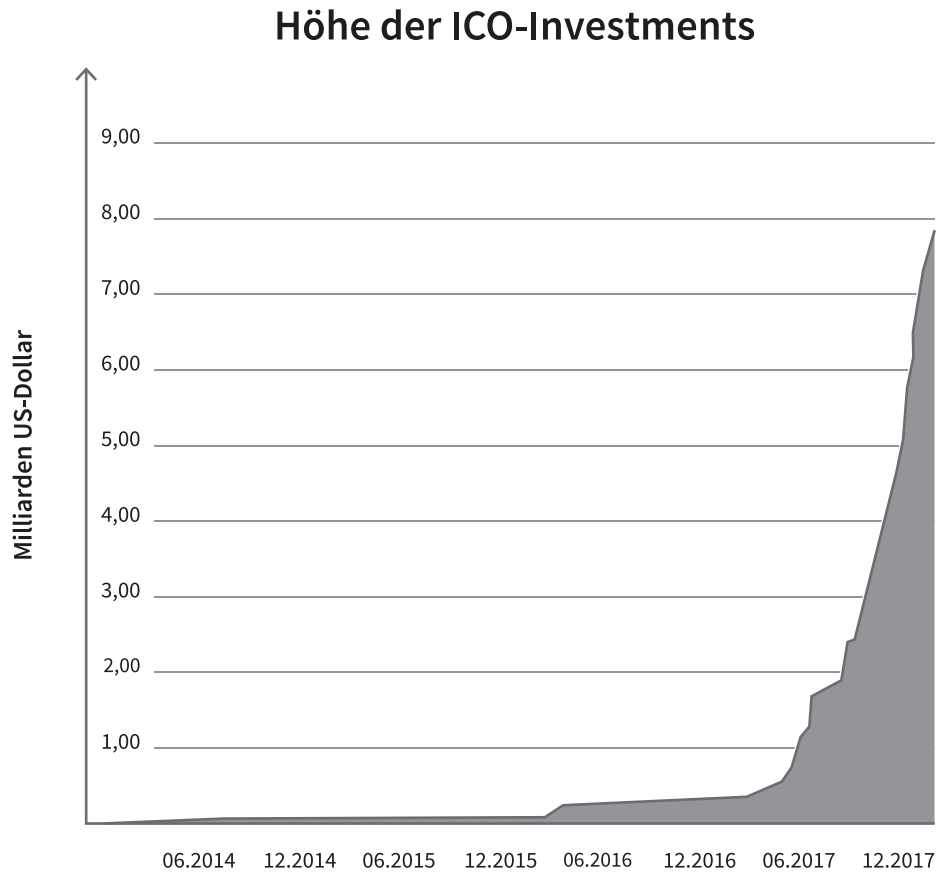


Abb. 10.1 ICO Investitionen 2014–2017

Das ehemals kleine Startup „Ethereum“ ist sicherlich das bekannteste Beispiel für eine Finanzierung durch ICO. Die Schweizer Ethereum-Foundation, heute eine Non-profit-Stiftung rund um ihren Gründer Vitalik Buterin, verkaufte 2014 Ether-Token, auch einfach „Ether“ genannt, im Gegenwert von 18,4 Millionen US-Dollar – transferiert mit Bitcoin [2]. Was damals noch als unverhältnismäßig galt, entwickelte sich im Laufe der nächsten Jahre zu einer äußerst lukrativen Investition für alle beteiligten Investoren.

Auf Seite der Unternehmen bietet ein ICO die Chance, Crowdfunding für ihre Idee zu betreiben, ohne einen partizipierenden Dritten wie eine Crowdfunding-Plattform ins Boot holen zu müssen. Eine äußerst konsequente Methode, bei der mithilfe der Blockchain ein Blockchain-Projekt finanziert wird. Ein Musterbeispiel, um Eigentumsrechte über eine Kryptowährung zu definieren, die im Erfolgsfall des Projektes sogar noch im Wert steigt.

Dabei stellt die Investition in ein ICO ein extremes Risiko dar. Traditionelle Finanzmärkte, Börsen, Fonds etc., sie alle unterliegen zahlreichen Regulierungen, die vor allem einem Zweck dienen – dem Schutz der Anleger. ICOs bewegen sich außerhalb dieser Struktur, weshalb diese Regulierungen auf diese Form der Anlage noch nicht anwendbar sind. Dies kann, je nach Sichtweise, positiv oder auch negativ ausgelegt werden. Doch aller Gefahren zum Trotz gibt es auch dazu inzwischen passende Investmentplattformen. Beispielsweise „Cofound.it“. Das Startup mit Sitz in Singapur will die traditionelle Startup-Finanzierung neu erfinden, indem sie die Möglichkeit schafft, Gründer und Investoren direkt miteinander zu vernetzen. Mit dieser Idee konnte „Cofound.it“ selbst in nur zwei Tagen über zwölf Millionen US-Dollar von Investoren generieren [3].

10.1.3 Regulierung wahrscheinlich

Mit zunehmender Bekanntheit lenken ICOs so zwangsläufig auch das Interesse der Regulierungsbehörden auf sich. Auf der ganzen Welt diskutieren derzeit Aufsichtsbehörden über den Umgang mit der neuen Technologie, die so gar nicht ins Raster der traditionellen Investmentmöglichkeiten passt. Dem Fortschritt der Blockchain wird daher zukünftig viel Aufmerksamkeit aus den unterschiedlichsten Richtungen zuteil. Eine gute Entwicklung, denn man darf davon ausgehen, dass sich eine Technologie etabliert, wenn sie einmal in den Fokus der Aufsichtsbehörden gerückt ist. Mehr zur Regulierung von ICOs erfahren Sie in Abschn. 12.2.

10.2 Smart Contracts

10.2.1 Eigentlich schon alter Tobak

Jeder kennt sie. Von Kindesbeinen an sind sie uns in Fleisch und Blut übergegangen. Die Rede ist von Smart Contracts. Stimmt nicht? Doch, stimmt. Denn wer die klugen Verträge für eine Erfindung des Informationszeitalters hält, der liegt tatsächlich falsch. Sie

heißen heute nur anders. Weil immer alles komplizierter klingen muss heutzutage. Internationaler. Aber es gibt sie schon lange. In ihrer niedersten Form hingen sie über Generationen an jeder zweiten Häuserecke: Zigarettenautomaten. Geld rein, Zigaretten raus. Eine simple wenn-/dann-Beziehung. Wenn man Geld in den Automaten steckt, dann kann man Zigaretten ziehen. Leistung und Gegenleistung. Was den Vertrag so smart macht, ist der Verzicht auf einen Mittelsmann, in diesem Fall den Kioskverkäufer. Apropos Geld: Um dieses am EC-Automaten zu ziehen, schließt man im Grunde einen Smart Contract für Fortgeschrittene. Wenn PIN-Code und Kontostand in Ordnung sind, dann spuckt der Automat Geld aus. Zweimal „Wenn“ führt zu einmal „Dann“.

Doch natürlich ist unsere Welt in den letzten Jahrzehnten weit komplexer geworden und die Smart Contracts der heutigen Zeit stehen gerade erst am Anfang ihrer Entwicklung. Aber sie werden kommen, da sie unsere Gesellschaft verändern, das Leben vereinfachen. Da sie Geld sparen. Denn Smart Contracts beruhen auf der technischen Basis der Blockchain, was sie durch die dezentrale Speicherung unfälschbar und unbestechlich macht. Und damit günstig. Denn die Einhaltung eines Vertrages wird quasi automatisiert on-the-fly überprüft. Theoretisch ist so weder eine Kontrollinstanz noch ein Notar mehr nötig, um diesen Vertrag zu schließen. Unternehmen investieren inzwischen Milliardenbeträge in die Entwicklung von Verträgen, nach deren Abschluss sich niemand mehr um die Abwicklung kümmern muss. Diese Aufgabe übernimmt dann der Vertrags-Code.

10.2.2 Grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten

Diese wenn-dann-Bedingungen lassen sich auf nahezu jeden Bereich unseres täglichen Lebens adaptieren. Eines der bislang bekanntesten Anwendungsfälle ist sicherlich die smarte KFZ-Versicherung. Smart insofern, als dass sich die Höhe der Versicherung dem eigenen Fahrverhalten anpasst. Eine Anpassung des Beitrags an die eigene Fahrweise ist im Vertrag fest einprogrammiert. Die im Auto verbaute Blackbox könnte das Fahrverhalten tracken und den Versicherungsbeitrag entsprechend anpassen. Umsichtige Fahrer müssten so weniger bezahlen als waghalsige Rowdies im Straßenverkehr.

Die meisten von uns beschleicht beim Kauf eines Gebrauchtwagens ein ungutes Gefühl. Schuld sind zahllose Artikel über manipulierte Tachometer, deren Kilometerstände oftmals um weit über die Hälfte der tatsächlichen Laufleistung zurückgedreht werden. Die Stände zugunsten des Verkäufers zu ändern gilt als ein beliebtes Mittel, um den Preis des Autos in die Höhe zu treiben. Die eigentliche Manipulation war früher, als man noch mechanisch den Tacho mit der Bohrmaschine zurückdrehte, für Fachkundige schon einfach, heute kann sich jeder Laie die entsprechende Software besorgen, mit der der elektronische Tacho nahezu beliebig eingestellt und damit gefälscht werden kann. Dass dieses Verhalten weniger schwarzer Schafe nicht nur einen Image-Verlust für die Branche bedeutet, sondern auch einen kapitalen wirtschaftlichen Schaden verursacht, erklärt sich von selbst. Dabei wäre es recht einfach, den Werdegang eines Fahrzeugs in

einer Blockchain zu hinterlegen, von der Fertigung bis zum Schrottplatz. Dies könnte permanent über GPS geschehen oder im Intervall bei jeder Inspektion oder jedem Werkstattbesuch. Leasinggeber könnten Leasingverträge über Smart Contracts anhand der Laufleitung des Fahrzeugs dynamisch anpassen. Läuft es in einer Spedition gerade einmal nicht so gut und die Laufleistung ist gering, könnte die Rate innerhalb eines vorab definierten Rahmens entsprechend schwanken und den Leasingnehmer entsprechend entlasten. Denkt man diese Idee weiter, so wäre es auch problemlos möglich, die jeweiligen Besitzverhältnisse am Fahrzeug in der Blockchain zu hinterlegen.

Von dieser Idee ist auch der Automobilhersteller Porsche überzeugt. Schon im nächsten Panamera soll die Technologie Einzug halten und es dort möglich machen, den Code zum Öffnen und Schließen des Panamera in einer Blockchain verschlüsselt zu hinterlegen und die Daten somit sicher vor Zugriffen von Externen zu machen. So soll es zukünftig auch möglich sein, Dritten einen temporären Zugang zum Auto zu verschaffen, natürlich App-gesteuert und intuitiv bedienbar. Dazu werden die Daten zunächst lokal im Auto zwischengespeichert und bei Bedarf mit der Blockchain abgeglichen, in der auch auf zahlreiche andere Datenkanäle wie Schwarmdaten zugegriffen werden kann, die beispielsweise für ein autonomes Fahren hilfreich sein können. Oliver Döring, Financial Strategist bei Porsche ist jedenfalls begeistert von der neuen Technologie:

> Wir können mit Hilfe der Blockkette Daten schneller und sicherer übertragen und unseren Kunden damit in Zukunft mehr Sicherheit geben, egal ob sie aufladen, parken oder einem Dritten, wie z. B. einem Paketdienst, einen temporären Zugang zum Fahrzeug gewähren möchten. Wir übersetzen die innovative Technologie in direkten Nutzen für den Kunden. [4]

Und auch die Musikindustrie könnte von Smart Contracts profitieren, denn mit dem Schreiben eines Songs bis zum schlussendlichen Verkauf entsteht gleich eine ganze Reihe an Anteilseignern, die vom Verkauf des Songs profitieren möchten. Der Songschreiber selbst, Plattenfirmen, Vermarkter etc. Die Umstellung auf Smart Contracts würde die Bezahlmodalitäten transparent aufzuschlüsseln und Einnahmen automatisiert zu den korrekten Anteilen an alle Beteiligten auszahlen. Wenn man davon ausgeht, dass ein gestreamter Song nur einen Bruchteil eines Cents an Einnahmen generiert und diese dann noch durch alle Beteiligten geteilt werden muss, dann erkennt man schnell, dass eine Auszahlung erst dann möglich ist, wenn in Summe wenigstens ein Centbetrag erreicht ist. Weniger lässt unser Währungssystem dank der Beschränkung auf zwei Nachkommastellen einfach nicht zu. Mit der höheren Anzahl an Nachkommastellen bei Kryptowährungen könnte eine Auszahlung an den Künstler unmittelbar stattfinden, wenn ein Hörer den Play-Button drückt – theoretisch sogar sekundengenau nach Laufzeit. Denkt man diese Idee weiter, so wäre es sogar möglich, Fans direkt am Erfolg ihres Künstlers zu beteiligen. So wie Investoren sich über den Kauf einer Aktie einen Teil einer Firma sichern, könnten auch Fans einen Teil ihres Lieblingskünstlers erwerben. Mit dem Erfolg des Künstlers steigt auch sein Wert und damit die Ausschüttung an den Anteilseigner. Auch Frank Thelen, einer der bekanntesten Investoren Deutschlands, glaubt fest an die Blockchain.

> Das wird die Art, wie Firmenanteile verkauft und gekauft werden, völlig verändern [5]

Thelen hat in die Firma Neufund investiert, über deren Plattform man zukünftig Unternehmensanteile leicht und unkompliziert an- und verkaufen können soll. Die Idee ist wahrlich nicht neu. Doch neu daran ist der Ansatz voll auf die Blockchain und darin implementierte Smart Contracts zu setzen. Idealerweise wird der Gang zum Notar so gleich überflüssig. Doch das ist bislang Zukunftsmusik, denn die juristischen Voraussetzungen dafür sind noch längst nicht geschaffen.

10.2.3 Die Angst vor Plagiaten

Nicht wirklich überraschend ist eine Geschäftsidee zum Thema Smart Contracts aus China. jd.com, der zweitgrößte E-Commerce-Anbieter Chinas, ermöglicht seinen Kunden, sich Gewissheit über die Herkunft ihrer Einkäufe zu verschaffen. Das Unternehmen spielt dabei mit der Angst der Chinesen vor den eigenen Plagiaten. Mit Erfolg. Am Beispiel eines Steaks lässt sich nun, dank Smart Contract und aufgeschalteter Smartphone-App, beispielsweise die Vita eines Kälbchens bis zu dessen Schlachtung nachvollziehen. Dabei informiert die App mit dem klangvollen Namen „Die wunderbare Reise des Rindfleischs“ nicht nur über Gewicht und Haltbarkeitsdatum des Steaks, sondern gibt auch Einblicke in das Leben des Spenders. Dazu zählen Wohnort, Alter, Gewicht sowie die Art der Ernährung und sogar der Name des Tierarztes, der die Kuh zu Lebzeiten betreute [6].

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt ein britisches Unternehmen, das Diamanten in einer Blockchain registriert. Diamanten gelten weltweit als das Luxusgut schlechthin und stehen für Schönheit und wahre Liebe. Dabei ist ihre Herkunft oftmals zweifelhaft. Denn ihr Verkauf finanzierte in der Vergangenheit blutige Unruhen in afrikanischen Ländern wie Angola oder Sierra Leone. Daher verpflichtete sich die Diamantenindustrie dazu, sogenannte Blutdiamanten nicht in den Handel zu bringen. Doch der Nachweis der Seriosität eines Diamanten ist kompliziert, Papiere können gefälscht werden. Daher erstellt Everledger ein digitales Abbild, bestehend aus Dutzenden Attributen wie Zertifikatsnummer und Karat für jeden Stein, und speichert dieses in der Blockchain. Bislang wurden mehr als 1,6 Millionen Diamanten auf diese Art und Weise erfasst und fälschungssicher hinterlegt. Schritt für Schritt soll so das Papierzertifizierungsverfahren durch die digitale Zertifizierung per Blockchain ersetzt werden. Everledger konzentriert sich dabei zunächst ganz auf Industriekunden. Dennoch ist es denkbar, dass die Herkunft der Diamanten demnächst auch für Privatpersonen ganz einfach per App transparent und nachvollziehbar wird.

Die Idee, einen digitalen Zwilling auf der Blockchain zu hinterlegen, lässt sich beliebig auf andere Produkte adaptieren. Daher hat Everledger sein Produktportfolio inzwischen erweitert und fügt mit hochpreisigen Weinen und Kunstgegenständen inzwischen auch weitere Luxusgüter der Blockchain hinzu. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen hier grenzenlos zu sein [7].

10.2.4 Sicherheit geht vor

Für viele Anwendungen stehen vor allem Sicherheit und Transparenz von Smart Contracts im Vordergrund. Bedenkt man, dass Jahr für Jahr Hunderte Millionen US-Dollar an Spendengeldern in Entwicklungsländer fließen, wird das Problem der Hilfsorganisationen klar. Sie müssen Vertrauen schaffen, um an diese Spendengelder zu gelangen. Um sämtliche Transaktionen transparent vorhalten zu können, experimentiert UNICEF derzeit mit Ethereum Smart Contracts. So soll zukünftig jede noch so kleine Transaktion inklusive der an ihr beteiligten Personen öffentlich einsehbar und kritisierbar sein [8].

Auch das über Jahrhunderte genutzte Grundbuch, welches die Besitzverhältnisse von Immobilien regelt, könnte bald Geschichte sein. Gleich mehrere Nationen planen derzeit, die alten Karteikarten zukünftig gegen die neue Blockchain zu tauschen. Besitzverhältnisse könnten so per Smart Contract überschrieben und unfälschbar hinterlegt werden.

Weitere denkbare Anwendungsfälle sind Wahlen, die durch die Blockchain vor Wahlbetrug geschützt werden. Grundsätzlich sind Smart Contracts immer an der Stelle sinnvoll, wo Vertragsabschlüsse schnell und ohne Drittinstanzen vereinbart werden können oder sollen. Die Romantiker unter uns wird es insofern freuen, dass in der Wüste Nevadas auch bereits Eheverträge in die Blockchain geschrieben werden können.

10.2.5 Token Economy

Die Blockchain-Technologie ermöglicht also die Hinterlegung von Rechten in sogenannten Tokens. Bitcoins stellen dabei eine der einfacheren Formen der Rechtehinterlegung dar. In ihnen werden lediglich Besitzverhältnisse dokumentiert. Konkret zu welchem Wallet welcher Bitcoin gehört. Bei Investitionen, z. B. über einen ICO, werden oftmals Stimm- und/oder Liquidationsrechte hinterlegt und der Investor somit zum Teilhaber. Auch Nutzungsrechte sind in der Blockchain hinterlegbar. So eröffnet sich ein ganzer Kosmos an denkbaren Geschäftsmodellen. Wir stehen erst am Beginn der sogenannten Token-Economy.

Doch so praktisch sie auch seien mögen: Die Begrifflichkeit des Smart Contract, des „klugen Vertrags“ liefert noch lange keine Rechtssicherheit. Im Gegenteil gilt es bei der Anwendung die rechtlichen Herausforderungen zu meistern, die die neue Technologie mit sich bringt. Denn was Anhänger der Technologie frohlocken lässt, nämlich einzig mit Programmcode Rechtswirkung entfalten zu können, treibt Juristen die Sorgenfalten ins Gesicht. Denn die Ideologie hinter Smart Contracts steht im Konflikt mit der Gesetzeslage in Deutschland. Genauso wenig wie ein schriftlicher Vertrag, kann auch ein Smart Contract die vom Gesetzgeber auferlegten Grenzen nicht überschreiten. Insbesondere die Frage der Haftung eines Blockchain-Anbieters kann schnell zur juristischen Irrfahrt werden. Denn dort, wo unter Umständen mit Beträgen in Millionenhöhe hantiert wird, ziehen die Entwickler den Kopf naturgemäß gern aus der Schlinge.

Ethereum beispielsweise versucht die Haftungsfrage über die AGB zu regeln: Haftung ausgeschlossen. Aber ist das wirklich so einfach? Wer haftet, wenn aufgrund eines Programmierfehlers zwischen den Parteien Geld verloren geht oder Transaktionengebühren falsch berechnet werden? Bei im Ausland ansässigen Unternehmen kommt hinzu, dass die Frage des juristischen Anbieters gar nicht so leicht zu klären ist. Während in Deutschland Impressumspflicht herrscht, wird im Ausland die Identität des Anbieters gern verschleiert. Man schließt also einen Vertrag mit Unbekannt. Die Dezentralität des Netzwerks und all ihrer Beteiligten verursacht zusätzliche Hürden. Wo ist im Falle einer Auseinandersetzung der Gerichtsstand anzusiedeln und wo werden welche Steuern und Gebühren fällig [9].

Man erkennt schnell, dass der so anarchische Ansatz von Bitcoin im Bereich von Ethereum-Blockchain und Smart Contracts nicht mehr zum Tragen kommen kann und darf. Dort, wo ein perfektes Design und gute Performance dem Nutzer Integrität und Seriosität vorgaukeln, bedarf es klarer Regularien und Strategien für den Fall einer juristischen Auseinandersetzung. So wie überall anders eben auch.

10.3 Wie die Blockchain den Arbeitsmarkt verändert

10.3.1 Wir werden dezentral

Die Einführung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie stellt unsere Gesellschaft vor völlig neue Herausforderungen. Schon in naher Zukunft stehen sämtliche Bestandteile unseres Lebens unter dem Einfluss eines dezentralen Netzwerks. Dies ändert die Art, wie wir Zahlungen abwickeln oder Verträge schließen. Viele traditionelle Berufe werden infrage gestellt, andere müssen sich neu erfinden. Neue Berufsbilder entstehen.

Die neuen dezentralen Technologien geben uns die Möglichkeit, sich von einer zentralen Organisation zu befreien. Unternehmen wie AirBnB zeigen uns bereits heute den Weg in eine Zukunft, in der Hotelzimmer ohne Hotels auskommen, Uber vermittelt Taxidienstleistungen ohne Taxizentrale. Nachbarschaftsportale machen Baumärkten das Leben schwer, indem sie Werkzeuge zwischen den Nachbarn vermitteln und Solaranlagenbesitzer können ihren Strom nun direkt an lokale Supermärkte, Schulen oder Wasserwerke verkaufen.

An diesem Punkt möchte das Essener Startup „Conjoule“ unterstützen und macht den Umweg über die Energieversorger dadurch überflüssig, dass es Stromerzeuger- und abnehmer zusammenbringt – zu frei verhandelbaren Konditionen. Die Wuppertaler Stadtwerke makeln Ökostrom über eine eigens dafür entworfene Plattform, die Ökostrom-Erzeuger und -Konsumenten direkt zusammenbringen soll. Jede Transaktion wird letztlich in einer Blockchain verbucht. Als Betreiber übernehmen die Stadtwerke die wirtschaftliche Abwicklung des Prozesses [10]. Und auch in New York sorgt diese Art des Stromhandels bereits für Furore. In einem Nachbarschaftsprojekt ist über viele zusammengeschaltete Solaranlagen eine Art Stadtteilstromnetz entstanden. Das Nachbarschafts-Startup

„Brooklyn Microgrid“ unterstützt die Anlagen-Betreiber darin, ihren überschüssigen Strom direkt zu verkaufen, statt ihn gegen eine pauschale Vergütung ins Netz zu speisen. Technische Basis ist auch hier die Blockchain.

Natürlich braucht man für diese Beispiele nicht zwangsläufig die Blockchain oder irgendeine Kryptowährung. Aber eben dieser Ansatz, dieses Grundprinzip zeigt eine klare Akzeptanz eines dezentralen Systems. Die Menschen haben begriffen, dass es Sinn macht, Dinge, die man selbst nicht benötigt, an andere zu verleihen. Menschen, die Dinge benötigen, leihen immer häufiger, anstatt zu kaufen. Noch vor wenigen Jahren war das Auto als Statussymbol der Deutschen allgegenwärtig, heute bleibt die Garage oftmals leer und das Stadtteilauto tritt als reines Gebrauchsfahrzeug seinen Dienst an. Die Sharing Economy ist da [11].

Diese Entwicklung eröffnet den Kryptowährungen Möglichkeiten. Ganze Wirtschaftszweige werden von der Fälschungssicherheit und Unbestechlichkeit der Blockchain profitieren und so die bestehende Ordnung infrage stellen. Die Rede ist von der Umstellung unserer zentralisierten Gesellschaft hin zu einer dezentralen Struktur von der nicht nur Kryptowährungen, sondern nahezu jeder Bereich unseres Lebens profitieren kann.

Überall entstehen aktuell Gemeinschaften, die nicht zentral geführt werden. Communities entwickeln Computerspiele, Software und Betriebssysteme. Linux steht als eines der führenden Crowd-Produkte beispielhaft für eine Entwicklung, deren Fortführung maßgeblich durch den Konsens der Mitglieder bestimmt wird. Selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg wägt inzwischen die Vor- und Nachteile einer Implementierung eines eigenen Facebook-Coins im Netzwerk ab.

> In den 1990er und 2000er Jahren glaubten die meisten Menschen, dass Technologie einen dezentralisierenden Einfluss haben würde. Heute haben viele Menschen den Glauben daran verloren. Mit dem Erfolg einer kleinen Anzahl großer Technologieunternehmen – und Regierungen, die Technologie einsetzen, um ihre Bürger zu beobachten – glauben viele Menschen heute, dass Technologie lediglich Macht zentralisiert und nicht mehr dezentralisiert. Es gibt dazu wichtige Gegentrends, wie Verschlüsselung und Kryptowährungen, die die Macht (…) wieder in die Hände der Menschen legen. Aber sie bergen das Risiko, dass sie schwerer zu kontrollieren sind. Ich bin daran interessiert (…) die positiven und negativen Aspekte dieser Technologie zu studieren und wie man sie am besten für unsere Dienstleistungen nutzen kann. [12]

so der Facebook-Mitbegründer. Die Anhänger von Kryptowährungen und Blockchain beobachten diese Entwicklung mit Genugtuung. Ihnen kann der Prozess der Dezentralisierung gar nicht schnell genug gehen, denn die Akzeptanz der virtuellen Münzen ist für sie nur eine logische Konsequenz. David Johnston, Seriengründer im Technologiebereich und früher Bitcoin-Investor, formuliert es etwas pragmatischer:

> Alles, was dezentralisiert werden kann, wird dezentralisiert werden. [13]

Der Satz hat als „Johnston‘s Law“ inzwischen Blockchain-Geschichte geschrieben. Ob er sich tatsächlich bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

10.3.2 Alte Technologien neu erfunden

Obwohl die Blockchain-Thematik in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erfährt (siehe Kap. 9), steckt sie bislang noch in den Kinderschuhen. Während große Konzerne wie Google oder Facebook Themen wie die Online-Suche oder soziale Plattformen längst marktbeherrschend besetzen konnten, ist der Kampf um die Blockchain noch längst nicht entschieden. Aktuell arbeiten tausende von Unternehmen auf der gleichen technischen Basis und versuchen diese mit individuellen Ideen anzureichern. Eine ganze Industrie formiert sich um dieses Thema. Das ist auch kein Wunder – derzeit gibt es wohl kein technisches Thema, das mehr Aufmerksamkeit und damit Umsatz generiert als die Blockchain. Weit über 5,5 Milliarden US-Dollar sind alleine in 2017 in Blockchain-Startups gepumpt worden [14].

Risikokapitalgeber fördern scheinbar blind nahezu jedes Projekt, das sich nur ansatzweise mit der Thematik auseinandersetzt. Denn das Thema ist heiß – man glaubt, es hat das Potential, das neue Internet zu werden. Daher greift sich jeder sein Stück vom Kuchen, die Großen mit Geld, viele kleine mit Know-how.

So hat sich der IT-Riese Microsoft erst vor kurzem mit der Bank of America Merrill Lynch zusammengetan. Ziel der Kooperation mit der Investment-Abteilung der Bank of America ist es, Handelsfinanzierungen billiger, sicherer und transparenter, aber vor allem schneller zu machen. Die technische Basis bildet, wie sollte es auch anders sein, ein Blockchain-Framework. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen neue Technologien für den blockkettengestützten Austausch zwischen Unternehmen und ihren Kunden und Banken etablieren. Laut Pressemitteilung werden die Experten von Microsoft Treasury dabei als Berater und erste Testkunden fungieren und die erste Microsoft Azure-basierte Blockchain-Transaktion zwischen einem großen Treasury-Unternehmen und einem Finanzinstitut etablieren [15]. Microsoft Azure ist Microsofts Cloud-Computing-Plattform und hat mehr als 80 Prozent der weltweit größten Banken in der Kundenkartei.

Bereits 2016 hatte Microsoft mit „Project Bletchley“ eine Plattform vorgestellt, über die es möglich sein soll, die Einrichtung der Netzwerkinfrastruktur von Ethereum zu automatisieren [16]. Laut Microsoft ist Bletchley Microsofts architektonischer Ansatz für den Aufbau eines Blockchain-Ökosystems, auf dem echte Lösungen für reale Geschäftsprobleme entwickelt werden können.

Und auch IBM ist nicht untätig. Der amerikanische IT-Dienstleister hatte ebenfalls bereits 2016 ein Pilotprojekt mit der chinesischen Kreditkartenfirma China UnionPay abgeschlossen. Die Software auf Blockchain-Basis löst das Problem, dass Treuepunkte, eines der wirksamsten Kundenbindungsinstrumente, derzeit zu wenig eingelöst werden, da der Nutzer in der Auswahl der Belohnung zu eingeschränkt ist. Mithilfe der Software ist es nun möglich, Treuepunkte, die von Banken beispielsweise für Kreditkartenkäufe vergeben werden, frei unter den Banken auszutauschen und einzulösen, was die Auswahl der Belohnung und somit die Teilnahme am Treuprogramm um ein Vielfaches erhöht [17].

Nicht nur im Bereich der Treuepunkte bei den Kreditkarten, nein generell findet derzeit eine Revolution im Zahlungsverkehr statt. Viele Anbieter nutzen alle Vorzüge des alten

monetären Systems und ergänzen sie durch die neuen Technologien. Dabei spielt das Smartphone eine entscheidende Rolle. Es wird von zahlreichen Unternehmen genutzt, um den klassischen Zahlungsverkehr durch mobile Anwendungen auf den Kopf zu stellen. PayPal ermöglicht bereits Zahlungen von A nach B, per E-Mail, QR-Code, Bluetooth oder NFC. Die Möglichkeiten aktueller Marktführer, alte und erlernte Zahlungssysteme mit neuen Technologien aufzuladen, machen es den Kryptowährungen schwer, in die bestehenden Märkte vorzudringen. Dabei steht im Hintergrund noch immer der Mittelsmann, die Bank. Am Beispiel von PayPal zu einem Preis von mehreren Prozent pro Transaktion. Genau an diesem Punkt könnten Kryptowährungen besser sein. Bitcoin und Co. könnten mit all diesen Technologien punkten und dabei auf einen Mittelsmann verzichten.

Denn die größte Stärke der Blockchain ist ihre Dezentralität. Trotz oder gerade weil die Blockchain dezentral aufgestellt ist, haben alle Nutzer einen uneingeschränkten öffentlichen Zugriff auf die darin hinterlegten Daten. Nahezu alle derzeit im Umlauf befindlichen Währungssysteme haben diesen Vorteil nicht, sie beruhen auf einem zentralen System, über das Banken sämtliche Transaktionen speichern. Zweifellos ist dies ein sicheres System für eine Gesellschaft, die keine andere Möglichkeit hat, als sich über diese Art der Buchführung Gewissheit zu verschaffen, wer wem etwas schuldet. Doch gerade hier liegt das Problem – in der zentralen Ablage der Daten. Derjenige, der die Daten verwaltet, tut dies in der Regel nicht umsonst. Durch seinen Wissensvorsprung erlangt er zudem Macht. Eine ungünstige Situation für den, der Zugriff auf diese Daten haben möchte. Zeit für ein Konzept, das Daten auf den Schultern aller verteilt; dabei vertrauenswürdig, sicher und schnell ist und eine Buchführung über sämtliche mit einer Währung getätigten Transaktionen gewährleistet.

Auch die Reisebranche denkt um und geht neue Wege. Knackpunkt ist hier, dass viele Dienstleister, die Daten für Reiseunternehmen oder Hotels aufbereiten, den direkten Zugang zu Daten wie Flugzeiten oder den Belegungsstatus eines Hotels naturgemäß erschweren oder gar verhindern wollen. An diesem Punkt setzt ein Unternehmen namens Winding Tree in Kooperation mit der Lufthansa Group an. Der Dienstleister hat sich vorgenommen, die Reisebranche vollständig zu reorganisieren. Mithilfe der Blockchain wurde eine dezentrale Plattform entwickelt, über die nun sämtliche Akteure direkt auf die Daten zugreifen können. Fluggesellschaften, Hotels und andere Reisedienstleister können ihre Dienstleistungen direkt in die Blockchain einspeisen. Reisebüros und Online-Plattformen greifen ebenfalls direkt auf die Blockchain zu. Buchungen können so direkt in die Blockchain geschrieben und verifiziert werden. Doppelbuchungen sind somit faktisch ausgeschlossen [18].

Wer für die nächste Reise noch den passenden Koffer sucht, der wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit im Internet tun. Doch kaum ein Onlineshop bietet seinen Kunden aktuell die Möglichkeit, seinen Warenkorb mit Bitcoin zu bezahlen. Zu komplex scheint der Bezahlvorgang, zu volatil ist der Kurs des Zahlungsmittels. „all4btc“ aus Berlin will hier Abhilfe schaffen und regelt den Kaufprozess per Bitcoin für seine Nutzer. Diese müssen dafür lediglich die Produkt-URL aus „Amazon“, „Ebay“ oder mehr als 1000 weiteren teilnehmenden Onlineshops weltweit kopieren und auf der Website des Unternehmens

einfügen. Nach der Eingabe der Lieferadresse erfolgt abschließend die Bezahlung per Kryptowährung.

Und hat der Flug am Ende doch Verspätung, unterstützt Sie ein Versicherungsanbieter, der seine Prozesse über die Blockchain abwickelt. Denn in der Versicherungsbranche etabliert sich derzeit die AXA als Technologie-Vorreiter. Der Großversicherer hat die Abwicklung von Schadenersatzansprüchen von Fluggästen bei Verspätungen der Fluglinie über die Blockchain vollautomatisiert. Die Police „Fizzy" bedient sich dazu der Ethereum-Blockchain, auf der die Versicherungsparameter per Smart Contract abgelegt werden. Sobald einer der Parameter, z. B. die Landezeit, einen der definierten Grenzwerte überschreitet, reguliert das System ohne weiteres menschliches Zutun und überweist den Schadenersatz innerhalb einer Woche auf das Konto des Kunden. Das Konzept funktioniert perfekt durch die Kooperation mit einer globalen Flugverkehrs-Datenbank [19].

Nachrichten, Bücher, Musik, Filme – der Content-Industrie eröffnet die Blockchain vollkommen neue Abrechnungsmodelle. Denn durch die Blockchain sind auch Kleinstzahlungen möglich. Beträge, deren Transfer sich durch die in Relation zu hohen Transaktionsgebühren bei den traditionellen Überweisungssystemen nicht lohnt. Im Gegensatz zum Euro, der hinter dem Komma üblicherweise gerade einmal zwei Stellen aufweist, lässt sich ein Bitcoin in 100.000,00 Einheiten (genannt Satoshis, zu Ehren des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto) unterteilen. Dadurch ist praktisch jede Stückelung denkbar. Mainstreamer Bild.de könnte an der Pay-Wall nicht pauschal ab 3,99 Euro pro Monat für zahlungspflichtige BildPlus-Artikel verlangen [20], sondern auf eine zeilen-, wort- oder sogar zeichenbasierte Abrechnungsmethode setzen. Alles ist möglich.

Genau hier setzt das Berliner Startup „Satoshipay" an. Über die Software ist es möglich, auch Kleinstbeträge von A nach B zu überweisen. So können Songs oder Artikel einfacher monetarisiert werden. Die drei Gründer erhielten dafür bereits 2015 eine Finanzierung von Jim Mellon [21]. Der britische Milliardär ist ein visionärer Unternehmer und dafür bekannt, neue globale Trends zu erkennen. Noch einen Schritt weiter geht das Startup „Ujo", das auf die Ethereum-Blockchain aufsetzt. Mithilfe der Software können Lizenzen und Verwertungsrechte eines Songs lückenlos und eindeutig dokumentiert und abgerechnet werden.

Mithilfe der Blockchain und darin implementierten Smart Contracts wird es zukünftig möglich sein, dass Elektrogeräte miteinander kommunizieren und über eine wenn-dann-Beziehung auch interagieren. Wenn der Kaffeevollautomat eine Tasse Kaffee brüht, dann überweist er eine vertraglich definierte Anzahl an Währungseinheiten an den Leasinggeber der Maschine. Wenn die Stromlieferung im Haushalt ankommt, wird automatisch eine Zahlung zum Stromanbieter ausgelöst. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen schier unendlich.

Das Startup „Xtech" denkt an dieser Stelle weiter und setzt auf eine Plattform, die ein autonomes Bezahlen zwischen miteinander kommunizierenden Maschinen ermöglichen soll. Die Gründer unterstellen dabei, dass unterschiedliche Geräte zukünftig nicht einfach miteinander kompatibel sein werden, sondern sich die Leistung auch gegenseitig vergüten. Anwendung findet die Xtech-Plattform bereits bei „Share & Charge" [22]. Die Plattform

bringt Fahrer von Elektroautos und Besitzer entsprechender Ladestationen zusammen. Über die Blockchain soll so sichergestellt werden, dass beim Tanken auch tatsächlich nur die vereinbarte Menge Strom zum vereinbarten Preis fließt.

Gleiches gilt für die Datensicherheit. Das Unternehmen IPDB, ebenfalls aus Berlin, positioniert sich als Blockchain-Datenbank für eine zunehmend dezentrale Welt. Mithilfe der Datenbank soll eine dezentrale Kontrolle von Daten und damit eine Unverwundbarkeit des Systems gewährleistet sein. Als „Hüter der Dezentralität" dienen dabei gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt, die sich für den Aufbau eines offenen, dezentralen Internets einsetzen. „Wir planen eine serverlose Welt", sagt Trent McConaghy, CTO von BigchainDB, dessen Technologie IPDB unterstützt [23].

10.3.3 Neue Berufswelten entstehen

Sollte die Technologie sich in dem Maße etablieren wie erwartet, wird dies voraussichtlich auch eklatante Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Um beim Beispiel des Geldtransfers zu bleiben, müssen Banken umdenken. Schon heute hat die Zahl der Bankkunden, die tatsächlich eine Überweisung in der Bank tätigen, drastisch abgenommen. Auch Beratungsdienstleistungen finden deutlich weniger statt. Banken in ihrer ursprünglichen Kernfunktion, dem Verwalten von Konten, werden daher bald überflüssig sein. Der Handel von Wertpapieren, Versicherungen, Makler, Notare, um nur einige zu nennen – all diese Berufe müssen sich komplett neu organisieren, sich neu erfinden, um zukünftig ihr Dasein zu rechtfertigen. Natürlich werden diese Berufsbilder nicht über Nacht verschwinden, aber selbst eine stete Abnahme hätte schmerzhafte Auswirkungen auf die in diesen Berufen Beschäftigten.

Selbst wenn sich Kryptowährungen wie Bitcoin am Ende nicht durchsetzen, so ist es eine Blockchain, die ihren Weg in nahezu sämtliche Wirtschaftszweige finden wird. Weil sie Kosten senken kann. Weil ein über Smart Contract aufgesetzter Vertrag in der Theorie den Notar ersetzen kann, Musikrechte und Tantiemenvereinbarungen effizienter gehandhabt werden können, weil ein Mittelsmann in wesentlichen Bereichen des Lebens überflüssig sein wird – nicht nur bei den Banken.

Doch wo auch immer auf der einen Seite Arbeitsplätze wegfallen, entstehen dafür auf der anderen Seite neue. Ersetzt in der Automobilindustrie ein Roboter den Arbeiter, entsteht ein Arbeitsplatz in der Industrie, die den Roboter fertigt. Neue Arbeitsplätze entstehen. Greifen wir erneut zum Beispiel PayPal. Setzen sich die Blockchain und Bitcoin durch, so könnte das dazu führen – ein Update des Systems vorausgesetzt -, dass die Transaktionsgebühren deutlich gesenkt würden. Hinzu kommen die Einsparungen, die durch den Wegfall von Kreditkartenbetrug oder zurückgebuchten Lastschriften realisiert werden können. Während beide Zahlarten noch Wochen oder Monate später angefochten werden können, ist eine Zahlung per Blockchain irreversibel. Diese Ersparnis hat deutlichen Einfluss auf die Gesamtwirtschaft. Unternehmen können ihre Gewinnspannen erhöhen und dadurch Arbeitsplätze schaffen. Natürlich interessiert das den Bankangestellten nicht, der

gerade seinen Job verloren hat. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Einführung der Blockchain weltweit Millionen von Arbeitsplätzen im Informatikbereich schafft. Schon heute wird fieberhaft auf den großen Portalen Gulp, Stepstone, Monster und Co. nach Blockchain-Entwicklern und Experten in diesem Bereich gesucht.

10.4 Blockchain – Zukunft ist heute

10.4.1 Vision Blockchain

Es wäre verwunderlich, wenn sie sich nicht durchsetzen würde, diese neue Technologie namens Blockchain. Sie ist die technische Basis für sogenannte Smart Contracts, über die zukünftig rechtlich verbindliche Beziehungen zwischen Geschäftspartnern festgelegt werden sollen. Deren monetäre Abwicklung erfolgt direkt zwischen den Geschäftspartnern, ohne eine Zwischeninstanz, ohne eine Bank.

Man stelle sich dazu Folgendes vor: Es ist Montag, und noch vor dem schrillen Klingeln des Weckers werden Sie sanft von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Ihr erster Weg führt Sie in die Küche, wo Sie mit Ihrer Kaffeemaschine einen frischen Kaffee aufbrühen. Sie haben die Kaffeemaschine nicht gekauft, sondern geleast, so wie fast alle technischen Geräte in Ihrem Haushalt. Was aus heutiger Sicht unvorstellbar klingt, dient nur dem einen Zweck, nämlich der Abrechnung nach Verbrauch. Sie zahlen nur dann, wenn Sie ein Gerät auch tatsächlich benutzen. Während Sie also den Kaffee aufbrühen, stellt Ihre Kaffeemaschine im Hintergrund über das Internet eine Verbindung zum Hersteller der Maschine her und überweist einen Betrag, den Sie per Smart Contract mit dem Hersteller vereinbart haben. Sie zahlen mit einer Kryptowährung wie Bitcoin und für den Transfer ist keine Bank mehr nötig. Banken in der Form, wie wir sie heute kennen, gibt es in der Zukunft nicht mehr.

Ihren Kaffee genießen Sie mit einem frischen Croissant, das der Lieferservice Ihres Lieblingsbäckers vor Ihre Haustür gelegt hat. Bezahlt haben Sie auch hier bereits zeitgleich mit der Lieferung per Kryptowährung. Während Sie duschen, überprüft Ihr Kühlschrank die Lebensmittel auf Vollständigkeit und bestellt Marmelade und Butter, da Sie diese Lebensmittel beim Frühstück fast verbraucht haben. Sie hatten mit Ihrem Lebensmittelhändler vereinbart, dass er Ihre Grundnahrungsmittel stets wieder auffüllt, sollten sie einmal verbraucht sein. Fahren Sie in den Urlaub, pausieren Sie das Abonnement wie das Ihrer Tageszeitung.

Apropos fahren. Es ist nun Zeit, zur Arbeit zu fahren. Nachdem sich Ihre Haustür hinter Ihnen automatisch verriegelt hat, indem sie einen Sicherheits-Token mit dem auf Ihrem Handy abgeglichen hat, treten Sie auf die Straße. Nur Sie können Ihre Tür wieder öffnen – oder jede andere Person, der Sie den Sicherheits-Token für Ihre Tür zur Verifizierung auf das Handy schicken und diese Person damit legitimieren, Ihre Wohnung zu betreten. Für die Fahrt zur Arbeit nutzen Sie normalerweise die U-Bahn, deren Fahrkarte Sie beim Einsteigen lösen, indem Ihr Smartphone beim Ein- und Aussteigen registriert wird und so die

Länge der Strecke und der Fahrpreis ermittelt werden kann. Die Bezahlung erfolgt – Sie ahnen es bereits – per Smart Contract per Kryptowährung. Vielleicht möchten Sie heute nach der Arbeit noch eine Freundin besuchen, daher haben Sie heute auf die U-Bahn verzichtet und fahren mit dem Auto zur Arbeit. Während Sie auf dem Weg zum Auto kurz die Sonne genießen, entriegelt sich das Auto bereits. Ihr Auto gleicht Wochentag und Uhrzeit ab und kommt anhand Ihres Bewegungsprofils zu der Erkenntnis, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Arbeit fahren möchten. Sie bestätigen dies über das große Display, das prominent im Fahrzeug platziert ist. Ihr Auto wird Sie nun zur Arbeit fahren, und sich dabei permanent mit anderen Fahrzeugen abgleichen, um Staus zu vermeiden und möglichst effizient ans Ziel zu kommen.

Am Zielort angekommen, nähern Sie sich der Eingangstür Ihres Bürogebäudes, dessen Türen sich bereits öffnen, da das Gebäude Sie anhand eines RFID-Chips erkannt hat, den Sie bei sich tragen, alternativ an individuellen Merkmalen in Ihrem Gesicht, die von einer intelligenten Kamera erkannt wurden, die an der Außenseite des Gebäudes installiert ist und den Eingangsbereich überwacht. Als Sie die Tür durchqueren, kommuniziert die Tür mit Ihrem Büronetzwerk. Bis Sie über den Fahrstuhl Ihr Büro erreichen, hat sich das Licht eingeschaltet und die Klimaanlage arbeitet an Ihrer Wohlfühltemperatur. Die Peripherie Ihres Rechners fährt hoch und wartet darauf, sich mit Ihrem Smartphone verbinden zu können, das in der Zukunft den PC, so wie wir ihn kennen, längst abgelöst hat. Als Sie das Büro betreten, erwachen Monitor, Tastatur und Maus aus dem Standby. Das Internet of Things ist allgegenwärtig.

10.4.2 Science Fiction wird Realität

Was hier nach Science Fiction klingt, das könnte bei näherer Betrachtung bereits in einigen Jahren Realität sein. Für die Blockchain-Technologie stellt das Internet of Things keine nennenswerte Herausforderung dar. Ihre Geräte sind vernetzt, und kommunizieren in Echtzeit untereinander und mit den entsprechenden Dienstleistern. Zahlungsströme fließen ebenfalls in Echtzeit ohne Unterstützung von Banken, wie wir sie heute kennen. Um am Beispiel des intelligenten Kühlschranks zu bleiben, reduziert dieser seine Aufgaben oder stellt diese vollkommen ein, wenn Zahlungen ausbleiben – wenn es vorab per Smart Contract so vereinbart wurde. Stellt er bei der Diagnose seines Systems einmal einen Fehler fest, veranlasst er die nötigen Schritte, um sich selbst gegen ein funktionsfähiges Modell auszutauschen.

Laut einer Gartner-Studie soll das Internet of Things im Jahre 2020 bereits 21 Milliarden Geräte umfassen [24]. Die größte Diskussion in diesem Zusammenhang löst stets das Thema Sicherheit der miteinander vernetzten Geräte aus. Mit dem Konzept der dezentralen kryptografischen Transaktionssysteme, den Blockchains, wäre diese Sicherheit gewährleistet. Die Bitcoin Blockchain hat inzwischen unter Beweis gestellt, dass Transaktionen jedes Umfangs sicher zugeordnet werden können. Insofern ist die Zukunft da. Schon heute.

Literatur

1. coindesk.com, CoinDesk ICO Tracker, https://www.coindesk.com/ico-tracker/ (abgerufen: 22.02.2018)
2. cryptocompare.com, How does an ICO work, https://www.cryptocompare.com/coins/guides/how-does-an-ico-work/ (abgerufen: 22.02.2018)
3. t3n.de, 12,5 Millionen Dollar in 48 Stunden: Blockchain-Startup überrascht mit Blitzfinanzierung, https://t3n.de/news/blockchain-cofound-it-startup-finanzierung-828947/ (abgerufen: 22.02.2018)
4. porsche.com, Porsche introduces blockchain to cars, https://newsroom.porsche.com/en/themes/porsche-digital/porsche-blockchain-panamera-xain-technology-app-bitcoin-ethereum-data-smart-contracts-porsche-innovation-contest-14906.html (abgerufen: 28.02.2018)
5. sueddeutsche.de, Frank Thelen investiert in Blockchain-Firma, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hoehle-der-loewen-juror-frank-thelen-investiert-in-blockchain-firma-1.3777417 (abgerufen: 22.02.2018)
6. qz.com, Blockchain could fix a key problem in China's food industry: the fear of food made in China, https://qz.com/1031861/blockchain-could-fix-a-key-problem-in-chinas-food-industry-the-fear-of-food-made-in-china/ (abgerufen: 22.02.2018)
7. fortune.com, The Diamond Industry Is Obsessed With the Blockchain, http://fortune.com/2017/09/12/diamond-blockchain-everledger/ (abgerufen: 22.02.2018)
8. unicefstories.org, UNICEF Ventures: Exploring Smart Contracts, http://unicefstories.org/2017/08/04/unicef-ventures-exploring-smart-contracts/ (abgerufen: 22.02.2018)
9. lto.de, „Smart contracts sind weder smart noch contracts", https://www.lto.de/recht/job-karriere/j/legal-tech-smart-contracts-blockchain-content-marketing/ (abgerufen: 22.02.2018)
10. bizzenergytoday.com, Wuppertaler Stadtwerke handeln Ökostrom über Blockchain, http://bizzenergytoday.com/wuppertaler_stadtwerke_handeln_oekostrom_ueber_blockchain (abgerufen: 22.02.2018)
11. economist.com, The rise of the sharing economy, https://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy (abgerufen: 22.02.2018)
12. trustnodes.com, Zuckerberg Studying Cryptocurrency Implementation For Facebook, https://www.trustnodes.com/2018/01/04/zuckerberg-studying-cryptocurrency-implementation-facebook (abgerufen: 22.02.2018)
13. johnstonslaw.org, The trend toward decentralization, http://www.johnstonslaw.org/ (abgerufen: 22.02.2018)
14. coindesk.com, ICO Tracker, https://www.coindesk.com/ico-tracker/ (abgerufen: 22.02.2018)
15. microsoft.com, Microsoft and Bank of America Merrill Lynch collaborate to transform trade finance transacting with Azure Blockchain as a Service, https://news.microsoft.com/2016/09/27/microsoft-and-bank-of-america-merrill-lynch-collaborate-to-transform-trade-finance-transacting-with-azure-blockchain-as-a-service/ (abgerufen: 22.02.2018)
16. microsoft.com, Azure, https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/blockchain/ (abgerufen: 22.02.2018)
17. reuters.com, IBM, China UnionPay complete block chain pilot project on bank loyalty points, https://www.reuters.com/article/us-ibm-china-blockchain/ibm-china-unionpay-complete-block-chain-pilot-project-on-bank-loyalty-points-idUSKCN11T2G9 (abgerufen: 22.02.2018)
18. lufthansagroup.com, Lufthansa Group kooperiert mit Winding Tree und bringt Blockchain-Technologie in die Reisebranche, https://newsroom.lufthansagroup.com/german/pressemeldungen/lufthansa-group-kooperiert-mit-winding-tree-und-bringt-blockchain-technologie-in-die-reisebranche/s/7c90e987-b307-4c5a-b714-a2339b626dd8 (abgerufen: 22.02.2018)

19. versicherungswirtschaft-heute.de, Axa gewinnt Blockchain-Rennen, http://versicherungswirtschaft-heute.de/maerkte-vertrieb/axa-gewinnt-blockchain-rennen/ (abgerufen: 22.02.2018)
20. bild.de, BildPlus, http://www.bild.de/faq/seite/bildplus/alles-ueber-bildplus-30427132.bild.html (abgerufen: 22.02.2018)
21. coindesk.com, SatoshiPay Gets €160,000 Investment from Jim Mellon Fund, https://www.coindesk.com/jim-mellon-vc-bitcoin-micropayments-satoshipay/ (abgerufen: 22.02.2018)
22. it-zoom.de, Die nächste Welle der Disruption rollt an, http://www.it-zoom.de/mobile-business/e/die-naechste-welle-der-disruption-rollt-an-17331/ (abgerufen: 22.02.2018)
23. prweb.com, IPDB Announced as Public, Planetary-Scale Blockchain Database, http://www.prweb.com/releases/2016/ipdb/prweb13453339.htm (abgerufen: 22.02.2018)
24. gartner.com, Gartner Says 6.4 Billion Connected „Things“ Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent From 2015, http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317 (abgerufen: 22. 02.2018)

Tod einer Ideologie?

11

Zusammenfassung

Nur wenige Jahre nach Erfindung der Kryptowährung, ist Bitcoin weit weg von der ursprünglichen Ideologie. Bitcoin ist zu einem Spekulationsobjekt verkommen. Man entscheidet sich nicht aus ideologischer Überzeugung für Bitcoin oder weil man damit bezahlen kann. Man entscheidet sich für Bitcoin, weil man davon profitieren möchte. Solange der Kurs tendenziell nach oben zeigt, halten die Besitzer die Bitcoins auf ihren Konten, statt sie auszugeben. Warum sollte man auch heute mit Bitcoins bezahlen, wenn diese morgen bereits mehr wert sind? Macht sich Bitcoin durch das Prinzip der künstlichen Verknappung am Ende als Zahlungsmittel selbst überflüssig? Außerdem kommt Bitcoin schon heute nicht mehr ohne zentrale Marktplätze aus. Wenn Bitcoin seine größte Stärke aus einem dezentralen Netzwerk zieht, warum muss man dann zunächst zentralisieren, um dann wieder zu dezentralisieren?

11.1 Bitcoin verkommt zur Kapitalanlage

11.1.1 Auf nach Clarion

1954 war Dorothy Martin (1900–1992), eine Hausfrau aus Chicago, felsenfest davon überzeugt, dass die Welt in Kürze untergehen würde. Sie glaubte fest daran, eine Nachricht von einem fiktiven Planeten namens Clarion erhalten zu haben, nach der die Welt von einer riesigen Flutwelle heimgesucht werden würde, die alle Ungläubigen vernichtet. Die Gläubigen aber sollten zuvor von einem UFO in Sicherheit gebracht werden. Abflug: 21.12.1954, im Morgengrauen. Dorothy schaffte es tatsächlich, einige Menschen in ihrer Umgebung von ihrer verwegenen Theorie zu überzeugen. Diese Menschen verließen nach und nach ihre Familien, verabschiedeten sich von Freunden, kündigten ihre Jobs und verschenkten ihr Geld und all ihre Reich- und Besitztümer. Als dann der Tag kam, an dem die

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_11

Welt untergehen sollte, warteten sie. Sie können sich denken, wie die Geschichte ausgeht: Und sie warteten bis heute.

Doch anstatt zu akzeptieren, dass die Prophezeiung der Apokalypse blanker Nonsens war, begannen die Menschen ihre Geschichte über Zeitschriften und per Mund-zu-Mund-Propaganda zu verbreiten. Zu groß war der Verlust von Ansehen und investiertem Vermögen [1]. Man versuchte, sich den Ungläubigen gegenüber zu rechtfertigen.

Die Wissenschaft bezeichnet dieses Verhalten als kognitive Dissonanz, ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der immer dann auftritt, wenn man große Anstrengungen auf sich genommen hat. Nur um dann festzustellen, dass das Ergebnis den Erwartungen nicht gerecht wird.

Viele glauben, diesen Ansatz auch in Bitcoin wiederentdeckt zu haben. Die Bitcoin Evangelisten prophezeien seit 2009 den Durchbruch und eine allgemeine Akzeptanz der Währung – doch die bleibt trotz aller Bemühungen bislang aus. Bitcoin taugt allenfalls als Spekulationsobjekt. Ist die Ideologie hinter Bitcoin also tatsächlich bereits gescheitert? Sehen wir uns dazu an, wie alles begann.

11.1.2 Ist die Bitcoin-Ideologie gescheitert?

Der Zeitpunkt, zu dem Satoshi Nakamoto einer Gruppe Kryptografieinteressierter eine E-Mail schickte, war sicherlich kein Zufall. Die Weltwirtschaftskrise hatte gerade ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht und galt als die schlimmste Krise seit dem schwarzen Freitag von 1929. Die Aktienkurse fielen ins Bodenlose, die Investmentbank Lehman Brothers brach im September 2008 in sich zusammen.

Auslöser der Finanzkrise war das Platzen einer Immobilienblase in den USA. Die dortigen Kreditinstitute hatten fahrlässig nahezu jeden mit Krediten für den Hauskauf versorgt – unabhängig davon, ob dieser überhaupt über ein Einkommen oder wenigstens entsprechende Rücklagen zur Tilgung dieser Kredite verfügt. Solange die Preise der Häuser im Markt noch stiegen, konnten die Hausbesitzer die Hypotheken noch mit neuen Krediten zahlen, deren Zinssatz oftmals mit den Jahren stieg. Als schließlich der Leitzins wieder angehoben wurde, fielen die Preise der Häuser und die Hausbesitzer konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen. Die Häuser wurden zwangsversteigert.

Richtig gefährlich wurde es in dem Moment, als Investmentbanken diese Hypotheken zu einem Wertpapier-Paket schnürten und dieses gemeinsam mit anderen Anlageformen in einen Fond überführten, mit welchem blind gehandelt wurde. Das spülte viel Geld in die Kassen der Investmentbanken. Und genau hier lag das Problem: Das Bonussystem der Banker basiert auf den Gewinnen der Banken. Das System geriet außer Kontrolle und gipfelte schließlich darin, dass sich die Banken untereinander kein Geld mehr liehen und die Zahlungsströme aussetzten. Die Insolvenz von Lehmann Brother löste schließlich ein Bankensterben in den USA aus, das kurz darauf Auswirkungen fast überall auf der Welt zeigte.

Die Bundesregierung beschloss, 500 Milliarden Euro bereitzustellen, von denen als erste Bank die Hypo Real Estate profitierte [2]. Sie werden sich erinnern. Finanziert wurde

der sogenannte Rettungsschirm naturgemäß von den Steuerzahlern. Kryptokritiker sehen auch in der aktuellen Entwicklung, einem permanenten Kursanstieg, das Anschwellen einer Blase, die unmittelbar vor dem Platzen steht. Auch hier gibt es keinen echten Gegenwert für eine Marktkapitalisierung von derzeit mehreren 100 Milliarden Euro.

Doch Nakamoto präsentierte Bitcoin als das perfekte Werkzeug, um derartige Krisen zukünftig zu verhindern. Denn digitales Geld kann weder manipuliert, noch beliebig vermehrt werden. Eine Nationalbank wird theoretisch überflüssig.

Die revolutionäre Finesse hinter Bitcoin heißt Blockchain. Hier wird festgehalten, wer wem wie viel Geld überweist und wie viel Geld sich nach der Transaktion noch auf dem Konto befindet. Dabei werden diese Daten nicht zentral in einer Datenbank gespeichert, sondern dezentral auf jedem einzelnen am Netzwerk teilnehmenden Computer. Diese Computer werden Miner genannt und befinden sich im permanenten Austausch untereinander. Eine Transaktion gilt erst dann als gültig, wenn die Mehrheit der Miner sie als gültig verifiziert hat. Betrug und Korruption sind auf diese Art und Weise faktisch ausgeschlossen.

11.1.3 Bitcoin als Weltanschauung

Die Ideologie hinter Bitcoin verfolgte ursprünglich einen eher politischen Ansatz. Ihre Verfechter wollten eine Währung schaffen, die nicht von offizieller Stelle kontrolliert werden kann und über ein hohes Maß an Anonymität im Vergleich zum konventionellen Banking verfügt (siehe Abschn. 3.1).

Satoshi Nakamoto selbst erklärte im Code des Bitcoin-Protokolls, dass sein Motiv für die Entwicklung von Bitcoin sein Ärger über die Finanzkrise sei [3]. Das machte seine Ausführungen im Grunde zu einem politischen Dokument, welches zahlreiche Anarchisten anlockte, die in Bitcoin ein Instrument sahen, um Geld aus der Kontrolle der Regierungen zu befreien.

Schon weit davor verfestigten sich die antistaatlichen Prinzipien einer Bewegung, die sich selbst als Cypherpunks bezeichneten. Sie glauben bis heute an das Internet als einen Ort, an dem man neue Identitäten erschaffen kann und pochen auf das Recht, dies auch zu tun. Nach ihrer Ideologie darf die eigene Identität, Nationalität, Religion oder Erziehung im Internet keine Rolle spielen. Losgelöst von der Kontrolle des Staates sollen die Identitäten, die man im Internet für sich erschaffen hatte, nahezu frei interagieren können. Befreit von der Kontrolle eines Systems, das jeden Aspekt des Lebens zu kontrollieren versucht. Klar, dass die weitestgehende Anonymität des Bitcoin-Protokolls perfekt zu den Ansätzen der Cypherpunks passte. Auch WikiLeaks-Sprecher Julian Assange war ein Unterstützer dieser Bewegung und arbeitete an einer Software, um Daten zu verschlüsseln und auf einer Festplatte unsichtbar zu machen [4]. Der in Australien geborene politische Aktivist und investigative Journalist war aufgrund seiner Hackertätigkeiten bereits Anfang der Neunziger zu einer Geldstrafe verurteilt worden [5].

Bitcoin war in den Wurzeln eine Weltanschauung, eine Ideologie, eine Revolte gegen das System. Bitcoin wollte anonym sein. Nicht um Steuern zu hinterziehen, sondern um anonyme Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Ganz einfach, weil es niemanden etwas angeht, was man mit seinem Geld macht. Bitcoin wollte die Vorteile von Bargeld mit denen digitaler Transaktionen vereinen. Bitcoin wollte mehr sein. Bitcoin wollte helfen. Durch günstigere Transaktionen, durch schnellere Transaktionen, durch unkorrumpierbare Transaktionen.

Denken wir daran, dass jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar alleine nach Kenia überwiesen werden. Die Transaktionsgebühren dafür belaufen sich auf nahezu 100 Millionen US-Dollar. 100 Millionen US-Dollar, die den Armen zugutekommen könnten. Stattdessen versickern sie bei Banken oder Dritten, die von den Transaktionen profitieren. Bitcoin könnte dieses Problem lösen und diese Gelder freisetzen. Gelder, die wiederum diesen Menschen zur Verfügung stehen könnten. Ein notwendiges Gedankenspiel angesichts der Tatsache, dass dort noch immer Menschen verhungern.

11.1.4 Warum setzt sich Bitcoin nicht durch?

Das Problem ist das Vertrauen in die digitalen Münzen. Vertrauen ist ein obligatorischer Faktor jedes funktionierenden Währungssystems. Menschen, die mit der Währung zahlen, müssen darauf vertrauen, dass ihr Gegenüber der Währung ebenfalls vertraut und sie als gültiges Zahlungsmittel akzeptiert und verwendet. Den Befürwortern von Bitcoin geht es in erster Linie darum, eine Alternative zu diesem Vertrauen zu schaffen. Mithilfe eines dezentralen Konzepts, das auf gegenseitigem Vertrauen und Verifizierung basiert – ohne, dass dazu eine Kontrollinstanz benötigt wird. Der Schlüssel zur Akzeptanz könnte ein viraler Impuls sein, ausgelöst etwa durch ein innovatives und Bitcoin-basiertes Produkt, das jeder benutzt.

Doch vor allem die technische Hürde muss genommen werden. Eine intuitive Benutzerführung, optimierte grafische Oberflächen – all das ist bislang kaum zu finden. Stattdessen verwirrendes Neuland und technisches Kauderwelsch. Ein Gräuel für Menschen ohne die entsprechende Affinität und ein intensives Interesse, sich tief in die Materie einzuarbeiten. Denn tut man das nicht, droht der Totalverlust. Ein demotivierender Hinweis, der sich gebetsmühlenartig wiederholt, wenn man zum Thema recherchiert.

Die Vorzüge der dezentralen Speicherung der Transaktionen können sich in der täglichen Praxis schnell umkehren. Läuft bei einer Überweisung mit herkömmlichen Fiatgeld wie US-Dollar oder Euro einmal etwas schief, so ist es gerade die Zurückverfolgbarkeit, die es möglich macht, sein Geld zurückzubekommen. Bei Kryptowährungen verhält es sich anders. Geht hier mal etwas schief, darf man sicherlich nicht davon ausgehen, dass man aus dem dezentralisierten und anonymen Netzwerk Unterstützung erhält. Apropos dezentralisiert: Bitcoin kommt schon heute nicht mehr ohne zentrale Marktplätze aus.

> Wenn Bitcoin seine größte Stärke aus einem dezentralen Netzwerk zieht, warum muss man dann zunächst zentralisieren, um dann wieder zu dezentralisieren?

Auch die Miner scheinen sich nicht einig zu sein. Die einen sind hochmotiviert, stets daran interessiert, das Netzwerk dynamisch und up to date zu halten. Die anderen leben die Ideologie hinter Bitcoin und versperren sich gegenüber Code-Anpassungen. Gemeinsam tragen sie öffentliche Diskussionen darüber aus, was die nächsten Schritte sein könnten, um Bitcoin auf eine unerwartet hohe Nachfrage anzupassen. Diese Diskussionen sind im Sinne Bitcoins notwendig, selbstverständlich, tragen aber dazu bei, dass Bitcoiner verunsichert werden, da diese Diskussionen in der öffentlichen Wahrnehmung die notwendige Konsequenz vermissen lassen. Im dezentralen Netzwerk scheint – so die Wahrnehmung derer, die nicht wissen, wie die Prozesse hinter Bitcoin funktionieren – der zentrale Entscheider zu fehlen. Aus kleinen Minern sind in den letzten Jahren große Unternehmen geworden. Hier ist die Frage legitim, inwieweit diese Unternehmen Entscheidungen aus Eigeninteresse treffen und nicht im Sinne der Bitcoin-Nutzer.

Denn die Nachfrage ist extrem gestiegen. Doch nicht, weil ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist und Bitcoin eine breite Akzeptanz erfährt. Die Nachfrage ist gestiegen, weil Spekulanten und Investoren den volatilen Kurs von Bitcoin für sich entdeckt haben.

11.1.5 Spekulationsobjekt statt Zahlungsmittel

Heute, nur wenige Jahre nach Erfindung der Kryptowährung, ist Bitcoin weit weg von der ursprünglichen Ideologie. Bitcoin ist zu einem Spekulationsobjekt verkommen. Man entscheidet sich nicht aus ideologischer Überzeugung für Bitcoin oder weil es gerade hip ist und man an der einen oder anderen Ecke einer Großstadt damit bezahlen kann. Heute entscheidet man sich für Bitcoin, weil man davon profitieren möchte.

Der Großteil der heutigen Bitcoin-Käufer hat kein Interesse an der Technologie oder der Ideologie hinter Bitcoin. Der heutige Käufer glaubt, dass er dazu gehört, wenn er Bitcoin hält. Zu einem bislang noch elitären Kreis von Menschen, die sich ihren Anteil an einer revolutionären Zukunft erkaufen möchten. Bitcoin ist zu einem Spekulationsobjekt geworden. Investoren wetten auf steigende Kurse. Und solange der Kurs tendenziell nach oben zeigt, halten die Besitzer die Bitcoins auch auf ihren Konten, statt sie auszugeben.

Für Investoren hätte es auch keine Rolle gespielt, wenn Bitcoin nicht in der Lage gewesen wäre, den ehemals schlechten Ruf der Darknet-Vergangenheit abzulegen. Denn die Nachfrage nach Bitcoin aus dem Darknet ist für Investoren ebenso gut wie von überall sonst. Vielleicht ist sie sogar besser. Denn der Schwarzmarkt potenziert die Akzeptanz der Kryptowährung – wenn auch nur in dunklen Kreisen. Hier ist Bitcoin der Platzhirsch, weit entfernt von der Regulierung der Behörden.

11.1.6 Bitcoins Probleme sind hausgemacht

Doch dieser Punkt in Bitcoins Geschichte ist längst nicht mehr so präsent wie heute. Heute kämpft Bitcoin gegen ein anderes, größeres und vor allem hausgemachtes Problem.

Seit 2009 sind Stand heute rund 16,9 Millionen Bitcoins geschürft worden. Diese haben einen Wert von etwa 148,5 Milliarden US-Dollar. Tendenz: steigend. Um 2040 sollten alle 21 Millionen Bitcoins erzeugt worden sein, so sieht es das Protokoll vor. Danach ist endgültig Schluss. Und genau hier steckt der Denkfehler: Warum sollte ich heute mit Bitcoins bezahlen, wenn diese morgen bereits mehr wert sind? Macht sich Bitcoin durch das Prinzip der künstlichen Verknappung am Ende als Zahlungsmittel selbst überflüssig und bietet sich stattdessen als digitales Wertaufbewahrungsmittel an, das gerade auf dem besten Wege ist, Gold als das allzeit beliebteste Anlageprodukt in Krisenzeiten abzulösen. Es ist noch nicht allzu lange her, als man für einen Rechner bei Dell noch mehrere Bitcoins über die virtuelle Ladentheke schieben musste. Heute sind es deutlich weniger. Würde der Euro sich ähnlich verhalten, würde die gesamte Wirtschaft kollabieren. Niemand würde mehr Geld ausgeben, das schon morgen mehr wert sein könnte.

Doch möglicherweise ist Bitcoin als Spekulationsobjekt auch ein notwendiger Schritt auf dem steinigen Weg zum Mainstream. Denn setzt sich die Kryptowährung erst einmal als Wertspeicher durch, könnte dies die Grundvoraussetzung für das notwendige Vertrauen in Bitcoin als Währung sein. Bitcoin steht vermutlich eine rosige Zukunft bevor. Die Kryptowährung konnte sich als eine der wenigen „echten“ Kryptowährungen mit Zahlungsmittel-Absicht bereits etablieren und steht bis heute und mit weitem Abstand unangefochten auf Platz eins der Marktkapitalisierung. Als Kapitalanlage hat Bitcoin langfristig das Potenzial stark zu steigen. In jedem Fall bietet Bitcoin eine interessante Möglichkeit, das Portfolio zu diversifizieren und auf hohe Kursgewinne zu setzen. Ob Kryptowährungen aber die traditionellen Währungen als Zahlungsmittel langfristig ersetzen können, steht aktuell sicherlich noch in den Sternen.

11.1.7 So schlimm ist Fiat doch gar nicht

Als Fiatgeld bezeichnet man Geld, das von den Zentralbanken ausgegeben und als einziges gesetzliches Zahlungsmittel in den entsprechenden Währungsräumen akzeptiert wird. Die prominentesten Beispiele für Fiatgeld sind sicherlich Euro, US-Dollar oder Yen. Kryptowährungen wird oft vorgeworfen, dass es keinen echten Gegenwert gibt, die virtuellen Münzen stattdessen nur aus Einsen und Nullen bestehen. Doch mit klassischen Fiatwährungen verhält es sich im Grunde nicht anders. Sie werden ganz nach Bedarf aus dem Nichts geboren. Der wahre Wert des Geldes zeigt sich, wenn die alten Scheine einmal ausgedient haben. Sie werden zu Altpapier erklärt und sind damit wertlos.

In dieser Beziehung ist das klassische Währungssystem dem vermeintlich neuen, mit dem es konkurriert, gar nicht so unähnlich. Aber vergessen wir eines nicht: Von ein paar Minern einmal abgesehen, ist der Bitcoin bislang klar in privater Hand. Zu hoch ist das Risiko für Unternehmen, auf den volatilen Kurs von Bitcoin zu setzen. Das möchte in der Entscheidungsebene derzeit niemand verantworten. Denn etablierte Fiatwährungen haben gegenüber Krypto einen entscheidenden Vorteil: trotz vieler Querelen vertraut man darauf. Man vertraut auf einen stabilen Gegenwert von Geld. Dieses Vertrauen müssen Kryptowährungen sich erst noch erarbeiten.

Als ein weiterer großer Vorteil von Kryptowährungen werden deren grenzübergreifende Einsatzmöglichkeiten genannt. Bitcoin könnte, so die Theorie, eine neue Weltwährung werden. Aber wozu? Dies hätte sicherlich in Ländern Vorteile, die wirtschaftlich instabil sind. Aber Länder, die stabil sind, die einen florierenden Im- und Export betreiben, Anreize zur Aufnahme von Krediten schaffen – wozu brauchen diese Länder eine neue Währung? Selbst, wenn Bitcoin in der Lage wäre eine etablierte Fiatwährung zu ersetzen. Warum sollte das geschehen? Eine Kryptowährung ist nicht effizienter.

Auch die Ethik ist ein oftmals zitiertes Argument der Krypto-Verfechter. An klassischen Währungen verdienen einfach zu viele mit. Banken und Kreditinstitute verdienen unnötigerweise viel Geld mit Fiat, so die Kritiker. Durch Kryptowährungen könnte dieses Geld gespart und sinnvoller eingesetzt werden. Doch der momentane Wandel vom Zahlungsmittel zur Wertanlage lässt auch dieses Argument schnell kippen. Denn wieder geht es nur ums Geldverdienen. Und die wohl wenigsten der Kryptoinvestoren würden das gesparte Geld einem karitativen Zweck zur Verfügung stellen. Und vorausgesetzt, der Vorsatz wäre da, dann müsste man diese Ersparnis ja auch erst einmal klar beziffern können [6].

Und apropos klar beziffern. Der schwankende Kurs der Kryptowährungen ist der Grund, warum sie sich noch nicht als Zahlungsmittel etabliert haben. Da stehen die Umrechnungsprozeduren auf der einen Seite, am Beispiel von Bitcoin der permanent steigende Kurs auf der anderen. Denn wer zahlt schon mit Bitcoin, wenn dieser kurz darauf noch mehr wert ist. Ein stabiler Kurs ist ein Merkmal einer Fiatwährung. Diese Stabilität wird zunächst durch eine permanente Beobachtung des Marktes und die gezielte Steuerung von Angebot und Nachfrage durch das Setzen von Anreizen gewährleistet. Sollte eine Währung einmal kollabieren, so ist dies meist auf Misswirtschaft der Politik zurückzuführen. Die Befürworter von Bitcoin fühlen sich hier deutlich überlegen und interpretieren einen unbestechlichen Algorithmus als klaren Pluspunkt. Aber ist das wirklich ausreichend? Unbestechlichkeit ist sicherlich ein schützenswertes Gut, aber diese maschinelle Unbestechlichkeit kommt einher mit Unflexibilität. Bitcoin kann nicht aktiv auf eine Veränderung des Marktes reagieren. Die Kryptowährung ist mit einer künstlichen Verknappung als einzigem Steuerungsinstrument wahrlich nicht sonderlich innovativ aufgestellt.

11.2 Die Fragilität von Bitcoin

11.2.1 Privat-Mining ausgeschlossen

Das Konzept hinter Bitcoin ist darauf ausgelegt, dass grundsätzlich jeder am Bitcoin-Mining teilnehmen kann und eigene Bitcoins erzeugt. Theoretisch. Doch das Konzept hat seine Tücken, denn längst nicht jeder, der seine Rechenleistung zur Verfügung stellt, kann auch tatsächlich Bitcoins erschaffen. Denn wer Bitcoins erfolgreich schürfen möchte, muss inzwischen einen derart hohen Aufwand in Bezug auf Stromkosten und Hardware betreiben, dass die entstehenden Kosten den Ertrag, nämlich die erzeugten Bitcoins, im Grunde direkt wieder verbrennen. Während Privatpersonen 2011 noch Bitcoins in Massen erzeugen konnten, bleibt ihnen der Zugang zum effizienten Bitcoin-Mining heutzutage verwehrt.

Stattdessen werden Bitcoins heute industriell gefertigt. Ganze Mining-Farmen buhlen mit ihren spezialisierten Rechnern tagein, tagaus um die Verifizierung der nächsten Transaktion und das Erzeugen des nächsten Blocks. Denn es geht um Geld, viel Geld. Um ihre Erträge zu maximieren, sitzen die Mining-Farmen nicht in Deutschland oder den USA, sondern dort, wo der Strom am günstigsten ist, z. B. in Fernost.

11.2.2 Theoretisch denkbar: die 51 Prozent-Attacke

Und hier liegt das Problem. Anders, als ursprünglich angedacht, ist die Mining-Szene überschaubar, man kennt sich untereinander. Sollten sich, so die Theorie, einige der ganz großen Schürfer absprechen, so wäre es möglich, dass sie gesamte Systeme manipulieren. Nötig wären dafür in Summe 51 Prozent der Rechenkraft im Bitcoin-System. Die Angst ist nicht unbegründet. Laut blockchain.info erbringen nur vier der größten Mining-Farmen weltweit zusammen mehr als 51 Prozent der Rechenleistung [7].

Diese sogenannte „51 Prozent-Attacke“ könnte beispielsweise verhindern, dass Transaktionen verifiziert werden und damit ungültig werden, was Menschen daran hindern könnte, Bitcoins zu transferieren. Sie könnten auch Transaktionen rückgängig oder möglicherweise andere Miner daran hindern, für einen kurzen Zeitraum neue Blöcke zu finden. Genug Energie, um ernsthaftes Chaos zu verursachen.

Theoretisch ist das möglich, es gibt keine Autorität innerhalb des Netzwerks, die dieses Vorgehen unterbinden könnte. Wir erinnern uns: keine dritte Instanz kontrolliert ein dezentrales Netzwerk. Aber entspannen wir uns. Warum sollten Miner sich zusammenschließen und das Netzwerk manipulieren? Im Falle eines solchen Angriffs ist es sehr wahrscheinlich, dass das Vertrauen in die Währung schnell verloren geht und der Wert von Bitcoin rapide abnimmt. Die Miner sind schließlich selbst investiert. Außerdem sind sämtliche Manipulationsversuche über blockchain.info oder andere Instanzen jederzeit und für jedermann nachvollziehbar.

Der aktuelle Hype um Bitcoin spricht dafür, dass sich diese Situation schnell ändern wird. Denn nicht nur aufseiten der Bitcoin-Nutzer lässt sich ein starkes Wachstum beobachten – auch immer mehr Unternehmen sind bereit, hohe Summen in Bitcoin-Mining zu investieren. Denn überall dort, wo Strom günstig ist, lassen sich mit Bitcoin Gewinne erwirtschaften. Die Tatsache, dass es kein Patent auf den Mining-Algorithmus gibt und die Software kostenlos zur Verfügung steht, macht das Mining zusätzlich attraktiv. Insofern ist davon auszugehen, dass sich der Wettbewerb unter den Minern in Zukunft deutlich erhöht und sich das Netzwerk auf natürlichem Wege wieder dezentralisiert.

11.3 Stromfresser Bitcoin-Mining

11.3.1 Funktionsweise Bitcoin-Mining

Mit zunehmender Beliebtheit der Kryptowährung und des damit verbundenen Handels erhöhte sich auch die Nachfrage nach Bitcoins. Die Rechenleistung stieg, die Miner

witterten ihre Chance, mit ihrer Rechenleistung und dem Verifizieren der Blöcke Geld zu verdienen. Als einer der Miner ein Programm schrieb, durch das die komplexen Berechnungen nicht länger vom Hauptprozessor, sondern von der Grafikkarte des Computers übernommen wurden, startete das bis heute anhaltende Wettrüsten um die Computerleistung. Der so gewonnene Geschwindigkeitsvorteil erhöhte die Wahrscheinlichkeit, das Rennen um einen der begehrten Blöcke zu gewinnen und so die seinerzeit noch ausgeschütteten 50 Bitcoins zu ergattern. Gleichzeitig treib die Mehrleistung aber auch den Stromverbrauch und damit den CO_2-Ausstoß in ungeahnte Höhen. Heute ist das Hinterlegen von Daten in der Bitcoin-Blockchain die vermutlich teuerste Form von Datenspeicherung, die je erfunden wurde. Insofern lohnt sich eine Investition tatsächlich nur, wenn die Kosten auch gerechtfertigt sind, wie beispielsweise bei der Speicherung von Finanztransaktionen.

Rund um die Uhr werden Bitcoins über das Bitcoin-Netzwerk transferiert. Im Hintergrund werden die Transaktionen eines bestimmten Zeitraums gesammelt und in einem Block auf der Blockchain gespeichert. Vor dem Speichern werden die Transaktionen überprüft. Dieser Prozess wird Mining genannt. In Anlehnung an das Schürfen von Gold. Die Belohnung für das Überprüfen der Transaktionen und die damit verbundene Synchronisierung des Netzwerks erhalten die Miner in Form von neu erzeugten Bitcoins und der Bitcoin-Transaktionsgebühr. Bitcoin-Mining ist also ein Prozess, bei dem von den Minern Rechenleistung gegen Bitcoin zur Verfügung gestellt wird.

Bitcoins werden von einer inzwischen endlosen Zahl von Computern auf der ganzen Welt erzeugt, die alle versuchen, das gleiche mathematische Rätsel zu lösen. Etwa alle 10 Minuten löst ein Computer dieses Rätsel und wird dafür mit Bitcoins belohnt. Ein neues Rätsel wird erzeugt und der Kreislauf beginnt von vorne.

Da sich nun immer mehr Menschen für Bitcoin interessieren, steigt zwangsläufig auch die Zahl derer, die Bitcoins erzeugen. Wenn sich mehr Leute dem Bitcoin-Netzwerk anschließen, erwartet man, dass das Rätsel schneller gelöst wird, da mehr Computer an der Lösung arbeiten. Das passiert jedoch nicht. Denn das Bitcoin-Netzwerk registriert jeden zusätzlichen Nutzer und passt die Schwierigkeit des Rätsels entsprechend an.

Je mehr Computer also mitmachen, desto schwieriger wird es, das Rätsel zu lösen. Denn die Software sorgt dafür, dass nur etwa alle zehn Minuten ein solches kryptografisches Rätsel gelöst werden kann, damit eine kontinuierliche Ausschüttung der digitalen Münzen über die nächsten Jahrzehnte gewährleistet ist.

Insofern variiert nicht die Zeit, die zur Lösung eines Rätsels benötigt wird, sondern nur die Rechenleistung, die aufgebracht werden muss. Da immer mehr Menschen am Netzwerk teilnehmen, wird entsprechend mehr Rechenleistung für jeden erzeugten Bitcoin benötigt.

Im Prinzip kann nach wie vor jeder, der sich für das Thema interessiert, auch selber ein Bitcoin-Schürfer werden. Dazu muss die Bitcoin-Software auf entsprechender Hardware installiert und ausgeführt werden. Die Software wird so ins Peer-to-Peer-Netzwerk eingebunden und erhält sogleich Transaktionen, um diese zu verarbeiten, zu verifizieren und schließlich der Blockkette zuzufügen. Die Bestätigung erfolgt dabei durch eine Proof-of-Work genannte Methode, einem mathematischen Beweis, der mit zunehmender Anzahl von Minern immer komplexer wird, um so zu verhindern, dass Bitcoins immer schneller erzeugt werden und schließlich den Markt überschwemmen. Nicht vergessen: Das System

Bitcoin beruht auf einer endlichen Zahl von insgesamt nur 21 Millionen Bitcoins, die über die nächsten Jahrzehnte erzeugt werden können. Danach ist geplant Schluss. So wird für den Bitcoin eine künstliche Nachfrage geschaffen.

Aber wie geht es mit den Minern weiter, nachdem der letzte Bitcoin geschürft wurde? Fakt ist: Um das Jahr 2140 herum wurde rein rechnerisch der letzte Bitcoin geschürft. Was dann? Wie wird die Entlohnung der Miner zukünftig aussehen? Mit Gewissheit sagen kann das derzeit niemand. Nimmt man die Kosten von heute als Grundlage, dann wäre ein System, das ausschließlich über Transaktionsgebühren getragen werden müsste, schnell nicht mehr profitabel und würde zusammenbrechen. Kritiker prognostizieren für dieses Szenario eine Zentralisierung der Miningaktivitäten, da nur noch die größten Miner durch Synergieeffekte am Markt bestehen könnten. Diese Prognose lässt jedoch außer Acht, dass niemand weiß, wie in knapp 122 Jahren überhaupt gemined wird. Der technische Fortschritt der letzten Jahrzehnte zeigt sehr deutlich, dass es ganz bestimmt nicht korrekt ist, anzunehmen, dass ähnliche Verhältnisse wie heute herrschen werden. Grafikkarten werden kleiner und effizienter, was dazu führen könnte, dass sich Mining- und Transaktionskosten die Waage halten. Möglicherweise können die Miningkosten durch eine Optimierung der Hardware sogar derart gesenkt werden, dass man allein durch die Transaktionsgebühren profitabel wirtschaften könnte. Aber wer weiß schon, ob Bitcoins zu dieser Zeit überhaupt noch mit Grafikkarten erzeugt werden. Klingt doch heute schon irgendwie provisorisch und antiquiert. Und was, wenn sich Bitcoin tatsächlich als Zahlungsmittel durchsetzen würde? Dann darf man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die momentanen Skalierungsprobleme nicht mehr existieren. Bitcoin wäre deutlich performanter und Mining-Unternehmen könnten durch die schiere Anzahl der Transaktionen lukrative Erträge erwirtschaften. All dies in Kombination mit einer stetig wachsenden Weltbevölkerung, der eine begrenzte Menge an Bitcoins gegenübersteht. Schon im Jahr 2100 soll es mehr als 11 Milliarden Menschen geben [8], was die Nachfrage nach Bitcoin und damit den Preis entsprechend steigern würde. Doch all das steht noch in den Sternen. Möglicherweise wurde bis dahin auch einfach das Bitcoin-Protokoll entsprechend angepasst …

11.3.2 Mining verbraucht Strom, viel Strom

Das Schürfen von Bitcoins verbraucht extrem viel Strom. Um im Kampf um die schnelle Erzeugung der virtuellen Münzen gerüstet zu sein, setzen die Miner immer leistungsfähigere und damit auch energiehungrigere Rechner ein. Ganze Rechnerfarmen generieren 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche Bitcoin um Bitcoin. Der Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerkes kann nur geschätzt werden, doch man vermutet, dass die Erzeugung von Bitcoin in den ersten fünf Jahren seit der Entstehung mit etwa 150.000 Megawattstunden so viel Strom verbraucht hat, dass man den Eifelturm in Paris damit 260 Jahre lang hätte beleuchten könnte. Alternativ wären knapp 14.000 durchschnittliche US-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt worden [9]. Und hier sprechen wir nur von den Jahren 2009 bis 2013 – die Zeit vor dem Hype.

Ohne Billig-Strom-Anbieter ist das Minen so kaum noch profitabel. Daher suchen Schürfer auf der ganzen Welt nach den günstigsten Stromtarifen. Fündig wird man derzeit beispielsweise in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington. Die schnuckelige Kleinstadt bietet die zweitniedrigsten Strompreise in den gesamten Staaten. Billiger ist es in den USA nur noch in Minot in North Dakota. Um einiges spannender ist der Standort Island, wo sich inzwischen eine Handvoll geschickter Unternehmer angesiedelt haben, um sich die Eigenheiten der dortigen Natur zunutze zu machen. Sie bauen auf die günstige geothermische Energie der Vulkane und betreiben dort riesige Bitcoin-Farmen.

Eine sympathische Geschichte dazu ist die des Softwareingenieurs Alex Wilhelm. Vor geraumer Zeit nach Japan ausgewandert, steuert er seine 30 Bitcoin-Server inzwischen per Fernzugriff über das Internet. Sie stehen tausende von Kilometern entfernt in einem alten Backsteinbau in Österreich. Sein Vater stiftet die zur Erzeugung der Kryptowährung benötigte Elektrizität aus einer alten Wasserturbine, die einst Alex Wilhelms Heimatdorf Tattendorf mit Strom versorgte [10].

Doch wo es tatsächlich den günstigsten Strom und damit die höchste Rendite in der Bitcoin-Erzeugung gibt, hat eine Studie von Elite Fixtures untersucht (Abb. 11.1). Der amerikanische Anbieter von Beleuchtung und Wohndekoration hat herausgefunden, dass sich das Mining bezogen auf die Stromkosten derzeit in Venezuela am meisten lohnt. Und zwar mit großem Abstand: Strom ist hier so günstig, dass ein Bitcoin für knapp 530 US-Dollar geschürft werden kann. Die Differenz zum Bitcoin-Kurs abzüglich der sonstigen Betriebskosten wie Personal und Miete stellt dann den zu versteuernden Gewinn dar. So lässt sich viel Geld verdienen. Zumindest theoretisch, denn das Mining von Kryptowährungen steht in Venezuela unter Strafe.

Mining-Kosten für einen Bitcoin in US-Dollar

SÜDKOREA	26.200
BAHRAIN	16.800
COOKINSELN	15.900
DÄNEMARK	14.300
DEUTSCHLAND	14.300
NIEDERLANDE	9.400
JAPAN	8.700
SCHWEIZ	7.500
FINNLAND	7.100
INDIEN	3.300
TRINIDAD UND TOBAGO	1.200
VENEZUELA	530

Abb. 11.1 Stromkosten Bitcoin im Vergleich

Ebenfalls richtig günstig lässt es sich in Trinidad und Tobago schürfen. Die Inseln vor der Küste Venezuelas liegen mit gerade einmal knapp 1200 US-Dollar für einen Bitcoin auf Platz zwei des internationalen Strom-Rankings. Genau wie in Venezuela wird auch hier der Strom subventioniert.

Südkorea dagegen gilt als eines der Länder mit den meisten Bitcoin-Transaktionen und der höchsten Akzeptanz der Kryptowährung. Gleichzeitig sind hier auch die Stromkosten mit etwa 26.200 US-Dollar mit Abstand am höchsten. Wer hier mint, zahlt drauf. Schuld ist die Strompolitik der Südkoreaner, nach der diejenigen am meisten zahlen, die auch am meisten verbrauchen [11]. So wird das Mining schnell unrentabel.

11.3.3 Ökologisch in Ordnung?

Das Mining von Bitcoin verbraucht also eine große Menge an elektrischer Energie. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Erzeugung der digitalen Münzen nicht sonderlich umweltfreundlich ist. Um zu ermitteln, wie viel Strom die Erzeugung eines Bitcoins tatsächlich verbraucht, bedient man sich der Mathematik. Zunächst muss man herausfinden, wie viele Berechnungen im Schnitt nötig sind, um eines der kryptografischen Rätsel zu lösen. Diese Berechnungen nennt man Hashes und es gibt unzählige von ihnen. So viele, dass wir Millionen (Megahashes) oder sogar Milliarden (Gigahashes) von ihnen in Betracht ziehen müssen, um vernünftig rechnen zu können [12].

Im Oktober 2017 wurden pro Sekunde etwa 342.934.450 Gigahashes berechnet [13]. Gehen wir optimistisch davon aus, dass das Gro der Miner heutzutage die Berechnungen über Grafikkarten durchführen lässt, die mit stromsparenden ASIC-Chips ausgerüstet sind. Tatsächlich verfügen vermutlich längst nicht alle Teilnehmer über die effizienteste Hardware. Diese Grafikkarten verbrauchen als Faustformel etwa ein Watt pro Gigahash. Somit würden pro Sekunde etwa 342.934.450 Watt verbraucht, was etwa 343 Megawatt entspricht. Pro Sekunde wohlbemerkt. Der bundesdeutsche Durchschnittshaushalt mit drei Personen verbraucht 3500 kWh pro Jahr, was 3.500.000 Watt entspricht [14]. Folglich verbraucht das Netzwerk in einer Sekunde so viel Strom, wie der bundesdeutsche Durchschnittshaushalt in etwa 98 Jahren benötigt. Oder 98 Haushalte in einem Jahr. In nur einer Sekunde.

Trotz aller theoretischen Berechnungen kann der Stromverbrauch aber nicht seriös berechnet werden. Zu vage sind Faktoren, die auf den Stromverbrauch Einfluss nehmen. Hinzu kommt, dass die Schwierigkeit des Rätsels mit zunehmender Teilnehmerzahl angepasst wird, was erneut zu Ungenauigkeiten führt. Aber für eine Annäherung dürfte es reichen.

Um den Energie-Verbrauch des Bitcoin-Systems relativieren zu können, müsste man ihn mit einem etablierten Zahlungssystem, wie z. B. der Zahlung per Kreditkarte vergleichen. 2016 kamen die Branchenführer Visa, Mastercard und Co. auf ein Transaktionsvolumen von 257,17 Milliarden, davon etwa 83 Milliarden allein von Visa. Laut digiconomist.net verbrauchen die Visa-Datenzentralen Strom wie etwa 50.000 Haushalte. Somit hat

man zwei Größen, die man miteinander vergleichen kann. Man muss nicht lange rechnen, um zu dem Schluss zu kommen, dass Bitcoin ungleich mehr Energie verbraucht als das Zahlen per Kreditkarte. Selbst, wenn der Energieverbrauch von Automaten oder der der zahlreichen Visa-Geschäftsstellen und -Büros hier noch nicht eingerechnet sind [15].

Dieser riesige Stromverbrauch geht natürlich auch zulasten unserer Umwelt. Im Mittel erzeugt eine Kilowattstunde Strom 527 Gramm Kohlendioxid (CO_2) [16]. Ein durchschnittlicher Mittelklassewagen sondert zum Vergleich 180 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ab. Somit muss man darin etwa drei Kilometer fahren, um so viel CO_2 zu produzieren wie eine Kilowattstunde Strom. Rechnerisch könnte man daher Milliarden Kilometer im Auto verbringen, um auf den gleichen CO_2-Ausstoß zu kommen, den das Bitcoin-Netzwerk in nur einem Jahr produziert.

11.3.4 Proof-of-Stake

Doch in der Szene wird bereits über Lösungen diskutiert. Der Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus hat sich längst bewährt. Er trägt einen erheblichen Teil zur Fälschungssicherheit des Netzwerks bei. Von Nachteil ist sein hoher Energiebedarf. Abhilfe schaffen könnte ein Ansatz namens Proof-of-Stake, bei dem die Bitcoin-Besitzer statt der Bitcoin-Miner die Blöcke erzeugen und in die Blockchain schreiben. So würden keine leistungshungrigen Rechner benötigt, die möglichst viele Berechnungen pro Sekunde durchführen, um an einen der begehrten Bitcoins zu gelangen. Vielmehr würde die Belohnung vermutlich periodisch und anteilig über die Bitcoin-Besitzer ausgeschüttet. Im Gegensatz zum Proof-of-Work ist das grundlegende Konzept hinter Proof-of-Stake nicht die Rechenleistung, die über den Gewinn eines Blocks entscheidet, sondern eine Gewichtung anhand der Anzahl der digitalen Münzen, die ein Teilnehmer besitzt. Proof-of-Stake bringt jedoch gravierende Sicherheitsprobleme mit sich, die noch gelöst werden müssten.

Angereifer müssten mehr als 50 Prozent des Gesamtvermögens besitzen, um zu einer Gefahr für das Netzwerk zu werden. Bei Proof-of-Work sind es mehr als 50 Prozent der Gesamtrechenleistung (siehe Abschn. 7.3.2). Auch im Ethereum-Netzwerk gibt es diesbezüglich Ansätze. Man hat sich bislang aber noch auf keinen Standard verständigen können.

11.3.5 Proof-of-Capacity

Dieser Ansatz geht bei der Verifizierung der Blöcke einen ganz anderen Weg. Statt energiehungriger Grafikarten muss der Miner den Nachweis großer Mengen an freiem Festplattenspeicher, Plots genannt, erbringen, um an der Erzeugung der Münzen teilnehmen zu dürfen. Je mehr Festplattenspeicher ein Teilnehmer des Netzwerks dem Netzwerk zur Verfügung stellen kann, desto mehr Plots kann er erstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Transaktionen erfolgreich verifiziert werden, ist letztlich proportional zur zugewiesenen Speichermenge, geteilt durch die Gesamtkapazität des Netzwerks. Das eigentliche

Konsensverfahren ist dabei identisch mit dem Proof-of-Work-Ansatz, allerdings wird keine energiehungrige Hardware in den Prozess involviert und die Computerressourcen somit nicht belastet. Dieses „passive" Mining stellt dadurch die perfekte Einnahmequelle für jeden dar, der Festplattenspeicher nicht nutzt und ihn dem Netzwerk zur Verfügung stellen möchte. Seine Entlohnung erfolgt in Form von digitalen Münzen. Wer nun gleich daran denkt, in Festplatten zu investieren, der sei gewarnt: Kaum eine Kryptowährung mit nennenswertem Wert nutzt derzeit diese Technik. Die Investition würde sich vermutlich nicht amortisieren.

Eine der wenigen Kryptowährungen, die das Konzept Proof-of-Capacity nutzt, ist der Burst-Coin. Wie zuvor beschrieben, basiert das Konzept auf der Nutzung freier Festplattenkapazitäten statt aufwendige Berechnungen über Prozessoren oder Grafikkarten ausführen zu lassen. Der extreme Stromverbrauch der Proof-of-Work-Methode führt dazu, dass nur sehr spezialisierte Miner überhaupt am Prozess teilnehmen können und das auch nur in Ländern, in denen der Energieverbrauch überhaupt bezahlbar ist. Nur so lässt sich beim Mining überhaupt Ertrag erwirtschaften. Diese dem Proof-of-Work-Konzept geschuldete natürliche Regulierung entfällt beim Burst-Coin vollständig. Im Gegenteil: Im Grunde entspricht dieses Konzept viel mehr dem dezentralen Ansatz der Blockchain – ganz einfach, da mehr Menschen in der ganzen Welt daran teilnehmen können. Denn grundsätzlich hat jeder ein wenig freien Speicherplatz auf seiner Festplatte, den er dem Netzwerk zur Verfügung stellen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob das Konzept je bei einer der führenden Kryptowährungen zum Einsatz kommen wird [17].

Literatur

1. wikipedia.org, When Prophecy Fails, https://en.wikipedia.org/wiki/When_Prophecy_Fails (abgerufen: 23.02.2018)
2. wikipedia.org, Eurokrise, https://de.wikipedia.org/wiki/Eurokrise (abgerufen: 23.02.2018)
3. wsj.com, Finney Nakamoto Emails, http://online.wsj.com/public/resources/documents/finney-nakamotoemails.pdf (abgerufen: 23.02.2018)
4. spiegel.de, Verschlüsseln, verschleiern, verstecken, http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/cryptoparty-bewegung-die-cypherpunks-sind-zurueck-a-859473.html (abgerufen: 23.02.2018)
5. sueddeutsche.de „Krypto-anarchistisches Manifest", http://www.sueddeutsche.de/digital/wikileaks-gruender-julian-assange-der-gegenverschwoerer-1.1031477-2 (abgerufen: 23.02.2018)
6. alpha-invest.blog, Darum wird der Bitcoin überschätzt!, https://alpha-invest.blog/darum-wird-der-bitcoin-ueberschaetzt/ (abgerufen: 23.02.2018)
7. blockchain.info, Hashrate Verteilung, https://blockchain.info/pools (abgerufen: 23.02.2018)
8. welt.de, Afrikas Bevölkerung vervierfacht sich, https://www.welt.de/politik/deutschland/article144603847/Afrikas-Bevoelkerung-vervierfacht-sich.html (abgerufen: 26.02.2018)
9. newfinance.de, Kryptowährungen: Das haben Kohle-Kumpel mit Bitcoin-Bonzen gemein!, https://newfinance.de/2017/10/25/bitcoins-gegen-nachhaltigkeit/ (abgerufen: 23.02.2018)
10. welt.de, Bitcoin-Miner nutzt Vaters Kraftwerk – Jagd nach virtuellem Gold, https://www.welt.de/newsticker/bloomberg/article127254554/Bitcoin-Miner-nutzt-Vaters-Kraftwerk-Jagd-nach-virtuellem-Gold.html (abgerufen: 23.02.2018)

11. https://steemit.com/bitcoin/@emmanuel250998/venezuela-is-the-cheapest-country-to-mine-bitcoin-according-to-elite-fixtures-study (abgerufen: 23.02.2018)
12. thebalance.com, How Much Power Does the Bitcoin Network Use?, https://www.thebalance.com/how-much-power-does-the-bitcoin-network-use-391280 (abgerufen: 23.02.2018)
13. blockchain.info, Hash Rate, https://blockchain.info/de/charts/hash-rate (abgerufen: 23.02.2018)
14. die-stromsparinitiative.de, Stromverbrauch im Haushalt: Durchschnitt & Einspartipps, https://www.die-stromsparinitiative.de/stromkosten/stromverbrauch-pro-haushalt/ (abgerufen: 23.02.2018)
15. digiconomist.net, Bitcoin Energy Consumption Index, https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption (abgerufen: 23.02.2018)
16. ard.de, so dreckig wie zwei Jahre Berlin, https://boerse.ard.de/boersenwissen/boersenwissen-fuer-fortgeschrittene/umweltsuender-bitcoin102.html (abgerufen: 23.02.2018)
17. themerkle.com, What is Proof-of-Capacity?, https://themerkle.com/what-is-proof-of-capacity/ (abgerufen: 23.02.2018)

Ausblick

12

Zusammenfassung

Die Blockchain wird Einzug in unseren Alltag halten, um von nun an in vielen Bereichen unseres Lebens Standard zu sein. Doch ihr großer Auftritt kommt wohl erst in einigen Jahren, wenn eine rechtliche Grundlage dafür sorgt, dass „echte“ Smart Contracts angewendet werden können. Denken wir dabei an Lizensierungen und die Ausschüttung der entsprechenden Lizenzgebühren bei Autoren, Musikern oder im Bereich von Software. In welche Richtung sich der Bitcoin entwickeln wird, ist dagegen gänzlich ungewiss. Ob der Kurs steigt oder fällt oder Bitcoin gar vollkommen vom Kryptomarkt verschwindet, das weiß derzeit niemand. Fakt ist: Die Instabilität des Preises macht ihn als Zahlungsmittel vollkommen unbrauchbar. Vermutlich wird die erste Welle der Kryptowährungen ihren eigenen Erfolg langfristig nicht überleben. Doch die zweite kommt bestimmt: reguliert, technisch ausgereift und nutzerfreundlich.

12.1 Kryptowährungen werden Mainstream

Vitalik Buterin [1] gilt als das Wunderkind der Kryptoszene. Buterin wurde am Silvesterabend im Jahr 1994 geboren und verbrachte die ersten sechs Jahre seines Lebens in Russland, bevor seine Eltern mit ihm nach Kanada auswanderten. Mit gerade einmal 17 Jahren hörte er von seinem Vater von der Kryptowährung Bitcoin, deren dezentrales und kryptografisches Konzept ihn von nun an faszinierte. Er schrieb Artikel für Fachmagazine und -Blogs und veröffentlichte 2013 das Whitepaper einer neuen Kryptowährung, die sich nur ein paar Jahre später zur zweitgrößten Kryptowährung der Welt entwickeln sollte. Ihr Name: Ethereum.
Vitalik Buterin sollte ein glücklicher Mensch sein. Seine Arbeit hat ihn nicht nur bekannt, sondern auch reich gemacht. Doch Buterin denkt anders. Er ist ein Anarchist, glaubt an Kryptowährungen als unabhängiges, unkontrollierbares Zahlungsmittel. Der Ethereum-Code ergänzt zudem die Blockchain, wie wir sie von Bitcoin kennen, um die Möglichkeit,

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

P. Rosenberger, *Bitcoin und Blockchain*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56088-4_12

kleine Programme darauf laufen zu lassen, um so beispielsweise Besitz- und Eigentumsverhältnisse unfälschbar zu hinterlegen (siehe Abschn. 6.5). Doch die breite Öffentlichkeit erkennt das Potenzial der Ethereum-Blockchain nicht, sie erkennt lediglich das Potenzial von Ethereum als Spekulations- und Kapitalanlageobjekt. Denn neben seiner Eigenschaft, Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain ausführen zu können, gilt Ethereum, genau wie Bitcoin, in der Welt der Kryptowährungen als Zwischenhandelswährung. Kleinere Währungen werden in der Regel mit Ethereums Währung Ether oder eben mit Bitcoins bezahlt.

Genau das passt Buterin nicht. Er proklamiert den Fortschritt und möchte nicht, dass seine Erfindung zu einem Spekulationsobjekt verkommt. Ethereum soll zu einem guten Zweck eingesetzt werden, soll nützlich sein. Buterin ging bereits im Dezember 2017 durch die Medien, als Kryptowährungen eine Marktkapitalisierung von einer halben Billiarde US-Dollar erreicht hatten. In einer ganzen Reihe von Twitter- Tweeds hinterfragte er selbstkritisch, was Kryptowährungen außer dem Hin- und Hertransferieren von Beträgen schon erreicht hätten.

> „Wie viele Menschen, die zuvor kein Bankkonto hatten, haben nun eines?“, „Wie viele Anwendungsfälle haben wir geschaffen, die einen echten Nutzen haben?“, „Wie viele Venezolaner wurden von uns tatsächlich vor einer Hyperinflation geschützt?“ [2].

Fragen, die zum Nachdenken anregen. Doch damit nicht genug, Buterin ging sogar noch einen Schritt weiter. Zu einem Zeitpunkt, als Ether die 1200 US-Dollar-Marke knackte und sich Spekulanten im Netz mit zur Schau gestelltem Reichtum profilierten, drohte Buterin mit seinem Rückzug aus dem Projekt.

> Wenn alles, was wir erreichen, Lambo Memes und unausgereifte Wortspiele über „sharting“ sind, dann werde ich gehen. Trotzdem habe ich noch Hoffnung, dass die Gemeinschaft in die richtige Richtung lenken kann [3].

Und auch zum Thema ICOs positioniert sich Buterin durchaus kritisch. In der Vergangenheit war es durch unseriös durchgeführte ICOs mehrfach zu Skandalen gekommen, bei denen Anleger um ihr Geld gebracht wurden. Die Initiatoren dieser ICOs hatten die günstige Gelegenheit genutzt und darauf gesetzt, dass zurzeit in alles investiert wird, was sich ICO nennt. So bestand das Geschäftsmodell aus dem Aufsetzen des obligatorischen White Papers und dem Einsammeln der Investitionen. Von den im White Paper geschilderten Konzepten wurde anschließend nichts umgesetzt. Insgesamt etwa 10 Prozent aller ICO-Investitionen sollen einer Studie der Beratergesellschaft EY zufolge bereits abhandengekommen sein. Die Betrüger lockt dabei die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit zu sehr viel Geld zu kommen, das Fehlen einer zentralen Autorität und die Irreversibilität einer Blockchain-Transaktionen. So ein Geschäftsgebaren zieht unweigerlich die ganze Branche in ein schlechtes Licht [4].

Als das Hauptproblem hat Buterin die Ausschüttung der gesammelten Gelder an die ICO-Initiatoren ausgemacht. Seine Lösung für dieses Problem ist pragmatisch. Nach dem Ende des Token-Verkaufs im ICO wird zunächst nur so viel Kapital an die Initiatoren ausgezahlt, wie es von Nöten ist, um das Business zu starten. Auf diese Weise regulierte

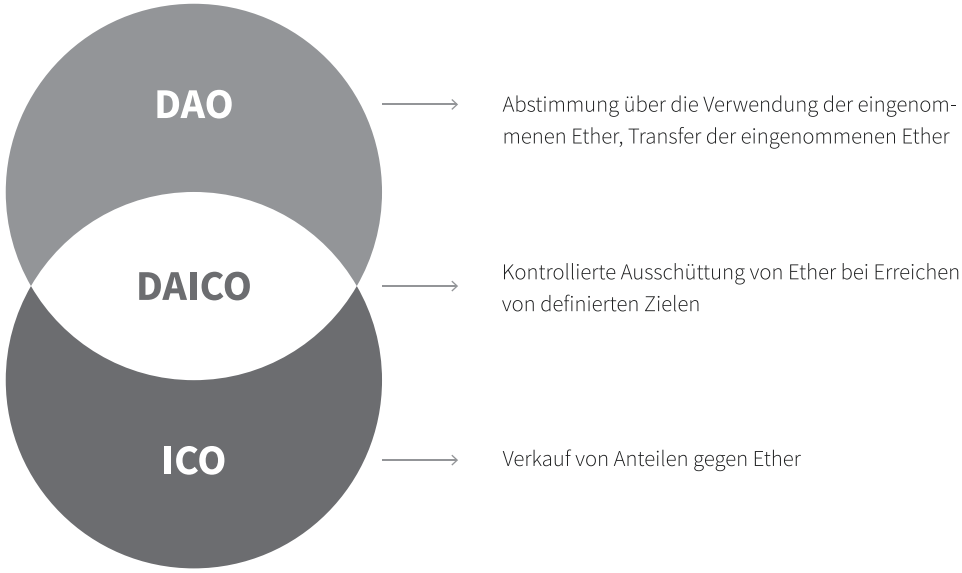


Abb. 12.1 Vergleich ICO und DAICO

ICOs nennen sich dann DAICOs (Decentralized autonomous Inital Coin Offerings) [5] und stellen sicher, dass es weiteres Geld erst bei Erreichen vorab definierter Meilensteine gibt (Abb. 12.1). Abweichungen von dieser Regel werden zuvor von der Investorengemeinschaft abgestimmt – natürlich mithilfe der Blockchain.

> A DAICO contract is published by a single development team that wishes to raise funds for a project. The DAICO contract starts off in „contribution mode", specifying a mechanism by which anyone can contribute ETH to the contract, and get tokens in exchange. This could be a capped sale, an uncapped sale, a Dutch auction, an interactive coin offering, a KYC'd sale with dynamic per-person caps, or whatever other mechanism the team chooses. Once the contribution period ends, the ability to contribute ETH stops and the initial token balances are set; from there on the tokens can become tradeable (Vitalik Buterin) [6].

So wird das Wunderkind Vitalik Buterin ungewollt zum Helden einer immer kleiner werdenden Szene aus Idealisten, die die Ideologie von Kryptowährungen als ein nicht-hierarchisches Zahlungsmittel aufrechterhalten wollen. Ihnen entgegen steht die inzwischen ungleich größere Szene der Spekulanten, für die die Ideologie von Bitcoin und Co. nicht die geringste Rolle spielt.

12.1.1 CryptoKitties und die Blockchain-Realität

CryptoKitties [7] muss sich für Vitalik Buterin wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Während wir uns am Anfang dieses Buches noch darüber auseinandergesetzt haben,

welche Anwendungsmöglichkeiten es in der Blockchain gibt oder ob diese wohlmöglich nur im Finanzbereich zum Einsatz kommen wird, wurde diese Fragestellung bereits während des Schreibens dieses Buches vom Mainstream überrollt. CryptoKitties ist eine Anwendung auf Basis der Ethereum-Blockchain mit der nun wirklich niemand gerechnet hätte. Es geht um Katzen. Und da es um Katzen geht, ist es eigentlich dann wieder doch nicht verwunderlich, dass dieses Phänomen nun auch in der Blockchain Einzug hält. Zuvor hatten Bilder von Grumpy Cat und entsprechenden Trittbrettfahrern sowie zahllose Videos von süßen Katzenbildern das Netz geradezu überflutet. Jetzt also die Blockchain. Warum auch nicht.

CryptoKitties ist die perfekte Symbiose aus Katze und Kryptowährung. Eines der ersten Krypto-Spiele, bei dem jeder mitspielen darf, der bereit ist, harte Ether gegen Katzen zu tauschen, virtuelle Katzen. Die Katzen präsentieren sich in Form niedlicher Illustrationen, ihr Erwerb wird in der Blockchain unwiderruflich dokumentiert. Aber was kann man nun mit einer solchen Katze anfangen? Zunächst einmal nichts. Aber wie auch im echten Leben, können aus zwei Katzen drei werden, d. h. wenn ich zur ersten eine zweite kaufe, erzeugen die beiden eine dritte. Damit dies aber nicht ewig so weiter geht, ist Ende 2018 Schluss, es werden keine weiteren Katzen mehr erzeugt, Kastration durch Code. Wer bis dahin im Besitz einer Katze ist, der kann sich glücklich schätzen, denn analog Bitcoin soll deren Wert durch die gesteigerte Nachfrage stetig steigen [8]. Vorausgesetzt, die Nachfrage ist da. Eine erste Tendenz zeigte sich bereits in den ersten Wochen nach Veröffentlichung, in der über drei Millionen US-Dollar über die Anwendung generiert werden konnten. Zwischenzeitlich wechselte die erste jemals gezeugte digitale Katze, die Genesis-Katze, dann für circa 247 Ether, heute etwa 117.000 US-Dollar, den Besitzer. Ja, Sie haben richtig gelesen. Insofern ist hier vieles denkbar: Promi-Kätzchen oder die First Cat eines Politikers demnächst in der digitalen und hochpreisigen Variante [9].

Und es kommt noch schlimmer. Inzwischen ist es allein das Schlagwort „Blockchain“, das Kapitalanleger bereitwillig investieren lässt und dafür sorgt, dass sogar Aktienkurse in die Höhe schnellen. Im Zweifel haben Firmen, die diese Tatsache für sich nutzen, nur wenig bis gar nichts mit der Technologie dahinter zu tun. Ein absurdes Beispiel liefert ein börsennotiertes News Yorker Unternehmen namens Long Island Iced Tea Corporation. Inspiriert vom Hype benamte man sich kurzerhand um in Long Blockchain Corporation und teilte dazu vage mit, dass man wohl in das Blockchain Business investieren wolle. Der Kurs der Aktien des Unternehmens stieg nach Bekanntgabe der News um fast 200 Prozent. An der Strategie des Unternehmens änderte das jedoch wenig – auf Long Island wird bis heute Eistee produziert [10].

Eine Kryptowährung namens Useless Ethereum Token machte dadurch Schlagzeilen, dass sie – wie der Name bereits erahnen lässt – überhaupt keinen Sinn hat. Aber sie funktioniert, ist dezentral, transparent und anonym und kann damit alle Attribute einer Kryptowährung aufweisen. Doch der Erfinder weist auf seiner Website ausdrücklich darauf hin, dass man seine Tokens besser nicht kaufen sollte, sie seien vollkommen nutzlos. Ein Stinkefinger im Logo und zahlreiche Hinweise sollte selbst die letzten Zweifler überzeugen,

dass man von einer Investition lieber die Finger lassen sollte. Dennoch konnten wurden bislang selbst hier etwa 273.000 US-Dollar investiert [11].

Auch der ehemalige Unterhaltungselektronik-Gigant Atari versucht nun, auf der Kryptowelle wieder ins richtige Fahrwasser zu kommen. Das Unternehmen, das in seiner Firmengeschichte bereits auf zahlreiche Erfolge und Misserfolge zurückblicken kann, war zuletzt eher durch undurchsichtige Übernahmen und Unternehmensaufspaltungen im Gerede als durch innovative Produkte. Nun soll der neue Atari-Token die ehemals strahlende Marke wieder ins rechte Licht rücken. Die Vermarktung des Tokens scheint dabei eher wie der Versuch, eine bekannte, aber derzeit wenig erfolgreiche Marke mit modernen Buzzwords neu aufzuladen. Kodak, ehemals einer der größten Hersteller für Fotoequipment, um den es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden ist, kam Ende 2017 bereits auf eine ähnliche Idee. Über die KODAKOne Plattform sollen zukünftig Bildrechte von Fotografen in der Blockchain hinterlegt und entsprechend lizensiert werden können. Die Künstler haben so die Möglichkeit, Teil eines neuen Lizenzmodells zu werden und für die Nutzung ihrer Werke unmittelbar entschädigt zu werden. Zahlungsmittel ist der eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufene KODAKCoin, der – geht es nach seinen Schöpfern – zur „bevorzugten Währung der Bildwirtschaft“ [12] werden soll. Erstaunlicherweise sind die Unternehmensbewertungen beider Firmen mit Installation des Krypto-Geschäftsfeldes deutlich gestiegen – im Fall von Atari um bis zu 60 Prozent [13].

Und was ist eigentlich wirklich los auf der Blockchain? Der Online-Dienst GitHub, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt, hostet seit 2008 über 1300 Projekte, die etwas mit der Blockchain zu tun haben – allein aus Deutschland. Deutschland liegt damit auf Platz vier hinter China, den USA und Großbritannien [14]. Dennoch existieren kaum sinnvolle Projekte. Was sich wirklich hinter den Projekten verbirgt, die bislang auf Basis der Ethereum-Blockchain verwirklicht wurden, hat eine kuratierte Liste namens State of the Dapps [15] zusammengetragen. Dort ist nicht viel zu sehen von innovativen Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen. Stattdessen Spiele über Spiele, ICO-Wizards und eine Prise Smart Contracts. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen wieder schwindet. Erste Unternehmen ziehen ihr Engagement im Bereich von Bitcoin wieder zurück und bieten die Kryptowährung als Zahlart nicht länger an. Selbst bei der North American Bitcoin Conference in Miami wurde die Zahlart Bitcoin zwischenzeitlich ausgesetzt. Laut news.bitcoin.com waren die Transaktionsgebühren einfach zu hoch [16].

Durch die Zunahme von Betrugsfällen stoppte Facebook Anfang Februar 2018 sämtliche Anzeigen im Bereich von Kryptowährungen und erstellte „eine neue Richtlinie, die Anzeigen verbietet, die Finanzprodukte und -dienstleistungen fördern, die häufig mit irreführenden oder irreführenden Werbepraktiken in Verbindung gebracht werden, wie z. B. binäre Optionen, erste Münzangebote und Kryptowährung.“ Ein derber Rückschlag für die Akzeptanz von Bitcoin und Co., der zugleich einen Kursrückgang auf unter 10.000 US-Dollar auslöste [17].

12.2 Regulierung von Kryptowährungen

12.2.1 Mit der Bekanntheit kommt die Kontrolle

Auf der ganzen Welt bekommen Kryptowährungen derzeit immer mehr Zuspruch. Hinzu kommt, dass die hohe Volatilität des Bitcoins auch in Zeiten eines starken Kurswachstums kaum abnimmt. Diese Eigenschaft von Bitcoin lockt Investoren, die sich in der Hoffnung auf schnelle Kursgewinne auf die digitale Währung stürzen. Es kommt die Frage auf, wie sich die Situation langfristig entwickeln wird. Bislang spielt sich das Thema Bitcoin zwar offensichtlich, aber dennoch weitestgehend hinter den Kulissen der öffentlichen Wahrnehmung ab. Doch was passiert, wenn die Marktkapitalisierung weiter zunehmen würde? Stand Ende Februar 2018 ist Bitcoin mit unter 150 Milliarden weltweit zwar sichtbar, stellt aber keine ernstzunehmende Bedrohung für die etablierten Fiatwährungen dar. Sollte Bitcoin aber weiter boomen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen in Summe in absehbarer Zeit die Grenze von 1 Billiarde US-Dollar knackt. Spätestens dann werden die Behörden aufhorchen und versuchen, den Markt zu regulieren. Denn die Hoheit über ihr Geld ist in Gefahr. Diese Situation ist für die Zentralbanken schwierig, denn sie können einerseits nicht tatenlos mit ansehen, wie sie stetig untergraben werden, andererseits weiß man auch dort, dass eine Regulierung nur den normalen Anleger trifft – den Kriminellen aber nicht daran hindert, damit fortzuschreiten, was er begonnen hat. Denn Kryptowährungen, welche auch immer, scheinen generell nicht mehr aufzuhalten zu sein [18].

All das bleibt von Ländern und deren Regierungsinstitutionen nicht unbemerkt. Immer mehr wird auf höchster Ebene diskutiert, Vor- und Nachteile von Kryptowährungen abgewogen. Es wird laut über Regulierung nachgedacht. Doch wie kann so eine Regulierung stattfinden? Möglicherweise argumentiert eine Regierung mit dem Schutz der Anleger. Kryptowährungen bergen ein hohes Risiko des Totalverlusts.

Möglicherweise tritt eine Regierung auch die Flucht nach vorne an und plant eine eigene Kryptowährung. Eine, die nach den eigenen Regeln spielt und für diese Regierung zu 100 Prozent transparent und besteuerbar ist.

Denn vergessen wir dabei eines nicht: Die Spekulationen mit Kryptowährungen bescheren alleine dem deutschen Fiskus zusätzliche Einnahmen für 2017 in Höhe von über 700 Millionen Euro. Laut dem Blockchain Center der Frankfurt School of Finance & Management entspricht dies in etwa einem Prozent der Einkommensteuer des Vorjahres 2016.

> Auf Grundlage des absoluten Anstiegs der Marktkapitalisierung aller Blockchain-basierten Assets von ca. 460 Mrd. Euro in 2017, einem nach Traffic geschätzten deutschen Anteil von ca. 3,5 % und der konservativen Annahme, dass lediglich 15 % der Wertsteigerung realisierte steuerpflichtige Einkünfte darstellen, ergibt dies 2,42 Mrd. Euro zusätzliches Steuersubstrat. Bei einem durchschnittlichen Ertragsteuersatz von 30 % würde dies 726 Mio. Euro zusätzliche Steuereinnahmen für das Steuerjahr 2017 bedeuten (Prof. Dr. Philipp Sandner) [19].

Bislang stellt dies einen rein theoretischen Wert dar, denn er basiert auf der Annahme, dass die Spekulanten ihren gesetzlichen Offenlegungspflichten überhaupt nachkommen. Doch hier herrscht bislang Verunsicherung. Die verschiedensten Kryptowährungen werden auf den unterschiedlichsten Kryptobörsen gehandelt. Diese sitzen meist im Ausland und bieten daher nur in den seltensten Fällen die Möglichkeit, eine Übersicht der Transaktionen derart aufzubereiten, dass hiesige Steuerberater, geschweige denn das Finanzamt selbst ohne eklatanten Mehraufwand damit arbeiten können. Immerhin gibt es mehr und mehr Steuerberatungskanzleien, die fundierte Beratungsdienstleistungen für Investoren anbieten. Onlinetools wie cryptotax.io [20] sind zudem hilfreich bei der Aufbereitung der Transaktionsdaten und generieren steuerrechtlich belastbare Reports für das Finanzamt.

Aus Sicht der Behörden geht es außerdem darum, Kriminellen die Nutzung der Blockchain-Technologie zu erschweren. Die hohe Anonymität stellt schließlich ideale Bedingungen für Zahlungsvorgänge dar, von denen die Behörden nichts mitbekommen sollen. Die nationale Sicherheit und damit die Sicherheit von Unternehmen und Konsumenten steht für die Regierungsinstitutionen im Vordergrund. Aber stellt Regulierung oder sogar ein Verbot, wie es im Oktober 2017 in China erlassen wurde, tatsächlich den richtigen Weg dar, um diese Sicherheit zu gewährleisten? Ein Verbot doch ganz sicherlich nicht. Das Verbot würde lediglich die, die gesetzestreu sind, zurück in die Fiatwährungen treiben. Aber die, die ein Verbot nicht interessiert, die würden weitermachen. Auch illegal. Insofern nützt ein Verbot nichts. Durch den dezentralen Ansatz ist das System nicht mehr aufzuhalten. Ein Verbot pusht die illegale Nutzung regelrecht, verhindert aber die legale.

Und nicht nur die Blockchain ist grenzübergreifend ausgerichtet, der Mensch ist es letztlich auch. Ein Verbot innerhalb eines Landes führt nur dazu, dass Unternehmen, die diese Form der Kapitalisierung anstreben, in Länder umziehen, die die für sie passenderen Bedingungen haben. Kurz nachdem China ein offizielles Verbot von Kryptobörsen und ICOs erlassen hatte, stellten die letzten Börsen ihren Betrieb ein – nur um ihn in Hongkong unter anderem Namen gleich wieder zu eröffnen. Das Beispiel zeigt, wie schwer das Bitcoin-Netzwerk von staatlicher Stelle zu regulieren ist.

Doch eines muss man China lassen: Die Chinesen haben die Tragweite der Blockchain begriffen. Ihnen geht es nicht wie anderen Regierungen, die über Regulierung nachdenken, darum, Kriminellen den Zahlungsverkehr zu erschweren – sie haben begriffen, dass die Blockchain viel mehr ist als das. Die Blockchain-Technologie könnte Firmen in die Lage versetzen, internationalen Handel ohne staatliche Kontrolle zu betreiben. Wenn sich Firmen erst über die Blockchain registrieren, kann man sie nicht mehr grundlos ausschalten. Identitäten könnten in der Blockchain hinterlegt werden und nicht länger staatlich kontrolliert werden. Kommunikation und Wissen könnte unverfälscht über die Blockchain stattfinden. Das ist der Grund, warum die Chinesen Kryptowährungen verbieten – im Grunde geht es um die Blockchain und den Verlust der Kontrolle. Wie seinerzeit bei Google.

Daher haben Länder einen so großen Respekt vor Kryptowährungen. Denn jedes Land möchte die volle Kontrolle über die eigene Währung haben. Insofern sind die Bestrebungen derzeit in vielen Ländern hoch, das Bargeld abzuschaffen. Denn in dem Moment,

in dem ein Mensch zur Bank geht und Geld abhebt – genau in diesem Moment verliert man die Kontrolle. Und deshalb analysieren die Länder den Feind, die Kryptowährungen, ganz genau. Jede Zentralbank der Welt beschäftigt sich mit dem Thema und versucht den eigenen Nutzen aus dieser Technologie zu ziehen. Denn wenn man diese Technologie nutzt und lediglich die Anonymität der Blockchain zum eigenen Nutzen anpasst, nur diesen einen Faktor, dann hätte man eine vollkommen transparente Finanzwelt und könnte jederzeit nachvollziehen, welcher Coin zu welchem Zeitpunkt von wem wohin transferiert wurde. Die perfekte Kontrolle. Insofern sind Zentralbanken nicht grundsätzlich gegen Kryptowährungen. Sie sind nur gegen die, die nicht die eigene ist. Sie wollen wissen, wie man Kryptowährungen am besten am Markt etablieren kann. Denn dazu haben sie nur einen Versuch – und der muss sitzen.

12.2.2 Eine sanfte Kontrolle kann Sinn machen

Aber eine sanfte Regulierung, nicht das Verbot, die macht durchaus Sinn. Denn das dezentrale und internationale Konzept der Blockchain hat inzwischen eine Größe erreicht, die durchaus reguliert werden sollte. Denken wir nur an ICOs. Über unregulierte ICOs haben Unternehmen in den letzten zwei Jahren fast sechs Milliarden US-Dollar eingesammelt. Und das obwohl es ohne Regulierung im Grunde doch keinerlei Anspruch auf eine Gegenleistung gibt. Wie viele der Unternehmen, die Millionen eingesammelt haben, hatten überhaupt ein Produkt vorzuweisen? Die meisten hatten nicht mehr als eine vage Idee.

Allein das Buzzword „Blockchain“ im White Paper ließ das Geld fließen. Überspitzt gesagt könnten Unternehmen dieses Geld nehmen und sich damit eine schöne Zeit machen. Denn es gibt für ICOs derzeit keinerlei Regulierung. Man stelle sich vor, wie das Geld erst fließt, wenn ICOs reguliert würden. Denn eine Regulierung schafft Sicherheit. Regulierung bedeutet Klarheit für große Firmen oder Investment-Fonds. Sobald man diese Klarheit hat, ergeben sich vollkommen andere Möglichkeiten. Leistung und Gegenleistung könnten beim Token-Kauf klar definiert werden. Eine einfache Lösung wäre es, sich nicht nur namentlich am IPO zu orientieren, die Börse macht es vor. Was im White Paper eines Initial Public Offerings definiert wurde, wird hinterher auch strengstens nachgehalten. Verantwortlichkeiten werden definiert. Wer erhält wann was von wem? Eine sanfte Form der Regulierung.

Regulierung bietet ein riesiges Potenzial für Länder, sich Kryptowährungen und damit dem Fortschritt gegenüber offen zu positionieren. Eine Riesenchance, junge Talente aus der ganzen Welt anzuziehen und international einen guten Ruf zu erwerben. Deutschland könnte sich diesen Ruf erarbeiten. Unser Land gilt international als vertrauenswürdig und hat somit beste Voraussetzungen, ein Vorbild für die gesamte Kryptobranche zu werden.

In Brüssel ist Bitcoin immerhin schon angekommen. Auf einem Kongress im November 2017 in Münster unterstellte Jakob von Weizsäcker, seines Zeichens Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Kryptowährungen ein enormes Potenzial. Laut Weizsäcker wurde die EU-Kommission aufgefordert, eine Task Force zum Thema Blockchain

einzurichten. Diese soll die Entwicklung der Thematik überwachen und gegebenenfalls technische Unterstützung bereitstellen. So soll bei Bedarf eine zeitnahe Reaktion der Regulierungsbehörden gewährleistet werden, um eventuelle systemische Gefahren im Keim zu ersticken. Weizsäcker hatte an anderer Stelle bereits einmal betont, dass der Geltungsbereich der Regulierungsrichtlinien auch auf Tauschbörsen ausgeweitet werden sollte, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über Kryptowährungen zu unterbinden. Eine „RegTech-Agenda" sollte die Verwendung der Blockchain-Technologie für regulatorische Zwecke überprüfen. Außerdem soll die Entwicklung eines universellen, herstellerunabhängigen Wallets gefördert werden [21].

Man hört derzeit von Bestrebungen einer Regulierung aus unterschiedlichsten Ländern. Zentralbanken in Kanada, England, Italien, Frankreich, China und Schweden haben in den letzten Jahren die Kryptografie erforscht und beabsichtigen, ihre eigenen digitalen Währungen zu entwickeln, um mit dem Fintech-Boom Schritt zu halten. Zum Beispiel Russland. Wie „CoinTelegraph" [22] berichtet, plant der dortige Minister für Vernetzung und Massenkommunikation eine eigene Blockchain-basierte Währung. Nachdem sich das Land in der Vergangenheit kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert hatte und sogar den Zugang zu Handelsbörsen verbieten und unterbinden möchte, geht es nun einen eigenen Weg, um Bitcoin und Co. am russischen Markt den Riegel vorzuschieben und trotzdem die Nachfrage nach digitalem Geld zu bedienen.

Auch hier wird der Schutz des Bürgers als Begründung in den Vordergrund gestellt. Denn Russland soll die Einführung des CryptoRubels planen, mit dem die Regierung die Kontrolle über die inländischen Finanztransaktionen zurückgewinnen will und gegebenenfalls auch Sanktionen umgehen kann. Bei einer vollständigen Umstellung auf den CryptoRubel wären verdeckte Finanztransaktionen von nun an Geschichte. Auf diese Art sorgt die Zentralisierung eines eigentlich dezentralen Konzepts für Traumbedingungen der russischen Finanzbehörden. Ob der CryptoRubel aber tatsächlich kommt und dann tatsächlich auf Akzeptanz stößt, ist derzeit noch mehr als fraglich [23].

Fast zeitgleich hat Venezuela den Petro-Dollar, auch einfach Petro genannt, angekündigt. Präsident Nicolás Maduro veranlasste die Absicherung der Kryptowährung durch die Erdölreserven des Landes. Venezuela ist eines der erdölreichsten Länder der Erde, doch die venezolanische Wirtschaft befindet sich derzeit in einer schweren Krise, geprägt von Hyperinflation, und ist nahezu vollständig vom Erdölexport abhängig [27]. Die landeseigene Währung, der Venezolanische Bolívar, liegt am Boden, die Inflation steigt seit Monaten. Da liegt es nahe, eine landeseigene Digitalwährung zu erfinden, die an den Ölpreis gekoppelt ist, um sich so wieder Zugang zum internationalen Zahlungsverkehr zu verschaffen. Ein lukrativer Schachzug: Bereits am ersten Tag des Vorverkaufs soll die venezolanische Regierung Petros im Gesamtwert von umgerechnet 735 Millionen US-Dollar verkauft haben [28]. Insgesamt werden Einnahmen von etwa sechs Milliarden US-Dollar erwartet. Doch die Strategie Maduros, die Wirtschaftsflaute des Landes auf diese Art und Weise an den US-Sanktionen vorbei zu beenden, wird von internationalen Experten scharf kritisiert, die dem Präsidenten unterstellen, die momentane Investitionswut der Kapitalgeber zum eigenen Vorteil auszunutzen und die Absicherung durch Erdöl nur vorzutäuschen.

Selbst die Bank of England, die Zentralbank des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, und eine der traditionsreichsten Zentralbanken der Welt, hat eine Forschungsgruppe gegründet, die sich mit der Einführung einer Kryptowährung auseinandersetzen soll, die an das Pfund Sterling gebunden ist. Mithilfe des Krypto-Sterlings wäre es möglich, Einnahmen und Ausgaben vollständig zu digitalisieren und nahezu in Echtzeit durchzuführen [30].

Mit dem Turkcoin soll auch türkische Regierung inzwischen über eine eigene digitale Währung nachdenken, nachdem sie Kryptowährungen zuvor eher kritisch gegenüberstand. Mit dem Erfolg von Bitcoin in 2017 kehrte jedoch auch der Glaube an Kryptowährungen in einem regulierten Umfeld zurück. Mit Unterstützung der Regierung forscht man in diesen Tagen an einer eigenen Währung inklusive der entsprechenden Kryptobörse. Ob man die Kryptowährung international zugänglich machen möchte, steht derzeit noch nicht fest. Man sieht den Turkcoin zunächst eher als ein Zahlungsmittel, das sich innerhalb der Landesgrenzen bewegt [29].

Südkorea denkt dagegen laut darüber nach, Maßnahmen gegen Bitcoin zu unternehmen. Um den Handel mit Bitcoins klein zu halten, sollen Kapitalgewinne aus der Spekulation mit Kryptowährungen zukünftig besteuert werden. Hintergrund war die Tatsache, dass Kryptowährungen in Asien derzeit einen riesigen Hype erfahren. Hier sitzen nicht nur die größten und effizientesten Mining-Farmen, hier findet auch der regste Handel statt. In Südkorea hatte sich das Handelsvolumen im Laufe des Jahres 2017 nahezu 200-facht [31].

Spanien wiederum bereitet derzeit Gesetze vor, die das Land durch Steuererleichterungen für ausländische Blockchain-Unternehmen aus der Finanz- oder Gesundheitsbranche attraktiv machen sollen. Auch ICOs sollen dort zukünftig durch spezifische Regularien zielgerichtet durchgeführt werden können [32].

Weltweit kommt es derzeit zu den unterschiedlichsten Ausprägungen der Regulierung. Viele Länder erschweren den Zugang zu den etablierten Kryptowährungen, planen dafür aber, einen eigenen Coin zu etablieren. Hintergrund ist eine bessere Kontrolle über sämtliche Finanztransaktionen. Andere Länder wie Japan gehen einen anderen Weg. Das ostasiatische Land vergibt Lizenzen an ausgewählte Kryptobörsen, um so Standards zu setzen und unseriöse Anbieter in die Illegalität zu treiben. Wieder andere möchten vom Hype profitieren und positionieren sich als wahre Krypto-Enthusiasten.

Allen voran die kleine Stadt Zug, Hauptort des gleichnamigen Schweizer Kantons. Zug gilt als Steueroase der Schweiz, denn dort findet man mit etwa 50 Prozent des Schweizer Durchschnitts die niedrigsten Steuersätze des Landes vor. Und auch im Bereich der Blockchain möchte Zug ganz vorn dabei sein. Ein bewusster Verzicht auf Regulierung der Blockchain in Kombination mit niedrigen Steuern hat den kleinen Kanton so durch wirtschaftlich ideale Rahmenbedingungen zu einem Paradies für Unternehmen gemacht. Selbst im Rathaus werden dort Bitcoins akzeptiert. Der Zuger Stadtpräsident Dolfi Müller, der all das erst möglich machte, gilt inzwischen als Pionier des digitalen Bezahlens und wahrer Held der Kryptoszene. Gemessen an der Einwohnerzahl von gerade einmal 30.000 kann die kleine Stadt inzwischen die höchste Dichte an Unternehmen aus dieser Branche vorweisen – weltweit [33].

12.2.3 Die Europäische Zentralbank warnt vor Kryptowährungen

Die Europäische Zentralbank EZB macht schon lange keinen Hehl mehr daraus, was sie von Kryptowährungen hält. Bereits einige ihrer Vertreter hatten sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber den digitalen Münzen geäußert. Mit einer Rede vor dem Official Monetary and Financial Institutions Forum [34] am 08.02.2018 in London zeigte Yves Mersch, ein Mitglied des Vorstands der EZB, nun erneut klare Kante zum Thema Regulierung. Schon die Einleitung seiner Rede ließ keine Zweifel über seine Meinung zu Kryptowährungen aufkommen.

> Die europäische Folklore warnt vor dem Irrlicht, einer bösartigen Kreatur, die in den Sümpfen wohnte. Es erscheint wie ein Licht in der Ferne, das ein Reisender mit Häusern verwechseln würde. Als sie den Ort erreichten, an dem sie glaubten, dass hier das Licht war, würde es weiter voranschreiten und sie tiefer in den Sumpf hineinziehen, bis zu ihrem vorzeitigen Tod und einem nassen Grab. (…) Die Untersuchung des Phänomens ergab, dass es mit der Auflösung von Blasen aus Sumpfgas zusammenhängt. Durch die Trockenlegung von Sümpfen, um Platz für landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen, werden die Irrlichter heutzutage nur noch selten gesichtet.
>
> Aber es bleiben noch viele von ihnen übrig, um Reisende mit dem Versprechen von Reichtum abzulenken. Wie schon bei der vorherigen Inkarnation entpuppen sich auch diese blinkenden Lichter oft als Blasen aus Sumpfgas – als wenig substanziell und übel riechend, aber auch brennbar und manchmal in der Lage, Dinge um sie herum zu verbrennen. Die jüngsten dieser betörenden Blasen werden entweder als Kryptowährungen bezeichnet – um den Einsatz kryptografischer Methoden und Technologien zu bezeichnen – oder als virtuelle Währungen, um ihre mangelnde rechtliche Anerkennung zu bezeichnen [35].

Im Verlauf der Rede legte Mersch den Finger tief in die Wunde der Bitcoin-Befürworter, indem er die Trägheit und den hohen Energieverbrauch des Bitcoin-Konzepts als ein Kriterium dafür anführte, dass die Technologie hinter den digitalen Münzen nicht zukunftsfähig sei. Bitcoin verbrauche bereits heute mit etwa 46 TWh etwa das 35-fache des Stromverbrauchs aller Tesla-Autos weltweit und benötige für eine Transaktion oft mehrere Stunden. Auch die hohe Volatilität des Bitcoins blieb von Mersch nicht unbemerkt und wurde an der ein oder anderen Stelle schnippisch kommentiert. Beispielsweise betrüge der Gesamtwert aller Kryptowährungen derzeit etwa drei Prozent aller in Umlauf befindlichen Euro-Banknoten, aber wer wisse das schon genau – der Wert könnte inzwischen längst wieder ein völlig anderer sein…

Wie von allen Kritikern angeführt, bezweifelte er die Eignung von Bitcoin als Mittel zur effektiven Wertaufbewahrung und verwies auf Parallelen zum Ponzi-Schema, einer Form des Schneeballsystems, bei dem für Investitionen hohe Renditen suggeriert werden. Die Investoren werden bei Laune gehalten, indem sie Auszahlungen erhalten, die wiederum von Neuanlegern finanziert werden. Das Ponzi-Schema funktioniert demnach so lange, wie die Neuinvestitionen die Auszahlungen decken, ist dies nicht der Fall, bricht das System schlagartig zusammen. Die Bezeichnung „Währung“ sei für Kryptowährungen seines Erachtens daher gänzlich falsch und irreführend.

Mersch stellte außerdem fest, dass Kryptowährungen bereits Einzug in die Welt der Banken genommen hätten – in Form von Derivaten, die an unregulierten Börsen gehandelt würden.

> Was passiert, wenn sich dieser Trend fortsetzt und VCs in einigen Nischen der Finanzmärkte als Settlement-Vermögenswerte alltäglich werden? Was passiert, wenn Kreditinstitute beginnen, größere Engagements in diesen Vermögenswerten zu entwickeln? Was passiert, wenn Kleinanleger Hypotheken aufnehmen, um VCs zu kaufen? [24]

Die Lösung des Problems sieht Mersch in Form von Regulierung auf regionaler und globaler Ebene. Dazu sollten neben den Kryptowährungen selbst auch ICOs analysiert und reguliert werden. Der Gesamtbetrag der in ICOs investierten Summen sei „in nur einem Jahr von 82 Millionen auf über drei Milliarden Euro gestiegen".

Auch Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, hat gewichtige Argumente gegen Bitcoin, die selbst die enthusiastischsten Fans der Kryptowährung nicht einfach ignorieren können. So verlor der Euro seit seiner Einführung in etwa 1,4 Prozent seines Werts. Bei der D-Mark waren es in einer gleich langen Periode 2,8 Prozent – immerhin das Doppelte. Für Bitcoin-Besitzer kann man dagegen feststellen, dass Anleger, die Ende 2018 in Bitcoin investierten, ihr Vermögen nun nahezu halbiert hätten. So die negative Betrachtungsweise. Hätten Sie nur wenige Monate davor gekauft und zum richtigen Zeitpunkt wieder verkauft, hätten sie ihr Vermögen hingegen verdoppelt. Die Schwankungen sind das Ergebnis der extremen Volatilität, der Bitcoin unterliegt, und die Kryptowährung als Absicherung gegen Kaufkraftverluste vollkommen ungeeignet macht, so Draghi. Der Euro hingegen ist seit jeher vergleichsweise stabil. Der Präsident der EZB warnt auch vor der Tatsache, dass Bitcoins schlussendlich das Produkt einer privaten Initiative sind. Hier kann das Konzept, das die Anleger dazu bewegt hat, in Bitcoins zu investieren, auch jederzeit geändert werden. Der Euro hingegen unterliegt der Kontrolle der Europäischen Zentralbank, die für ihr Handeln regelmäßig Rechenschaft ablegen muss [25].

Die Befürworter von Kryptowährungen kommentieren die Reaktionen der EZB mit dem Versuch der Flucht nach vorne. Schließlich wurden Kryptowährungen einst ins Leben gerufen, um den Zentralbanken das Leben schwer zu machen. Mit Erfolg, denn aufgrund des großen Erfolgs von Kryptowährungen sind diese nun gezwungen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.

12.2.4 Die Bundesregierung möchte die Blockchain erforschen

Nach zähen und monatelangen Koalitionsverhandlungen haben die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD am 07.02.2018 den Koalitionsvertrag verabschiedet. Mit Beschluss der „GroKo" befindet man sich nun erneut in Zeiten einer großen Koalition, der mandatsstärksten Parteien im Parlament. Und zumindest auf dem Papier scheinen die Zeiten vorbei, in denen das Internet noch als „Neuland" verstanden wurde und Deutschland sich im internationalen Vergleich als digitales Ödland positionierte.

Immerhin findet man das Wort „Internet“ nun gleich 27 Mal im Vertrag und über „Digitalisierung“ wird gleich 93 Mal gesprochen. Doch ein Wort ist neu und war bislang noch in keinem Koalitionsvertrag vertreten. An immerhin sieben Stellen findet nun die „Blockchain“-Technologie Erwähnung, „Kryptowährungen“ und „Token“ haben es zwei Mal in den Vertrag geschafft. Man hat sich viel vorgenommen, immerhin wird die Blockchain in einem Atemzug mit Data Science, Robotik und Quanten-Computing genannt [26].

So möchte man eine umfassende Blockchain-Strategie entwickeln und sich für einen angemessenen Rechtsrahmen für den Handel mit Kryptowährungen und Token auf europäischer und internationaler Ebene einsetzen. Dazu möchte man sich nicht nur auf die Beratung Dritter verlassen, sondern sich auch selbst an innovativen Technologien wie der Blockchain ausprobieren und basierend auf diesen Erfahrungen einen passenden Rechtsrahmen schaffen. Gleichzeitig sollen die Möglichkeiten der bargeldlosen Zahlung im digitalen Zeitalter erweitert werden.

Trotz aller Aufgeschlossenheit gegenüber den neuen Technologien, wird das bargeldlose Bezahlen in Deutschland wohl in naher Zukunft keine Realität. Denn im Koalitionsvertrag ist ausdrücklich erwähnt, dass das anonyme Bezahlen mit Bargeld weiterhin möglich bleiben soll.

12.3 Wird Bitcoin abgelöst?

Aber wann ist tatsächlich Schluss? Der Hype um Bitcoin hat zahllose Altcoins (Alternate Coins, alternative Kryptowährungen) ins Leben gerufen. Viele von Ihnen sind technologisch ausgereifter und könnten als Zahlungsmittel bestehen, während Bitcoin seinen Platz als Kapitalanlage gefunden hat. Es gibt genügend Beispiele aus der Vergangenheit, die belegen, dass längst nicht immer der erste auch am längsten am Markt bestehen muss. Eines der prominenteren Beispiele ist Nokia. Der weltweit tätige Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz in Finnland war von 1998 bis 2011 Marktführer der Mobiltelefonhersteller [36]. Als mit den Smartphones die nächste Ausbaustufe der Mobiltelefonie den Markt förmlich überrollte, blieb Nokia hinter den Wettbewerbern zurück.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Schicksal auch Bitcoin droht. Lange Diskussionen und träge Reaktionszeiten unter den Entwicklern sprechen dafür, dass Altcoins eines Tages an Bitcoin vorbeiziehen. Zurück bleiben dann die Investoren, die versuchen werden, ihre Bitcoins in Fiat- oder andere Kryptowährungen zu tauschen und so dem Kurs durch den Angebotsüberschuss den Todesstoß zu versetzen. In diesem Fall würden diejenigen, die zuletzt abspringen, die Dummen sein.

Seit es Bitcoin gibt, wurden immer wieder Zweifel laut, ob die Kryptowährung am Markt bestehen kann. Bereits 2011 erschien ein Artikel auf forbes.com, in dem Bitcoin totgesagt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Bitcoin tatsächlich in einer der schwersten Krisen seit seiner Entstehung. Mt.Gox, seinerzeit die größte Handelsbörse der Welt, war gerade gehackt worden und der Preis für einen Bitcoin fiel innerhalb weniger Minuten von 17 US-Dollar auf einige Cent. Der Handel wurde daraufhin eingestellt – offiziell,

da man technische Probleme bewältigen wollte (siehe Abschn. 5.4). Tatsächlich waren Kundenkonten kompromittiert worden, was das Verhältnis von Angebot und Nachfrage empfindlich störte. Der Artikel interpretierte den Preisverfall als ein deutliches Zeichen für ein nahes Ende eines Experiments [37]. Einige Jahre später erfährt der Bitcoin die größte Kurssteigerung in seiner Geschichte und stieg allein in 2017 um beinahe 2000 Prozent.

Dennoch blieben die Argumente der Bitcoin-Kritiker gleich. Bis heute wird dem Bitcoin die Daseinsberechtigung als Währung abgesprochen, denn per Definition müssen Währungen neben der Funktion als Zahlungsmittel eben auch als Wertaufbewahrung und Recheneinheit genutzt werden können. Bitcoin kann derzeit keine dieser Funktionen tatsächlich leisten, weshalb Notenbanken die Bezeichnung Währung für den Bitcoin auch als irreführend bezeichnen. Wo Befürworter infrage stellen, ob diese Definition auch bei Kryptowährungen Anwendung finden kann, sind sich Kritiker sicher, dass im Sinne einer Vergleichbarkeit auch gestattet sein muss, das gleiche Maß anzulegen. Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hat Bitcoins immerhin

> In der Tatbestandsalternative der Rechnungseinheiten gemäß § 1 Absatz 11 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) rechtlich verbindlich als Finanzinstrumente qualifiziert. Rechnungseinheiten sind mit Devisen vergleichbar, lauten aber nicht auf gesetzliche Zahlungsmittel [38].

Bitcoin müssen insofern nicht als Zahlungsmittel angenommen werden, man darf aber damit zahlen oder sich damit bezahlen lassen. Doch an diesem Punkt hat Bitcoin sein eigentliches Ziel vermutlich längst verfehlt. Die Kryptowährung ist 2009 angetreten, um Finanztransaktionen weltweit zu revolutionieren. Die Idee kam gut an, führte letztlich aber dazu, dass das hohe Wertsteigerungspotenzial von Bitcoin mehr Anleger als Nutzer anzog und der Kurs seit 2010 stark schwankt.

Dies führt insbesondere aufseiten der Händler zu Bauchschmerzen. Denn wie soll man ein Zahlungsmittel akzeptieren, dessen Wert sich von Minute zu Minute verändern kann. Ein Händler benötigt einen festen Wert, den er einem Produkt zuschreiben kann. Nur so ist es überhaupt möglich, ungleiche Produkte in ihrem Wert zu vergleichen. Die starken Schwankungen der Kryptowährungen erweisen sich daher für Händler als problematisch. Dies ist wohl der Hauptgrund, warum sich bis heute keine der Kryptowährungen als Zahlungsmittel durchsetzen konnte. Mehr und mehr werden Kryptowährungen daher gegen Euro oder US-Dollar, statt gegen Produkte getauscht. Immer mehr Krypto-Nutzer halten ihre Bestände direkt in den Wallets der Online-Börsen, statt sie in ihren privaten Wallets zu verwalten. Ein weiteres eindeutiges Indiz für eine Nutzung als Kapital- oder Handelsanlage. Hinzu kommt die nach wie vor komplexe Bedienung der Wallets und deren Sicherung.

Dennoch oder gerade deshalb beschäftigen sich inzwischen nahezu alle großen Banken mit dem Thema. Auch hier hat man inzwischen verstanden, dass man Kryptowährungen nicht mehr länger ignorieren kann und sich, statt immer nur auf die Risiken hinzuweisen, lieber mit den Chancen dieser neuen Technologie beschäftigen sollte. Denn obwohl im Speziellen Bitcoin einst angetreten ist, um Banken überflüssig zu machen, hat die dahinterliegende Technologie, die Blockchain, doch erst die Möglichkeit im Schlepptau, die

vollständige Kontrolle über ein Finanzsystem zu erlangen. Jeder Staat möchte doch die vollständige Kontrolle über die Zahlungen seiner Bürger. Aus Sicht des Staates macht das natürlich auch Sinn, denn Steuern könnten vollautomatisch und lückenlos erfasst und eingezogen werden. Und ein ganzer Haufen hochdotierter Beamter könnte so auch gleich dem Kostenapparat entzogen werden. Vielleicht kann man also so wieder ins Geschäft kommen. Natürlich nicht mit einer privaten bzw. einer von Unternehmen oder Stiftungen erschaffenen Kryptowährung, sondern mit einer staatlichen, erfunden von Banken. Der Kreislauf wäre wieder geschlossen.

Axel Weber, seines Zeichens Ex-Chef der Bundesbank, empfiehlt in einem Interview mit der Financial Times sich dem Thema stärker zu öffnen [39] und selbst die Bank aller Banken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, hatte in einem Quartalsbericht empfohlen, sich intensiver mit Kryptowährungen auseinander zu setzen [40]. Gleichzeitig wird die BIZ nicht müde, die Regulierung von Bitcoin zu fordern, da die derzeitigen Ausprägungen von Kryptowährungen eine Bedrohung des globalen Finanzsystems und der politischen Ordnung darstellen. Dabei sind die meisten der Banken derzeit noch nicht allzu weit gekommen [41]. Doch die Niederländische Zentralbank hat mit dem DNBCoin bereits eine eigene Währung entwickelt, jedoch zurzeit lediglich für den internen Gebrauch, um die Funktionsweise von Blockchain und Währung zu verstehen [42]. Und auch die Schwedische Reichsbank bastelt mit der e-krona an einer eigenen Währung, die zukünftig die Schwedische Krone ersetzen könnte [43].

12.4 Erfolg fördert Kriminalität

Wo es um Geld geht, da entstehen Begehrlichkeiten. Die Vergangenheit hat uns da bereits einige spannende Geschichten beschert. Denken wir beispielsweise an Silk Road und andere Kryptobörsen. Denn mit steigenden Kursen wächst auch die Anzahl derer, die Schlechtes im Schilde führen. Bitfinex & Co. befinden sich heutzutage gewissermaßen im Belagerungszustand. Es herrscht Krieg. Ganze Abteilungen sind mit der Abwehr von DDos-Attacken, Hack- und Phishingversuchen beschäftigt. Die Börsen lehnen neue Mitglieder bereits ab. Anwender wollen das persönliche Risiko minimieren, indem sie große in kleinere Beträge splitten und so die Plattformen durch Extra-Transaktionen zusätzlich belasten. Kleinere Börsen wie die südkoreanische Youbit können sich nicht länger wehren, werden gehackt und müssen in der Folge Konkurs anmelden.

Was klingt wie in einem Science-Fiction-Thriller ist Ende 2017 traurige Realität. Denn dort, wo das dezentrale System wieder zentralisiert wird, ist es angreifbar und das wird ohne Rücksicht ausgenutzt. Zu groß ist die Verlockung nur mit einem Rechner ausgerüstet an schnellen Reichtum zu gelangen. Wo man sich früher mit Waffengewalt Zugang zu fremden Geld verschaffen musste, scheint der „Cyber-Bankraub“ heute nur ein paar Mausklicks entfernt zu sein. Weitestgehend anonym und bequem vom Sofa aus. Die Tatsache, dass ein Großteil des Kryptovermögens nicht in privaten Wallets, sondern direkt in den Kryptobörsen geparkt und verwaltet wird, macht das Verbrechen noch verlockender.

Denn im Gegensatz zur realen Welt bietet der digitale Raub die Chance auf eine ungleich höhere Beute. Sehr zum Leidwesen der Besitzer: Denn fehlt es den Kryptobörsen an Einlagesicherungen, bedeutet ein Raubzug den sicheren Totalverlust für die Anleger. Mitte Januar 2018 wurde die japanische Börse Coincheck Ziel und Opfer einer der größten Krypto-Raubzüge der Geschichte. Coincheck musste eingestehen, dass mehr als 500 Millionen Einheiten der Kryptowährung NEM von den Nutzerkonten gestohlen wurden. Die Hacker machten sich eine Sicherheitslücke zunutze, die durch die Verbindung der Coincheck-Wallets mit externen Netzwerken aufgetreten war. Die Kryptobörse kündigte daraufhin an, eventuell nicht alle Betroffenen entsprechend entschädigen zu können. Später wurde diese Aussage revidiert. Ob alle Betroffenen ihr Geld tatsächlich erhalten haben, ist bis heute nicht bekannt.

Auch in anderen Bereichen wird aufgerüstet. Ganz gleich, wo das Wort Bitcoin oder Blockchain auftaucht, da sind auch die Kriminellen nicht weit, die versuchen an das Ersparte der Unwissenden zu gelangen, die noch auf den Bitcoin-Zug aufspringen wollen, um ihr sauer verdientes Geld zu vermehren.

Kriminelle geben sich als professionelle Mining-Farmen aus, die das Geld ihrer Investoren nutzen, um immer hochleistungsfähigere Hardware zur Erzeugung von Bitcoins zu beschaffen. Die Investoren sollen anteilig am Ertrag beteiligt werden. Tatsächlich sammeln sie das Geld ein, investieren einen Bruchteil und machen sich mit dem Rest ein schönes Leben. Betrug im Kryptozeitalter. Die Schattenseite der digitalen Revolution [44].

Der sprunghafte Anstieg der Betrugsversuche führte bereits Ende 2017 zur Einführung einer neuen Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, nach der die Betreiber von Krypto-Tauschbörsen sowie Wallet-Anbieter zukünftig der EU-Geldwäscherichtlinie unterliegen und somit erheblich strenger reguliert und kontrolliert werden. Die Anbieter sind demnach angehalten, ihre Kunden nach den gleichen Vorgaben Finanzhäuser zu überprüfen [45].

12.5 Technische Probleme

Die Blockgröße von Bitcoin begrenzt die Anzahl theoretisch möglicher Transaktionen auf maximal sieben. Die Praxis sieht noch deutlich düsterer aus. Gerade einmal drei bis vier Transaktionen werden pro Sekunde in die Blöcke geschrieben [46]. Um nur das am Single Day in China angefallene Transaktionsvolumen von Alipay (siehe Abschn. 6.2) zu bewerkstelligen, müsste Bitcoin seine Geschwindigkeit rein rechnerisch also noch versechzigtausendfachen. Das klingt unmöglich und ist es derzeit auch. Doch es gibt verschiedene Ansätze, die Geschwindigkeitsprobleme von Bitcoin in den Griff zu bekommen, darunter Forks wie Bitcoin Cash (siehe Abschn. 6.2), Updates wie SegWit oder das Lightning Netzwerk, im Prinzip eine weitere Ebene über der Blockchain, über die es möglich ist, direkte Verbindungen zwischen Sender und Empfänger einer Transaktion herzustellen und schlussendlich nur die Summe gegebenenfalls auch mehrerer Transaktionen in der Blockchain zu hinterlegen.

Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, dass Amazon Bitcoin als Zahlungsmittel integrieren wolle. Man darf davon ausgehen, dass, sollte es dort intern jemals Diskussionen zu diesem Thema gegeben haben, sich diese mit den aktuellen Skalierungsproblemen endgültig zerschlagen haben. Ein derartig durchoptimiertes Unternehmen wie Amazon würde sicherlich niemals einen Kaufabschluss für eine marode Zahlungsart aufs Spiel setzen [47].

Auch bei Ethereum sieht es nicht besser aus. Die Ethereum-Blockchain gilt mit 15 Transaktionen pro Sekunde als wahre Rennmaschine unter den Kryptowährungen, doch der geringe Geschwindigkeitsvorteil dürfte zwar gegenüber Bitcoin, nicht aber im Vergleich zu Kreditkartenanbietern ernsthaft ins Gewicht fallen. Hier hängen Kryptowährungen derzeit einfach chancenlos hinterher.

12.6 Typische Blockchain-Branchen der Zukunft

Die Blockchain-Technologie wird die Welt, so wie wir sie aktuell erleben, vollständig verändern. Ganze Industriezweige werden sich von der aktuellen Datenbanktechnik verabschieden und auf die neue, sicherere Technologie setzen. Das wird nicht jedem gefallen, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und verabschiedet sich nur ungern von erlernten Prozessen. Die Blockchain gefährdet zudem Arbeitsplätze – um auf der anderen Seite neue Berufsbilder erforderlich zu machen.

Hilfsorganisationen werden zukünftig auf die Blockchain-Technologie setzen, um den Transfer von Spenden effizienter und vor allem transparenter zu machen. Überweisungsgebühren verschlingen Jahr für Jahr Millionen US-Dollar, die den Bedürftigen dieser Erde zur Verfügung gestellt werden könnten. Gleichzeitig bedienen sich korrupte Beamte aus den Kassen der Hilfsorganisationen. Ein direkter Transfer von A nach B könnte diese Probleme umgehen und das Vertrauen in diese Organisationen stärken, was gleichzeitig zu einer höheren Spendenbereitschaft führen wird.

Auch das Gesundheitswesen wird von der Blockchain-Technologie profitieren. Patientendaten könnten fälschungssicher hinterlegt und für einen weltweiten und gegebenenfalls branchenübergreifenden Zugriff aufbereitet werden. Gleiches gilt für Verfallsdaten bei Medikamenten oder Blutkonserven. So könnten Krankenhäuser und Ärzte sich aus nur einem Datenpool bedienen, was Fehler bei der Übertragung der Patientendaten von vorneherein ausschließt.

Immobilienverkäufe könnten zukünftig über Smart Contracts realisiert werden. Verzug bei der Kaufpreiszahlung Zug um Zug oder der Eintrag ins Grundbuch durch den Notar könnten vollständig vermieden werden. Die Übertragung der Eigentumsrechte wäre durch einen Eintrag in einer Blockchain erledigt. Das spart Kosten und macht den Notar überflüssig. Dass dieses Szenario aber in naher Zukunft Realität wird, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Smart Contracts sind derzeit noch vollkommen unklar.

Wir hatten bereits in Abschn. 10.2 über die lückenlose Verfolgung von Lebensmitteln von der Erzeugung bis in den Supermarkt gelesen. Hier kommt die Logistik- und

Speditionsbranche ins Spiel. Sie ist prädestiniert für den Einsatz einer fälschungssicheren und weltumspannenden Blockchain, über die sämtliche Transportdaten eines Produktes lückenlos und manipulationssicher hinterlegt werden könnten. Die schiere Masse an Beteiligten, die sich derzeit Daten übergeben, schreit förmlich nach einer effizienteren Lösung. Zölle könnten automatisiert abgeführt, Ladung nach Gewicht im Bereich des Micropayments abgerechnet werden.

Crowdfunding-Plattformen stellen einen großen Fortschritt im Bereich der Unternehmensfinanzierung dar. Über sie können Unternehmen Geld einsammeln, ohne den teils hinderlichen und steinigen Weg über die Finanzierung einer Bank zu gehen. In der Theorie sogar ohne Business-Plan und im fortgeschrittenen Alter. Bei einer Hausbank undenkbar. Bei vielen Investoren aber entscheidet ausschließlich das Bauchgefühl, was auch Unternehmen eine Chance lässt, die bei einer Bank keine bekommen hätten. Aber diese Plattformen bieten diesen Service nicht umsonst. Sie treten als Vermittler auf und werden für ihre Tätigkeit über Gebühren meist anteilig entlohnt. Auch hier könnten Smart Contracts bei klarer Rechtslage echte Vorteile bieten. Durch deutlich günstigere Gebühren. Zwar gibt es nach wie vor Crowdfunding-Plattformen, und das ist gut so, aber die Prozesse könnten weitestgehend automatisiert oder sogar an die Gründer selbst ausgelagert werden.

Und nun überlegen Sie, wie die Blockchain die Welt im Bereich der Statistik verändern könnte. Nehmen wir an, es gäbe Blockchains der unterschiedlichsten Bereiche und sie alle wären vernetzt. Alle relevanten Daten lägen unveränderbar vor. Wie groß wäre die statistische Wolke, wie genau könnten Durchschnittswerte ermittelt oder Prognosen erstellt werden. Die Flut an reinen und unverfälschten Daten wäre riesig. Die Möglichkeit, diese Daten auszuwerten, gigantisch. Die medizinische Forschung könnte auf einen immensen, internationalen Datenpool zugreifen. Gleiches gilt für das Wetter oder eine zuverlässige Prognose, wo man wann besser nicht auf die Autobahn fährt [48].

12.7 Fazit

Eines ist klar: Kryptowährungen und die Blockchain werden uns auch in den nächsten Monaten und Jahren begleiten. Die Blockchain wird Einzug in unseren Alltag halten, uns unbemerkt im positiven Sinne unterwandern, um dann wieder aus dem Mainstream zu verschwinden und von nun an in vielen Bereichen unseres Lebens Standard zu sein. So war es immer. Beispiele sind die Umstellung analoger Datentransfers auf digital oder auch die Erfindung des Internets – was einst eine Revolution darstellte, ist heute längst Normalität und niemand spricht mehr darüber. Wir werden die Einführung der Blockchain-Technologie kurzfristig nicht bemerken, zu wenig ändert sich dadurch für uns. Denn die Blockchain werkelt im Hintergrund und wird dafür sorgen, dass viele unserer sensibelsten Daten zukünftig noch sicherer sind.

Doch ihr großer Auftritt kommt wohl erst in einigen Jahren, wenn Regulierung und eine rechtliche Grundlage dafür sorgen, dass „echte“ Smart Contracts angewendet werden

können. Keine digitalen Katzen, sondern digitale Verträge, die unseren Alltag erleichtern oder vereinfachen können. Denken wir dabei an Lizensierungen und die Ausschüttung der entsprechenden Lizenzgebühren bei Autoren, Musikern oder im Bereich von Software. Oder volumengenaue Abrechnungen, die nun bitgenau als Micropayment mit vielen Nachkommastellen automatisiert bewerkstelligt werden können. Das wird kommen, da darf man sicher sein.

Im Bereich der Finanzdienstleistungen haben sich bereits die Größten der Branche formiert. Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Credit Suisse und bis heute über 70 andere der Finanzunternehmen gründeten bereits 2015 ein Projekt namens R3, mit dem Zweck, eine eigene Blockchain für den Finanzbereich zu entwickeln. Es bleibt zu hoffen, dass man sich um die Einführung von Standards kümmert, um Banken und Versicherungen untereinander kompatibel zu machen. Doch dies erfordert weitreichende Änderungen in der technischen Infrastruktur der Finanzdienstleister, die möglicherweise aufgrund der vagen Aussichten nicht unmittelbar zu rechtfertigen sind. Hier ist insofern Risikobereitschaft gefragt. Viele Finanzinstitute sorgen sich außerdem, dass bis dato noch nicht abgeschlossene Entwicklungsprozesse durch die Umstellung hinfällig und somit nutzlos und fehlinvestiert sein könnten [49].

Apropos Finanzinstitute: Derzeit weiß niemand, ob und wenn in welcher Höhe die Finanzinstitute selbst in Kryptowährungen investiert haben. Das Beispiel J.P. Morgan hat gezeigt, dass Finanzinstitute durchaus in der Lage sind, die digitalen Münzen in der öffentlichen Wahrnehmung zu verteufeln, diese aber dennoch ihren Kunden als Kapitalanlageform zur Verfügung stellen [50]. Ein Kursverlust könnte hier zur Katastrohe führen und erinnert an 2008, als Banken weltweit in hochspekulative Hypothekenpapiere investierten. Aber gehen wir davon aus, dass Banken aus der Situation gelernt haben.

In welche Richtung sich der Bitcoin entwickeln wird, ist gänzlich ungewiss. Ob der Kurs steigt oder fällt oder Bitcoin gar vollkommen vom Kryptomarkt verschwindet, das weiß derzeit niemand. Zu groß ist die Vielzahl äußerer Faktoren, die auf die Kryptowährung einwirken. Akzeptanz, Ruf, Regulierung oder rechtliche Rahmenbedingungen machen Bitcoin zu schaffen, hinzukommen interne Probleme, die Kritiker ein schnelles Ende prophezeien lassen und an den berühmten Schmetterlingseffekt erinnern. Das Modell beschreibt ein Phänomen, nach dem nicht vorhersehbar ist, in welchem Maß sich beliebig kleine Änderungen innerhalb eines Systems langfristig auf dessen Entwicklung auswirken. Als Beispiel wird meist der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien genannt, der in Texas einen Tornado auslösen kann [51]. Auf das System Bitcoin bezogen scheint eine seriöse Prognose über die Zukunft der Kryptowährung nicht möglich zu sein. Der Bitcoin könnte noch 2018 auf 100.000,00 US-Dollar steigen oder auf unter 1000,00 US-Dollar fallen – irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Bleibt es überhaupt der Bitcoin oder wird er von einem seiner Ableger überholt oder ganz abgelöst. Ethereum schickte sich bereits Mitte 2017 an, Bitcoin an der Spitze der Marktkapitalisierung abzulösen, was jedoch letztlich nicht gelang.

Fakt ist: Die Instabilität des Preises macht ihn als Zahlungsmittel vollkommen unbrauchbar, hohe Transaktionsgebühren machen ihn unkalkulierbar. Die hohe Volatilität

verhindert ein Einpreisen von Produkten ebenso wie das Bezahlen mit der Kryptowährung. Stattdessen machen eben diese Eigenschaften Bitcoin zum perfekten Spekulationsobjekt für Menschen, die das hohe Risiko eines abrupten Wertverfalls in Kauf nehmen. Man könnte sagen, das ist rein technisch betrachtet auch gut so, denn Bitcoin wäre niemals in der Lage auch nur ansatzweise die Anzahl der Transaktionen abzuwickeln, die bei einem Einsatz als Zahlungsmittel tatsächlich anfallen würden. Und ideologisch ist Bitcoin längst gescheitert. Vergessen wir nicht: Der eigentliche Sinn hinter der Erfindung von Bitcoin war die Vernetzung von Menschen. Die Vernetzung über eine Technologie, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, sich gegenseitig Geld zu überweisen, ohne, dass ein Dritter in diesen Prozess involviert werden muss. Geld sollte frei von politischem Einfluss verfügbar gemacht werden. Hätte sich dieses Szenario etabliert, hätten die Zahlungsabwickler unserer Zeit schnell zum alten Eisen gehört. Stattdessen scheint Bitcoin an seinem eigenen Gewicht zu ersticken. Die Zunahme der Nutzer zeigt dem System seine Grenzen auf. Transaktionen können nur langsam abgewickelt werden und werden durch vergleichsweise hohe Transaktionsgebühren zudem wirtschaftlich schnell unattraktiv. Vermutlich wird die erste Welle der Kryptowährungen ihren eigenen Erfolg langfristig nicht überleben. Doch die zweite Welle kommt bestimmt: reguliert, technisch ausgereift und nutzerfreundlich.

Glauben wir also fest an eine zukünftige Akzeptanz von Kryptowährungen und halten wir es mit einem Software-Entwickler aus Kalifornien, der sich - nach eigenen Angaben nicht ganz nüchtern - beim Tippen eines Posts schlicht vertippt und „I am Hodling“ statt „holding“ geschrieben hatte. Der Post ging viral, der Rest ist Geschichte. Die Botschaft ist in der Kryptoszene noch immer aktuell: Hodl! Halten, statt verkaufen! [52] Vielleicht interessieren Sie sich nun für die Blockchain, Bitcoin oder andere Kryptowährungen, schon heute oder erst in Zukunft. Wenn Sie überzeugt sind, investieren Sie ein paar Euro. Zahlen Sie mit einer Kryptowährung, wo auch immer es möglich ist. Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über das wohl größte sozioökonomische Finanzprojekt des Informationszeitalters und leisten Sie so Ihren Beitrag zur Akzeptanz und Verbreitung der aktuell vielleicht bahnbrechendsten Technologie unserer Zeit.

Literatur

1. vitalik.ca, Vitalik Buterin, http://vitalik.ca/ (abgerufen: 23.02.2018)
2. twitter.com, Twitter Post, https://twitter.com/VitalikButerin/status/940744724431982594 (abgerufen: 23.02.2018)
3. twitter.com, Twitter Post, https://twitter.com/VitalikButerin/status/945988644661207040 (abgerufen: 23.02.2018)
4. webforms.ey.com, EY research: initial coin offerings, https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-research-initial-coin-offerings-icos/$File/ey-research-initial-coin-offerings-icos.pdf (abgerufen: 23.02.2018)
5. ethresear.ch, Explanation of DAICOs, https://ethresear.ch/t/explanation-of-daicos/465 (abgerufen: 26.02.2018)

6. wbcsummit.org, DAICO contract to raise funds for a project, http://wbcsummit.org/vitalik_buterin_diaco (abgerufen: 23.02.2018)
7. cryptokitties.co, CryptoKitties, https://www.cryptokitties.co/ (abgerufen: 23.02.2018)
8. wired.de, Johnny Haeusler über das Spiel mit den CryptoKitties, https://www.wired.de/collection/life/johnny-haeusler-ueber-das-spiel-mit-den-cryptokitties (abgerufen: 23.02.2018)
9. herokuapp.com, CryptoKitties Sales, https://kittysales.herokuapp.com/ (abgerufen: 23.02.2018)
10. money.cnn.com, Huh? Tea maker to become blockchain company. Stock soars, http://money.cnn.com/2017/12/21/investing/long-island-iced-tea-bitcoin-blockchain/index.html (abgerufen: 23.02.2018)
11. uetoken.com, Useless Ethereum Token, https://uetoken.com/ (abgerufen: 23.02.2018)
12. kodakcoin.com, KODAKCoin, https://kodakcoin.com/
13. forbes.com, Atari Is Launching Its Own Cryptocurrency, Atari Token, Because Of Course It Is, https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2018/02/17/atari-is-launching-its-own-cryptocurrency-atari-token-because-of-course-it-is/#6b2912ec4030 (abgerufen: 23.02.2018)
14. finanzen.net, Deutschland liebt Bargeld – und jetzt auch Bitcoin, https://www.finanzen.net/nachricht/devisen/interesse-an-kryptowaehrungen-deutschland-liebt-bargeld-und-jetzt-auch-bitcoin-5900623 (abgerufen: 23.02.2018)
15. stateofthedapps.com, State of the Dapps, https://www.stateofthedapps.com/ (abgerufen: 23.02.2018)
16. bitcoin.com, Miami Bitcoin Conference Stops Accepting Bitcoin Due to Fees and Congestion, https://news.bitcoin.com/miami-bitcoin-conference-stops-accepting-bitcoin-due-to-fees-and-congestion/ (abgerufen: 23.02.2018)
17. facebook.com, New Ads Policy: Improving Integrity and Security of Financial Product and Services Ads, https://www.facebook.com/business/news/new-ads-policy-improving-integrity-and-security-of-financial-product-and-services-ads (abgerufen: 23.02.2018)
18. deraktionaer.de, Bitcoin Group: Verbot, wenn Bitcoin und Co die Billion-Dollar-Grenze knacken?, http://www.deraktionaer.de/aktie/bitcoin-group--verbot--wenn-bitcoin-und-co-die-billion-dollar-grenze-knacken--340640.htm (abgerufen: 23.02.2018)
19. medium.com, Bitcoin: 726 Mio. Euro zusätzliche Steuereinnahmen für das Steuerjahr 2017 durch Kryptowährungen, https://medium.com/@philippsandner/bitcoin-und-andere-kryptow%C3%A4hrungen-726-mio-6912febc159b (abgerufen: 23.02.2018)
20. cryptotax.io, Easy Tax Reports for all Blockchain Assets, http://cryptotax.io/ (abgerufen: 23.02.2018)
21. socialistsanddemocrats.eu, Virtuelle Währungen und Blockchain: intelligente Regulierung für intelligente Technologien, http://www.socialistsanddemocrats.eu/de/newsroom/virtual-currencies-have-great-potential-come-risks-need-supervision (abgerufen: 23.02.2018)
22. cointelegraph.com, Russia Issuing 'CryptoRuble', https://cointelegraph.com/news/breaking-russia-issuing-cryptoruble (abgerufen: 23.02.2018)
23. businessinsider.de, Russland plant CryptoRuble als Bitcoin-Konkurrent – dahinter könnte ein perfider Plan stecken, http://www.businessinsider.de/bitcoin-konkurrent-cryptoruble-russland-plant-eigene-blockchain-waehrung-2017-10 (abgerufen: 23.02.2018)
24. ecb.europa.eu, Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html (abgerufen: 23.02.2018)
25. welt.de, Der Bitcoin ist noch schlechter als sein Ruf, https://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article173833360/Gastbeitrag-Der-Bitcoin-ist-noch-schlechter-als-sein-Ruf.html (abgerufen: 27.02.2018)
26. cdu.de, Ein neuer Aufbruch für Europa (…), https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1 (abgerufen: 23.02.2018)
27. wikipedia.org, Venezuela, https://de.wikipedia.org/wiki/Venezuela (abgerufen: 23.02.2018)

28. reuters.com, Venezuela says launch of 'petro' cryptocurrency raised $735 million, https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-venezuela/venezuela-says-launch-of-petro-cryptocurrency-raised-735-million-idUSKCN1G506F (abgerufen: 27.02.2018)
29. al-monitor.com, Turkey mulls 'national' bitcoin, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/turkey-mulls-national-bitcoin.html (abgerufen: 27.02.2018)
30. cryptovest.com, Crypto-Sterling: Bank of England Is Considering Digital Pound, https://cryptovest.com/news/crypto-sterling-bank-of-england-is-considering-digital-pound/ (abgerufen: 23.02.2018)
31. stern.de, Südkorea zieht Steuer auf Bitcoin-Gewinne in Betracht, https://www.stern.de/wirtschaft/news/suedkorea-zieht-steuer-auf-bitcoin-gewinne-in-betracht-7786488.html (abgerufen: 23.02.2018)
32. bloomberg.com, Spanish Party Weighs Tax Incentives to Lure Blockchain Firms, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-15/rajoy-s-party-weighs-tax-breaks-for-spanish-blockchain-companies (abgerufen: 23.02.2018)
33. luzernerzeitung.ch, Dolfi Müller ist ein Pionier, http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/zug/Dolfi-Mueller-ist-ein-Pionier;art9648,943750 (abgerufen: 23.02.2018)
34. omfif.org, Official Monetary and Financial Institutions Forum, https://www.omfif.org/ (abgerufen: 23.02.2018)
35. ecb.europa.eu, Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html (abgerufen: 23.02.2018)
36. wikipedia.org, Nokia, https://de.wikipedia.org/wiki/Nokia (abgerufen: 23.02.2018)
37. forbes.com, So, That's the End of Bitcoin Then, https://www.forbes.com/sites/timworstall/2011/06/20/so-thats-the-end-of-bitcoin-then/#ecee87a5d717 (abgerufen: 23.02.2018)
38. bafin.de, Virtuelle Währungen/Virtual Currency (VC), https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node.html (abgerufen: 23.02.2018)
39. ft.com, Central banks should embrace digital currencies, Axel Weber says, https://www.ft.com/content/5019fc52-c845-11e7-ab18-7a9fb7d6163e (abgerufen: 23.02.2018)
40. bloomberg.com, Global Central Banks Can't Ignore the Bitcoin Boom, BIS Says, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-17/world-s-central-banks-can-t-ignore-the-bitcoin-boom-bis-says (abgerufen: 23.02.2018)
41. bloomberg.comm, What the World's Central Banks Are Saying About Bitcoin, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-13/what-the-world-s-central-banks-are-saying-about-cryptocurrencies (abgerufen: 23.02.2018)
42. holytransaction.com, Dutch Central Bank to develop its DNBCoin Blockchain, https://holytransaction.com/blog/2016/03/dutch-central-bank-to-develop-its.html (abgerufen: 23.02.2018)
43. riksbank.se, The Riksbank's e-krona project, http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/E-krona/2017/rapport_ekrona_170920_eng.pdf (abgerufen: 23.02.2018)
44. handelsblatt.com, Hacker und Betrüger erschüttern Bitcoin-Eldorado, http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/suedkorea-hacker-und-betrueger-erschuettern-bitcoin-eldorado/20761250.html (abgerufen: 23.02.2018)
45. heise.de, Geldwäsche: EU-Gremien bekämpfen "Anonymität" von Bitcoin & Co., https://www.heise.de/newsticker/meldung/Geldwaesche-EU-Gremien-bekaempfen-Anonymitaet-von-Bitcoin-Co-3919854.html (abgerufen: 23.02.2018)
46. https://bitcoin.stackexchange.com/questions/57452/what-is-the-maximum-number-of-transactions-per-seconds-on-bitcoin-cash (abgerufen: 23.02.2018)
47. http://www.businessinsider.de/geruecht-amazon-will-bitcoin-als-zahlungsmittel-zulassen-2017-10 (abgerufen: 23.02.2018)

48. inc.com, 6 Industries That Could Be Forever Changed by Blockchain, https://www.inc.com/melissa-thompson/6-industries-that-could-be-forever-changed-by-blockchain.html (abgerufen: 23.02.2018)
49. btc-echo.de, Roland-Berger-Studie: Blockchain birgt großes Potenzial in der Finanzdienstleistungsbranche, https://www.btc-echo.de/roland-berger-studie-blockchain-birgt-grosses-potenzial-in-der-finanzdienstleistungsbranche/ (abgerufen: 23.02.2018)
50. investopedia.com, JPMorgan CEO Dimon Regrets Calling Bitcoin a Fraud, https://www.investopedia.com/news/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-says-he-regrets-calling-bitcoin-fraud/ (abgerufen: 23.02.2018)
51. wikipedia.org, Schmetterlingseffekt, https://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlingseffekt (abgerufen: 23.02.2018)
52. bitcointalk.org, I AM HODLING, https://bitcointalk.org/index.php?topic=375643.0 (abgerufen: 23.02.2018)